ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2026
248 BÀI XÁC SUẤT THỐNG KÊ
TRONG ĐỀ THI CỦA BGD&ĐT

Câu 1. [Mã đề 101 chính thức 2025 của BGD&ĐT]

Lời giải

Gọi A: "Tin nhắn bị đánh dấu"; và B: "Tin nhắn là quảng cáo".

Theo đề cho: $P(A)=0,15$; $P(\overline{B}|\ A)=0,1$; $P(B|\ \overline{A})=0,05$.

Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

(a) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu bằng $0,85$.

Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu là: $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,15=0,85$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(b) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu, bằng $0,95$.

Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu là:

$P(\overline{B}|\ \overline{A})=1-P(B|\ \overline{A})=1-0,05=0,95$.

» **Chọn ĐÚNG.**

(c) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo bằng $0,85$.

Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo là:

$P(\overline{B})=P(A)\cdot P(\overline{B}|\ A)+P(\overline{A})\cdot P(\overline{B}|\ \overline{A})=0,15\cdot 0,1+0,85\cdot 0,95=0,8225$.

» **Chọn SAI.**

(d) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo, lớn hơn $0,95$.

Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo là:

$$P(\overline{A}|\ \overline{B})=\frac{P(\overline{A})P(\overline{B}|\ \overline{A})}{P(\overline{B})}=\frac{0,85\cdot 0,95}{0,8225}=\frac{323}{329}\approx 0,98>0,95.$$

» **Chọn ĐÚNG.**

Câu 2. [Mã đề 101 chính thức 2025 của BGD&ĐT]

Lời Giải

Bộ ba số xuất hiện ở những bộ ba vị trí (A,M,B); (B,N,C); (C,P,A) tạo thành các cấp số cộng theo thứ tự đó thì $\begin{cases}2M=A+B\\2N=B+C\\2P=A+C\end{cases}$ Khi đó: A, B, C phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

Các trường hợp không hợp lệ: Nếu A,B,C là một cấp số cộng (giả sử $A=x$, $B=x+d$, $C=x+2d$) thì

d phải là số chẵn để \$A, B, C\$ cùng tính chẵn lẻ. Khi đó $M=x+\frac{d}{2}$, $N=x+\frac{3d}{2}$, $P=x+d$. Giá trị $P=x+d$ trùng với $B=x+d$. Vì 6 số được xếp phải đôi một khác nhau nên mọi bộ A,B,C là cấp số cộng sẽ không hợp lệ.

Số cách chọn 6 số từ 9 số và xếp là: $n(\Omega)=A_9^6=60480$.

Trường hợp 1: A, B, C đều chẵn.

Số cách chọn 3 số chẵn: $C_4^3=4$.

Các bộ 3 số chẵn là cấp số cộng: 12;14;16 và 14;16;18, hai bộ này không hợp lệ.

Số bộ 3 số chẵn hợp lệ: $4-2=2$.

Số trường hợp thuận lợi khi A, B, C đều chẵn: $2\cdot 3!=12$.

Trường hợp 2: A, B, C đều lẻ.

Số cách chọn 3 số lẻ: $C_5^3=10$.

Các bộ 3 số lẻ là cấp số cộng có: 11;13;15, 13;15;17, 15;17;19, 11;15;19, bốn bộ này không hợp lệ.

Số bộ 3 số lẻ hợp lệ: $10-4=6$.

Số trường hợp thuận lợi khi \$A, B, C\$ đều lẻ: $6\cdot 3!=36$.

Cả hai trường hợp có số kết quả thuận lợi là: $n(A)=12+36=48$.

Xác suất cần tìm: $a=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{48}{60840}=\frac{1}{1260}\Rightarrow\frac{1}{a}=\frac{1}{\frac{1}{1260}}=1260$.

<u>Câu 3.</u> [Chuyên Phan Bội Châu Hà Tĩnh] .

Lời giải

Đáp án: 0,6

Ta có không gian mẫu là $n(\Omega)=10!$

Gọi A là biến cố " Không có học sinh nào cùng lớp ngồi đối diện nhau";

$\overline{A}$ là biến cố " có ít nhất 2 học sinh cùng lớp ngồi đối diện nhau".

A_1 là biến cố " học sinh lớp 12A ngồi đối diện nhau"

A_2 là biến cố " học sinh lớp 12B ngồi đối diện nhau"

Khi đó $n(A)=n(A_1)+n(A_2)-n(A_1\cap A_2)$.

Đếm $n(A_1)$: Trước hết cặp ghế cho 2 học sinh 12A ngồi có 5 cách, đổi chỗ 2 bạn này có 2! cách xếp; xếp 8 học sinh còn lại có 8! cách. Do đó $n(A_1)=5.2!8!$

Đếm $n(A_2)$: Chọn cặp ghế chứa 2 học sinh lớp 12B có 5 cách, chọn 2 học sinh lớp 12B xếp vào cặp ghế này có A_3^2 cách; xếp 8 học sinh còn lại có 8! cách. Do đó $n(A_2)=5.A_3^2.8!$.

Đếm $n(A_1 \cap A_2)$: Chọn 2 cặp ghế trong 5 cặp ghế có C_5^2 cách; trong 2 cặp này chọn 1 cặp cho 2 học sinh lớp 12A có 2 cách, đổi chỗ 2 học sinh này có $2!$ cách; chọn 2 học sinh lớp 12B xếp vào cặp ghế còn lại có A_3^2 cách; xếp 6 học sinh còn lại có $6!$ cách. Do đó $n(A_1 \cap A_2) = C_5^2.2.2!.A_3^2.6!$.

Từ đó $P(\overline{A}) = \frac{25}{63} \Rightarrow P(A) = \frac{38}{63} \approx 0,6$.

Câu 4. [Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi].

Lời giải

Gọi biến cố A: "Chọn được bóng đèn màu trắng", biến cố B: "Chọn được bóng đèn hỏng".

Ta có: $P(A) = 0,6$ suy ra $P(\overline{A}) = 0,4$ và $P(B \mid A) = 0,03$, $P(B \mid \overline{A}) = 0,02$.

a) Sai.

Xác suất để bạn chọn được một bóng đèn màu vàng là $P(\overline{A}) = 0,4$.

b) Đúng.

Xác suất để bạn chọn được một bóng đèn không hỏng, biết nó màu trắng là

$P(\overline{B} \mid A) = 1 - P(B \mid A) = 0,97$.

c) Đúng.

Xác suất để bạn chọn được một bóng đèn không hỏng, biết nó màu vàng là

$P(\overline{B} \mid \overline{A}) = 1 - P(B \mid \overline{A}) = 0,98$.

d) Đúng.

Xác suất để bạn chọn được một bóng đèn không hỏng là

$P(\overline{B}) = P(\overline{B} \mid A).P(A) + P(\overline{B} \mid \overline{A}).P(\overline{A}) = 0,97.0,6 + 0,98.0,4 = 0,974$.

Câu 5. [Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi]

Lời giải

Đáp án: 216

Giả sử tập con bất kì $\{a,b,c\} \in S, 1 \le a,b,c \le 100, a,b,c$ phân biệt.

Ta có $a+b+c = 91$. Số bộ a,b,c là $C_{91-1}^{3-1} = C_{90}^2$ (bài toán chia kẹo).

Tuy nhiên trong các bộ trên vẫn chứa các bộ có 2 số giống nhau như $\{1;1;89\},...,\{45;45;1\}$, mỗi bộ lại có 3 bộ tương ứng. Số bộ có 2 số giống nhau là $3.45 = 135$.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = \frac{C_{90}^2 - 135}{3!} = 645$.

Giả sử ta chọn được 3 số a, aq, aq^2 với $q > 0$.

Theo giả thiết ta có $a + aq + aq^2 = 91 \Leftrightarrow a.(1 + q + q^2) = 91$.

Do $91 = 7.13 = 1.91$ và a, q đều là các số nguyên dương nên ta có các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: $\begin{cases} a = 7 \\ 1 + q + q^2 = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 7 \\ \left[\begin{array}{l} q = 3 (tm) \\ q = -4 (ktm) \end{array}\right. \end{cases}$. Ta có bộ số thỏa mãn $\{7;21;63\}$.

+ Trường hợp 2: $\begin{cases} a = 13 \\ 1 + q + q^2 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 7 \\ \left[\begin{array}{l} q = 2 (tm) \\ q = -3 (ktm) \end{array}\right. \end{cases}$. Ta có bộ số thỏa mãn $\{13;26;52\}$.

+ Trường hợp 3: $\begin{cases} a=1 \\ 1+q+q^2=91 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=1 \\ \left[\begin{array}{l} q=9\left(tm\right) \\ q=-10\left(ktm\right) \end{array}\right. \end{cases}$. Ta có bộ số thỏa mãn $\left\{1;9;81\right\}$.

+ Trường hợp 3: $\begin{cases} a=91 \\ 1+q+q^2=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=91 \\ \left[\begin{array}{l} q=0\left(ktm\right) \\ q=-1\left(ktm\right) \end{array}\right. \end{cases}$.

Xác suất cần tìm là $p=\dfrac{3}{645}=\dfrac{1}{215} \Rightarrow m=1;n=215$.

Vậy $m+n=216$.

Câu 6.

Lời giải

a). Đúng

Xác suất 3 lần bắn trúng vòng 10 là $P_1^3=0,003375 \Rightarrow P_1=\sqrt[3]{0,003375}=0,15$

b). SAI

$P_2=1-0,25-0,4-0,15=0,2$.

c). SAI

Để đạt 29 điểm thì cần 2 lần bắn trúng vòng 10 và 1 lần bắn trúng vòng 9.

Có 3 cách chọn lần bắn trúng vòng 9 nên xác suất là $3.0,2.0,15^2=0,0135$.

d). ĐÚNG

Xác suất đạt 30 điểm là 0,003375; xác suất đạt 29 điểm là 0,0135.

Tính xác suất đạt 28 điểm:

TH1: Có 2 lần bắn trúng vòng 10 và 1 lần bắn trúng vòng 8: Xác suất là $3.0,25.0,15^2$.

TH2: Có 1 lần bắn trúng vòng 10 và 2 lần bắn trúng vòng 9: Xác suất là $3.0,15.0,2^2$.

Suy ra xác suất đạt 28 điểm là: $3.0,25.0,15^2+3.0,15.0,2^2=0,034875$.

Vậy xác suất đạt ít nhất 28 điểm là $0,003375+0,0135+0,034875=0,05175$.

Câu 7.

Lời giải

Đáp án: 40

Giả sử lượng thức ăn cho gà ngày đầu tiên là u_1

Tổng lượng thức ăn dự trữ là $50.u_1$.

Thực tế lượng thức ăn gà ăn ngày thứ n là $u_n=u_{n-1}+u_{n-1}.1\%=u_{n-1}.1,01$.

$\Rightarrow \left(u_n\right)$ lập thành cấp số nhân với công bội $q=1,01$.

Tổng lượng thức ăn gà ăn sau n ngày là $S_n=\dfrac{u_1\left(1-q^n\right)}{1-q} \le 50.u_1 \Leftrightarrow \dfrac{1-1,01^n}{-0,01} \le 50$

$\Leftrightarrow 1-1,01^n \ge -0,01.50 \Leftrightarrow n \le \log_{1,01}1,5 \approx 40.7489$

Vậy lượng thức ăn mà trang trại dự trữ đủ dùng cho gà ăn tối đa 40 ngày.

Câu 8. [Sở GD&ĐT Thanh Hoá Lần 2]

Lời giải

a) Đúng

Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào ngày thứ 7 là $0,7$ nên $P(A)=0,7$.

b) Sai

Nếu một ngày là nắng thì khả năng sảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 20% nên $P(B\setminus A)=0,2$.

Ta có $P(B\setminus A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}\Rightarrow P(AB)=P(B\setminus A).P(A)=0,2.0,7=0,14$.

c) Đúng

Nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30% nên $P(B\setminus \overline{A})=0,3$.

Ta có $P(\overline{B}\setminus \overline{A})=1-P(B\setminus \overline{A})=1-0,3=0,7$.

d) Sai

Xác suất để ngày chủ nhật trời nắng là $P(\overline{B})$.

Ta có:

$P(B)=P(B\setminus A).P(A)+P(B\setminus \overline{A}).P(\overline{A})=0,2.0,7+0,3.0,3=0,23\Rightarrow P\left(\overline{B}\right)=1-0,23=0,77$.

<u>Câu 9.</u> [Sở GD&ĐT Thanh Hoá Lần 2]

Lời giải

Chọn 1 bệnh nhân trong những bệnh nhân bị tai nạn xe máy.

Gọi A là biến cố: "Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn",

B là biến cố: "Bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn".

AB là biến cố: "Bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách và bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn".

Theo đề bài, ta có $P\left(A\right)=70\%=0,7$; $P\left(B\right)=90\%=0,9$ và $P\left(AB\right)=21\%=0,21$.

Ta có $P\left(A\cup B\right)=P\left(A\right)+P\left(B\right)-P\left(AB\right)=0,7+0,9-0,21=1,39>1$ vô lý nên sai đề.

<u>Câu 10.</u> [Sở GD&ĐT Hải Phòng]

Lời giải

a) Sai

Ta có $P\left(A\right)=0,65$ nên $P\left(\overline{A}\right)=0,35$.

b) Sai

Vì các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% nên $P\left(\overline{B}\,|\,A\right)=0,02$, suy ra

$P\left(B\,|\,A\right)=1-P\left(\overline{B}\,|\,A\right)=1-0,02=0,98$.

c) Sai

Vì các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3% nên $P\left(\overline{B}\,|\,\overline{A}\right)=0,03$, suy ra

$P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=1-P\left(\overline{B}\,|\,\overline{A}\right)=1-0,03=0,97$.

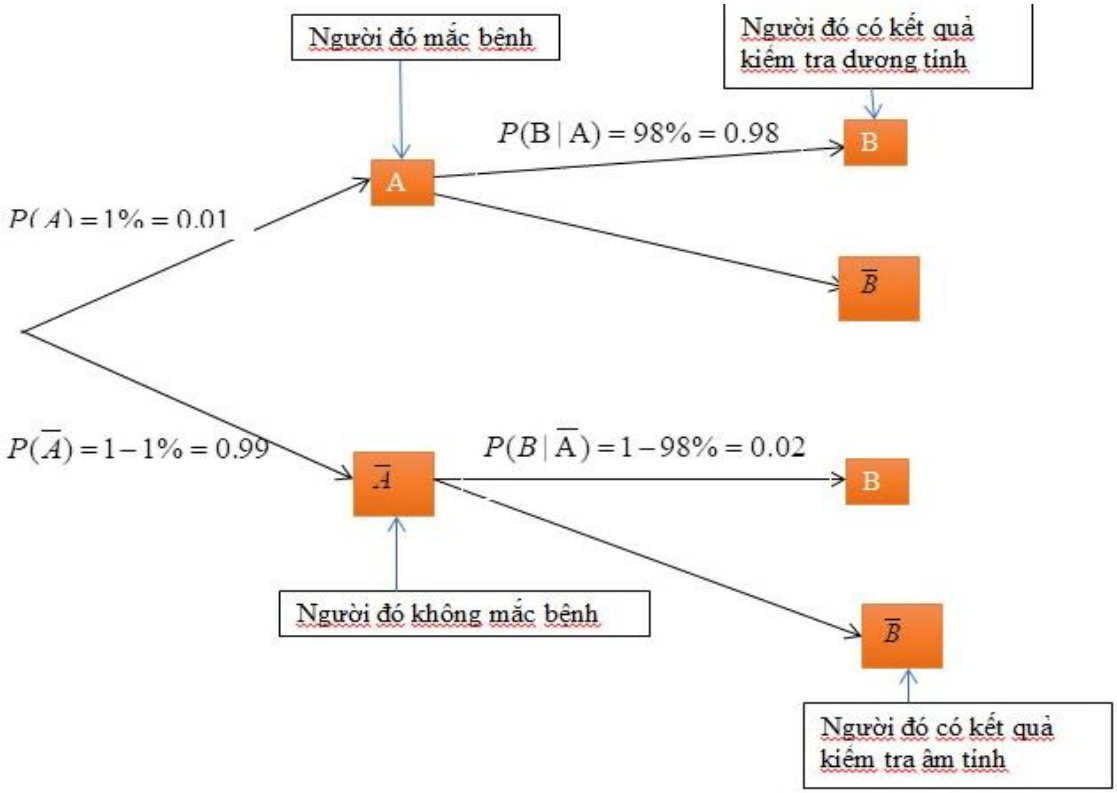
d) Đúng

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(B\,|\,A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=0,65.0,98+0,35.0,97=0,9765$.

<u>Câu 11.</u> [Sở GD&ĐT Hải Phòng]

Lời giải



$$P(\mathrm{A}\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})}=\frac{0,01.0,98}{0,01.0,98+0,99.0,02}=\frac{49}{148}$$

Suy ra $y=98$.

Câu 12. [THPT Khoa Học Giáo Dục Hà Nội lần 2]

Lời giải

Áp dụng công thức xác suất toàn phần:

$P(A)=P\left(A|B\right).P(B)+P\left(A|\overline{B}\right).P(\overline{B})$

$P(A)=0,5.(1-0,2)+0,3.0,2=0,46$

Câu 13. [THPT Khoa Học Giáo Dục Hà Nội lần 2]

Lời giải

a) **Sai.**

Số phần tử của không gian mẫu là: $12.12=144$.

b) **Đúng.**

- Số An quay được chia hết cho 3 nên có 4 cách chọn, còn Bình có 12 cách chọn. Do đó số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $4.12=48$.
- Số An quay được chia hết cho 5 nên có 2 cách chọn, còn Bình có 12 cách chọn. Do đó số kết quả thuận lợi cho biến cố B là: $2.12=24$.
- Số Bình quay được là chẵn nên có 6 cách chọn, còn An có 12 cách chọn. Do đó số kết quả thuận lợi cho biến cố C là: $6.12=72$.

c) **Sai**

Gọi A là biến cố "An quay được số chia hết cho 3"

Gọi B là biến cố "Bình quay được số chẵn"

Xác suất để Bình quay được số chẵn, biết An quay được số chia hết cho 3 là $P(B \setminus A)$

Do An và Bình quay là độc lập ở hai lần quay khác nhau nên $P(B \setminus A) = P(B)$

$B = \{2,4,6,8,10,12\} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{2}$

d) **Sai**

Gọi X là biến cố "An quay được số chia hết cho 5"

Gọi $\overline{B}$ là biến cố "Bình quay được số lẻ"

Xác suất để An quay được số chia hết cho 5, biết Bình quay được số lẻ là $P(X \setminus \overline{B})$

Do An và Bình quay là độc lập ở hai lần quay khác nhau nên $P(X \setminus \overline{B}) = P(X)$

$X = \{5,10\} \Rightarrow P(X) = \frac{n(X)}{n(\Omega)} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$

Câu 14. [THPT Khoa Học Giáo Dục Hà Nội lần 2]

Lời giải

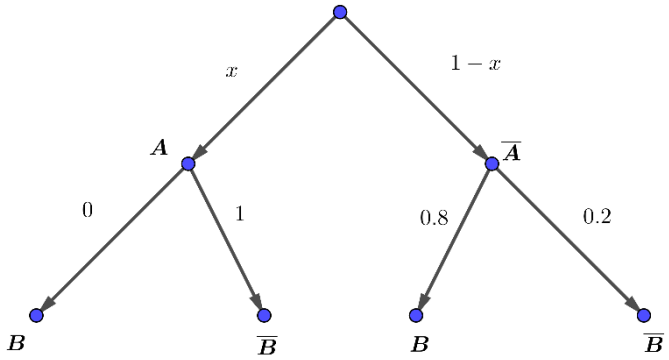
Đáp án: $0,63$.

Gọi A: "Học sinh nữ"

B: "Học sinh tham gia biểu diễn thể thao"

Giả sử $P(A) = x,\ 0 \le x \le 1$.

Sơ đồ hình cây:



Ta có $P(B) = P(A).P(B \mid A) + P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A}) \Rightarrow 0x + 0,8(1-x) = 0.6 \Rightarrow x = 0,25$.

Vậy xác suất để học sinh được chọn là nữ, biết học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ là

$P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A).P(\overline{B} \mid A)}{P(\overline{B})} = \frac{0,25.1}{0,4} = \frac{5}{8} \approx 0,63$.

Câu 15. [Sở GD&ĐT Nghệ An]

Lời giải

Chọn A

Gọi A: "2 học sinh được chọn là nữ".

Số cách chọn 2 trong 5 học sinh là: $n(\Omega) = C_5^2$ (cách).

Số cách chọn 2 trong 3 học sinh nữ là: $n(A) = C_3^2$ (cách).

Câu 16. [Sở GD&ĐT Nghệ An]

Lời giải

Xét các biến cố:

A:" Người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng";

B:" Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng".

a) Đúng.

Ta có số vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $100-(4+10+20)=66$

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là: $P(A)=\dfrac{66}{100}=\dfrac{33}{50}$

b) Sai.

Nếu người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 65 vé.

Suy ra, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(B\mid A)=\dfrac{65}{99}$.

c) Đúng.

Xác suất để người thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

$P(\overline{A})=1-P(A)=1-\dfrac{66}{100}=\dfrac{17}{50}$.

Nếu người bốc thăm thứ nhất không bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng thì số vé trúng thưởng năm triệu đồng còn lại trong hộp là 66 nên $P(B\mid \overline{A})=\dfrac{66}{99}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là:

$$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=\frac{33}{50}.\frac{65}{99}+\frac{17}{50}.\frac{66}{99}=\frac{33}{50}.$$

d) Đúng.

Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng biết rằng người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $P(A\mid B)$.

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A\mid B)=\dfrac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\dfrac{\dfrac{33}{50}.\dfrac{65}{99}}{\dfrac{33}{50}}=\dfrac{65}{99}$.

Câu 17. [Sở GD&ĐT Nghệ An]
Đán án: 10

Gọi A là biến cố chọn được sản phẩm lỗi.

Gọi M, N lần lượt là biến cố hệ thống 1 kết luận sản phẩm lỗi, hệ thống 2 kết luận sản phẩm lỗi.

Ta cần tính xác suất điều kiện: $P\left(\overline{A}\,|\,MN\right)=\dfrac{P\left(\overline{A}MN\right)}{P\left(MN\right)}$.

Ta có $P\left(A\right)=2\%=0,02\Rightarrow P\left(\overline{A}\right)=1-P\left(A\right)=0,98$ và

$P\left(M\,|\,A\right)=95\%=0,95;\ P\left(M\,|\,\overline{A}\right)=1\%=0,01.$

$P\left(N\,|\,AM\right)=90\%=0,9;\ P\left(N\,|\,\overline{A}M\right)=5\%=0,05.$

Ta có: $P\left(MN\right)=P\left(AMN\cup\overline{A}MN\right)=P\left(AMN\right)+P\left(\overline{A}MN\right).$

Mặt khác: $P\left(\overline{A}MN\right)=P\left(\overline{A}\right).P\left(M\,|\,\overline{A}\right).P\left(N\,|\,\overline{A}M\right)=0,98.0,01.0,05$ và

$P\left(AMN\right)=P\left(A\right).P\left(M\,|\,A\right).P\left(N\,|\,AM\right)=0,02.0,95.0,9.$

Vậy $P\left(\overline{A}\,|\,MN\right)=\dfrac{0,98.0,01.0,05}{0,98.0,01.0,05+0,02.0,95.0,9}=\dfrac{49}{1759}\approx 0,028\Rightarrow a+b=10.$

Câu 18. [Sở GD&ĐT Hà Tĩnh]

Lời giải

Trả lời: 32

Gọi A: "Ít nhất một trong hai người đó gọi đúng số điện thoại đã quên mà không phải thử quá hai lần"

$\overline{A}$: "Cả hai người gọi thử cả 2 lần đều không đúng"

Xác xuất gọi sai cả hai lần của mỗi người là $\dfrac{9}{10}.\dfrac{8}{9}=\dfrac{4}{5}$.

Hai người gọi điện là độc lập nên $P\left(\overline{A}\right)=\dfrac{4}{5}.\dfrac{4}{5}=\dfrac{16}{25}$.

Vậy $P\left(A\right)=1-\dfrac{16}{25}=\dfrac{9}{25}=0,36$

Câu 19. [Cụm Đắk LắK lần 2]

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Nhân viên được chọn là nữ", B là biến cố: "Nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ".

Theo đề bài ta có: $P\left(A\right)=0,45;P\left(\overline{A}\right)=0,55;P\left(B\,|\,A\right)=0,07;P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=0,05$.

Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là

$$P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(B\,|\,A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=0,45.0,07+0,55.0,05=0,059.$$

Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là

$$P\left(A\,|\,B\right)=\frac{P\left(AB\right)}{P\left(B\right)}=\frac{0,07.0,45}{0.059}=\frac{63}{118}.$$

Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là

$$P\left(\overline{A}\,|\,B\right)=\frac{P\left(\overline{A}B\right)}{P\left(B\right)}=\frac{0,05.0,5}{0.059}=\frac{55}{118}.$$

Vì $P(A|B) > P(\overline{A}|B)$ nên nếu nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ thì khi đó nhân viên đó là nữ nhiều hơn là nam.

Vậy a) Đúng, b) Đúng, c) Sai, d) Sai.

Câu 20. [Sở GD&ĐT Tuyên Quang lần 2]

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) **Đúng.** Vì số cách chọn một học sinh tương ứng với việc chọn một phần tử từ tập hợp 40 học sinh.

Không gian mẫu: $n(\Omega) = 40$.

b) **Sai**.

Số học sinh thích ăn cam là 22 nên xác suất để chọn được học sinh thích ăn cam là $\frac{22}{40} = 0,55$.

c) **Đúng**.

Số học sinh thích ăn ít nhất một trong hai loại quả chuối hoặc cam là $40-2=38$.

Xác suất cần tìm là $\frac{38}{40} = 0,95$.

d) **Đúng**.

Số học sinh học sinh thích ăn cả hai loại quả chuối và cam là $34+22-38=18$.

Xác suất cần tìm là $\frac{18}{40} = 0,45$.

Câu 21. [Chuyên KHTN lần 2]

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Gọi A là biến cố "Người đó là trẻ em"

B là biến cố "Người đó thích bộ phim"

C là biến cố "Người đó xem tiếp phần 2 bộ phim"

Xét người đi xem là trẻ em có $P(A) = 0,7$.

Suy ra $P(BC) = 50\% = 0,5$, $P(B\overline{C}) = 30\% = 0,3$, $P(\overline{B}\overline{C}) = 20\% = 0,2$, $P(\overline{B}C) = 0$.

Xét người đi xem là người lớn có $P(\overline{A}) = 0,3$.

$P(BC) = 20\% = 0,2$, $P(B\overline{C}) = 10\% = 0,1$, $P(\overline{B}\overline{C}) = 70\% = 0,7$, $P(\overline{B}C) = 0$.

(a) Sai

Ta có $P(B|A) = 0,5+0,3 = 0,8$.

(b) Đúng

Ta có $\overline{C} = \overline{C}AB \cup \overline{C}A\overline{B} \cup \overline{C}\overline{A}B \cup \overline{C}\overline{A}\overline{B}$.

$P(\overline{C}) = P(\overline{C}AB) + P(\overline{C}A\overline{B}) + P(\overline{C}\overline{A}B) + P(\overline{C}\overline{A}\overline{B})$

$= 0,7 \cdot 0,3 + 0,7 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,7 = 0,59$.

(c) Đúng

$P(C) = 1 - P(\overline{C}) = 0,41$.

$P(A|C)=\dfrac{P(AC)}{P(C)}$.

$P(AC)=P(AC\overline{B})+P(ACB)=0,7\cdot 0+0,7\cdot 0,5=0,35$.

Suy ra $P(A|C)=\dfrac{P(AC)}{P(C)}=\dfrac{0,35}{0,41}\approx 0,854>0,85$.

(d) Đúng

$P(\overline{C}|B)=\dfrac{P(\overline{C}B)}{P(B)}$

$P(\overline{C}B)=P(\overline{C}BA)+P(\overline{C}B\overline{A})=0,3\cdot 0,7+0,1\cdot 0,3=0,24$.

$P(B)=P(BA\overline{C})+P(BAC)+P(B\overline{A}C)+P(B\overline{A}\overline{C})$

$=0,7\cdot 0,3+0,7\cdot 0,5+0,3\cdot 0,2+0,3\cdot 0,1=0,65$.

Suy ra $P(\overline{C}|B)=\dfrac{0,24}{0,65}\approx 0,37$.

Câu 22. [Chuyên KHTN lần 2]

Lời giải

Trả lời: $0,625$

Gọi A: "Bạn được chọn là nam" và B: "Bạn được chọn tham gia biểu diễn văn nghệ".

Khi đó, $\overline{A}$: "Bạn được chọn là nữ" và $\overline{B}$: "Bạn được chọn tham gia thi đấu thể thao".

Lớp $12A$ có 60% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 40% nên $P(B)=0,4$ và $P(\overline{B})=0,4$.

Các bạn nữ đều tham gia biểu diễn văn nghệ nên $P(B\mid\overline{A})=1$.

Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao nên ta có

$P(B\mid A)=0,2$ và $P(\overline{B}\mid A)=0,8$.

Ta có: $P(B)=P(B\mid A)P(A)+P(B\mid\overline{A})P(\overline{A})$

$\Leftrightarrow 0,4=0,2(1-P(\overline{A}))+1\cdot P(\overline{A})\Leftrightarrow P(\overline{A})=0,25$

Khi đó, xác suất để chọn ra một học sinh là nữ với điều kiện có tham gia biểu diễn văn nghệ là

$P(\overline{A}\mid B)=\dfrac{P(B\mid\overline{A})P(\overline{A})}{P(B)}=\dfrac{P(\overline{A})}{P(B)}=\dfrac{0,25}{0,4}=0,625$.

Câu 23. [Sở GD&ĐT Hà Nội]

Cách giải:

a) Đúng: Gọi A là biến cố con ngựa về đích ở lần gieo thứ nhất

Ta có để con ngựa về đích ở lần gieo thứ nhất tức là ở lần gieo thứ nhất bạn Toàn gieo được mặt xúc xắc số 6

$\Rightarrow n(A)=1$

Ta có $n(\Omega)=6$

Vậy $P(A)=\frac{1}{6}$

b) Đúng: Gọi B là biến cố con ngựa về đích ở lần gieo thứ hai

$n(\Omega)=36$

Khi đó ở lần gieo thứ nhất Toàn không gieo vào mặt số 6

Và lần gieo thứ hai có tổng với lần gieo thứ nhất bằng 6

Khi đó ta có 5 cặp số thỏa mãn để tổng bằng $6:(5;1);(4;2)(3;3)(1;5)(2;4)$

Khi đó $P(B)=\frac{5}{36}$

c) Sai: Gọi C là biến cố con ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và trong cả ba lần gieo con ngựa đều được di chuyển

$n(\Omega)=216$

Ta có tức là ở lần gieo thứ hai tổng hai lần gieo đầu nhỏ lơn 6, khi đó ta có 10 cặp thỏa mãn. $(1;1)(1;2)(1;3)\,(1;4)(2;1)(2;2)(2;3)(3;1)(3;2)(4;1)$

Để tổng cả ba lần gieo bằng 6 ta có 4 cặp $(3;3)(2;4)(4;2)(5;1)$ tổng của hai lần đầu và lần thứ 3

$P(C)=\frac{4.10}{6^3}=\frac{5}{27}$

d) Sai: Gọi E là biến cố con ngựa về đích ở lần gieo thứ 3 với con ngựa dừng lại ở bước thứ 2

Ta có khi đó tổng lần gieo thứ nhất và thứ 3 bằng 6 và tổng lần gieo thứ nhất và thứ ba lớn hơn 6

Ta có 5 cặp số thỏa mãn để tổng bằng $6:(5;1);(4;2)(3;3)(1;5)(2;4)$

Trường hợp $(5;1)$ là mặt của lần gieo 1 và 3 khi đó lần gieo hai có thể là: $2;3;4;5;6$

Trường hợp $(4;2)$ là mặt của lần gieo 1 và 3 khi đó lần gieo hai có thể là: $3;4;5;6$

Trường hợp $(3;3)$ là mặt của lần gieo 1 và 3 khi đó lần gieo hai có thể là: $4;5;6$

Trường hợp $(2;4)$ là mặt của lần gieo 1 và 3 khi đó lần gieo hai có thể là: $5;6$

Trường hợp $(1;5)$ là mặt của lần gieo 1 và 3 khi đó lần gieo hai có thể là: 6

Vậy $P(E)=\frac{5+4+3+2+1}{6^3}=\frac{5}{72}$

Gọi D là biến cố con ngựa về đích sau nhiều nhất ba lần gieo, có

$$P(D)=P(A)+P(B)+P(C)+P(E)=\frac{1}{6}+\frac{5}{36}+\frac{5}{27}+\frac{5}{72}=\frac{121}{216}$$

Câu 24. [Sở GD&ĐT Hà Nội lần 1]

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Gọi A là biến cố con cá ngựa về đích ở lần gieo thứ nhất. Khi đó số phần tử không gian mẫu là 6 và để cá ngựa về đích thì chỉ có 1 kết quả là gieo ra mặt 6 chấm. Do đó, $P(A)=\frac{1}{6}$.

b) Gọi B là biến cố con cá ngựa về đích ở lần gieo thứ hai. Khi đó số phần tử không gian mẫu là $6.6=36$ và để cá ngựa về đích sau hai lần gieo thì tổng số chấm lần 1 và lần 2 bằng 6, khi đó $n(B)=5\cdot 1\cdot =5$, do đó $P(B)=\frac{5}{36}$.

c) Số phần tử của không gia mẫu là $n(\Omega)=6.6.6=216$

Gọi C là biến cố con các ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và trong cả ba lần gieo con cá ngựa đều được di chuyển, tức là tổng số chấm 3 lần gieo bằng 6, ta có $C=\{123,132,213,231,312,321,222,114,141,411\}$ Suy ra $n(C)=10$, do đó $P(C)=\frac{10}{216}=\frac{5}{108}$.

d) Gọi D là biến cố: "con cá ngựa về đích nhiều nhất 3 lần gieo".

Ta thấy $D=A_1\cup A_2\cup A_3$, trong đó A_i lần lượt là các biến cố: "con cá ngựa về đích ở lần gieo thứ i" và $A_1A_2A_3=\varnothing$.

Do đó, $P(D)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)$.

Mà $P(A_1)=P(A)=\frac{1}{6}$; $P(A_2)=P(B)=\frac{5}{36}$.

Nhận xét: $A_3=C\cup E$, trong đó: C: "Con ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và trong cả ba lần gieo con ngựa đều được di chuyển". Theo kết quả câu c), ta có $P(C)=\frac{5}{108}$.

E: "con ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và nó đứng lại ở lần gieo thứ hai". Do đó, nếu lần gieo thứ nhất được m chấm ($m=1,2,3,4,5$), tương ứng lần gieo thứ hai sẽ có m (cách) để tổng số chấm lớn hơn 6, lần gieo thứ ba sẽ có 1 cách duy nhất. Suy ra $P(E)=\frac{1+2+3+4+5}{216}=\frac{5}{72}$.

Vậy $P(D)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)=\frac{1}{6}+\frac{5}{36}+\frac{5}{108}+\frac{5}{72}=\frac{91}{216}$.

Câu 25. [Sở GD&ĐT Yên Bái]

Cách giải:

a) Chi phí để sản xuất x bình gốm là $C(x)=0,016x^2+1,2x+10$ (triệu đồng)

b) Chi phí để sản xuất mỗi bình gốm là $\overline{C}(x)=\frac{C(x)}{x}=\frac{0,016x^2+1,2x+10}{x}=0,016x+1,2+\frac{10}{x}$ (triệu đồng)

c) Chi phí trung bình sản xuất mỗi bình gốm khi cơ sở sản xuất 10 bình gốm là

$\overline{C}(10)=0,016.10+1,2+\frac{10}{10}=2,36$ (triệu đồng)

d) Chi phí để sản xuất mỗi bình gốm là $\overline{C}(x)=\frac{C(x)}{x}=\frac{0,016x^2+1,2x+10}{x}=0,016x+1,2+\frac{10}{x}$ (triệu đồng)

Xét $f(x)=0,016x+1,2+\dfrac{10}{x},x>0$

Theo bất đẳng thức Cauchy ta có: $0,016x+\dfrac{10}{x}\ge 2\sqrt{0,016x.\dfrac{10}{x}}=0,8$

Suy ra $0,016x+1,2+\dfrac{10}{x}\ge 2$ hay $\bar{C}(x)\ge 2$

Dấu xảy ra khi và chỉ khi $0,016x=\dfrac{10}{x}\Leftrightarrow x=25$

Vậy để chi phí trung bình sản xuất mỗi bình gốm ít nhất thì cơ sở phải sản xuất 25 bình gốm mỗi ngày

Đáp án: a đúng| b sai| c sai| d đúng

Câu 26. [Sở GD&ĐT Yên Bái]

Cách giải:

Gọi X là biến cố "cả hai người cùng đi qua điểm I "

Xét hệ trục tọa độ với $E(0;0),A(0;8),B(15;0),F(15;8),I(11;5)$

Để đi từ A đến B theo đường ngắn nhất thì người thứ nhất cần di chuyển 15 bước ngang và 8 bước xuống

Số cách di chuyển từ A đến B là số cách sắp xếp 15 bước ngang và 8 bước xuống và bằng C_{23}^{8}

Tương tự có C_{23}^{8} cách để người thứ hai di chuyển từ E đến F

Như vậy không gian mẫu $|\Omega|=\left(C_{23}^{8}\right)^2$

Người thứ nhất di chuyển từ $A(0;8)$ đến $I(11;5)$ cần 11 bước ngang và 3 bước xuống

Người thứ nhất di chuyển từ $I(11;5)$ đến $B(15;0)$ cần 4 bước ngang và 5 bước xuống

Như vậy số cách di chuyển của người thứ nhất từ $A\to I\to B$ là $C_{14}^{8}.C_{9}^{4}$

Tương tự số cách di chuyển của người thứ hai từ $E\to I\to F$ là $C_{16}^{5}.C_{7}^{3}$

Như vậy $|X|=C_{14}^{8}.C_{9}^{4}.C_{16}^{5}.C_{7}^{3}$

Vậy xác suất để cả hai người cùng đi qua I là $P(X)=\dfrac{|X|}{|\Omega|}=\dfrac{C_{14}^{8}.C_{9}^{4}.C_{16}^{5}.C_{7}^{3}}{\left(C_{23}^{8}\right)^2}\approx 0,24$

Đáp án: 0,24

Câu 27. [Chuyên ĐHKHTN HCM lần 2]

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Gọi A là biến cố "bệnh nhân chọn phác đồ A".
Gọi B là biến cố "bệnh nhân khỏi bệnh".
Gọi C là biến cố "bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng".
Khi đó:

$P(A)=P(\overline{A})=0,5$

$P(B\mid A)=0,6$

$P(B\mid \overline{A})=0,7$

$P(C\mid A)=0,05$

$P(C\mid \overline{A})=0,1$

a) Sai. Xác suất bệnh nhân điều trị phác đồ A và khỏi bệnh là:

$P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B\mid A)=0,5\times 0,6=0,3$.

b) Đúng. Xác suất bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là:

$P(C)=P(A\cap C)+P(\overline{A}\cap C)=P(A)\cdot P(C\mid A)+P(\overline{A})\cdot P(C\mid \overline{A})=0,5\cdot 0,05+0,5\cdot 0,1=0,075$

c) Đúng. Nếu biết bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất để bệnh nhân chọn phác đồ B là:

$P(\overline{A}\mid C)=\dfrac{P(\overline{A}\cap C)}{P(C)}=\dfrac{0,5\cdot 0,1}{0,075}=\dfrac{2}{3}>0,65$.

d) Đúng. Theo giả thiết B/A và $\overline{C}/A$ độc lập, $B/\overline{A}$ và $\overline{C}/\overline{A}$ độc lập.

Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là:

$P\left(B\cap\overline{C}\right)=P\left(\left(B\cap\overline{C}\right)\cap A\right)+P\left(\left(B\cap\overline{C}\right)\cap\overline{A}\right)=P\left(\left(B\cap\overline{C}\right)\mid A\right)\cdot P\left(A\right)+P\left(\left(B\cap\overline{C}\right)\mid\overline{A}\right)\cdot P\left(\overline{A}\right)$

$=P(A)\cdot P(B\mid A)\cdot P(\overline{C}\mid A)+P(\overline{A})\cdot P(B\mid\overline{A})\cdot P(\overline{C}\mid\overline{A})=0,5\cdot 0,6\cdot(1-0,05)+0,5\cdot 0,7\cdot(1-0,1)$

$=0,6$.

Câu 28. [Chuyên ĐHKHTN HCM lần 2]

Lời giải

Đáp án: 0,25

Gọi A_1 : sản phẩm thuộc phân xưởng I,

A_2 : sản phẩm thuộc phân xưởng II,

B : sản phẩm được chọn là phế phẩm.

Từ giả thiết ta có

$$P\left(A_1\right)=0,4;\ P\left(A_2\right)=0,6;\ \ P\left(B\mid A_1\right)=0,01;\ \ P\left(B\mid A_2\right)=0,02.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$P\left(B\right)=P\left(B\mid A_1\right)P\left(A_1\right)+P\left(B\mid A_2\right)P\left(A_2\right)=0,016.$$

Xác suất phế phẩm được chọn thuộc phân xưởng I là

$$P\left(A_1\mid B\right)=\frac{P\left(B\mid A_1\right)P\left(A_1\right)}{P\left(B\right)}=0,25.$$

Câu 29. [Sở GD&ĐT Hà Tĩnh]

Cách giải:

Vì An chắc chắn giải đúng 10 câu nên chắc chắn An đã được 5 điểm

Để An được 8 điểm thì An cần làm đúng thêm 6 câu nữa

Chọn 6 câu trong số 10 câu còn lại có C_{10}^6 cách

Mỗi câu có 4 phương án trả lời nên xác suất đúng 1 câu là 0,25, xác suất sai 1 câu là 0,75

Vậy xác suất để An được 8 điểm là $C_{10}^6.0,25^6.0,75^4\approx 0,016$

Vậy $100p=1,6$.

Câu 30. [Sở GD&ĐT Quảng Bình]

Cách giải:

a) Đúng: Xác suất để bạn Nam không lọt vào vòng chung kết là $1-0,6=0,4$.

b) Sai: Xác suất để cả hai bạn lọt vào vòng chung kết là $0,8.0,6=0,48$.

c) Sai: Ta có biến cố không ai lọt vào chung kết là biến cố đối của A.

Nên ta có $P(A)=1-(1-0,8).(1-0,6)=0,92$.

d) Đúng: Ta có $P(B)=0,8.(1-0,6)=0,32$.

Câu 31. [Sở GD&ĐT Quảng Bình]

Cách giải:

Ta chia 20 cuốn thành 10 bộ, mỗi bộ là hai cuốn sách khác môn học, giả sử có:

- a bộ Toán-Lí.

- b bộ Lí - Hóa.

- c bộ Toán - Hóa.

Ta có số sách Lí là $a+b$, số sách Toán là $a+c$, số sách Hóa là $b+c$.

Suy ra $\begin{cases} a+b=7 \\ a+c=5 \\ b+c=8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=5 \\ c=3 \end{cases}$

Vậy có 2 bộ Toán - Lí, 5 bộ Lí - Hóa, 3 bộ Toán - Hóa.

Gọi A là biến cố "Nhận bộ Toán - Lí", có xác suất Thành nhận là:

$P_1(A)=\frac{2}{10}$, suy ra xác suất Hưng nhận là $P_2(A)=\frac{1}{9}$.

Gọi B là biến cố "Nhận bộ Lí - Hóa", có xác suất Thành nhận là:

$P_1(B)=\frac{5}{10}$, suy ra xác suất Hưng nhận là $P_2(B)=\frac{4}{9}$.

Gọi C là biến cố "Nhận bộ Toán - Hóa", có xác suất Thành nhận là:

$P_1(C)=\frac{3}{10}$, suy ra xác suất Hưng nhận là $P_2(C)=\frac{2}{9}$.

Vậy xác suất để 2 cuốn sách mà bạn Hưng nhận được giống 2 cuốn sách của bạn Thành là

$$P=P_1(A).P_2(A)+P_1(B).P_2(B)+P_1(C).P_2(C)=\frac{2}{10}.\frac{1}{9}+\frac{5}{10}.\frac{4}{9}+\frac{3}{10}.\frac{2}{9}=\frac{14}{45}\approx 0,31.$$

Câu 32. [Liên trường Nghệ An lần 1]

Lời giải

Đáp án: 0,12

Số cách lấy 9 quả bóng ra khỏi hộp là $\frac{9!}{3!.6!}=84$.

Ta có 3 quả đỏ xuất hiện trước 3 quả trắng khi và chỉ khi 3 quả đỏ phải xuất hiện trong 5 quả đầu tiên. Số cách lấy được 3 quả đỏ trước 3 quả trắng là $C_5^3 = 10$.

Vậy xác suất để lấy được 3 quả đỏ trước 3 quả trắng là $\frac{10}{84} \approx 0,12$.

Câu 33. [Liên trường Nghệ An lần 1]

Lời giải

Đáp án: 29

Có 30 cặp vận động viên (VĐV) tức là có 60 người, nên số người đã bắt tay của một VĐV nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 58 (trừ chính họ và bạn cùng cặp).

Một VĐV nam hỏi tất 59 VĐV còn lại về số người mà họ đã bắt tay, suy ra số lần bắt tay của 59 VĐV được hỏi là số tự nhiên thuộc tập $\{0; 1; 2; ...; 58\}$.

Gọi A_k là VĐV có số lần bắt tay là k với $k \in \{0; 1; 2; ...; 58\}$, khi đó ta có:

A_0 không bắt tay với ai.

A_1 bắt tay với A_{58}.

A_2 bắt tay với $A_{58}; A_{57}$.

A_3 bắt tay với $A_{58}; A_{57}; A_{56}$.

…

Từ đó suy ra:

A_0 cùng cặp với A_{58}.

A_1 cùng cặp với A_{57}.

A_2 cùng cặp với A_{56}.

…

A_{28} cùng cặp với A_{30}.

Còn A_{29} không cùng cặp với ai trong số các VĐV được hỏi, đây chính là VĐV cùng cặp với VĐV nam đã hỏi 59 VĐV còn lại.

Câu 34. [THPT Anh Sơn 3]

Phương pháp:

Tính xác suất để không chọn được đoàn viên nữ. Từ đó tính phần bù ta được xác suất để chọn được ít nhất một đoàn viên nữ.

Cách giải:

Gọi A là biến cố: "Không chọn đoàn viên nữ".

Khi đó $\overline{A}$: "Chọn được ít nhất 1 đoàn viên nữ".

Vì không chọn đoàn viên nữ nên 3 đoàn viên được chọn trong tổ đều là nam

$\Rightarrow P(A)=\dfrac{C_8^3}{C_{15}^3}=\dfrac{8}{65}$.

Vậy $P(\overline{A})=1-P(A)=1-\dfrac{8}{65}=\dfrac{57}{65}$.

Chọn C.

Câu 35. [THPT Anh Sơn 3]

Phương pháp:

Tìm xác suất bắn một viên trúng vòng 10 và vòng 9. Để bắn được ít nhất 28 điểm thì có 4 trường hợp sau:

TH1: Bắn được 2 vòng 10 và 1 vòng 8

TH2: Bắn được 1 vòng 10 và 2 vòng 9

TH3: Bắn được 2 vòng 10 và 1 vòng 9

TH4: Bắn được 3 vòng 10.

Cách giải:

Vì các lần bắn là độc lập với nhau, suy ra xác suất để bắn một viên trúng vòng 10 là $\sqrt[3]{0,008}=0,2$.

Xác suất để bắn một viên trúng vòng 9 là $1-0,2-0,15-0,4=0,25$.

Để bắn được ít nhất 28 điểm, ta có các trường hợp sau:

TH1: Bắn được 2 vòng 10 và 1 vòng 8

Xác suất của trường hợp này là $C_3^2.0,2^2.0,15=0,018$.

TH2: Bắn được 1 vòng 10 và 2 vòng 9.

Xác suất của trường hợp này là $C_3^2.0,25^2.0,2=0,0375$.

TH3: Bắn được 2 vòng 10 và 1 vòng 9.

Xác suất của trường hợp này là $C_3^2.0,2^2.0,25=0,03$.

TH4: Bắn được 3 vòng 10.

Xác suất của trường hợp này là 0,008.

Suy ra, xác suất để vận động viên đạt được ít nhất 28 điểm trong ba lần bắn là:

$0,018+0,0375+0,03+0,008\approx 0,9$.

Câu 36. [Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 1]

Lời giải

a) Đúng

Tổng tất cả có 18 người chia làm 3 ca, mỗi ca 6 người nên số cách phân chia lao động vào ca 1 là C_{18}^6, ca 2 là C_{12}^6, ca 3 là C_6^6. Vậy số cách phân chia lao động vào 3 ca sản xuất là $C_{18}^6.C_{12}^6.C_6^6=C_{18}^6.C_{12}^6$.

b) Đúng

Có tất cả 12 công nhân, để ca 1 gồm toàn công nhân thì số cách phân chia là C_{12}^6, khi đó còn 12 người nên số cách phân chia cho ca 2 là C_{12}^6, ca 3 là C_6^6. Vậy có $C_{12}^6.C_{12}^6.C_6^6=C_{12}^6.C_{12}^6$ cách phân chia.

c) Sai

Để mỗi ca có đúng 1 kĩ sư và đúng 1 kĩ thuật viên thì mỗi ca cần 4 công nhân nên số cách phân chia cho ca 1 là $C_3^1.C_3^1.C_{12}^4$, cho ca 2 là $C_2^1.C_2^1.C_8^4$ và cho ca 3 là $C_1^1.C_1^1.C_4^4$

Vậy có tất cả $C_3^1.C_3^1.C_{12}^4.C_2^1.C_2^1.C_8^4.C_1^1.C_1^1.C_4^4 = C_3^1.C_3^1.C_{12}^4.C_2^1.C_2^1.C_8^4$.

d) Đúng

* Ta có $n(\Omega) = C_{18}^6.C_{12}^6.C_6^6 = C_{18}^6.C_{12}^6$

* Gọi A là biến cố "Mỗi ca có đúng1 kĩ thuật viên, 1 kĩ sư chế biến thực phẩm " thì

$n(A) = C_3^1.C_3^1.C_{12}^4.C_2^1.C_2^1.C_8^4.C_1^1.C_1^1.C_4^4 = C_3^1.C_3^1.C_{12}^4.C_2^1.C_2^1.C_8^4$

Do đó $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{C_3^1.C_3^1.C_{12}^4.C_2^1.C_2^1.C_8^4}{C_{18}^6.C_{12}^6} = \dfrac{225}{3094}$.

Câu 37. [Sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 3]

Lời giải

SAI – ĐÚNG – ĐÚNG – SAI.

(a) Để tính xác suất của biến cố "học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học" (tức là $A \cup B$), ta sử dụng công thức: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Với:

- Xác suất chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ: $P(A) = \dfrac{n(A)}{N} = \dfrac{20}{50} = 0,4$.

- Xác suất chọn được học sinh giỏi Tin học: $P(B) = \dfrac{n(B)}{N} = \dfrac{15}{50} = 0,3$.

- Xác suất chọn được học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học: $P(A \cap B) = \dfrac{n(A \cap B)}{N} = \dfrac{10}{50} = 0,2$.

Vậy $P(A \cup B) = 0,4 + 0,3 - 0,2 = 0,5$.

Chọn Sai.

(b) Như đã tính ở trên, xác suất chọn được học sinh giỏi Tin học là $P(B) = 0,3$.

Chọn Đúng.

(c) Tương tự, xác suất chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ là $P(A) = 0,4$.

Chọn Đúng

(d) Biến cố "học sinh không giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học" là biến cố đối của biến cố "học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học". Tức là, ta cần tính xác suất của biến cố $\overline{A \cup B}$.

Ta có $P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,5 = 0,5$.

Chọn Sai.

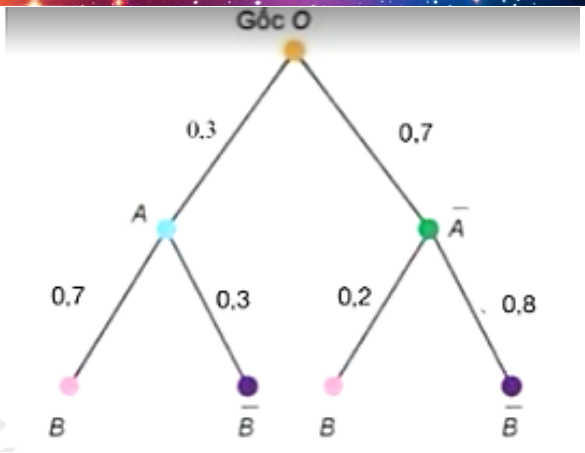
Câu 38. [Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu]

Phương pháp:

Sử dụng sơ đồ hình cây.

Cách giải:

Từ đề bài ta có sơ đồ hình cây như sau:



a) Đúng: Vì tại trường THPT này có 30% học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao, do đó $P(A)=30\%=0,3$.

b) Đúng: Vì có 20% số học sinh không tham gia câu lạc bổ thể thao cũng biết bơi.

Do đó: $P(B|\overline{A})=0,2$

c) Sai: Theo sơ đồ, ta có: $P(B)=0,3.0,7+0,7.0,2=0,35$

d) Đúng: Ta có $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0,3.0,7}{0,35}=0,6$

Câu 39. [Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu]

Phương pháp:

Sử dụng công thức xác suất có điều kiện.

Cách giải:

Gọi biến cố A: "Người hút thuốc";

B: "Bị mắc bệnh ung thư phổi".

Theo đề bài, ta có:

$P(AB)=0,15;P(A\overline{B})=0,25;P(\overline{A}B)=0,5;P(\overline{A}\overline{B})=0,1$

Suy ra $P(B)=P(AB)+P(\overline{A}B)=0,15+0,1=0,25$

Xác suất người đó hút thuốc lá biết họ mắc bệnh ung thư phổi là: $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{0,15}{0,25}=0,6$

Xác suất người đó không hút thuốc lá biết người đó mắc bệnh ung thư phổi là

$P(\overline{A}|B)=\dfrac{P(\overline{A}B)}{P(B)}=\dfrac{0,1}{0,25}=0,4$

Vậy tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc là và không hút thuốc là $\dfrac{0,6}{0,4}=1,5$.

Câu 40. [Sở GD&ĐT Bắc Giang]

Lời giải

Tác giả: Cao Văn Tùng, THPT Lạng Giang số 2

a) S	b) Đ	c) Đ	d) S

A : "Khách hàng chọn được sản phẩm loại ";

B "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng". Khi đó:

a) Ta có: $P(A)=0,85;\ P(\overline{A})=0,15$; xác suất để không chọn được sản phẩm loại I là $0,15$. Mệnh đề **sai**.

b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại I là

$P(B\mid A)=1-P(\overline{B}\mid A)=1-0,01=0,99$. Mệnh đề **đúng.**

c) Tìm xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng

$P(B\mid \overline{A})=1-P(\overline{B}\mid \overline{A})=1-0,04=0,96$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,85.0,99+0,15.0,96=0,9855$. Mệnh đề **đúng**

d) Tính xác suất chọn được sản phẩm loại I mà không bị hỏng tức tính $P(A\mid B)$

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A\mid B)=\dfrac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\dfrac{0,85.0,99}{0,9855}\approx 0,854\neq 0,95$. Mệnh đề **sai.**

Câu 41.

Lời giải:

Đáp số: **0.81**

Gọi A là biến cố lấy được ít nhất một bi đỏ từ hộp I

B là biến cố bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng.

Ta có xác suất cần tính là $P(A/B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$.

Với $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(\Omega)}=\dfrac{C_6^2.C_3^2+C_4^2.C_7^2+(6.4).(7.3)}{C_{10}^2.C_{10}^2}=\dfrac{1}{3}$.

TH1. Lấy được mỗi hộp một bi đỏ và một bi trắng ta có $P(AB)=\dfrac{(6.4).(7.3)}{C_{10}^2.C_{10}^2}=\dfrac{56}{225}$.

TH2. Lấy đươc 2 bi đỏ từ hộp I và 2 bi trắng từ hộp II ta có $P(AB)=\dfrac{C_6^2.C_3^2}{C_{10}^2.C_{10}^2}=\dfrac{1}{45}$.

Khi đó ta có xác suất cần tính là $P(A/B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{\dfrac{56}{225}+\dfrac{1}{45}}{\dfrac{1}{3}}=\dfrac{61}{75}=0.813$.

Câu 42. [Sở GD&ĐT Đắk Lắk]

Lời giải

Xét các biến cố:

A:" Sản phẩm lấy ra từ phân xưởng thứ nhất";

B:" Sản phẩm lấy ra là phế phẩm".

Ta có $P(A)=0,6; P(\overline{A})=0,4;$

$P(B\mid A)=0,01; P(B\mid \overline{A})=0,005.$

$P(\overline{B}\mid A)=1-0,01=0,99.$

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,008$

$P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,008=0,992$

$P(A\mid B)=\dfrac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\dfrac{0,6.0,01}{0,008}=0,75$

$P(A\mid \overline{B})=\dfrac{P(A).P(\overline{B}\mid A)}{P(\overline{B})}=\dfrac{0,6.0,99}{0,992}=\dfrac{297}{496}$

$P(\overline{A}\mid \overline{B})=1-P(A\mid \overline{B})=1-\dfrac{297}{496}=\dfrac{199}{496}$

a) Sai.

Vì $P(A\mid \overline{B})>P(\overline{A}\mid \overline{B})$ nên xác suất sản phẩm tốt lấy ra từ phân xưởng thứ nhất cao hơn từ phân xưởng thứ hai.

b) Đúng.

Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là $P(\overline{A})=0,4$

c) Đúng.

Xác suất để lấy được phế phẩm là $P(B)=0,008$

d) Đúng.

Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng $P(A\mid B)=0,75$

Câu 43. [Sở GD&ĐT Đắk Lắk]

Lời giải

Đáp số: $0,69$.

Gọi A: "Con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ đực"

B: "Trong 3 con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai có số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái"

Xác suất để con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ đực là: $P(A)=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$.

Xác suất để con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ cái là $P(\overline{A})=1-P(A)=1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$.

+) Nếu con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ đực thì chuồng thứ hai lúc đó có 5 con thỏ đực và 5 con thỏ cái.

Để ba con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai có số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái ta có hai trường hợp:

TH1: Ba con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai có 2 con thỏ đực và 1 con thỏ cái có $C_5^2.C_5^1$ (cách).

TH2: Cả ba con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai đều là thỏ đực, có C_5^3 (cách).

Khi đó, $P(B|A)=\frac{C_5^2.C_5^1+C_5^3}{C_{10}^3}=\frac{1}{2}$

+) Nếu con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ cái thì chuồng thứ hai lúc đó có 4 con thỏ đực và 6 con thỏ cái.

Để ba con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai có số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái ta có hai trường hợp:

TH1: Ba con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai có 2 con thỏ đực và 1 con thỏ cái có $C_4^2.C_6^1$ (cách).

TH2: Cả ba con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai đều là thỏ đực, có C_4^3 (cách).

Khi đó, $P(B|\overline{A})=\frac{C_4^2.C_6^1+C_4^3}{C_{10}^3}=\frac{1}{3}$

Theo công thức Bayes, ta có: xác suất con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ đực biết trong 3 con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai có số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái là

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{\frac{3}{5}.\frac{1}{2}}{\frac{3}{5}.\frac{1}{2}+\frac{2}{5}.\frac{1}{3}}=\frac{9}{13}\approx 0,69.$$

Câu 44. [THPT Mộ Đức 2 Quảng Ngãi]

Lời giải

4	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	Theo giả thiết nếu một người không mắc bệnh X thì xác suất xét nghiệm âm tính là 95%nên anh An không mắc bệnh thì xác suất anh An nhận kết quả dương tính là 5%.
b) S	Gọi biến cố A: " Người mắc bệnh X" và biến cố B: " Người có xét nghiệm bệnh X dương tính". Theo bài ra ta có: $P(A)=0,01$, $P(\overline{A})=0,99$, $P(B\|A)=0,97$ và $P(B\|\overline{A})=0,05$. Ta có: $P(\overline{A}\|\overline{B})=\frac{P(\overline{A}).P(\overline{B}\|\overline{A})}{P(\overline{A}).P(\overline{B}\|\overline{A})+P(A).P(\overline{B}\|A)}=\frac{0,99.0,95}{0,99.0,95+0,01.0,03}=0,99968\approx 100\%$
c) Đ	Ta có: $P(\overline{A}\|B)=\frac{P(\overline{A}).P(B\|\overline{A})}{P(\overline{A}).P(B\|\overline{A})+P(A).P(B\|A)}=\frac{0,99.0,05}{0,99.0,05+0,01.0,97}=0,836\approx 84\%$

d) Đ	Theo giả thiết "Thống kê cho thấy tỷ lệ dân số mắc bệnh hiểm nghèo X là 1%." thì trước khi đi xét nghiệm, xác suất anh An không mắc bệnh là 99%.

Câu 45. [THPT Mộ Đức 2 Quảng Ngãi]

Lời giải

Đáp án: 1,5

Gọi A là biến cố sản phẩm đạt tiêu chuẩn

Gọi B là biến cố linh kiện điện tử được duyệt xuất xưởng.

Ta có: $P(A)=0,85, P(\overline{A})=0,15; P(B\mid A)=0,9; P(\overline{B}\mid \overline{A})=0,92$

Một linh kiện điện tử của nhà máy được chọn ngẫu nhiên trên thị trường, xác suất để linh kiện điện tử này không đạt tiêu chuẩn là:

$$P(\overline{A}\mid B)=\frac{P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})}{P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})+P(A).P(B\mid A)}=\frac{0,15.0,08}{0,15.0,08+0,85.0,9}\approx 1,5\%$$

Câu 46. [THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng]

Lời giải

Không gian mẫu Ω: "chọn ngẫu nhiên 4 học sinh"

$\Rightarrow n(\Omega)=C_{15}^4$.

Biến cố A: "chọn được 4 học sinh nam"

$\Rightarrow n(A)=C_8^4$

$\Rightarrow P(A)=\frac{2}{39}$

Câu 47. [THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng]

Lời giải

a-Đúng	b-Đúng	c-Sai	d-Sai

a) Đúng.

Mỗi cách lấy 6 cuốn sách từ 12 cuốn và tặng cho 6 học sinh là một chỉnh hợp chập 6 của 12. Vậy số cách lấy ra 6 cuốn sách tặng 6 học sinh là A_{12}^6.

b) Đúng.

Do số cuốn sách mỗi loại đều nhỏ hơn 6 nên khi lấy 6 cuốn sách thì phải có ít nhất 2 loại sách.

Số cách lấy 6 cuốn sách từ hai loại sách Toán, Vật lí là C_9^6

Số cách lấy 6 cuốn sách từ hai loại sách Toán, Hoá học là C_8^6

Số cách lấy 6 cuốn sách từ hai loại sách Hoá học, Vật lí là C_7^6

Vậy số cách lấy ra 6 cuốn sách chỉ có hai trong ba loại sách Toán, Vật lí, Hoá học là $C_7^6+C_8^6+C_9^6$.

c) Sai.

Gọi A: "sau khi tặng xong, mỗi loại sách đều còn lại ít nhất một cuốn"

Khi đó $\overline{A}$: "sau khi tặng xong có môn không còn quyển nào"

Số cách lấy 6 cuốn sách từ các loại sách gồm 5 cuốn Toán và 1 cuốn khác là: $C_5^5C_7^1=7$

Số cách lấy 6 cuốn sách từ các loại sách gồm 4 cuốn Vật lí và 2 cuốn khác là: $C_4^4C_8^2=28$

Số cách lấy 6 cuốn sách từ các loại sách gồm 3 cuốn Hoá học và 3 cuốn khác là: $C_3^3C_9^3=84$

Vậy số cách lấy ra 6 cuốn sách sao cho sau khi tặng xong có môn không còn quyển nào là $7+28+84=119$.

Vậy số cách lấy ra 6 cuốn sách sao cho mỗi loại sách Toán, Vật lí, Hoá học đều còn lại ít nhất một cuốn là $A_{12}^6-119=665161$.

d) Sai.

Ta có $n(\Omega)=A_{12}^6=665280$

Gọi A: "sau khi tặng xong, mỗi loại sách đều còn lại ít nhất một cuốn"

Khi đó $n(A)=665161$. Vậy $P(A)=\dfrac{665161}{665280}$

Câu 48. [THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng]

Lời giải

Ta có $n(\Omega)=2^8=256$.

Gọi A là biến cố học sinh được 1 điểm ở phần trả lời 2 câu hỏi này.

Trường hợp 1: Học sinh trả lời được đúng đáp án cả 4 ý ở 1 câu và sai đáp án 4 ý ở câu còn lại, có 2 cách.

Trường hợp 2: Học sinh trả lời đúng đáp án 3 ý ở cả 2 câu, có $\left(C_4^3\right)^2=16$ cách.

Suy ra $n(A)=16+2=18$.

Vậy $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{9}{128}\approx 0,07$.

Câu 49. [THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng]

Lời giải

Đáp số: $0,5$.

Gọi A là biến cố "Hộ đó nuôi chó", B là biến cố "Hộ đó nuôi mèo".

C là biến cố "Hộ đó không nuôi cả chó và mèo".

Xác suất hộ đó nuôi chó là $P(A)=\dfrac{18}{50}=\dfrac{9}{25}$.

Xác suất hộ đó nuôi mèo là $P(B)=\dfrac{16}{50}=\dfrac{8}{25}$.

Xác suất hộ đó nuôi cả chó và mèo là $P(C)=\dfrac{7}{50}$.

Xác suất để hộ đó nuôi chó hoặc nuôi mèo là

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{9}{25}+\frac{8}{25}-\frac{7}{50}=\frac{18}{50}+\frac{16}{50}-\frac{7}{50}=\frac{18+16-7}{50}=\frac{27}{50}$$

Câu 50. [Sở GD&ĐT Tuyên Quang]

Lời giải

a) **Đúng.** Vì số cách chọn một học sinh tương ứng với việc chọn một phần tử từ tập hợp 40 học sinh.
Không gian mẫu: $n(\Omega)=40$.

b) **Sai**.

Số học sinh thích ăn cam là 22 nên xác suất để chọn được học sinh thích ăn cam là $\frac{22}{40}=0,55$.

c) **Đúng**.

Số học sinh thích ăn ít nhất một trong hai loại quả chuối hoặc cam là $40-2=38$.

Xác suất cần tìm là $\frac{38}{40}=0,95$.

d) **Đúng**.

Số học sinh học sinh thích ăn cả hai loại quả chuối và cam là $34+22-38=18$.

Xác suất cần tìm là $\frac{18}{40}=0,45$.

Câu 51. [THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội]

Lời giải

a) Sai. b) Đúng. c) Đúng. d) Sai.

Với X là biến cố: "Một con bò bị bệnh bò điên", Y là biến cố: "Một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm". Ta có:

$P(X)=\frac{1,3}{100000}=13.10^{-6}\Rightarrow P(\overline{X})=1-13.10^{-6}=0,999987$. Suy ra **c) đúng**

$P(Y|X)=70\%=0,7; P(Y|\overline{X})=10\%=0,1$. Suy ra **d) sai**

Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có:

$P(XY)=P(X).P(Y|X)=13.10^{-6}.0,7=9,1.10^{-6}$. Suy ra **a) sai**

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(Y)=P(X).P(Y|X)+P(\overline{X}).P(Y|\overline{X})=13.10^{-6}.0,7+0,999987.0,1=0,1000078$. Suy ra **b) đúng.**

chỉ đi qua một lần, rồi quay về điểm xuất phát.

Câu 52. [THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội]

Lời giải

Đáp án: 0,32

Biết số trận thắng trước là 3 sẽ giành chiến thắng chung cuộc nên An phải chơi tối đa 5 trận.

Gọi H là biến cố: "An thắng chung cuộc",

A là biến cố: "An thắng trận sau 3 séc",

B là biến cố: "An thắng trận sau 4 séc",

C là biến cố: "An thắng trận sau 5 séc".

Khi đó, $\mathrm{H}=\mathrm{A}\cup\mathrm{B}\cup\mathrm{C}$ và $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C}$ đôi một xung khắc.

Áp dụng quy tắc cộng xác suất, ta có

$$\mathrm{P}(\mathrm{H})=\mathrm{P}(\mathrm{A})+\mathrm{P}(\mathrm{B})+\mathrm{P}(\mathrm{C}).$$

Xác suất An thắng trận sau 3 séc là $\mathrm{P}(\mathrm{A})=(0,4)^3=0,064$.

Để An thắng trận sau 4 séc thì An phải thua 1 trong 3 séc đầu và séc cuối thắng.

Suy ra xác suất An thắng trận sau 4 séc là

$$\mathrm{P}(\mathrm{B})=C_3^1(0,4)^3.0,6=0,1152.$$

Để An thắng trận sau 5 séc thì An phải thua 2 trong 4 séc đầu và séc cuối thắng.

Suy ra xác suất An thắng trận sau 5 séc là

$$\mathrm{P}(\mathrm{C})=C_4^2(0,4)^3.(0,6)^2=0,13824.$$

Vậy xác suất An thắng chung cuộc là $P(H)=0,31744\approx 0,32$.

Câu 53. [Sở GD&ĐT Phú Thọ lần 2]

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) **Đúng.**

b) **Sai.** $P(B|\ A)=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}.$

c) **Sai.** Theo công thức Bayes ta có: $P(A|\ B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{0,5.\left(\frac{1}{2}\right)^3}{0,5.\left(\frac{1}{2}\right)^3+0,5.\left(\frac{3}{4}\right)^3}=\frac{8}{35}\approx 0,23.$

d) **Đúng.**

Ở câu c), xác suất chọn được đồng xu cân bằng biết ba lần tung đều xuất hiện mặt ngửa là $\frac{8}{35}$.

Suy ra, xác suất chọn được đồng xu thiên lệch biết ba lần tung đều xuất hiện mặt ngửa là $\frac{27}{35}$.

Khi đó xác suất người đó tung lần thứ 4 xuất hiệt mặt ngửa là:

$$P(D)=\frac{8}{35}.\frac{1}{2}+\frac{27}{35}.\frac{3}{4}=\frac{97}{140}\approx 0,69.$$

Câu 54. [Sở GD&ĐT Phú Thọ lần 2]

Lời giải:

Đáp số: $0,3$

Gọi A là biến cố "bé đi theo mẹ".

B là biến cố "bé được mẹ mua đồ chơi".

Ta có: $P(A)=\frac{2}{5}=0,4\Rightarrow P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,4=0,6$.

$P(A|B)$ là xác suất để bé đi theo mẹ với điều kiện bé được mua đồ chơi $\Rightarrow P(A|B)=\frac{14}{23}$.

$P(B|A)$ là xác suất để bé được mua đồ chơi với điều kiện đi theo mẹ $\Rightarrow P(B|A)=70\%=0,7$.

$P(B|\overline{A})$ là xác suất để bé được mua đồ chơi với điều kiện không đi theo mẹ.

Áp dụng công thức Bayes ta được:

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}$$

$$\Leftrightarrow\frac{14}{23}=\frac{0,4.0,7}{0,4.0,7+0,6.P(B|\overline{A})}$$

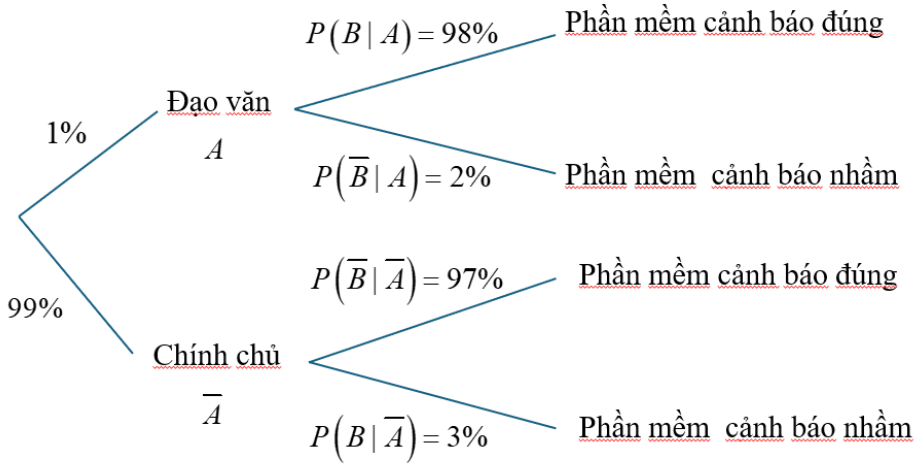
$$\Leftrightarrow P(B|\overline{A})=0,3.$$

Vậy khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua đồ chơi là $0,3$.

Câu 55. [Sở GD&ĐT Quảng Ninh]

Lời giải

Ta có sơ đồ hình cây sau:



Câu 3	Giải chi tiết (giải thích)
a) Đ	Áp dụng công thức xác suất toàn phần: $P(B)=P(\overline{A}).P(B|\overline{A})+P(A).P(B|A)=0,99.0,03+0,01.0,98=0,0395$.
b) Đ	Theo sơ đồ ta thấy $P(A)=0,01$ và $P(\overline{A})=0,99$.
c) s	$P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\dfrac{0,01.0,98}{0,0395}=\dfrac{98}{395}\approx 0,25$.
d) Đ	Ta cần so sánh $P(A|B)$ và $P(\overline{A}|B)$. Theo câu c) ta có $P(A|B)=\dfrac{98}{395}$ suy ra $P(\overline{A}|B)=1-P(A|B)=1-\dfrac{98}{395}=\dfrac{297}{395}\approx 0,75$. Vậy $P(\overline{A}|B)>P(A|B)$ nên d) đúng.

Câu 56. [Sở GD&ĐT Quảng Ninh]

Lời giải

Đáp án: 0,6

⊕ Tính xác suất lấy được 2 điện thoại iPhone từ mỗi hộp.

+ Hộp vàng: Xác suất lấy được 1 iPhone là $\dfrac{2}{5}$. Sau khi lấy được 1 iPhone, còn lại 1 iPhone và 3 tai nghe trong hộp. Xác suất lấy được 1 iPhone nữa là $\dfrac{1}{4}$.

Vậy xác suất lấy được 2 iPhone từ hộp vàng là $\dfrac{2}{5}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{10}$.

+ Hộp bạc: Xác suất lấy được 1 iPhone là $\dfrac{4}{5}$. Sau khi lấy được 1 iPhone, còn lại 3 iPhone và 1 tai nghe trong hộp. Xác suất lấy được 1 iPhone nữa là $\dfrac{3}{4}$. Vậy xác suất lấy được 2 iPhone từ hộp bạc là $\dfrac{4}{5}\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{5}$.

+ Hộp đồng: Xác suất lấy được 1 iPhone là $\frac{3}{5}$. Sau khi lấy được 1 iPhone, còn lại 2 iPhone và 2 tai nghe trong hộp. Xác suất lấy được 1 iPhone nữa là $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$. Vậy xác suất lấy được 2 iPhone từ hộp đồng là $\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{10}$.

⊕ Tính xác suất chọn hộp bạc, biết lấy được 2 iPhone.

Gọi A là biến cố lấy được 2 iPhone. Gọi B là biến cố chọn hộp bạc. Ta cần tính:

$P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$.

+ $P(B)=\frac{1}{3}$ (xác suất chọn hộp bạc).

+ $P(A|B)=\frac{3}{5}$ (xác suất lấy được 2 iPhone từ hộp bạc, đã tính ở trên).

+ $P(A)=P(A|B).P(B)+P(A|hop\,vang).P(hop\,vang)+P(A|hop\,dong).P(hop\,dong)=\frac{3}{5}$.

Vậy $P(B|A)=\frac{\frac{3}{5}\times\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}}=0,6$.

Câu 57. [Cụm liên trường Nghệ An]

Lời giải

a) Đúng	**b)** Đúng	**c)** Sai	**d)** Sai

Gọi A là biến cố "số điện thoại lừa đảo", B là biến cố "chặn một số điện thoại bất kỳ".

Theo đề bài, ta có: $P(A)=0,05;P(\overline{A})=0,95;P(B|A)=0,94;P(B|\overline{A})=0,03;P(\overline{B}|\overline{A})=0,97$

(a) Đúng: $P(B|A)=0,94$.

(b) Đúng: $P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=0,05.0,94+0,95.0,03=\frac{151}{2000}$.

(c) Sai: Công thức Bayes: $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\frac{0,05.0,94}{\frac{151}{2000}}=\frac{94}{151}$.

(d) Sai: $P(\overline{A}|\overline{B})=\frac{P(\overline{A}\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{P(\overline{A}).P(\overline{B}|\overline{A})}{P(\overline{B})}=\frac{0,95.0,97}{1-\frac{151}{2000}}=\frac{1843}{1849}$.

Câu 58. [Cụm liên trường Nghệ An]

Lời giải

Gọi :

Biến cố A: Kinh tế suy thoái.

Biến cố B: Trái phiếu có lợi nhuận cao.

Biến cố $\overline{A}$: Kinh tế tăng trưởng.

Ta có $P\ A\ =0,4$ (Kinh tế suy thoái)

$P\ B|A\ =0,7$ (Trong khi kinh tế suy thoái, xác suất trái phiếu lợi nhuận cao)

$P\ \overline{A}\ =0,6$ (Kinh tế tăng trưởng)

$P\ B|\overline{A}\ =0,3$ (Trong khi kinh tế tăng trưởng, xác suất trái phiếu lợi nhuận cao)

Khi đó $P\ B\ =P\ A\ .P\ B|A\ +P\ \overline{A}\ .P\ B|\overline{A}\ =0,4.0,7+0,6.0,3=0,46$

Áp dụng định lý Bayes: $P\ A|B\ =\dfrac{P\ A\ .P\ B|A}{P\ B}=\dfrac{0,7.0,4}{0,46}\approx 0.61$

Câu 59. [Sở GD&ĐT Gia Lai]

Lời giải

a) Đúng.

Gọi S là biến cố chọn được sản phẩm là hộp sữa.

Xác suất chọn được sản phẩm là sữa: $P(S)=\dfrac{120}{200}=\dfrac{3}{5}$.

b) Sai.

Số sản phẩm sữa đạt chuẩn an toàn là 110 sản phẩm.

c) Đúng.

Gọi A là biến cố chọn được sữa và đạt an toàn thực phẩm.

Ta có

$P(A)=\dfrac{110}{120}=\dfrac{11}{12}$ và $P(S)=\dfrac{120}{200}=\dfrac{3}{5}$.

$A\cap S$ là biến cố chọn được sản phẩm là sữa và đạt an toàn thực phẩm

$$P(AS)=\frac{120}{200}.\frac{110}{120}=\frac{11}{20}=0,55$$

d) Sai.

Gọi S là biến cố sản phẩm được chọn là sữa.

A là biến cố sản phẩm được chọn đạt an toàn.

$$P(A|S)=\frac{P(AS)}{P(S)}=\frac{110}{120}=\frac{11}{12}\approx 0,9167.$$

Câu 4. [Sở GD&ĐT Gia Lai]

Lời giải

Đáp số:0.24.

Gọi x là số học sinh nhận sách Đa Thức và Tổ Hợp,

Gọi y là số học sinh nhận sách Đa Thức và Hình Học,

Gọi z là số học sinh nhận sách Hình Học và Tổ Hợp,

Ta có hệ $\begin{cases}x+y=4\\x+z=5\\y+z=5\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\y=2\\z=3\end{cases}$

Không gian mẫu là : $n_\Omega=C_7^2.C_5^2.C_3^3=210$

Gọi A là biến cố " Khoa và Dương có phần thưởng giống nhau"

Số phần tử của A là : $n_A = 1.C_5^2.C_3^3 + 1.C_5^2.C_3^3 + C_1^1.C_5^2.C_3^2 = 50$

Xác suất để Khoa và Dương có phần thưởng giống nhau là $P_A = \frac{n_A}{n_\Omega} \approx 0.24$

Câu 60. [Sở GD&ĐT Hải Dương]

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng. $P(A) = \frac{35}{40} = 0,875$.

b) Đúng. $P(B) = \frac{30}{40} = 0,75$

c) Sai. $P(A \cup B) = \frac{40-4}{40} = 0,9$.

d) Đúng.

Gọi số học sinh chỉ làm tốt môn thống kê là a, số học sinh chỉ làm tốt môn xác suất là b, số học sinh làm tốt cả 2 môn thống kê và xác suất là c.

Ta có $\begin{cases} a+b+c = 40-4 \\ a+c = 35 \\ b+c = 30 \end{cases} \begin{cases} a = 6 \\ b = 1 \\ c = 29 \end{cases}$

$P(AB) = \frac{29}{40} = 0,725$.

Câu 61. [Chuyên KHTN Hà Nội]

Lời giải

Gọi X là biến cố: " Sản phẩm chọn ra là phế phẩm"; I là biến cố: "Sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A"; II là biến cố: "Sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng B".

Ta có $P(I) = 0,6; P(II) = 0,4;\ P(X \mid I) = 0,01; P(X \mid II) = 0,02$.

a) **Sai.**

Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là

$P(\overline{X} \mid I) = 1 - P(X \mid I) = 1 - 0,01 = 0,99$.

b) **Đúng.**

Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là

$P(XI) = P(X \mid I).P(I) = 0,01.0,6 = 0,006$

c) **Đúng.**

Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là

$P(X) = P(I).P(X \mid I) + P(II).P(X \mid II) = 0,6.0,01 + 0,4.0,02 = 0,014$.

d) **Sai.**

Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là

$P(I \mid X) = \frac{P(IX)}{P(X)} = \frac{0,006}{0,014} = \frac{3}{7}$.

Câu 62. [Chuyên KHTN Hà Nội]

Lời giải

Đáp số:0,62

Gọi A là biến cố : "Đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận thứ 1"

Gọi B là biến cố : "Đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận thứ 2"

Ta có $P(A)=0,6\Rightarrow P(\overline{A})=0,4$.

Nếu đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận trước đó, họ sẽ hưng phấn và xác suất để họ thắng là $0,7$ hay $P(B\mid A)=0,7$.

Nếu đội bóng chuyền của Hà Nội thua trận trước thì họ sẽ mất tinh thần và xá suất để họ thắng là $0,5$ hay $P(B\mid \overline{A})=0,5$.

Ta có: $P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,7.0,6+0,4.0,5=0,62$.

Vậy xác xuất để đội bóng chuyền Hà Nội thắng trận thứ 2 là $0,62$.

Câu 63. [Sở GD&ĐT Hải Dương]

Lời giải

Đáp án: 0,95

Gọi xác suất để động cơ II hoạt động được là x với $(0\le x\le 1)$.

Gọi A là biến cố: "động cơ I hoạt động".

Gọi B là biến cố: "động cơ II hoạt động".

Gọi K là biến cố : "Có ít nhất một động cơ hoạt động ".

Biến cố $\overline{K}$: "Cả hai động cơ không hoạt động".

Hai biến cố A và B độc lập với nhau nên:

$P(A)=0,92;\ P(\overline{A})=0,08;$

$P(B)=x;\ \ P(\overline{B})=1-x;$

$P(\overline{K})=1-0,996=0,004.$

$P(\overline{K})=P(\overline{A}).P(\overline{B})=0,08.(1-x)=0,004\Rightarrow x=0,95$.

Câu 64. [Sở GD&ĐT Bắc Giang]

Lời giải

Số phần tử của tập không gian mẫu: $n(\Omega)=C_9^2=36$.

Gọi A: " Rút được cả hai tấm thẻ cùng ghi số chẵn".

Rút 2 tấm thẻ ghi số chẵn trong 4 tấm thẻ ghi số chẵn có $n(A)=C_4^2=6$.

Vậy $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$.

Câu 2. [Sở GD&ĐT Bắc Giang]

Lời giải

Đáp án: $0,95$

Lấy ra ngẫu nhiên 8 cuốn sách trong 16 cuốn sách khác nhau, có $C_{16}^8=12870$ cách.

Lấy 8 cuốn sách trong tổng 9 cuốn sách Toán và Lý có $C_9^8=9$ cách.

Lấy 8 cuốn sách trong tổng 11 cuốn sách Toán và Hóa có $C_{11}^8=165$ cách.

Lấy 8 cuốn sách trong tổng 12 cuốn sách Lý và Hóa có $C_{12}^8=495$ cách.

Số cách lấy để số sách còn lại đủ cả 3 môn Toán Lý và Hóa là $12870-9-165-495=12201$ cách.

Xác suất để số sách còn lại của thầy có đủ cả 3 môn là $\frac{12201}{12870} \approx 0,95$

Câu 3: [Cụm trường THPT Hải Dương]

Cách giải:

Xác suất để có ít nhất 1 động cơ chạy tốt trong ngày là:

$$P = 1-(1-0,7)(1-0,8)(1-0,85) = \frac{991}{1000} = 99,1\%$$

Câu 65. [Sở GD&ĐT Thanh Hoá]

Lời giải

a) **Đúng.**

Lấy một tấm thẻ từ hộp I có 8 cách.

Lấy một tấm thẻ từ hộp II có 9 cách.

Theo quy tắc nhân, số cách lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ là $8.9 = 72$ cách.

b) **Sai.**

A: **"**Ghép hai chữ số trên hai tấm thẻ với nhau để được một số chia hết cho 3 có hai chữ số (chữ số hàng chục là số trên tấm thẻ màu vàng và chữ số hàng đơn vị là số trên tấm thẻ màu đỏ) **"**

Sau khi 2 tấm thẻ được lấy ra ta ghép hai chữ số trên hai tấm thẻ với nhau để được một số có hai chữ số (chữ số hàng chục là số trên tấm thẻ màu vàng và chữ số hàng đơn vị là số trên tấm thẻ màu đỏ). Để thu được số chia hết cho 3 có các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Chọn được cả hai số hàng chục và hàng đơn vị đều chia hết cho 3 có $2.3 = 6$ cách.

+ Trường hợp 2: Chọn được hai số mà số hàng chục chia 3 dư 1, số hàng đơn vị chia 3 dư 2 có $3.3 = 9$ cách.

+ Trường hợp 3: Chọn được hai số mà số hàng chục chia 3 dư 2, số hàng đơn vị chia 3 dư 1 có $3.3 = 9$ cách.

Theo quy tắc cộng, số cách chọn 2 thẻ để ghép được số chia hết cho 3 là $6+9+9 = 24$ cách.

Xác suất để thu được số chia hết cho 3 bằng $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{24}{72} = \frac{1}{3}$.

c) **Đúng.**

B **:** **"**Chọn được hai tấm thẻ có số giống nhau**"**

Số cách chọn được hai tấm thẻ giống nhau là $n(B) = 8$.

Xác suất chọn được hai tấm thẻ có số giống nhau bằng $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{8}{72} = \frac{1}{9}$.

d) **Sai.**

C: "Tích các số trên hai tấm thẻ lấy được là một số chẵn"

$\Rightarrow \overline{C}$: "Tích các số trên hai tấm thẻ lấy được là một số lẻ"

Để tích các số trên hai tấm thẻ là số lẻ thì cả hai số đều là số lẻ $\Rightarrow n(\overline{C}) = 4.5 = 20$.

$$P(\overline{C}) = \frac{n(\overline{C})}{n(\Omega)} = \frac{20}{72} = \frac{5}{18}.$$

$\Rightarrow P(C)=1-P(\overline{C})=1-\frac{5}{18}=\frac{13}{18}$.

Câu 66. [Sở GD&ĐT Thanh Hoá]

Lời giải

Đáp số: 15

Trường hợp 1: n là số lẻ, khi đó $n=2k+1$ với $k\in\mathbb{N}$.

+ Số cách xếp $2k+1$ học sinh vào một dãy ghế theo hàng dọc là: $(2k+1)!$.

+ Để số ghế của An bằng trung bình cộng số ghế của Bình và Cường thì số ghế của Bình và Cường phải cùng là số chẵn, hoặc cùng là số lẻ. Khi chọn được số ghế của Bình và Cường thì số ghế của An sẽ là duy nhất.

Mà trong dãy số từ 1 đến $2k+1$, có k số chẵn và $k+1$ số lẻ. Do đó, số cách chọn ghế của An, Bình, Cường thỏa mãn là (Bình và Cường có thể đổi chỗ cho nhau):

$$2.\left(C_k^2+C_{k+1}^2\right)=2.\left(\frac{k!}{2!.(k-2)!}+\frac{(k+1)!}{2!.(k+1-2)!}\right)=k.(k-1)+(k+1).k=k(k-1+k+1)=2k^2.$$

+ Số cách xếp các học sinh còn lại là: $(2k+1-3)!=(2k-2)!$.

+ Số cách xếp $2k+1$ học sinh vào một dãy ghế theo hàng dọc để số ghi trên ghế ngồi của An bằng trung bình cộng số ghi trên ghế ngồi của Bình và Cường là: $2k^2.(2k-2)!$.

+ Xác suất là: $\frac{2k^2(2k-2)!}{(2k+1)!}=\frac{7}{195}\Leftrightarrow\frac{2k^2}{(2k+1).2k.(2k-1)}=\frac{7}{195}\Leftrightarrow\frac{k}{(2k+1)(2k-1)}=\frac{7}{195}$

$$\Leftrightarrow 195k=7(4k^2-1)\Leftrightarrow 28k^2-195k-7=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}k=7\\k=-\frac{1}{28}\end{array}\right.$$

Vì $k\in\mathbb{N}\Rightarrow k=7\Rightarrow n=15$.

Trường hợp 2: n là số chẵn, khi đó $n=2k$ với $k\in\mathbb{N}$.

+ Số cách xếp $2k$ học sinh vào một dãy ghế theo hàng dọc là: $(2k)!$.

+ Để số ghế của An bằng trung bình cộng số ghế của Bình và Cường thì số ghế của Bình và Cường phải cùng là số chẵn, hoặc cùng là số lẻ. Khi chọn được số ghế của Bình và Cường thì số ghế của An sẽ là duy nhất.

Mà trong dãy số từ 1 đến $2k$, có k số chẵn và k số lẻ. Do đó, số cách chọn ghế của An, Bình, Cường thỏa mãn là (Bình và Cường có thể đổi chỗ cho nhau):

$$2.\left(C_k^2+C_k^2\right)=4C_k^2=4.\frac{k!}{2!.(k-2)!}=2k.(k-1).$$

+ Số cách xếp các học sinh còn lại là: $(2k-3)!$.

+ Số cách xếp $2k$ học sinh vào một dãy ghế theo hàng dọc để số ghi trên ghế ngồi của An bằng trung bình cộng số ghi trên ghế ngồi của Bình và Cường là: $2k.(k-1).(2k-3)!$.

+ Xác suất là: $\frac{2k.(k-1)(2k-3)!}{(2k)!}=\frac{7}{195}\Leftrightarrow\frac{2k.(k-1)}{2k(2k-1)(2k-2)}=\frac{7}{195}\Leftrightarrow\frac{1}{2(2k-1)}=\frac{7}{195}$

$\Leftrightarrow 195=28k-14\Leftrightarrow 28k=209\Leftrightarrow k=\frac{209}{28}$.

Vì $k\in\mathbb{N}\Rightarrow$ loại $k=\frac{209}{28}$.

Vậy $n=15$.

Câu 67. [Sở GD&ĐT Thái Nguyên]

Lời giải

Đáp số: 22

Số phần tử của không gian mẫu là $9!$.

Ta xếp 6 học sinh lớp 11 thành hàng ngang thì có số cách xếp là $6!$, khi đó tạo thành 7 khe trống để xếp 3 học sinh lớp 12 thì có số cách là A_7^3.

Vậy xác suất để xếp ngẫu nhiên 9 học sinh đó sao cho không có hai học sinh lớp 12 nào đứng cạnh nhau bằng $\frac{6!.A_7^3}{9!}=\frac{5}{12}\Rightarrow a=5;b=12\Rightarrow 2a+b=22$.

Câu 68. [Sở GD&ĐT Sóc Trăng]

Lời giải

1	Giải chi tiết (giải thích)
a) Đ	Gọi A: "Sản phẩm lấy ra do phân xưởng ***A*** sản xuất"; B: "Sản phẩm lấy ra do phân xưởng ***B*** sản xuất". Theo giả thiết, ta có $P(A)=0,55;\ P(B)=0,45$.
b) s	Gọi T: "Sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt". Theo giả thiết, ta có $P(T\mid A)=0,9;\ P(T\mid B)=0,95$. Biết rằng sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng ***A*** sản xuất là xác suất có điều kiện $P(A\mid T)$. Theo công thức xác suất toàn phần, ta có: $P(T)=P(T\mid A).P(A)+P(T\mid B).P(B)$ $=0,9.0,55+0,95.0,45$ $=0,9225$ Theo công thức Bayes, ta có: $P(A\mid T)=\frac{P(T\mid A).P(A)}{P(T)}=\frac{0,9.0,55}{0,9225}=\frac{22}{41}<0,55$.
c) s	Biết rằng sản phẩm lấy ra là phế phẩm, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng ***B*** sản xuất là xác suất có điều kiện $P(B\mid \overline{T})$. Ta có: $P(\overline{T})=1-P(T)=0,0775$ và $P(\overline{T}\mid B)=1-P(T\mid B)=0,05$ Theo công thức Bayes, ta có: $P(B\mid \overline{T})=\frac{P(\overline{T}\mid B).P(B)}{P(\overline{T})}=\frac{0,05.0,45}{0,0775}=\frac{9}{31}>0,25$.

d) Đ	Xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt và là sản phẩm do phân xưởng ***A*** sản xuất, chính là xác suất của biến cố giao $P(T\cap A)=P(T\mid A).P(A)=0,9.0,55=0,495$. Do đó, số sản phẩm tốt do phân xưởng ***A*** sản xuất là $16\,800.0,495=8\,316$ (sản phẩm). Tương tự, ta có $P(T\cap B)=P(T\mid B).P(B)=0,95.0,45=0,4275$, và số sản phẩm tốt do phân xưởng ***B*** sản xuất là $16\,800.0,4275=7\,182$ (sản phẩm). Vậy số sản phẩm tốt do phân xưởng ***A*** sản xuất nhiều hơn số sản phẩm tốt do phân xưởng ***B*** sản xuất là $8\,316-7\,182=1\,134$ (sản phẩm).

Câu 69. [Sở GD&ĐT Sóc Trăng]

Lời giải

Đáp án: $0,89$

Gọi A là biến cố: "An lấy được ít nhất 1 viên bi đỏ".

A_1 là biến cố: "An lấy được 2 viên bi đỏ".

A_2 là biến cố: "An lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh".

A_3 là biến cố: "An lấy được 2 viên bi xanh".

B là biến cố: "tất cả các viên bi An và Bình lấy ra có đủ hai màu".

Ta có:

$$P(B)=P(A_1).P(B\mid A_1)+P(A_2).P(B\mid A_2)+P(A_3).P(B\mid A_3)$$
$$=\frac{C_{10}^2}{C_{15}^2}.\left(1-\frac{C_{10}^2}{C_{15}^2}\right)+\frac{10.5}{C_{15}^2}.1+\frac{C_5^2}{C_{15}^2}\left(1-\frac{C_5^3}{C_{15}^3}\right)=\frac{1556}{1911}.$$

$$P(\overline{A}B)=P(A_3B)=P(A_3).P(B\mid A_3)=\frac{C_5^2}{C_{15}^2}\left(1-\frac{C_5^3}{C_{15}^3}\right)=\frac{178}{1911}.$$

Ta cần tính

$$P(A\mid B)=1-P(\overline{A}\mid B)=1-\frac{P(\overline{A}B)}{P(B)}=1-\frac{\frac{178}{1911}}{\frac{1556}{1911}}=1-\frac{178}{1556}=\frac{689}{778}\approx 0,89.$$

Câu 70. [THPT Hải Lăng Quảng Trị] .

Lời giải

(a)Đúng

Gọi B là biến cố: "Hàng hóa qua cửa đã thanh toán".

Khi đó $\overline{B}$ là biến cố: "Hàng hóa qua cửa chưa được thanh toán".

Vậy $P(B)=1-P(\overline{B})=0,999$.

(b)Đúng

Gọi A là biến cố: "Thiết bị phát chuông cảnh báo"

Khi đó $A|B$ là biến cố: "Thiết bị phát chuông cảnh báo với điều kiện hàng hóa qua cửa đã được thanh toán".

Vậy $P(A|B)=0,001$.

Ta có $A\overline{B}$ là biến cố "Hàng hóa qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo".

(c) Sai

Xác suất để hàng hóa qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là

$P(A\overline{B})=P(\overline{B})P(A|\overline{B})=0,001.0,99=0,00099$.

(d) Đúng

Ta có $\overline{A}\overline{B}$ là biến cố "Hàng hóa qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo".

Xác suất để hàng hóa qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là

$P(\overline{A}\overline{B})=P(\overline{B})P(\overline{A}|\overline{B})=0,001.0,01=10^{-5}$.

Câu 71. [THPT Hải Lăng Quảng Trị]

Lời giải

Đáp số: 5354.

Gọi A: "Buýt"

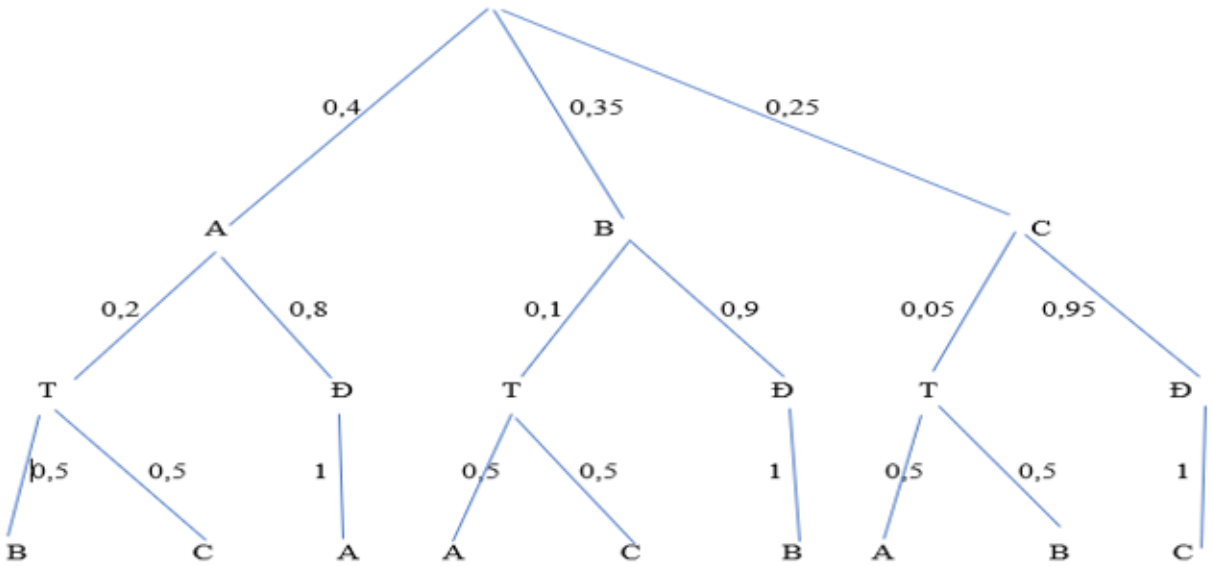
B: "Tàu"

C: "Taxi"

Đ: "Đúng"

T: "Trễ"

Ta có sơ đồ cây Tháng 1



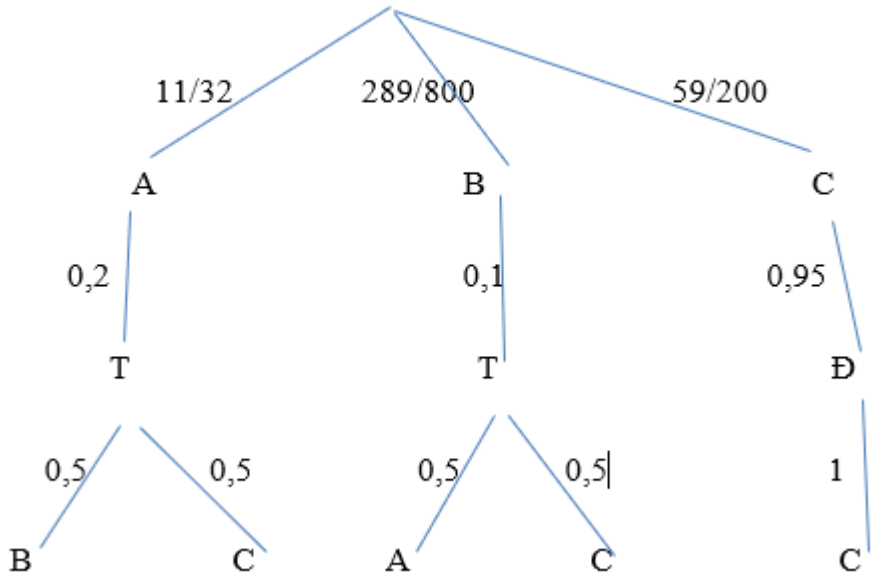
+ Xác suất tháng 2 Anh Hùng đi Buýt là:

$$P(AĐ+\frac{1}{2}(P(BT)+P(CT))=0,4.0,8.1+0,35.0,1.0,5+0,25.0,05.0,5=\frac{11}{32}$$

+ Xác suất tháng 2 Anh Hùng đi Tàu là: $P(BĐ)+\frac{1}{2}(P(AT)+P(CT))=\frac{289}{800}$

+ Xác suất tháng 2 Anh Hùng đi Taxi là: $P(CĐ)+\frac{1}{2}(P(BT)+P(AT))=\frac{59}{200}$

Ta có sơ đồ cây Tháng 2



Vậy sang tháng 3 xác suất Anh Hùng đi taxi là

$P=\frac{59}{200}.0,95+\frac{1}{2}.\frac{11}{32}.0,2+\frac{1}{2}.\frac{289}{800}.0,1=\frac{5323}{16000}$

Suy ra $n-2m=16000-2.5323=5354$.

Câu 72. [THPT Trần Quốc Tuấn – Phú Yên]

Lời giải

ĐSĐS

Gọi biến cố A: "người mắc bệnh X", biến cố B: "người đi kiểm tra có kết quả dương tính".

Ta có $P(A)=4\%=0,04$ suy ra a) đúng.

$P\left(\overline{A}\right)=0,96$; $P\left(B\middle|A\right)=0,99$; $P\left(\overline{B}\middle|\overline{A}\right)=0,98$.

$P\left(B\middle|\overline{A}\right)=1-P\left(\overline{B}\middle|\overline{A}\right)=0,02$ suy ra b) sai.

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\mid\overline{A}\right)=0,04.0,99+0,96.0,02=0,0588$ suy ra c) đúng

$P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}\approx 0,628$ suy ra d) sai.

Câu 73. [THPT Trần Quốc Tuấn – Phú Yên]

Lời giải

Đáp án: -20

Từ 1 đến 25 có 4 số chia hết cho 6 và 5 số chia hết cho 5.

Gọi A là biến cố rút được thẻ ghi số chia hết cho 6, B là biến cố rút được thẻ ghi số chia hết cho 5.

$\Rightarrow P(A)=\frac{4}{25},P(\overline{A})=\frac{21}{25},P(B)=\frac{1}{5},P(\overline{B})=\frac{4}{5}$.

Giả sử Bình thắng ở lần rút thứ n, suy ra An đã rút n lần và đều rút được thẻ không chia hết cho 6. Từ lần 1 đến lần $n-1$ Bình đều rút được thẻ không chia hết cho 5.

Vì các lần rút là độc lập với nhau nên xác suất để Bình thắng ở lần rút thứ n là:

$$P_n=\left(\frac{21}{25}\right)^n\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}.\frac{1}{5}=\frac{1}{4}.\left(\frac{84}{125}\right)^n.$$

Do đó xác suất để Bình thắng là:

$$P=\frac{1}{4}.\left(\frac{84}{125}\right)+\frac{1}{4}.\left(\frac{84}{125}\right)^2+...+\frac{1}{4}.\left(\frac{84}{125}\right)^n+...=\frac{1}{4}\left[\left(\frac{84}{125}\right)+\left(\frac{84}{125}\right)^2+...+\left(\frac{84}{125}\right)^n+...\right]$$

Vì $\frac{84}{125},\left(\frac{84}{125}\right)^2,\left(\frac{84}{125}\right)^3,...,\left(\frac{84}{125}\right)^n,...$ lập thành một cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu $\frac{84}{125}$, công bội $\frac{84}{125}$ nên $P=\frac{1}{4}.\frac{\frac{84}{125}}{1-\frac{84}{125}}=\frac{21}{41}$. Do đó $a-b=-20$

Câu 74. [Liên Trường NQA-GVC-Ninh Bình]

Lời giải

Gọi biến cố A: "Thùng hàng chọn được là loại I". Suy ra $\overline{A}$: "Thùng hàng chọn được là loại II".
Biến cố B: "Thùng hàng chọn đã được kiểm định". Suy ra $\overline{B}$: "Thùng hàng chọn chưa được kiểm định".
Ta có bảng sau:

	Loại I (A)	Loại II $(\overline{A})$	Tổng
Đã kiểm định (B)	384	442	826
Chưa kiểm định $(\overline{B})$	96	78	174
Tổng	480	520	1000

a) **Sai.**
Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I là: $P(A\mid\overline{B})=\frac{n(A\overline{B})}{n(\overline{B})}=\frac{96}{174}\approx 55,2\%$.

Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại II là: $P(\overline{A}\mid\overline{B})=\frac{n(\overline{A}\overline{B})}{n(\overline{B})}=\frac{78}{174}\approx 44,8\%$.

Nhận xét: $P(A\mid\overline{B})>P(\overline{A}\mid\overline{B})$.

b) **Đúng.**
Xác suất chọn được thùng hàng loại I là: $P(A)=\frac{480}{480+520}=48\%$.

c) **Sai.**
Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định là:

$$P(\overline{A}B)=\frac{n(\overline{A}B)}{n(\Omega)}=\frac{442}{1000}=44,2\%.$$

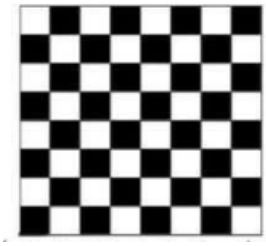
d) **Đúng.**

Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định là:

Cách 1: $P\left(\overline{B}\right)=\dfrac{n\left(\overline{B}\right)}{n(\Omega)}=\dfrac{174}{1000}=17,4\%$.

Cách 2: $P\left(\overline{B}\right)=P(A).P\left(\overline{B}\,|\,A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(\overline{B}\,|\,\overline{A}\right)=0,48.0,2+0,52.0,15=17,4\%$.

Câu 75. [Liên Trường NQA-GVC-Ninh Bình]



Lời giải

Đáp số: 231.

Ta thấy một bàn cờ vua gồm $8\,x\,8$ ô vuông gồm có 9 đoạn thẳng nằm dọc và 9 đoạn thẳng nằm ngang. Một hình chữ nhật được tạo bởi 2 đoạn thẳng nằm dọc và 2 đoạn thẳng nằm ngang. Vậy số hình chữ nhật là $C_9^2.C_9^2=1296$.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=1296$.

Gọi A là biến cố: " Hình được chọn là một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị".

Trường hợp 1: $a=5$, suy ra mỗi hình vuông tạo thành từ 2 đoạn thẳng nằm dọc cách nhau 5 đơn vị và 2 đoạn thẳng nằm ngang cách nhau 5 đơn vị, có: $4.4=16$ (hình vuông).

Trường hợp 2: $a=6$, suy ra mỗi hình vuông tạo thành từ 2 đoạn thẳng nằm dọc cách nhau 6 đơn vị và 2 đoạn thẳng nằm ngang cách nhau 6 đơn vị, có: $3.3=9$ (hình vuông).

Trường hợp 3: $a=7$, suy ra mỗi hình vuông tạo thành từ 2 đoạn thẳng nằm dọc cách nhau 7 đơn vị và 2 đoạn thẳng nằm ngang cách nhau 7 đơn vị, có: $2.2=4$ (hình vuông).

Trường hợp 3: $a=8$, suy ra mỗi hình vuông tạo thành từ 2 đoạn thẳng nằm dọc cách nhau 8 đơn vị và 2 đoạn thẳng nằm ngang cách nhau 8 đơn vị, có: $1.1=1$ (hình vuông).

Suy ra $n(A)=16+9+4+1=30$.

Xác suất của biến cố A là $P(A)=\dfrac{30}{1296}=\dfrac{5}{216}=\dfrac{a}{b}$. Suy ra: $a=5,b=216$.

Vậy $T=3a+b=3.5+216=231$.

Câu 76. [Sở GD&ĐT Thái Bình].

Lời giải

a) Sai. Ta có $P\left(B|\overline{A}\right)=\dfrac{P\left(B\overline{A}\right)}{p\left(\overline{A}\right)}=\dfrac{P(B)-P(BA)}{P\left(\overline{A}\right)}=\dfrac{0,6-0,4}{0,5}=0,4$

b) Sai. $P(AB)=0,4\neq 0,5.0,6=P(A).P(B)$ nên A và B là hai biến cố không độc lập.

c) Sai. Ta có $P\left(B|A\right)=\dfrac{P(BA)}{p(A)}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8$.

d) Đúng. Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án là

$P\left(A\overline{B}\right)+P\left(B\overline{A}\right)=P(A)-P(AB)+P(B)-P(AB)=0,5-0,4+0,6-0,4=0,3$.

Câu 77. [Sở GD&ĐT Thái Bình 2025]

Lời giải:

Đáp số: 0,45

Gọi A là biến cố 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu

Gọi B là biến cố 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất có cùng màu.

Ta có

$P(B)=\dfrac{C_5^3}{C_6^3}=\dfrac{1}{2}$, $P(\overline{B})=\dfrac{1}{2}$ (vì hộp thứ nhất chỉ có 5 bi xanh và 1 bi đỏ).

Xác suất để 2 viên bi được chọn từ hộp thứ hai có cùng màu, biết 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất có cùng màu là

$P(A\,|\,B)=\dfrac{C_3^2+C_4^2}{C_7^2}=\dfrac{3}{7}$ (vì sau khi lấy 3 viên bi màu xanh từ hộp thứ nhất sang thì hộp thứ hai có 3 bi xanh và 4 bi đỏ).

Xác suất để 2 viên bi được chọn từ hộp thứ hai có cùng màu, biết 3 viên bi lấy ra ở hộp thứ nhất khác màu là

$P(A\,|\,\overline{B})=\dfrac{C_2^2+C_5^2}{C_7^2}=\dfrac{11}{21}$ (vì sau khi lấy 2 viên bi màu xanh và 1 viên bi đỏ từ hộp thứ nhất sang thì hộp thứ hai có 2 bi xanh và 5 bi đỏ).

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có $P(A)=P(B)P(A\,|\,B)+P(\overline{B})P(A\,|\,\overline{B})=\dfrac{1}{2}.\dfrac{3}{7}+\dfrac{1}{2}.\dfrac{11}{21}=\dfrac{10}{21}$.

Theo công thức Bayes, ta có: $P(B\,|\,A)=\dfrac{P(B).P(A\,|\,B)}{P(A)}=\dfrac{\frac{1}{2}.\frac{3}{7}}{\frac{10}{21}}=\dfrac{9}{20}=0,45$.

<u>Câu 78.</u> [THPT Bắc Đông Quan – Thái Bình 2025]

Lời giải

a) **Sai**

Gọi A là biến cố: "Lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất".

B là biến cố: "Lấy được hai bi vàng từ hộp thứ hai".

Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là:

$P(B)=P(A).P(B/A)+P(\overline{A}).P(B/\overline{A})=\dfrac{5}{8}.\dfrac{C_5^2}{C_{13}^2}+\dfrac{3}{8}.\dfrac{C_4^2}{C_{13}^2}=\dfrac{17}{156}$.

b) **Đúng**

Gọi C là biến cố: "Lấy được hai bi khác màu từ hộp thứ hai".

Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là:

$P(C/\overline{A})=\dfrac{4.6+4.3+6.3}{C_{13}^2}=\dfrac{9}{13}$

c) **Đúng**

Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là:

$P(\overline{A})=\dfrac{3}{8}$.

d) **Sai**

Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là:

$P(A)=\frac{5}{8}$.

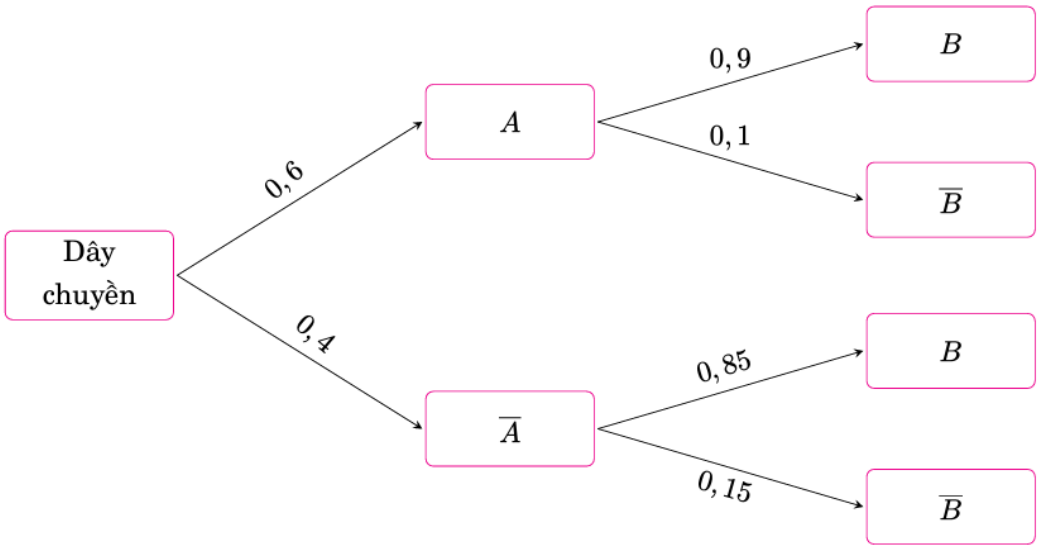
Câu 79. [THPT Bắc Đông Quan – Thái Bình 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Chọn được sản phẩm từ máy I".

Gọi B là biến cố: "Chọn được sản phẩm đạt chuẩn".

Lập sơ đồ hình cây:



Xác suất sản phẩm được chọn do máy thứ I sản xuất biết nó đạt chuẩn là:

$$P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{0,6.0,9}{0,6.0,9+0,4.0,85}=\frac{27}{44}\approx 0,61$$

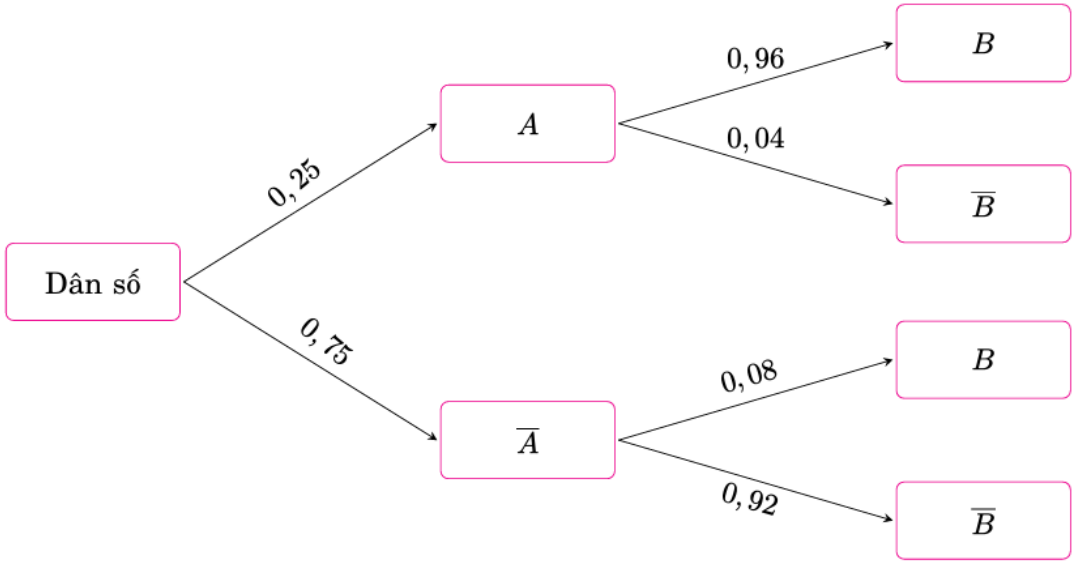
Câu 80. [THPT Bắc Đông Quan – Thái Bình 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người được chọn bị cúm".

Gọi B là biến cố: "Người được chọn bị dương tính".

Lập sơ đồ hình cây:



Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính:

$P(B)=0,25.0,96+0,75.0,08=0,3$.

Câu 81. [Sở GD&ĐT Bình Thuận 2025]

Lời giải

a) Đúng.

Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X. Gọi A là biến cố "Bệnh nhân bị lao phổi", B là biến cố "Bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng".

Ta có $P(A)=0,152$.

b) Sai.

Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là

$$P(B\mid\overline{A})=1-0,358=0,642$$

c) Sai.

Xác suất bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên là:

$$P(B)=P(B\mid A).P(A)+P(B\mid\overline{A}).P(\overline{A})=0,152.0,932+(1-0,152).(1-0,358)=0,68608\approx 69\%$$

d) Đúng.

Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, xác suất bệnh nhân mắc bệnh lao phổi là

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(B\mid A).P(A)}{P(B)}=\frac{0,152.0,932}{0,68608}\approx 21\%.$$

Câu 82. [Sở GD&ĐT Bình Thuận 2025]

Lời giải

Đáp số: $0,17$**.**

Vì số thùng sữa loại I bằng $1,5$ lần số thùng sữa loại II nên khi chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất thì xác suất để thùng đó là thùng loại I là $\frac{3}{5}$; xác suất để thùng đó là thùng loại II là $\frac{2}{5}$.

TH1: Thùng sữa lấy ra là thùng loại I.

Vì trong 48 hộp/ thùng loại I để lẫn mỗi thùng 5 hộp sữa giả nên khi chọn ngẫu nhiên 10 hộp trong thùng, xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{C_5^2.C_{43}^8}{C_{48}^{10}}$.

Do đó xác suất lấy được 10 hộp trong đó có đúng 2 hộp sữa là giả từ loại I là: $\frac{3}{5}.\frac{C_5^2.C_{43}^8}{C_{48}^{10}}$.

TH2: Thùng sữa lấy ra là thùng loại II.

Vì trong 48 hộp/ thùng loại II để lẫn mỗi thùng 3 hộp sữa giả nên khi chọn ngẫu nhiên 10 hộp trong thùng, xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{C_3^2.C_{45}^8}{C_{48}^{10}}$.

Do đó xác suất lấy được 10 hộp trong đó có đúng 2 hộp sữa là giả từ loại II là: $\frac{2}{5}.\frac{C_3^2.C_{45}^8}{C_{48}^{10}}$.

Vậy xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa giả là: $\frac{3}{5}.\frac{C_5^2.C_{43}^8}{C_{48}^{10}}+\frac{2}{5}.\frac{C_3^2.C_{45}^8}{C_{48}^{10}}\approx 0,17$.

Câu 83. [THPT Hoàn Kiếm Hà Nội 2025]

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Gọi:

- V là biến cố người nhiễm viruts cúm mùa.
- K là biến cố người không nhiễm virus cúm mùa.
- DT là biến cố xét nghiệm cho kết quả dương tính.
- AT là biến cố xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Theo bài ra, ta có:

- Xác suất người nhiễm viruts cúm mùa: $P(V)=1\%=0,01$.
- Xác suất người không nhiễm viruts cúm mùa: $P(K)=1-P(V)=0,99$.
- Xác suất xét nghiệm dương tính khi nhiễm viruts: $P(DT|\ V)=76,2\%=0,762$.
- Xác suất xét nghiệm âm tính khi không nhiễm viruts: $P(AT|\ K)=99,1\%=0,991$.

a) **Sai.** Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm vius là: $P(AT|\ V)=1-P(DT|\ V)=1-0,762=0,238$. Suy ra **a) sai.**

b) **Đúng.** Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm vius là: $P(AT|\ V)=1-P(AT|\ K)=1-99,1\%=0,991=0,009$. Suy ra **b) đúng.**

c) **Sai.** Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: $P(DT)=P(DT|\ V).P(V)+P(DT|\ K).P(K)=0,762.0,01+0,009.0,99=0,01653$. Suy ra **c) sai.**

d) **Đúng.**

Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là: $P(V|\ DT)$.

Sử dụng định lý Bayes: $P(V|\ DT)=\frac{P(DT|\ V).P(V)}{P(DT)}=\frac{0,762.0,01}{0,1653}=\frac{0,00762}{0,01653}\approx 0,46$.

Câu 84. [THPT Hoàn Kiếm Hà Nội 2025]

Lời giải

Đáp án: 547

Gọi A là biến cố chọn được con xúc xắc cân đối

$\overline{A}$ là biến cố chọn được con xúc xắc còn lại

Gọi B là biến cố lần trước đều ra mặt 6

C là biến cố lần thứ ba ra mặt 1

$$P(A)=P(\overline{A})=\frac{1}{2}$$

$$P(B)=\frac{1}{2}.\frac{1}{6}.\frac{1}{6}+\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{2}{3}=\frac{17}{72}$$

$$P(C|B)=\frac{P(CB)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{2}.\frac{1}{6}.\frac{1}{6}.\frac{1}{6}+\frac{1}{2}.\frac{2}{3}.\frac{2}{3}.\frac{1}{15}}{\frac{17}{72}}=\frac{37}{510}$$

Suy ra $p=37$; $q=510$

Suy ra $p+q=547$

Câu 85. [Sở GD&ĐT Long An 2025]

Lời giải

Đ	S	Đ	S

a) Hộp thứ nhất có 12 viên bi trong đó có 3 bi xanh và 9 bi đỏ.

Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai.

A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh" ta có $P(A)=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$

Vậy chọn: Đúng

b) Ta có $P(\overline{A})=1-P(A)=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$,

Giả sử viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh thì khi đó $P(B|A)=\frac{C_7^2}{C_{15}^2}=\frac{1}{5}$

Giả sử viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất là màu đỏ thì khi đó $P(B|\overline{A})=\frac{C_6^2}{C_{15}^2}=\frac{1}{7}$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=\frac{1}{4}.\frac{1}{5}+\frac{3}{4}.\frac{1}{7}=\frac{11}{70}$$

Vậy chọn: Sai

c) Giả sử 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai là màu xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $P(A|B)$.

Theo công thức Bayes ta có $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{4}.\frac{1}{5}}{\frac{11}{70}}=\frac{7}{22}$

d) Giả sử 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai là màu xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thứ nhất là $P(\overline{A}|B)$.

Ta có $P(\overline{A}|B)=1-P(A|B)=1-\frac{7}{22}=\frac{15}{22}$.

Vậy chọn: Sai

Câu 86. [Sở GD&ĐT Long An 2025]

Lời giải

Đáp số: $0,60$

Gọi A là biến cố: ‘‘linh kiện được chọn do nhà máy II sản xuất được chọn’’

B là biến cố: ‘‘linh kiện được chọn là phế phẩm’’.

Yêu cầu bài toán tính $P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=?$.

Ta có $P\left(B\,|\,A\right)=0.03;\ P\left(B\,|\,\overline{A}\right)=0,02;\ P\left(A\right)=\dfrac{150}{250}=0,6;P\left(\overline{A}\right)=0,4$.

Suy ra $P\left(\overline{B}\,|\,A\right)=1-P\left(B\,|\,A\right)=1-0,03=0,97$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần,

$P\left(B\right)=P\left(A\right).P\left(B\,|\,A\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\,|\,\overline{A}\right)$

$=0,6.0,03+0,4.0,02=0,026$

Áp dụng công thức xác suất Bayes

$$P\left(A\,|\,\overline{B}\right)=\frac{P\left(A\right).P\left(\overline{B}\,|\,A\right)}{P(\overline{B})}=\frac{0,6.0,97}{1-0,026}=\frac{291}{487}\approx 0,60$$

Câu 87. [Sở GD&ĐT Đà Nẵng 2025] .

Lời giải

Gọi A_i: “Sinh viên thứ i dùng cà phê” $\Rightarrow P\left(A_i\right)=0,7,\ P\left(\overline{A_i}\right)=0,3$

a) Đúng.

.Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là

$$P\left(A_1A_2A_3\right)=P\left(A_1\right)P\left(A_2\right)P\left(A_3\right)=0,7^3=0,343$$

b) Đúng.

Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê là :

$$1-P\left(A_1A_2A_3\right)=1-0,343=0,657$$

c) Đúng.

Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê là:

$$P\left(A_1\overline{A_2A_3}\right)+P\left(A_2\overline{A_1A_3}\right)+P\left(A_3\overline{A_2A_1}\right)=3.0,7.0,3^2=0,189$$

d) Sai.

Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê là:

$P\left(\overline{A_1}A_2A_3\right)+P\left(\overline{A_2}A_1A_3\right)+P\left(\overline{A_3}A_2A_1\right)=3.0,7^2.0,3=0,441<0,45$

Câu 88. [Sở GD&ĐT Đà Nẵng 2025]

Lời giải

Đáp số: 0,92

Gọi A là biến cố: “học sinh được chọn thực sự bị nhiễm bệnh”

B là biến cố: “học sinh được chọn có xét nghiệm dương tính”

Theo giả thiết ta có: $P(A)=\dfrac{80}{200}=0,4;\ P(\overline{A})=0,6;\ P(B\,|\,A)=0,9;\ P(B\,|\,\overline{A})=0,05$.

Xác suất để học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính, thật sự bị nhiễm bệnh là:

$$P(A\mid B)=\frac{P(B\mid A).P(A)}{P(B)}=\frac{P(B\mid A).P(A)}{P(B\mid A).P(A)+P(B\mid \overline{A}).P(A)}=\frac{0,9.0,4}{0,9.0,4+0,05.0,6}=0,92.$$

Câu 89. [THPT Nguyễn Quốc Trinh – Hà Nội 2025]

.

Lời giải

Gọi A là biến cố " Chọn được người cao tuổi bị tiểu đường".

B là biến cố " Chọn được người cao tuổi bị huyết áp cao".

a)Khi đó $P(A)=0,4$ nên a) đúng.

b)Theo giả thiết ta có $P(B\mid A)=0,7$ nên b) đúng

c)Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là $P(B\mid \overline{A})=0,25$ nên c) sai.

d)Ta có $P(A)=0,4\Rightarrow P(\overline{A})=0,6$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,4.0,7+0,6.0,25=0,43$ nên d) sai.

Câu 90. [THPT Nguyễn Quốc Trinh – Hà Nội 2025]

Lời giải

Đáp số: $0,7$

Gọi T: "trẻ em được chọn là nam" và H: "trẻ em được chọn bị hen phế quản".

Theo đề bài ta có $P(T)=\frac{3}{5}$; $P(\overline{T})=\frac{2}{5}$; $P(H|T)=0,08$; $P(H|\overline{T})=0,05$.

Theo công thức Bayes, ta có $P(T|H)=\frac{P(H|T)\cdot P(T)}{P(H|T)\cdot P(T)+P(H|\overline{T})\cdot P(\overline{T})}=\frac{0,08\cdot\frac{3}{5}}{0,08\cdot\frac{3}{5}+0,05\cdot\frac{2}{5}}=\frac{12}{17}\approx 0,7$.

Câu 91. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025]

Lời giải

Chọn B

Cho hai biến cố A và B bất kì khi đó nếu $P(B)>0$ thì $\mathrm{P}(A|\ B)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}$.

Câu 92. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025]

Lời giải

Chọn D

Ta có công thức xác suất toàn phần $P(M)=P(N).P(M\mid N)+P(\overline{N}).P(M\mid \overline{N})$.

Câu 93. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025] Cho hai biến cố A,B sao cho $P(A)=0,6;P(B)=0,5;P(A\mid B)=0,2$. Khi đó $P(B\mid A)$ bằng

A. $\frac{6}{25}$.**B.** $\frac{3}{25}$.**C.** $\frac{1}{6}$.**D.** $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Chọn C

Câu 94. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố người thực sự bị bệnh. B là biến cố người đó có kết quả xét nghiệm dương tính.
Nếu một người có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất người đó thực sự bị bệnh là:

$P(A\,|\,B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{120}{120+40}=75\%$.

Chọn.**C.**

Câu 95. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025]

Lời giải

a) Đúng

Ta có: $P(T)=\dfrac{400}{600}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow P(\overline{T})=1-P(T)=\dfrac{1}{3}$

b) Sai

Theo đề bài ta có: $P(G\,|\,T)=70\%=0,7$, $P(G\,|\,\overline{T})=10\%=0,1$.

c) Đúng

Ta có: $P(G)=P(GT)+P(G\overline{T})=P(G\,|\,T).P(T)+P(G\,|\,\overline{T}).P(\overline{T})=0,7.\dfrac{2}{3}+0,1.\dfrac{1}{3}=0,5$

d) Sai

Ta có: $P(T\,|\,G)=\dfrac{P(TG)}{P(G)}=\dfrac{P(G\,|\,T).P(T)}{P(G)}=\dfrac{0,7.\dfrac{2}{3}}{0,5}=\dfrac{14}{15}\approx 93,3\%$.

Câu 96. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025]

Lời giải

Đáp số: 0,33

$P(B)=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$, $P(AB)=\dfrac{1}{6}$, $P(A|\,B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{1}{3}\approx 0,33$.

Câu 97. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025]

Lời giải

Đáp số:0,05

Gọi biến cố B: "An đi xe buýt"; $\overline{B}$: "An đi xe đạp"; M : "An đi học muộn".

Xác suất An đi xe buýt $P(B)=0,5$.

Xác suất An đi xe đạp $P(\overline{B})=0,5$.

Do xác suất An đi học muộn khi đi xe buýt là 6% nên $P(M\,|\,B)=0,06$.

Do xác suất An đi học muộn khi đi xe đạp là 4% nên $P(M\,|\,\overline{B})=0,04$.

Xác suất An bị muộn học là

$P(M)=P(B).P(M\,|\,B)+P(\overline{B}).P(M\,|\,\overline{B})=0,5.0,06+0,5.0,04=0,05$.

Câu 98. [Sở GD&ĐT Lai Châu 2025] .

Lời giải

1	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	Số cách chọn 3 quả cầu từ 9 quả cầu là $C_9^3=84$
b) Đ	Để chọn 3 quả cầu không có quả màu đỏ, ta chỉ có thể chọn từ 4 quả cầu màu xanh và 2 quả cầu màu vàng, tức là chọn từ 6 quả cầu. Số cách chọn 3 quả cầu từ 6 quả cầu là $C_6^3=20$
c) S	Gọi T là phép thử lấy ngẫu nhiên 3 quả trong 9 quả cầu khi đó $n(\Omega)=C_9^3=84$ Gọi A: "Lấy 3 quả cầu không có quả màu đỏ" khi đó theo ý b $n(A)=C_6^3=20$ Vậy xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là: $P_{(A)}=\dfrac{C_6^3}{C_9^3}=\dfrac{20}{84}=\dfrac{5}{21}\neq\dfrac{1}{84}$
d) S	Ta có $\overline{A}$: "Lấy 3 quả cầu có ít nhất một quả màu đỏ" $P_{(\overline{A})}=1-P_{(A)}=\dfrac{16}{21}$

Câu 99. [Sở GD&ĐT Lai Châu 2025]

Lời giải

Đáp án: $0,03$

Số các số có 6 chữ số khác nhau được tạo thành từ tập A là: $6.A_6^5=4320$ số

Suy ra $n(\Omega)=C_{4320}^1=4320$

Xét các số $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ với $a_i\in A$. Ta gọi x là chữ số thỏa $x\in A\setminus\{a_1,a_2,a_3,a_4,a_5,a_6\}$.

Đặt $k=a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6$.

Nhận xét: Trong tập A có bảy chữ số đôi một khác nhau và tổng các chữ số này là:
$0+1+2+3+4+5+6=21$

Khi đó $a_1+a_6+a_2+a_5+a_3+a_4+x=0+1+2+3+4+5+6=21\Rightarrow 3k+x=21\Rightarrow x\vdots 3$

Vì $x\in A$ và $x\vdots 3$ nên $x\in\{0,3,6\}$.

Ta xét các trường hợp sau:

Trường hợp 1: $x=0\Rightarrow k=7;a_i\in\{1,2,3,4,5,6\}$.

Chọn a_1 có 6 cách chọn.

Chọn a_2 (thoả mãn $a_1+a_2=7$) có 1 cách chọn.

Chọn a_3 có 4 cách chọn.

Chọn a_4 (thoả mãn $a_3+a_4=7$) có 1 cách chọn.

Chọn a_5 có 2 cách chọn.

Chọn a_6 (thoả mãn $a_5+a_6=7$) có 1 cách chọn.

Vậy trường hợp này có $6.4.2=48$ số

Trường hợp 2: $x=3\Rightarrow k=6;a_i\in\{0,1,2,4,5,6\}$.

Chọn $a_1\neq 0$ có 5 cách chọn.

Chọn a_2 (thoả mãn $a_1+a_2=6$) có 1 cách chọn.

Chọn a_3 có 4 cách chọn.

Chọn a_4 (thoả mãn $a_3+a_4=6$) có 1 cách chọn.

Chọn a_5 có 2 cách chọn.

Chọn a_6 (thoả mãn $a_5+a_6=6$) có 1 cách chọn.

Vậy trường hợp này có $5.4.2=40$ số

Trường hợp 3: $x=6\Rightarrow k=5; a_i\in\{0,1,2,3,4,5\}$. Tương tự như trường hợp 2 ta cũng có 40 số thoả mãn yêu cầu.

Gọi A là biến cố " Lấy được số có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ thỏa mãn điều kiện $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6$", khi đó

$n(A)=48+40+40=128$

$\Rightarrow P(A)=\dfrac{128}{4320}=\dfrac{4}{135}\approx 0,03$

Câu 100. [Sở GD&ĐT Yên Bái lần 2 năm 2025]

Lời giải

(a) Đ

Vì bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,7 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang nên $P(A)=0,7$.

(b) Đ

Ta có $P(B)=0,2$ nên $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,2=0,8$.

(c) S

Biến cố C: "Không bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần đều không đeo khẩu trang".

Mỗi lần tiếp xúc mà không đeo khẩu trang thì xác suất **không bị lây bệnh** là

$1-P(A)=1-0,7=0,3$.

Do độc lập giữa các lần tiếp xúc, nên $P(C)=0,3\cdot 0,3=0,09$.

(d) Đ

D là biến cố: "ít nhất một lần bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang".

$\overline{D}$ là biến cố: "cả hai lần tiếp xúc đều không bị lây bệnh, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang.

Ta có $P(\overline{D})=0,3\cdot 0,8=0,24\Rightarrow P(D)=1-0,24=0,76$.

Câu 101. [THPT Anh Sơn 3 Nghệ An lần 2]

Lời giải

Đáp án: 0,56

Phân giải chi tiết:

Ta có: $n(\Omega)=C_{12}^3.C_9^4.C_5^5+C_{12}^4.C_8^4.C_4^4=62370$

Xác suất để Minh bỏ 12 viên bi vào 3 hộp sao cho mỗi hộp đều có 4 viên bi là:

$$\frac{C_{12}^4.C_8^4.C_4^4}{62370}=\frac{5}{9}\approx 0,56$$

Câu 102. [Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu 2025]

Lời giải

a) Đúng

Ta có $n(\Omega)=50,\ n(A)=28,\ n(B)=25.$

Do đó $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{28}{50}=\dfrac{14}{25}.$

$P(\overline{B})=1-P(B)=1-\dfrac{25}{50}=\dfrac{1}{2}.$

b) Đúng

Ta có $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

$\Rightarrow n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=28+25-35=18.$

$\Rightarrow P(A\cap B)=\dfrac{n(A\cap B)}{n(\Omega)}=\dfrac{18}{50}=\dfrac{9}{25}.$

c) Sai

Ta có $A\cap\overline{B}$ là biến cố "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ bóng đá và không tham gia câu lạc bộ âm nhạc". Do đó $n(A\cap\overline{B})=28-18=10$ và $P(A\cap\overline{B})=\dfrac{n(A\cap\overline{B})}{n(\Omega)}=\dfrac{10}{50}=\dfrac{1}{5}.$

d) Đúng

Trong 50 học sinh có $50-35=15$ học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ bóng đá và âm nhạc. Do đó xác suất chọn được học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ bóng đá và âm nhạc là $\dfrac{15}{50}=\dfrac{3}{10}.$

Câu 103. [Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu 2025]

Lời giải

Đáp số: $0,74$.

Để Bảo thắng Bình có hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Bảo chọn được viên bi số 8.

Khi đó Bảo luôn thắng Bình nên xác suất để Bảo thắng Bình bằng xác suất để Bảo chọn được bi số 8 là:

$\dfrac{C_7^3}{C_8^4}=\dfrac{1}{2}.$

Trường hợp 2: Bảo không chọn được viên bi số 8.

Xác suất để Bảo không chọn được bi số 8 là: $\dfrac{C_7^4}{C_8^4}=\dfrac{1}{2}.$

Khi đó ta tính xác suất sao cho hai bạn chọn cùng bộ số.

Số cách để Bảo chọn 4 viên bi bất kì là C_7^4, ứng với mỗi cách Bảo chọn thì Bình chỉ có duy nhất một cách chọn giống Bảo. Nên xác suất để hai bạn chọn cùng số là: $\dfrac{C_7^4.1}{C_7^4.C_7^4}=\dfrac{1}{35}.$

nên xác suất để Bảo chọn được số lớn hơn là: $\left(1-\dfrac{1}{35}\right):2=\dfrac{17}{35}.$

Trường hợp này, xác suất để Bảo thắng Bình là : $\dfrac{1}{2}\times\dfrac{17}{35}=\dfrac{17}{70}.$

Vậy xác suất cần tìm là: $\frac{1}{2}+\frac{17}{70}=\frac{26}{35}\approx 0,74.$

Câu 104. [Sở GD&ĐT Hậu Giang 2025]

Lời giải

Đáp án: 0,15

Ta có $n(\Omega)=C_{20}^{1}=20$.

Vì A là biến cố ''Rút được tấm thẻ ghi số chẵn lớn hơn 9'' nên $A=\{10;12;14;16;18;20\}$.

Vì B là biến cố ''Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15'' nên $B=\{8;9;10;11;12;13;14;15\}$.

Suy ra $AB=\{10;12;14\}\Rightarrow n(AB)=3$.

Vậy xác suất của biến cố AB là $P(AB)=\frac{n(AB)}{n(\Omega)}=\frac{3}{20}\approx 0,15$.

Câu 105.

Lời giải

a) **Đúng.**

Tỉ lệ nhân viên nữ trong tổng số nhân viên là 45%. Do đó tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là: $100\%-45\%=55\%$.

b) **Sai.**

Tỉ lệ các nhân viên nữ có bằng đại học là 30% so với tổng nhân viên nữ.

Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học là 70% so với tổng nhân viên nữ.

Vậy tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học so với tổng nhân viên là $45\%.70\%=31,5\%$.

c) **Đúng.**

Xác suất chọn một nam là 55%

Xác suất chọn một nữ là 45%

Xác suất để chọn được hai người khác giới là $55\%.45\%=24,75\%$

d) **Sai.**

Nữ có bằng đại học: $45\%.30\%=13,5\%$

Nữ không có bằng đại học: $45\%.70\%=31,5\%$

Nam có bằng đại học: $25\%.55\%=13,75\%$

Nam không có bằng đại học: $55\%.75\%=41,25\%$

Xét các trường hợp sau:

TH1: Nữ có bằng đại học, nam không có bằng đại học: $13,5\%.41,25\%$

TH2: Nữ không có bằng đại học, nam có bằng đại học: $31,5\%.13,75\%$

TH3: Nữ có bằng đại học, nữ không có bằng đại học: $13,5\%.31,5\%$

TH4: Nam có bằng đại học, nam không có bằng đại học: $13,75\%.41,25\%$

Xác suất để trong hai người được chọn có đúng một người có bằng đại học là: $(13,5\%.41,25\%+31,5\%.13,75\%+13,5\%.31,5\%+13,75\%.41,25\%)=19,82\%$.

Câu 106. [Sở GD&ĐT Hoà Bình 2025]

Lời giải

Đáp số: 0,7.

Gọi A là biến cố: "Người được chọn đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian"

B là biến cố: "Người được chọn đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ"

Ta có:

$n(\Omega)=C_{20}^{1}=20$.

$n(A)=C_{15}^{1}=15\Rightarrow P(A)=\dfrac{15}{20}=0,75$.

$n(B)=C_{17}^{1}=17\Rightarrow P(B)=\dfrac{17}{20}=0,85$.

Số người đạt ít nhất một bài thi là: $20-2=18$ (người)

Suy ra: $n(A\cup B)=C_{18}^{1}=18\Rightarrow P(A\cup B)=\dfrac{18}{20}=0,9$.

Theo quy tắc cộng xác suất:

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$\Rightarrow P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$

$=0,75+0,85-0,9=0,7$.

Câu 107. [Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2025]

Lời giải

Đáp án: 1200

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=C_{18}^{3}$.

Gọi A là biến cố: "3 viên bi lấy ra vừa khác màu, vừa khác số".

Chọn 1 viên bi màu đỏ trong 4 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 4 có 4 cách.

Chọn 1 viên bi màu xanh trong 6 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 6 và khác số của viên bi đỏ có 5 cách.

Chọn 1 viên bi màu vàng trong 8 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 8 và khác số của viên bi màu đỏ và xanh có 6 cách.

Vậy: $n(A)=4.5.6=120$.

Xác suất của biến cố A là: $p=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{120}{C_{18}^{3}}\Rightarrow 8160p=1200$.

Câu 108. [Sở GD&ĐT Huế 2025]

Lời giải

a) Đúng.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $100-0=100$.

b) Sai.

Số học sinh đạt điểm 60 điểm trở lên là $38+8=46$ học sinh.

c) Sai.

Số điểm trung bình của học sinh đạt được từ bảng số liệu trên là:

$\overline{x}=\dfrac{10.25+30.34+50.15+70.38+90.8}{120}=45$.

d) Đúng.

Do $\dfrac{n}{2}=\dfrac{120}{2}=60$ nên trung vị thuộc nhóm $[40;60)$.

Suy ra xác suất chọn được học sinh có điểm thuộc nhóm chứa trung vị là $\frac{15}{120}=\frac{1}{8}$.

Câu 109. [Sở GD&ĐT Huế 2025]

Lời giải

ĐÁP SỐ: 0,05

0	**,**	**0**	**5**

Lần đầu nghe được 3 bài 1,2,3 trong danh sách.

Xáo 6 bài nên ta có $n(\Omega)=6!$.

A là biến cố "Nghe đủ 6 bài trong danh sách sau 2 lần nghe".

Suy ra lần 2 phải nghe 3 bài 4,5,6 hay danh sách lần 2 phải là $\{1;2;3\}\{4;5;6\}$.

Do đó, $n(A)=3!.3!$.

Vậy $P(A)=\frac{3!.3!}{6!}=0,05$.

Câu 110.

Lời giải

a) Gọi A là biến cố:"Chọn được một người là nam".

Ta có $n(A)=C_{500}^{1}=500$

$n(\Omega)=C_{900}^{1}=900$

$\Rightarrow P(B)=\frac{n(B)}{n(\Omega)}=\frac{600}{900}=\frac{2}{3}$.

Vậy **a) đúng**

b) Gọi B là biến cố:"Chọn được một người có việc làm".

Ta có $n(A)=C_{600}^{1}=600$

$n(\Omega)=C_{900}^{1}=900$

$\Rightarrow P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{500}{900}=\frac{5}{9}$

Vậy **b) đúng**

c) Xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nữ cao gấp $\frac{260}{40}=6,5$ lần xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nam.

Vậy **c) sai**

d) Gọi C là biến cố:"Chọn được một người là nữ".

Gọi B là biến cố:"Chọn được một người có việc làm".

Ta tính $P(C|B)$

Ta có $P(C|B)=\frac{P(CB)}{P(B)}=\frac{\frac{n(BC)}{n(\Omega)}}{\frac{n(B)}{n(\Omega)}}=\frac{n(BC)}{n(B)}=\frac{140}{600}=\frac{7}{30}$

Vậy **d) đúng**

Câu 111. [THPT Hương Hoá Quảng Trị 2025]

Lời giải

Trả lời : -3

Gọi A là biến cố : bạn Như lấy được viên bi đỏ, B là biến cố : lấy được viên bi đỏ.

Lấy được viên bi đỏ có các trường hợp :

TH1 : Minh lấy được viên bi đỏ ở hộp I, Như không lấy được viên bi đỏ ở hộp II. Trường hợp này sẽ có 6.5 cách lấy.

TH2 : Minh không lấy được viên bi đỏ ở hộp I, Như lấy được viên bi đỏ ở hộp II. Trường hợp này sẽ có 4.5 cách lấy.

TH3 : Minh lấy được viên bi đỏ ở hộp I, Như lấy được viên bi đỏ ở hộp II. Trường hợp này sẽ có 6.5 cách lấy.

Cộng 3 trường hợp ta được số cách viên bi đỏ là $6.5+4.5+6.5$.

Số cách bạn Như lấy được viên bi đỏ là 10.5.

Vậy $P(A|B)=\dfrac{10.5}{6.5+4.5+6.5}=\dfrac{5}{8}$.

Chọn $a=5,b=8$. Khi đó $a-b=-3$.

Câu 112. [Cụm trường Thành Phố Hải Dương 2025]

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{35}{40}=0,875$

b) Ta có $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(\Omega)}=\dfrac{30}{40}=0,75$

c) $A\cup B$: "Học sinh được chọn làm tốt chủ đề xác suất hoặc chủ đề thống kê".

$n(A\cup B)=36\Rightarrow P(A\cup B)=\dfrac{36}{40}=0,9$

d) Ta có AB là biến cố "Học sinh làm tốt cả hai chủ đề Xác suất và Thống kê".

Theo công thức cộng xác suất $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0,875+0,75-0,9=0,725$

Câu 113. [THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2025]

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Ta có $n(\Omega)=2^8$

a) Đúng.

A "An được 4 điểm phần trắc nghiệm đúng sai"

$\Rightarrow n(A)=1\Rightarrow P(A)=\dfrac{1}{2^8}=\dfrac{1}{256}$.

b) Đúng.

B "An được $3,5$ điểm phần trắc nghiệm đúng sai" $\Rightarrow$An làm đúng 7 ý

$\Rightarrow n(B)=C_8^7\Rightarrow P(B)=\dfrac{C_8^7}{2^8}=\dfrac{1}{32}$.

c) Sai.

C "An được 2 điểm phần trắc nghiệm đúng sai" $\Rightarrow$An làm sai cả 8 ý

$\Rightarrow n(C)=1\Rightarrow P(C)=\dfrac{1}{2^8}=\dfrac{1}{256}$.

d) Đúng

D "An được 3 điểm phần trắc nghiệm đúng sai"

$\Rightarrow$An chỉ làm đúng 1 trong 2 câu hoặc An làm 2 câu mỗi câu sai 1 ý.

$\Rightarrow n(D)=C_2^1+C_4^1.C_4^1=18\Rightarrow P(D)=\dfrac{18}{256}=\dfrac{9}{128}$.

Câu 114. [Chuyên Vĩnh Phúc 2025]

Lời giải.

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng

Ta có: $P(A)=0,85$.

b) Đúng

Ta có: $P(B\mid A)=1-P(\overline{B}\mid A)=1-0,01=0,99$.

c) Đúng

Ta có: $P(\overline{A})=0,15$.

$P(B\mid \overline{A})=1-P(\overline{B}\mid \overline{A})=1-0,04=0,96$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,85.0,99+0,15.0,96=0,9855$.

d) Sai

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A\mid B)=\dfrac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\dfrac{0,85.0,99}{0,9855}\approx 0,854$.

Câu 115. [Chuyên Vĩnh Phúc 2025]

Lời giải

Trả lời: 0,47

Gọi A_1, A_2 lần lượt là các biến cố gặp được một học sinh nữ, một học sinh nam

Nên A_1, A_2 là hệ biến cố đầy đủ.

Gọi B " Học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật "

$P(A_1)=48\%=0,48$, $P(A_2)=1-0,48=0,52$.

$P(B\mid A_1)=18\%=0,18$; $P(B\mid A_2)=15\%=0,15$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần

$P(B)=P(B\mid A_1).P(A_1)+P(B\mid A_2).P(A_2)=0,18.0,48+0,15.0,52=\dfrac{411}{2500}=0,1644$

Xác suất để học sinh đó là nam, biết rằng học sinh đó tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, áp dụng công thức Bayes ta được $P(A_2\mid B)=\dfrac{P(B\mid A_2).P(A_2)}{P(B)}=\dfrac{0,15.0,52}{0,1644}=\dfrac{65}{137}\approx 0,47$.

Câu 116. [Sở GD&ĐT Bắc Ninh]

Lời giải

1	Giải chi tiết(giải thích)

a) S	Số kết quả có thể xảy ra: $n(\Omega)=50$. Gọi A là biến cố " Chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ ". B là biến cố " Chọn được học sinh giỏi Tin học ". Ta có: $n(A)=20$, $n(B)=15$, $n(A\cap B)=10$. $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=20+15-10=25$. Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học : $P(A\cup B)=\dfrac{25}{50}=0,5$.
b) Đ	Xác suất để chọn được học sinh giỏi Tin học : $P(B)=\dfrac{15}{50}=0,3$.
c) Đ	Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ : $P(B)=\dfrac{20}{50}=0,4$.
d) S	Số học sinh không giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học: $n(\overline{A}\cup\overline{B})=50-25=25$. Xác suất để chọn được học sinh không giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học $P(\overline{A}\cup\overline{B})=\dfrac{25}{50}=0,5$.

Câu 117. [THPT số 1 Từ Nghĩa – Quảng Ngãi]

Lời giải

Ta có: $n(\Omega)=C_9^2=36$.

Gọi X là biến cố chọn được hai bi cùng màu. Khi đó: $n(X)=C_4^2+C_3^2+C_2^2=10$.

Vậy xác suất để chọn được hai bi cùng màu là $P(X)=\dfrac{n(X)}{n(\Omega)}=\dfrac{10}{36}=\dfrac{5}{18}$.

Câu 118. [THPT số 1 Từ Nghĩa – Quảng Ngãi]

Lời giải

Đáp án: 1,6

Việc trúng thầu của ba dự án X, Y và Z là độc lập với nhau nên ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases}P(XYZ)=P(X)P(Y)P(Z)=ab.0,8=0,192\\1-P(\overline{X}\overline{Y}\overline{Z})=1-P(\overline{X})P(\overline{Y})P(\overline{Z})=1-(1-a)(1-b)(1-0,8)=0,952\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}ab=0,24\\1-0,2(1-a-b+ab)=0,952\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow\begin{cases}ab=0,24\\a+b=1\end{cases}$$

Khi đó a,b là nghiệm của phương trình: $x^2-x+0,24=0\Rightarrow\begin{cases}a=0,6\\b=0,4\end{cases}(a>b)$.

Vậy $2a+b=2.0,6+0,4=1,6$.

Câu 119. [THPT Dân Tộc Nội Trú Nghệ An lần 1 năm 2025]

Lời giải

a) Do A,B có thể cùng đồng thời xảy ra nên A,B không phải hai biến cố xung khắc nên **a) sai**.

b) Ta có: $n(\Omega)=A_{10}^2=90$

AB:"Bi lần 1 màu xanh và bi lần 2 màu đỏ".

$n(AB)=C_4^1.C_6^1=24\Rightarrow P(AB)=\dfrac{24}{90}=\dfrac{4}{15}$. Do đó **b) sai.**

c) Ta có: $n(A)=4.9=36\Rightarrow P(A)=\dfrac{36}{90}=\dfrac{2}{5}$.

Xét biến cố B: "Bi lần 2 lấy được màu đỏ" ta có 2 trường hợp xảy ra:

TH1: Lần 1 lấy được màu xanh, lần 2 lấy được màu đỏ có: $4.6=24$ (cách)

TH2: Lần 1 lấy được màu đỏ, lần 2 lấy được màu đỏ có: $A_6^2=30$ (cách)

Khi đó $n(B)=24+30=54\Rightarrow P(B)=\dfrac{54}{90}=\dfrac{3}{5}\Rightarrow P(A).P(B)=\dfrac{6}{25}$.

Theo câu b) thì $P(AB)=\dfrac{4}{15}$ nên $P(AB)=P(A).P(B)+\dfrac{2}{75}\Rightarrow$ **c sai.**

d) Gọi C: "Hai bi lấy được cùng màu" $\Rightarrow$có 2 trường hợp xảy ra

TH1: Hai bi lấy được cùng màu xanh $\Rightarrow$ có $A_4^2=12$ cách

TH2: Hai bi lấy ra cùng màu đỏ $\Rightarrow$ có $A_6^2=30$ cách

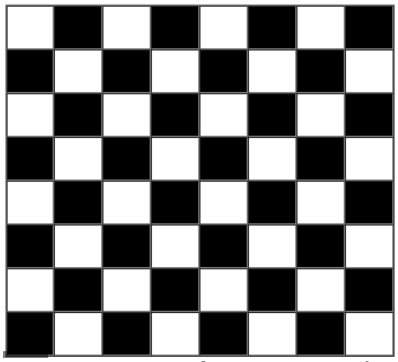
$\Rightarrow n(C)=12+30=42\Rightarrow P(C)=\dfrac{42}{90}=\dfrac{7}{15}$. Vậy **d) đúng.**

Câu 120. [THPT Dân Tộc Nội Trú Nghệ An lần 1 năm 2025]

Lời giải

Đáp án: 437

Giải thích



Bàn cờ 8×8 cần 9 đoạn thẳng nằm ngang và 9 đoạn thẳng dọc. Ta coi bàn cờ vua được xác định bởi các đường thẳng $x=0,x=1,...,x=8$ và $y=0,y=1,...,y=8$.

Mỗi hình chữ nhật được tạo thành từ hai đường thẳng nằm ngang x và hai đường thẳng nằm dọc y nên có $C_9^2.C_9^2$ hình chữ nhật hay không gian mẫu là $n\ \Omega\ =C_9^2.C_9^2=1296$.

Gọi A là biến cố: " Hình được chọn là hình vuông có cạnh a lớn hơn 4".

Trường hợp 1: $a=5$. Khi đó mỗi ô được tạo thành do 2 đường thẳng x cách nhau 5 đơn vị và hai đường thẳng y cách nhau 5 đơn vị có $4.4=16$ cách chọn.

Trường hợp 2: $a=6$. Khi đó mỗi ô được tạo thành do 2 đường thẳng x cách nhau 6 đơn vị và hai đường thẳng y cách nhau 6 đơn vị có $3.3=9$ cách chọn.

Trường hợp 3: $a=7$. Khi đó mỗi ô được tạo thành do 2 đường thẳng x cách nhau 7 đơn vị và hai đường thẳng y cách nhau 7 đơn vị có $2.2=4$ cách chọn.

Trường hợp 4: $a=8$. Khi đó mỗi ô được tạo thành do 2 đường thẳng x cách nhau 8 đơn vị và hai đường thẳng y cách nhau 8 đơn vị có $1.1=1$ cách chọn.

Do đó $n(A)=16+9+4+1=30$.

Xác suất để hình được chọn là một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị là:

$P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{30}{1296}=\dfrac{5}{321}\Rightarrow\begin{cases}a=5\\b=216\end{cases}\Rightarrow T=a+2b=5+2.216=437$.

Câu 121. [Sở GD & ĐT Tuyên Quang 2025]

Cách giải:

a) Đúng: Gọi các biến cố

A: "Hệ thống I bị hỏng sau 6 giờ thắp sáng "

$\overline{A}$: "Hệ thống I hoạt động bình thường sau 6 giờ thắp sáng".

Do khả năng bị hỏng của mỗi bóng đèn sau 6 giờ thắp sáng liên tục là 0,15 nên xác suất để 1 bóng đèn hoạt động bình thường sau 6 giờ thắp sáng là $1-0,15=0,85$.

b) Sai: Xác suất để hệ thống I bị hỏng sau 6 giờ thắp sáng là: $P(A)=0,15\cdot 0,15=0,0225$

c) Sai: Gọi B là biến cố: "Hệ thống đèn bị hỏng sau 6 giờ thắp sáng ".

Xác suất để hệ thống II hoạt động bình thường sau 6 giờ thắp sáng là $P(\overline{B})=0,85.0,85=0,7225$.

Suy ra $P(B)=1-0,7225=0,2775$

d) Đúng: Xác suất để cả hai hệ thống I, II đều bị hỏng là:

$P(AB)=P(A).P(B)=0,0225.0,2775=0,00624375$.

Câu 122. [Sở GD & ĐT Tuyên Quang 2025]

Cách giải:

Để Ngọc nhận được bút, ta xét các trường hợp:

• Trường hợp 1: Vũ nhận bút, Hồng nhận bút, Ngọc nhận bút:

Xác suất Vũ nhận bút: $\dfrac{9}{17}$

Sau khi Vũ nhận bút, còn lại 8 bút và 8 vở, tổng cộng 16 phần quà.

Xác suất Hồng nhận bút: $\dfrac{8}{16}=\dfrac{1}{2}$

Sau khi Hồng nhận bút, còn lại 7 bút và 8 vở, tổng cộng 15 phần quà.

Xác suất Ngọc nhận bút: $\dfrac{7}{15}$

Xác suất của trường hợp này: $\dfrac{9}{17}.\dfrac{1}{2}.\dfrac{7}{15}=\dfrac{63}{510}$

• Trường hợp 2: Vũ nhận bút, Hồng nhận vở, Ngọc nhận bút:

Xác suất Vũ nhận bút: $\frac{9}{17}$

Sau khi Vũ nhận bút, còn lại 8 bút và 8 vở, tổng cộng 16 phần quà.

Xác suất Hồng nhận vở: $\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$

Sau khi Hồng nhận vở, còn lại 8 bút và 7 vở, tổng cộng 15 phần quà.

Xác suất Ngọc nhận bút: $\frac{8}{15}$

Xác suất của trường hợp này $\frac{9}{17}.\frac{1}{2}.\frac{8}{15}=\frac{72}{510}$:

• Trường hợp 3: Vũ nhận vở, Hồng nhận bút, Ngọc nhận bút:

Xác suất Vũ nhận vở: $\frac{8}{17}$

Sau khi Vũ nhận vở, còn lại 9 bút và 7 vở, tổng cộng 16 phần quà.

Xác suất Hồng nhận bút: $\frac{9}{16}$.

Sau khi Hồng nhận bút, còn lại 8 bút và 7 vở, tổng cộng 15 phần quà.

Xác suất Ngọc nhận bút: $\frac{8}{15}$

Xác suất của trường hợp này: $\left(\frac{8}{17}\right).\left(\frac{9}{16}\right).\left(\frac{8}{15}\right)=\frac{72}{510}$

• Trường hợp 4: Vũ nhận vở, Hồng nhận vở, Ngọc nhận bút:

Xác suất Vũ nhận vở: $\frac{8}{17}$

Sau khi Vũ nhận vở, còn lại 9 bút và 7 vở, tổng cộng 16 phần quà.

Xác suất Hồng nhận vở: $\frac{7}{16}$

Sau khi Hồng nhận vở, còn lại 9 bút và 6 vở, tổng cộng 15 phần quà.

Xác suất Ngọc nhận bút: $\frac{9}{15}$

Xác suất của trường hợp này: $\left(\frac{8}{17}\right).\left(\frac{7}{16}\right).\left(\frac{9}{15}\right)=\frac{504}{4080}=\frac{63}{510}$

Vậy xác suất để Ngọc nhận được quà là cây bút là:

$\left(\frac{63}{510}\right)+\left(\frac{72}{510}\right)+\left(\frac{72}{510}\right)+\left(\frac{63}{510}\right)=\frac{270}{510}=\frac{9}{17}\approx 0,53$.

Câu 123. [Sở GD&ĐT Bình Phước lần 1 năm 2025] .

Lời giải

Gọi A,B,C lần lượt là biến cố thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết.

a) *Đúng.* Vì có 50% thí sinh lọt vào vòng sơ khảo nên $P(A)=0,5$.

b) *Sai.* Xác suất để thí sinh lọt vào Vòng bán kết là

$$P(B)=P(AB)=P(B|\ A)P(A)=0,3\cdot 0,5=0,15$$

c) *Đúng.* Xác suất để thí sinh lọt vào Vòng chung kết là

$$P(C)=P(ABC)=P(C|\ AB)P(AB)=0,2.0,15=0,03$$

d) *Sai.* Ta có

$$P(\overline{C}|\ A)=1-P(C|\ A)=1-\frac{P(C)}{P(A)}=0,94$$

$$P(A|\ \overline{C})=\frac{P(\overline{C}|\ A)P(A)}{P(\overline{C})}=\frac{0,94.0,5}{1-0,03}=\frac{47}{97}=0,485<0,49$$

Câu 124. [Sở GD&ĐT Bình Phước lần 1 năm 2025]

Lời giải

Đáp án: $0,46$

Gọi A là biến cố chọn đồng xu thứ $n\ (n=1;2;3)$

B là biến cố tung hai lần thì thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa

Vì chọn ngẫu nhiên nên $P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3}$

Lấy ngẫu nhiên một đồng xu tung hai lần được một mặt sấp và một mặt ngửa thì ta có ba trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Chọn được đồng xu thứ nhất là S-N và N-S nên $P(B\mid A_1)=2.\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$

Trường hợp 2: Chọn được đồng xu thứ hai là S-N và N-S nên ta có:

$$P(B\mid A_2)=0,7.0,3+0,3.0,7=0,42$$

Trường hợp 3: Chọn được đồng xu thứ ba là N-N nên $P(B\mid A_3)=0$

Áp dụng công thức Bayes ta tính được xác suất chọn được đồng xu thứ hai là:

$$P(A_2\mid B)=\frac{P(B\mid A_2).P(A_2)}{P(A_1).P(B\mid A_1)+P(A_2).P(B\mid A_2)+P(A_3).P(B\mid A_3)}=\frac{0,42.\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}.\frac{1}{2}+0,42.\frac{1}{3}+0.\frac{1}{3}}\approx 0,46$$

Vậy xác suất chọn được đồng xu thứ hai là $0,46$.

Câu 125. [Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1 năm 2025]

Cách giải:

a) Đúng: Do phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% tổng số sản phẩm của cả nhà máy nên xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.

b) Đúng: Gọi A là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ nhất",

$\overline{A}$ là biến cố "Chọn được sản phẩm từ phân xưởng thứ hai".

B là biến cố "Chọn được sản phẩm là phế phẩm".

Khi đó: $P(A)=0,6; P(\overline{A})=0,4$;

$P(B|A)=0,16; P(\overline{B}|A)=0,84; P(B|\overline{A})=0,2$

Áp dụng công thức tính xác suất tính xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})$

$=0,6.0,16+0,4.0,2=0,176$

Vậy xác suất lấy được phế phẩm là 0,176.

c) Đúng: Chọn được phế phẩm, biến cố phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là $A|B$, áp dụng công thức Bayes, ta được:

$P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(B)}=\dfrac{0,6.0,16}{0,176}=\dfrac{6}{11}\approx 0,55$.

d) Sai: Khi lấy được sản phẩm tốt, để so sánh khả năng sản phẩm thuộc phân xưởng, ta tính xác suất để sản phẩm tốt được chọn ấy thuộc phân xưởng thứ nhất

Từ ý a) suy ra $P(\overline{B})=1-0,176=0,824$.

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A|\overline{B})=\dfrac{P(A).P(\overline{B}|A)}{P(\overline{B})}=\dfrac{0,6.0,84}{0,824}\approx 0,61$

Vậy khả năng sản phẩm tốt được chọn từ phân xưởng thứ nhất cao hơn.

Câu 126. [Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1 năm 2025]

Cách giải:

Gọi các biến cố:

- A_1: "Học sinh được chọn đạt huy chương vàng";

- A_2: "Học sinh được chọn đạt huy chương bạc";

- A_3: "Học sinh được chọn đạt huy chương đồng";

- B: "Học sinh được chọn học lớp 12 và đạt huy chương".

Theo đề bài, ta có

$\mathrm{P}(A_1)=\dfrac{15}{500}=0,03; \mathrm{P}(A_2)=\dfrac{80}{500}=0,16;$

$\mathrm{P}(A_3)=\dfrac{500.60\%-(15+80)}{500}=0,41;$

$\mathrm{P}(B|A_1)=\dfrac{6}{300}=0,02; \mathrm{P}(B|A_2)=\dfrac{24}{300}=0,08; \mathrm{P}(B|A_3)=\dfrac{500.9\%}{300}=0,15$.

Do đó, theo công thức Bayes, xác suất chọn được một học sinh đạt huy chương đồng nếu biết học sinh đó là học sinh lớp 12 và đạt huy chương là

$$\mathrm{P}\left(A_3 \mid B\right)=\frac{\mathrm{P}\left(B \mid A_3\right).\mathrm{P}\left(A_3\right)}{\mathrm{P}\left(B \mid A_1\right).\mathrm{P}\left(A_1\right)+\mathrm{P}\left(B \mid A_2\right).\mathrm{P}\left(A_2\right)+\mathrm{P}\left(B \mid A_3\right).\mathrm{P}\left(A_3\right)}$$

$$=\frac{0,15.0,41}{0,02.0,03+0,08.0,16+0,15.0,41}\approx 82\%$$

Vậy $a=82\%$.

Câu 127. [Sở GD&ĐT Lào Cai 2025]

Lời giải

a) Sai.

Vì có 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng trong tổng số 15 quả cầu nên xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$.

b) Đúng.

Gọi Ω là không gian mẫu.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=15.14=210$.

Gọi biến cố A:"Bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng", B:"Bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng".

Ta suy ra xác suất cần tìm là $P(B \mid A)$.

Khi đó biến cố $A \cap B$:"Bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng và bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng".

$n(A \cap B)=5.4=20$ nên $P(A \cap B)=\frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)}=\frac{20}{210}=\frac{2}{21}$.

$$P(A \cap B)=\frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)}=\frac{20}{210}=\frac{2}{21}.$$

$n(A)=5.14=70$ nên $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{70}{210}=\frac{1}{3}$

Vậy $P(B \mid A)=\frac{P(A \cap B)}{P(A)}=\frac{\frac{2}{21}}{\frac{1}{3}}=\frac{2}{7}$.

c) Đúng.

Xác suất để hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $P(A \cap B)=\frac{2}{21}$.

d) Đúng.

Xác suất cần tìm là $P(A \mid B)$.

Ta có: $n(B)=5.4+10.5=70$ nên $P(B)=\frac{n(B)}{n(\Omega)}=\frac{70}{210}=\frac{1}{3}$.

Vậy $P(A|B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{\dfrac{2}{21}}{\dfrac{1}{3}}=\dfrac{2}{7}$.

Câu 128. [Sở GD&ĐT Lào Cai 2025]

Lời giải

Đáp số: $0,55$.

Gọi A là biến cố " Chọn nhân viên có trình độ đại học" .

Gọi B là biến cố " Chọn nhân viên bị tinh giản biên chế thông qua phỏng vấn" .

Tỷ lệ nhân viên của cơ quan thuộc hai nhóm trình độ: Đại học, Cao đẳng lần lượt là 65% và 35% nên $P(A)=0,65\Rightarrow P(\overline{A})=0,35$.

Qua phỏng vấn thì tỷ lệ nhân viên bị tinh giản của nhóm đại học là 10%, nhóm cao đẳng là 15% nên $P(B|A)=0,1$ và $P(B|\overline{A})=0,15$.

Chọn một nhân viên bất kỳ đã bị tinh giản thì xác suất để người này có trình độ đại học là $P(A|B)$.

Theo công thức ta có: $P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\dfrac{0,65.0,1}{0,65.0,1+0,35.0,15}=0,55$.

Câu 129. [Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ 2025]

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Đúng

Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\dfrac{3}{8}$.

b) Đúng

Gọi A là biến cố "hộp lấy ra loại I"

B là biến cố:" 2 sản phẩm lấy ra không có phế phẩm "

Ta có $P(B|A)=\dfrac{C_{97}^2}{C_{100}^2}=\dfrac{776}{825}$

c) Sai

$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=\dfrac{3}{8}.\dfrac{C_{97}^2}{C_{100}^2}+\dfrac{5}{8}.\dfrac{C_{95}^2}{C_{100}^2}\approx 0,916$.

d) Sai

C là biến cố: "Lấy ra được 1 phế phẩm và 1 sản phẩm tốt"

$P(C|A)=\dfrac{97.3}{C_{100}^2}=\dfrac{97}{1650}$

$P(C|\overline{A})=\dfrac{95.5}{C_{100}^2}=\dfrac{19}{198}$

$P(A|C)=\dfrac{P(AC)}{P(C)}=\dfrac{\dfrac{3}{8}.\dfrac{97}{1650}}{\dfrac{3}{8}.\dfrac{97}{1650}+\dfrac{5}{8}.\dfrac{19}{198}}=\dfrac{873}{3248}$.

Câu 130. [Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ 2025]

Lời giải

Trả lời: 0,64

Gọi A là biến cố: "Viên bi lấy ra có màu xanh".

Suy ra $\overline{A}$ là biến cố: "Viên bi lấy ra có màu đỏ".

B là biến cố: "Viên bi lấy ra được đánh số".

$$P(A|B)=\frac{P(B|A)\cdot P(A)}{P(B|A)\cdot P(A)+P(B|\overline{A})\cdot P(\overline{A})}.$$

Ta có $P(A)=\frac{30}{30+20}=\frac{3}{5}\Rightarrow P(\overline{A})=1-P(A)=\frac{2}{5}$.

$P(B|A)=70\%=0,7$ và $P(B|\overline{A})=60\%=0,6$.

Vậy $P(A|B)=\frac{0,7\cdot\frac{3}{5}}{0,7\cdot\frac{3}{5}+0,6\cdot\frac{2}{5}}=\frac{7}{11}\approx 0,64$

Câu 131. [THPT Lê Hồng Phong Hải Phòng 2025]

Lời giải

Đáp số: $0,27$

Gọi số bi ở hộp 1 là a và số bi ở hộp 2 là b thì ta có $a+b=15$ và $a>b$.

Các cặp số $(a;b)$ thỏa mãn là: $(8;7),(9;6),(10;5),(11;4),(12;3),(13;2),(14;1)$

Gọi số bi đen ở hộp 1 là m và số bi đen ở hộp 2 là n

Gọi số bi trắng ở hộp 1 là x và số bi trắng ở hộp 2 là y

Khi đó: $m+x=a$; $n+y=b$ và $m>n$

Xác suất để lấy được hai viên bi đen là: $P(D)=\frac{m}{a}.\frac{n}{b}=\frac{5}{28}$

Ta tiến hành xét từng trường hợp số bi trong mỗi hộp

Trường hợp 1: $a=8;b=2$ suy ra $m.n=10$

Do $m>n$ và $m\le 8,n\le 7$ nên cặp $(m;n)$ là $(5;2)$ nên $x=3,y=5$

Vậy xác suất để lấy hai viên bi trắng là: $P(T)=\frac{x}{a}.\frac{y}{b}=\frac{3}{8}.\frac{5}{7}=\frac{15}{56}$

Xét tương tự với các trường hợp khác thì $m.n$ không nguyên nên không thỏa mãn.

Vậy xác suất để lấy được hai viên bi trắng là $P(T)=\frac{x}{a}.\frac{y}{b}=\frac{3}{8}.\frac{5}{7}=\frac{15}{56}\approx 0,27$

Câu 132. [Cụm trường THPT Thanh Hoá 2025] .

Lời giải

+ Gọi biến cố A "An đạt điểm giỏi"

B " Bình đạt điểm giỏi"

$\Rightarrow P(A)=0,92;\ P(B)=0,88$

+) Ta có $\overline{A}$ "An không đạt điểm giỏi"; $\overline{B}$ "Bình không đạt điểm giỏi"

và $\overline{A}\ \overline{B}$ "An và Bình đều không đạt điểm giỏi"

+) Ta có $\overline{A}, \overline{B}$ là 2 biến cố độc lập nên

$P(\overline{A}\ \overline{B})=P(\overline{A}).P(\overline{B})=[1-P(A)].[1-P(B)]=0,08.\ 0,12=0,0096$.

Chọn A.

Câu 133. [Cụm trường THPT Thanh Hoá 2025]

Lời giải

Đáp án: 0,4

Gọi x, y, z lần lượt là số học sinh nhận phần quà là (áo, sữa), (áo, cặp sách), (sữa; cặp sách).

Ta có: $\begin{cases} x+y=7 \\ x+z=9 \\ y+z=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=6 \\ y=1 \\ z=3 \end{cases}$.

Xét phép thử: "Trao phần quà cho 10 học sinh", suy ra $n(\Omega)=C_{10}^{6}.C_{4}^{1}.C_{3}^{3}=840.$

Xét biến cố A: "An và Bình có phần quà giống nhau":

TH1: An và Bình cùng nhận (áo, sữa) có $C_{8}^{4}.C_{4}^{1}.C_{3}^{3}=280$.

TH2: An và Bình cùng nhận sách (sữa; cặp sách) có $C_{8}^{1}.C_{7}^{1}.C_{6}^{6}=56.$

Suy ra $n(A)=280+56=336$.

Vậy xác suất cần tìm $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{336}{840}=\dfrac{2}{5}=0,4.$

Câu 134. [Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình 2025] .

Lời giải.

Chọn A

Ta có:

Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ A là $P(A)=0,8 \Rightarrow P(\overline{A})=0,2$.

Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ B là $P(B)=0,9 \Rightarrow P(\overline{B})=0,1$.

Xác suất để có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu là: $P\left(A.\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}.B\right)=0,8.0,1+0,2.0,9=0,26$.

Câu 135. [Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình 2025] .

Lời giải.

Trả lời: 663

Ta có: $n(\Omega)=C_{25}^{5}=53130$.

Theo đề ta có các số từ 1 đến 25.

- Có bình phương của số đó chia hết cho 4 là: 2;4;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24. (12 số).
- Có bình phương của số đó chia 4 dư 1 là: 25 – 12=13 số.

Để tổng bình phương 5 phiếu được bốc ra chia hết cho 4 thì.

Trường hợp 01:

5 số được bốc ra chia hết cho 4.

Khi đó số cách bốc ra là: $C_{12}^{5}=792$ (cách).

Trường hợp 02:

4 số được bốc ra chia 4 dư 1 và 1 số chia hết cho 4.

Khi đó số cách bốc ra là: $12C_{13}^{4}=8580$ (cách).

Vậy $n(A)=9372$

Câu 136. [Cụm các trường Bắc Ninh lần 2 năm 2025] .

Lời giải

S	Đ	Đ	Đ

a) Tổng số người hút thuốc lá là $1124+1126=2250$ (người).

Xác suất để người đó hút thuốc lá là: $\frac{2250}{10000}.100\%=22,5\%$.

Vậy mệnh đề xác suất để người đó hút thuốc lá là 14% là mệnh đề **sai**.

b) Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá là $\frac{1124}{1124+276}=80,3\%$

Vậy mệnh đề "Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80%" là **đúng**.

c) Xác suất để một người mắc ung thư phổi là $\frac{1124+276}{10000}.100\%=14\%$.

Vậy mệnh đề "Xác suất để người đó bị ung thư phổi là 14%" là **đúng**.

d) Tổng số người hút thuốc lá là $1124+1126=2250$ (người).

Tỉ lệ người hút thuốc lá và bị ung thư phổi là $\frac{1124}{2250}=\frac{562}{1125}$

Tổng số người không hút thuốc lá là $276+7474=7750$ (người).

Tỉ lệ người không hút thuốc lá và bị ung thư phổi là $\frac{276}{7750}=\frac{138}{3875}$

Ta có: $\frac{562}{1125}:\frac{138}{3875}=\frac{8711}{621}\simeq 14,03$.

Vậy người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp khoảng 14 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá là mệnh đề **đúng**.

Câu 137. [Cụm các trường Bắc Ninh lần 2 năm 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Người được chọn là nam".

B là biến cố: "Người được chọn đã hoàn thành FM sub 4 ".

Ta có:

$P(A)=0,72\Rightarrow P(\overline{A})=0,28$

$P(B\mid A)=0,32;\ P(B\mid \overline{A})=0,03$

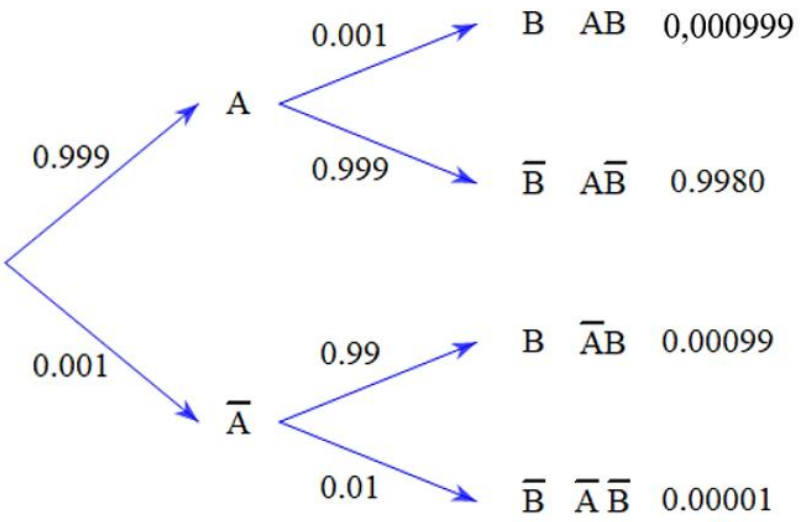
Xác suất để người được chọn là nam, biết rằng người đó đã hoàn thành FM sub 4 là:

$$P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,72.0,32}{0,72.0,32+0,28.0,03}\approx 0,96.$$

Câu 138. [THPT Yên Định 1 tỉnh Thanh Hoá 2025]

Lời giải

1	Giải chi tiết (giải thích)
a) Đ	Gọi A là biến cố "Hàng qua cửa đã được thanh toán". B là biến cố "Thiết bị phát chuông cảnh báo". Tỷ lệ hàng qua cửa chưa được thanh toán là $0,1\%$ tức là $P(\overline{A})=0,1\%$ suy ra $P(A)=100\%-0,1\%=99,9\%$.

b) S	Ta có $P(B\mid A)=0,1\%$ và $P\left(B\mid \overline{A}\right)=99\%$; $P\left(\overline{B}\mid A\right)=100\%-P(B\mid A)=99,9\%$; $P\left(\overline{B}\mid \overline{A}\right)=100\%-P\left(B\mid \overline{A}\right)=1\%$. Ta có sơ đồ hình cây như sau:  Vậy ta có: Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là $P\left(\overline{A}B\right)=0,099\%$.
c) S	Xác suất để hàng hóa qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là $P(AB)=0,0999\%$
d) Đ	Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là $P\left(\overline{A}\overline{B}\right)=0,001\%$.

Câu 139. [THPT Yên Định 1 tỉnh Thanh Hoá 2025]

Lời giải

Đáp án: 87

Gọi: A là biến cố: "Minh làm đúng bài thứ nhất".

$\overline{A}$ là biến cố: "Minh làm sai bài thứ nhất".

B là biến cố: "Minh làm đúng bài thứ hai".

Theo đề bài, ta có các xác suất:

$P(A)=0,7$

$P\left(\overline{A}\right)=1-P(A)=1-0,7=0,3$

$P(B\mid A)=0,8$

$P\left(B\mid \overline{A}\right)=0,2$

Xác suất Minh làm đúng cả hai bài là:

$P(A\cap B)=P(B\mid A).P(A)=0,8.0,7=0,56$

Xác suất Minh làm sai bài thứ nhất và đúng bài thứ hai là:

$P\left(\overline{A}\cap B\right)=P(B\mid \overline{A}).P(\overline{A})=0,2.0,3=0,06$

Ta có $P(B)=P(A\cap B)+P(\overline{A}\cap B)=0,56+0,06=0,62$

Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh đã làm đúng bài thứ hai là:

$P(A|\ B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{0,56}{0,62}=\dfrac{28}{31}$

Khi đó $T=2a+b=2.28+31=87$

Vậy, giá trị T là 87.

Câu 140. [THPT Hậu Lộc 1 Thanh Hoá]

Hướng dẫn giải

Xét các biến cố:

A: "Cây phát triển bình thường trên ô đất A";

B: "Cây phát triển bình thường trên ô đất B".

Các cặp biến cố $\overline{A}$ và B, A và $\overline{B}$ là độc lập vì hai ô đất khác nhau.

Hai biến cố $C=\overline{A}\cap B$ và $D=A\cap\overline{B}$ là hai biến cố xung khắc.

Ta có: $P\left(\overline{A}\right)=1-P\left(A\right)=1-0,61=0,39$; $P\left(\overline{B}\right)=1-P\left(B\right)=1-0,7=0,3$.

Xác suất để cây chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là:

$$P\left(C\cup D\right)=P\left(C\right)+P\left(D\right)=P\left(\overline{A}\right).P\left(B\right)+P\left(A\right).P\left(\overline{B}\right)$$
$$=0,39.0,7+0,61.0,3\approx 0,46.$$

Đáp số: **0,46.**

Câu 141. [THPT Quảng Xương 1 Thanh Hoá 2025]

Lời giải

a) Số cách lấy 3 viên bi có đủ 3 màu là: $C_5^1.C_3^1.C_n^1$. Vậy mệnh đề a) **sai.**

b) Số cách lấy 3 viên bi bất kì từ hộp là: C_{8+n}^3.

Số cách lấy 3 viên đủ 3 màu là: $C_5^1.C_3^1.C_n^1=15n$.

Vì xác suất để trong ba viên vi lấy được có đủ 3 màu là $\dfrac{45}{182}\Rightarrow\dfrac{15n}{C_{8+n}^3}=\dfrac{45}{182}\Rightarrow n=6$.

Vậy mệnh đề b) **sai.**

c) Có 5 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh và 6 viên bi vàng.

Số cách lấy 3 bi bất kì là $C_{14}^3\Rightarrow n\left(\Omega\right)=C_{14}^3$.

Gọi A: " 3 bi lấy ra chỉ có 1 màu" $\Rightarrow n\left(\Omega_A\right)=C_5^3+C_3^3+C_6^3$

Xác suất của biến cố A là $P\left(A\right)=\dfrac{n\left(\Omega_A\right)}{n\left(\Omega\right)}=\dfrac{31}{364}$.Vậy mệnh đề c) **đúng.**

d) Ta có: $n\left(\Omega\right)=C_{14}^3$

Gọi B: " 3 bi lấy ra có nhiều nhất 2 viên bi đỏ"

Trường hợp1: 3 bi lấy ra không có bi đỏ, khi đó số cách lấy là C_9^3.

Trường hợp 2: 3 bi lấy ra có 1 bi đỏ, khi đó số cách lấy là $C_5^1.C_9^2$

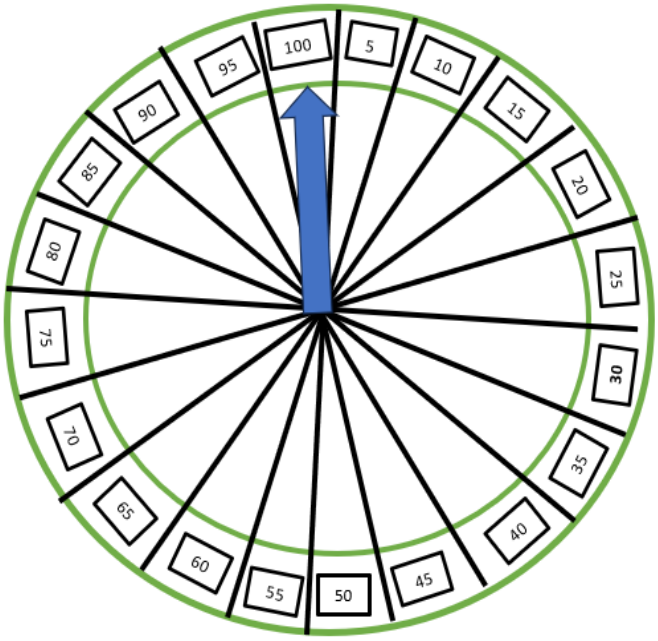
Trường hợp 3: 3 bi lấy ra có 2 bi đỏ, khi đó số cách lấy là $C_5^2.C_9^1$.

$\Rightarrow n\left(\Omega_B\right)=C_9^3+C_5^1.C_9^2+C_5^2.C_9^1$

Vậy xác suất để trong 3 viên bi lấy được có nhiều nhất hai viên bi đỏ là $P=\dfrac{177}{182}$.

Vậy mệnh đề d) **sai.**

Câu 142. [THPT Quảng Xương 1 Thanh Hoá 2025]



Lời giải

Ta có: $n(\Omega)=\dfrac{100-5}{5}+1=20$

Để Cường thắng ta có 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: Cường quay 1 lần ra điểm số lớn hơn 75, ta có 5 khả năng thuộc tập hợp $\{80;85;90;95;100\}$ Do xác suất là $P_1=\dfrac{5}{20}=\dfrac{1}{4}$.

- Trường hợp 2 : Cường quay lần đầu ra điểm số là $a\le 75$, ta có 15 khả năng.

Do đó xác suất $P_2=\dfrac{15}{20}=\dfrac{3}{4}$

Khi đó, để thắng Cường cần phải có tổng hai lần quay lớn hơn 75, ta có 5 khả năng thuộc tập hợp $\{80-a;85-a;90-a;95-a;100-a\}$.Do đó xác suất là $P_3=\dfrac{5}{20}=\dfrac{1}{4}$.

Vậy xác suất để Cường thắng ngay trong lượt là $P=P_1+P_2P_3=\dfrac{7}{16}\approx 0,44$.

Đáp án: $0,44$

Câu 143. [THPT Sào Nam tỉnh Quảng Nam 2025]

Lời giải

Đáp số: 14

Gọi A : "quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang" và B : "quả bóng lấy từ hộp II có màu trắng" và C : "quả bóng lấy từ hộp II là của hộp I chuyển sang và quả bóng đó có màu trắng".

Ta cần tính $P(A\,|\,B)$. Ta có $A\cap B=C$ và $P(A\,|\,B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{P(C)}{P(B)}$.

Gọi A_1: "lấy 2 quả đỏ từ hộp I chuyển sang hộp II".

Xác suất lấy ra 2 quả đỏ từ hộp I là $P(A_1)=\frac{C_7^2}{C_{12}^2}=\frac{7}{22}$.

Lúc này, trong hộp II có 10 trắng (tất cả 10 quả trắng này từ hộp II cũ). Tổng trong hộp II có 27 quả bóng.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II là $P(B\mid A_1)=\frac{10}{27}$.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II và quả đó từ hộp I chuyển sang là $P(C\mid A_1)=0$.

Gọi A_2: "lấy 2 quả trắng từ hộp I chuyển sang hộp II".

Xác suất lấy ra 2 quả đỏ từ hộp I là $P(A_2)=\frac{C_5^2}{C_{12}^2}=\frac{5}{33}$.

Lúc này, trong hộp II có 12 quả trắng (2 quả trắng từ hộp I chuyển sang và 10 quả trắng từ hộp II cũ). Tổng trong hộp II có 27 quả bóng.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II là $P(B\mid A_2)=\frac{12}{27}$.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II và quả đó từ hộp I chuyển sang là $P(C\mid A_2)=\frac{2}{27}$.

Gọi A_3: "lấy 1 quả đỏ và 1 quả trắng từ hộp I chuyển sang hộp II".

Xác suất lấy ra 1 quả đỏ, 1 quả trắng từ hộp I là $P(A_3)=\frac{5.7}{C_{12}^2}=\frac{35}{66}$.

Lúc này, trong hộp II có 11 quả trắng (1 quả trắng từ hộp I chuyển sang và 10 quả trắng từ hộp II cũ). Tổng trong hộp II có 27 quả bóng.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II là $P(B\mid A_3)=\frac{11}{27}$.

Xác suất lấy ra 1 quả trắng từ hộp II và quả đó từ hộp I chuyển sang là $P(C\mid A_3)=\frac{1}{27}$.

Khi đó,

$$P(B)=P(B\mid A_1).P(A_1)+P(B\mid A_2).P(A_2)+P(B\mid A_3).P(A_3)=\frac{7}{22}.\frac{10}{27}+\frac{5}{33}.\frac{12}{27}+\frac{35}{66}.\frac{11}{27}=\frac{65}{162}$$

$$P(C)=P(C\mid A_1).P(A_1)+P(C\mid A_2).P(A_2)+P(C\mid A_3).P(A_3)=\frac{5}{33}.\frac{2}{27}+\frac{35}{66}.\frac{1}{27}=\frac{5}{162}.$$

Vậy $P(A\mid B)=\frac{P(C)}{P(B)}=\frac{1}{13}$ nên $a=1;b=13\Rightarrow a+b=14$.

<u>Câu 144.</u> [THPT Triệu Sơn 4 tỉnh Thanh Hoá]

Lời giải

Đáp án: $0,62$

Kích thước không gian mẫu $|\Omega|=3^5=243$.

A là biến cố cần tính xác suất $\Rightarrow \overline{A}$ là biến cố có ít nhất 1 toa không có hành khách,
TH1: Hai toa không có hành khách, 1 toa có 5 người: có $C_3^2=3$ (cách)
TH2: 1 toa không người, 2 toa có ít nhất 1 người:
-Chọn 1 toa: 3 cách.
-Xếp 5 người lên 2 toa sao cho mỗi toa ít nhất 1 người: có 2^5-2 cách (trừ 2 trường hợp 1 toa 5 người)
$\Rightarrow$có $3.(2^5-2)=90$ (cách)

Suy ra: $\left|\Omega_{\overline{A}}\right|=90+3=93$ (cách).

$\Rightarrow P(A)=1-\dfrac{93}{243}=0,62$.

Câu 145. [THPT Thọ Xuân 5 tỉnh Thanh Hoá 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ A thì $\overline{A}$ là biến cố bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ B. Ta có $P(A)=P(\overline{A})=0,5$.

Gọi X là biến cố bệnh nhân được chữa khỏi bệnh. Ta có $P(X\mid A)=0,6$; $P(X\mid \overline{A})=0,7$.

Gọi Y là biến cố bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng. Ta có $P(Y\mid A)=0,05$; $P(Y\mid \overline{A})=0,1$.

a) Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là:

$P(AX)=P(A).P(X\mid A)=0,5.0,6=0,3$.

b) Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là:

$P(Y)=P(A).P(Y\mid A)+P(\overline{A}).P(Y\mid \overline{A})=0,5.0,05+0,5.0,1=0,075$.

c) Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ B là:

$$P(\overline{A}\mid Y)=\frac{P(\overline{A}Y)}{P(Y)}=\frac{P(\overline{A}).P(Y\mid \overline{A})}{P(Y)}=\frac{0,5.0,1}{0,075}\approx 0,67>0,65.$$

d) Ta có $P(X)=P(A).P(X\mid A)+P(\overline{A}).P(X\mid \overline{A})=0,5.0,6+0,5.0,7=0,65$.

Do biến cố "bệnh nhân được chữa khỏi bệnh" và biến cố "bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng" là độc lập với nhau. Nên xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là:

$P(X\overline{Y})=P(X\overline{Y}\mid A).P(A)+P(X\overline{Y}\mid \overline{A})P(\overline{A})=[0,6.(1-5\%)].0,5+[0,7.(1-10\%)].0,5=0,6$

Vậy **a)** sai; **b)** đúng; **c)** đúng; **d)** đúng.

Câu 146. [THPT Thọ Xuân 5 tỉnh Thanh Hoá 2025] Một công ty xây dựng đấu thầu ba dự án X, Y và Z. Xác suất để ba dự án X, Y và Z trúng thầu tương ứng là a, b và $0,8$ $(a>b)$. Biết rằng xác suất để ít nhất một trong ba dự án trúng thầu là $0,964$ và xác suất để cả ba dự án đều trúng thầu là $0,224$. Giả sử việc trúng thầu của ba dự án X, Y và Z là độc lập với nhau. Tính $2a+b$?

Lời giải

Đáp án: $1,8$.

Gọi X,Y,Z tương ứng là các biến cố: Công ty trúng thầu dự án X,Y,Z.

Các biến X,Y,Z độc lập và $P(X)=a$; $P(Y)=b$; $P(Z)=0,8$

Theo bài ra ta có: $\begin{cases}P(X\cup Y\cup Z)=0,964\\P(X\cap Y\cap Z)=0,224\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}P(\overline{X}\cap\overline{Y}\cap\overline{Z})=0,036\\P(X\cap Y\cap Z)=0,224\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}P(\overline{X})P(\overline{Y})P(\overline{Z})=0,036\\P(X)P(Y)P(Z)=0,224\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}(1-a)(1-b)(1-0,8)=0,036\\0,8.a.b=0,224\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}ab=0,28\\a+b=1,1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=0,7\\b=0,4\end{cases}$ (do điều kiện $a>b$).

Vậy $2a+b=1,8$.

Câu 147. [THPT Mai Thúc Loan tỉnh Hà Tĩnh 2025]

Cách giải:

Không gian mẫu $n(\Omega)=C_{10}^{2}=45$

Gọi A là biến cố: "Hai viên bi lấy được đều là viên bi màu xanh".

Ta có $n(A)=C_4^2=6$

Xác suất để hai viên bi lấy được đều là viên bi màu xanh là $P(A)=\frac{6}{45}=\frac{2}{15}$.

Chọn C.

Câu 148. [THPT Mai Thúc Loan tỉnh Hà Tĩnh 2025] Bạn Tuấn gieo một con xúc xắc để ghi lại số chấm xuất hiện và bạn Minh chọn ngẫu nhiên một lá bài từ một bộ bài tú la khơ có 52 lá bài.

a) Xác suất để Tuấn gieo được con xúc xắc có mặt sáu chấm bằng $\frac{1}{2}$.

b) Xác suất để Minh chọn được một lá bài Át bằng $\frac{1}{13}$.

c) Xác suất để Tuấn gieo được con xúc xắc có mặt sáu chấm và Minh chọn được một lá bài Át bằng $\frac{1}{26}$.

d) Xác suất để số chấm trên con xúc xắc và số của lá bài là giống nhau bằng $\frac{1}{16}$.

Phương pháp:

Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển.

Cách giải:

a) Sai: Xác suất để Tuấn gieo được con xúc xắc có mặt sáu chấm bằng $\frac{1}{6}$.

b) Đúng: Có 4 lá bài Át trong bộ bài.

Vậy xác suất để Minh chọn được một lá bài Át bằng $\frac{4}{52}=\frac{1}{13}$.

c) Sai: Theo công thức nhân xác suất, ta có xác suất để Tuấn gieo được con xúc xắc có mặt sáu chấm và Minh chọn được một lá bài Át bằng $\frac{1}{6}.\frac{1}{13}=\frac{1}{78}$.

d) Sai: Xác suất để xúc xắc có số chấm trùng với số của lá bài là $\frac{1}{6}.\frac{1}{13}=\frac{1}{78}$.

Có 6 trường hợp để số chấm trên con xúc xắc và số của lá bài là giống nhau.

Vậy theo công thức cộng xác suất, ta có xác suất cần tính là $6.\frac{1}{78}=\frac{1}{13}$.

Câu 149. [THPT Mai Thúc Loan tỉnh Hà Tĩnh 2025]

Cách giải:

Để vận động viên Tuân giành chiến thắng, anh ta cần thắng 3 séc trước đối thủ.

Các trường hợp có thể xảy ra là:

+) TH1: Vận động viên Tuân thắng 3 set đầu tiên, xác suất là: $0,6^3=0,216$.

+) TH2: Trong 3 set đầu, vận động viên thắng 2 set, thua 1 set thì có $C_3^2=3$ cách.

Xác suất vận động viên thắng 2 set, thua 1 set và thắng ở set thứ 4 là $3.0,6^2.0,4.0,6=0,2592$.

+) TH3: Trong 4 set đầu, vận động viên thắng 2 set, thua 2 set thì có $C_4^2=6$ cách

Xác suất vận động viên thắng 2 set, thua 1 set và thắng ở set thứ 4 là $6.0,6^2.0,4^2.0,6=0,20736$.

Áp dụng công thức cộng xác suất, ta có xác suất để vận động viên Tuân giành chiến thắng trong trận đấu là: $0,216+0,2592+0,20736\approx 0,68$.

Câu 150. [THPT Lê Thánh Tông – TP HCM lần 2 năm 2025]

Cách giải:

Số học sinh xuất sắc là $60\%.40=24$ (học sinh)

Số học sinh giỏi là $40\%.40=16$ (học sinh)

a) Gọi x (học sinh) là số học sinh đạt từ 9 điểm trở lên trong các học sinh xuất sắc $(0\le x\le 24)$

Số học sinh đạt tử 9 điểm trở lên là $x+8$ (học sinh)

Theo đề bài, ta có phương trình $\frac{x}{x+8}.100\%=75\%\Leftrightarrow x=24$

Tỉ lệ học sinh có điểm toán từ 9 trở lên của lớp 12B5 là $\frac{24+8}{40}.100\%=80\%$

b) Theo câu a ta có số học sinh xuất sắc từ 9 điểm trở lên là 24 học sinh và bằng số học sinh xuất sắc

c) Từ câu a ta có số học sinh dưới 9 điểm đều là học sinh giỏi và bằng $40-(24+8)=8$ (học sinh)

d) Số học sinh giỏi có điểm trên 9 của học sinh giỏi là $16.37,5\%=6$ (học sinh)

Số học sinh giỏi có điểm bằng 9 là $8-6=2$ (học sinh)

Do trong số học sinh có điểm bằng 9 có 50% học sinh xuất sắc nên số học sinh xuất sắc có điểm bằng 9 là 2 (bằng số học sinh giỏi có điểm bằng 9)

Đáp án: a đúng| b đúng| c đúng| d đúng

Câu 151. [THPT Lê Thánh Tông – TP HCM lần 2 năm 2025].

Cách giải:

Gọi A là biến cố "Lấy được từ hộp II quả bóng màu trắng"

B là biến cố "Lấy được từ hộp II quả bóng được chuyển từ hộp I sang"

Ta có: $P(B)=\frac{2}{27}\Rightarrow P(\overline{B})=1-P(B)=1-\frac{2}{27}=\frac{25}{27}$

Lại có: $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{\frac{C_5^2}{C_{12}^2}.\frac{C_2^1}{C_{27}^1}+\frac{C_{12}^2-(C_5^2+C_7^2)}{C_{12}^2}.\frac{C_1^1}{C_{27}^1}}{\frac{2}{27}}=\frac{5}{12}$

$$P\left(A|\overline{B}\right)=\frac{P\left(A.\overline{B}\right)}{P\left(\overline{B}\right)}=\frac{\frac{C_{10}^{1}}{C_{27}^{1}}}{\frac{25}{27}}=\frac{2}{5}$$

Suy ra $P\left(B|A\right)=\frac{P(B).P\left(A|B\right)}{P(B).P\left(A|B\right)+P\left(\overline{B}\right).P\left(A|\overline{B}\right)}=\frac{\frac{2}{27}.\frac{5}{12}}{\frac{2}{27}.\frac{5}{12}+\frac{25}{27}.\frac{2}{5}}=\frac{1}{13}$

Vậy $a=1,b=13\Rightarrow a+b=14$

Đáp án: 14.

<u>Câu 152.</u> [THPT Đào Duy Từ tỉnh Thanh Hoá 2025]

Cách giải:

Gọi P là xác suất thắng trong 1 ván.

Điều kiện ván thắng là "có ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm " tức là ván thắng phải xuất hiện hai mặt 6 chấm hoặc ba mặt 6 chấm.

Xác suất ván "xuất hiện hai mặt 6 chấm" là: $C_3^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)=\frac{5}{72}C_3^2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)=\frac{5}{72}$

Xác suất ván "xuất hiện ba mặt 6 chấm" là: $\left(\frac{1}{6}\right)^3=\frac{1}{216}$

Do đó $P=\frac{5}{72}+\frac{1}{216}=\frac{2}{27}\Rightarrow\overline{P}=\frac{25}{27}$

Xác suất để người chơi thắng ít nhất 3 ván là $C_4^3\left(\frac{2}{27}\right)^3\frac{25}{27}+\left(\frac{2}{27}\right)^4=\frac{272}{177147}$.

Xác suất ván "xuất hiện ba mặt 6 chấm " là: $\left(\frac{1}{6}\right)^3=\frac{1}{216}$

Do đó $P=\frac{5}{72}+\frac{1}{216}=\frac{2}{27}\Rightarrow\overline{P}=\frac{25}{27}$.

Xác suất để người chơi thắng ít nhất 3 ván là $C_4^3\left(\frac{2}{27}\right)^3\frac{25}{27}+\left(\frac{2}{27}\right)^4=\frac{272}{177147}$.

Suy ra $b-650a=347$.

<u>Câu 153.</u> [THPT Diễn Châu 5 Nghệ An 2025]

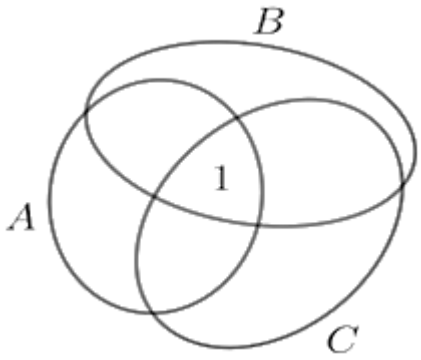
Cách giải:

Giả sử ba tập hợp được viết ra bởi Đức, Hoàng và Kiên là $\mathrm{A},\mathrm{B},\mathrm{C}$.

Đặt $S=A\cap B\cap C$. Gọi biến cố cần tính xác suất là X.

Mỗi bạn có $C_6^2=15$ sự lựa chọn. Suy ra $n\left(\Omega\right)=15\times15\times15$.

Ta có $|S|=1$, nên số cách chọn 1 phần tử cho S là C_6^1. Xét hai trường hợp sau:



TH1. Các tập $(A\cap B)\setminus S,(B\cap C)\setminus S$ và $(C\cap A)\setminus S$ đều rỗng. Số cách chọn phần tử thứ hai cho A,B,C là $C_5^1.C_4^1.C_3^1$.

TH2. Trong ba tập $(A\cap B)\setminus S,(B\cap C)\setminus S$ và $(C\cap A)\setminus S$ có ít nhất một tập khác rỗng.

Để ý rằng, vì mỗi tập A,B,C chỉ có đúng 2 phần tử mà $|S|=1$ nên trong ba tập $(A\cap B)\setminus S,(B\cap C)\setminus S$ và $(C\cap A)\setminus S$ nếu có một tập khác rỗng (có 1 phần tử) thì hai tập còn lại phải rỗng.

Do đó số cách chọn phần tử thứ hai cho A,B,C là $3\left(C_5^1.C_4^1\right)$.

Suy ra xác suất cần tính là $P(X)=\dfrac{C_6^1\left(C_5^1.C_4^1.C_3^1+3\left(C_5^1.C_4^1\right)\right)}{15\times15\times15}=\dfrac{16}{75}=0,21$.

Câu 154. C[Cụm Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện – Hải Dương 2025]

Phương pháp:

Gọi A là biến cố: "Chọn được 4 viên bi trong đó có nhiều nhất 2 viên bi vàng".

Khi đó ta có các trường hợp sau: không lấy được viên bi nào màu vàng, lấy được 1 viên bi màu vàng hoặc lấy được 2 viên bi màu vàng.

Cách giải:

Gọi A là biến cố: "Chọn được 4 viên bi trong đó có nhiều nhất 2 viên bi vàng".

TH1: Xác suất để lấy được 4 viên bi nhưng không có viên bi nào màu vàng là $\dfrac{C_{7+8}^4}{C_{7+8+6}^4}=\dfrac{C_{15}^4}{C_{21}^4}=\dfrac{13}{57}$.

TH2: Xác suất để lấy được 4 viên bi trong đó có 1 viên bi màu vàng là $\dfrac{C_{7+8}^3.C_6^1}{C_{7+8+6}^4}=\dfrac{26}{57}$.

TH3: Xác suất để lấy được 4 viên bi trong đó có 2 viên bi màu vàng là: $\dfrac{C_{7+8}^2.C_6^2}{C_{7+8+6}^4}=\dfrac{5}{19}$.

Vậy $P(A)=\dfrac{13}{57}+\dfrac{26}{57}+\dfrac{5}{19}=\dfrac{18}{19}$.

Chọn D.

Câu 155. [Cụm Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện – Hải Dương 2025]

Cách giải:

a) Đúng: Tổ 1 có 6 bạn đăng kí thi xã hội, tổ 2 có 12 bạn đăng kí thi xã hội.

Khi đó chọn ngẫu nhiên mỗi tổ một bạn thì số cách chọn hai bạn cùng đăng ký tổ hợp xã hội là $6.12=72$ cách.

b) Đúng: Số cách chọn mỗi tổ một bạn là $16.20=320$ (cách)

c) Sai: Số cách để chọn được cả hai bạn cùng thi tổ hợp tự nhiên là $10.8=80$ (cách)

Xác suất để chọn được hai bạn cùng đăng kí một tổ hợp là: $\frac{80+72}{320}=\frac{19}{40}$.

d) Sai: Xác suất để hai bạn cùng đăng kí tổ hợp tự nhiên là: $\frac{80}{320}=\frac{1}{4}$.

Câu 156. [Cụm Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện – Hải Dương 2025]

Cách giải:

Gọi A là biến cố "Học sinh của lớp 11A thích bóng đá" $\Rightarrow n(A)=19$

B là biến cố "Học sinh của lớp 11A thích bóng bàn" $\Rightarrow n(B)=17$

Suy ra $n(A\cap B)=15$.

Ta có $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=19+17-15=21$.

Vậy xác suất để chọn được học sinh thích ít nhất một môn trong hai môn bóng đá hoặc bóng bàn là $\frac{21}{30}=\frac{7}{10}=0,7$.

Câu 157. [Cụm Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện – Hải Dương 2025]

Cách giải:

Số cách chọn thứ tự 2 môn thi của Hiền là $6.5=30$ (cách)

Số cách chọn thứ tự 2 môn thi của Hòa là $5.4=20$ (cách)

Hai bạn Hiền và Hòa học 2 môn trùng nhau là môn Sử và môn Anh.

+ TH1: Môn đầu tiên của hai bạn trùng nhau

Khi đó môn đầu tiên có 2 cách chọn.

Nếu Hiền chọn môn thứ hai là môn còn lại thì Hòa có 3 cách chọn cho môn thứ hai.

Nếu Hiền chọn môn thứ hai không phải môn còn lại của hai bạn học trùng nhau thì Hòa có 4 cách chọn cho môn thứ hai.

Suy ra số cách chọn trong trường hợp 1 là $2(1.3+4.4)=38$ (cách)

+ TH2: Môn thứ hai trùng nhau

Tương tự trường hợp 1, ta có số cách chọn của trường hợp 2 là 38 (cách)

Vậy xác suất để Hiền và Hòa trung đúng 1 môn thi là

$\frac{38+38}{30.20}=\frac{19}{150}=\frac{a}{b}\Rightarrow a=19,b=150\Rightarrow a+b=169$.

Câu 158.

Lời giải

(a) Sai.

Gọi A là biến cố:" đồng xu fair coin được chọn"

B là biến cố:"Mặt sấp xuất hiện khi gieo đồng xu"

$P(A\cap B)=P(A).P(B|A)=\frac{3}{4}.\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$

(b) Đúng.

$P(\overline{B})=P(A).P(\overline{B}|A)+P(\overline{A}).P(\overline{B}|\overline{A})=\frac{3}{4}.\frac{1}{2}+\frac{1}{4}.1=\frac{5}{8}$

(c) Sai.

$P(\overline{A}|\overline{B})=\frac{P(\overline{A})P(\overline{B}|\overline{A})}{P(\overline{B})}=\frac{\frac{1}{4}.1}{\frac{5}{8}}=\frac{2}{5}$

(d) Đúng

Gọi C: "lần đầu xuất hiện mặt ngửa"

D:" lần 2 xuất hiện mặt ngửa"

Ta có $P(D|C)=\frac{P(D\cap C)}{P(C)}$

Ta tính $P(D\cap C)$

TH1: lần 1 chọn được đồng xu fair coin

+)xác suất chọn được 1 đồng xu fair coin là $\frac{3}{4}$

+)Xác suất khi gieo 1 đồng xu fair coin lần đầu xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{2}$.

+) Xác suất khi gieo 1 đồng xu fair coin lần hai xuất hiện mặt ngửa là $\frac{1}{2}$.

Vậy xác suất để lần 1 xuất hiện mặt ngửa và lần hai ngửa là $\frac{3}{4}.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=\frac{3}{16}$

TH2: Lần 1 chọn được đồng xu double-heađe coin

Tương tự TH1

Xác suất để lần 1 xuất hiện mặt ngửa và lần hai ngửa là $\frac{1}{4}.1.1=\frac{1}{4}$.

$P(D\cap C)=\frac{3}{16}+\frac{1}{4}=\frac{7}{16}$

Vậy $P(D|C)=\frac{P(D\cap C)}{P(C)}=\frac{\frac{7}{16}}{\frac{5}{8}}=\frac{7}{10}$

Câu 159. [THPT Nguyễn Khuyến Lê Thánh Tông HCM 2025]

Lời giải

Gọi số đoạn tre có chiều dài 2 đốt và 5 đốt mà cây tre có thể phân tách được thành lần lượt là x và y $(x,y\in\mathbb{N})$.

Khi đó, ta có: $2x+5y=100 \Leftrightarrow y=\dfrac{100-2x}{5}=20-2\cdot\dfrac{x}{5}$.

Do $y\in\mathbb{N}$ nên $\begin{cases}20-2\cdot\dfrac{x}{5}\geq 0\\ x\vdots 5\end{cases}\Rightarrow x\in\{0;5;...;50\}$.

Do ứng với mỗi giá trị x ta có một giá trị y tương ứng nên ta có 11 cách chia cây tre thành 2 loại có chiều dài 2 đốt và 5 đốt.

Gọi Ω là không gian mẫu $\Rightarrow n(\Omega)=11$.

Gọi A: "Cây tre được chia thành đoạn có chiều dài 2 đốt và 5 đốt sao cho số đoạn 2 đốt nhiều hơn số đoạn 5 đốt đúng 1 đơn vị"

Để số đoạn có có chiều dài 2 đốt nhiều hơn số đoạn có chiều dài 5 đốt đúng một đơn vị thì $x-y=1$. Khi đó, ta có hệ phương trình: $\begin{cases}2x+5y=100\\ x-y=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=15\\ y=14\end{cases}\Rightarrow n(A)=1$.

Khi đó, $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1}{11}\approx 0,09$.

Câu 160. [Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng 2025]

Lời giải

Đáp số: $0,65$.

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm khảo sát nên ta có $n_\Omega=300$.

Biến cố A: "người được chọn có thu nhập (hàng năm) từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc thích ăn ở quán lẩu" nên $n_A=100+144-50=194$.

Xác suất của biến cố A: $P(A)=\dfrac{n_A}{n_\Omega}=\dfrac{194}{300}\approx 0,65$.

Câu 161. [Sở Bà Rịa Vũng Tàu lần 2 năm 2025]

Lời giải

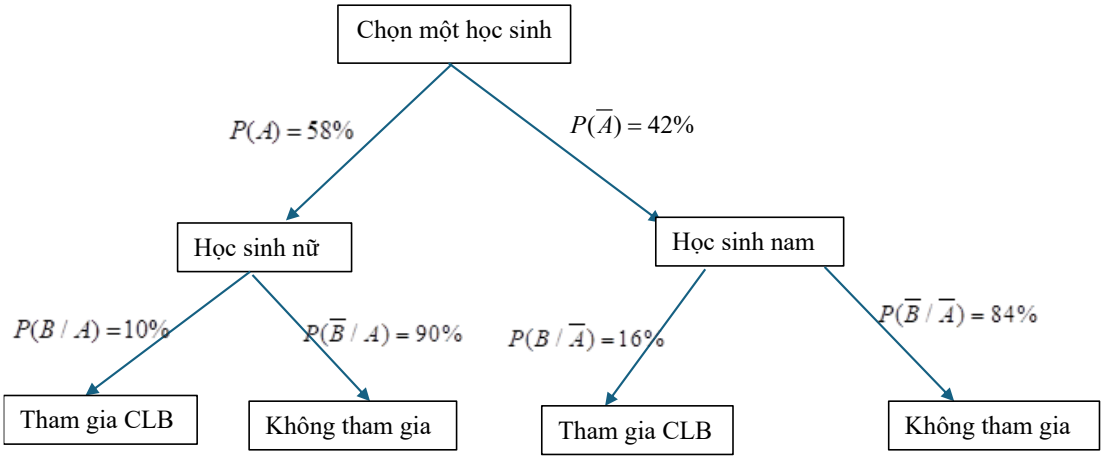
a	b	c	D
Đúng	Đúng	Đúng	Sai

a) Xác xuất chọn được học sinh là nữ là: $P(A)=58\%=0,58$.

b) Xác xuất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học, biết rằng học sinh đó là nam, là: $P(B/\overline{A})=16\%=0,16$.

c) Xác xuất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học là: $P(B)=0,1252$.

Ta có sơ đồ cây



d) Ta có: $P(A/B)=\dfrac{P(A.B)}{P(B)}=\dfrac{\frac{58}{100}.\frac{10}{100}}{0,1252}=0,46$ (Sai)

Câu 162. [Sở Bà Rịa Vũng Tàu lần 2 năm 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố "lấy được một thẻ xanh ở lần thứ nhất ".

Gọi B là biến cố "lấy được một thẻ trắng ở lần thứ hai".

Vậy AB là biến cố "lấy được một thẻ xanh ở lần thứ nhất và một thẻ trắng ở lần thứ hai".

Ta có: $P(A)=\dfrac{30}{50}=\dfrac{3}{5}$,

Sau khi lấy thẻ xanh ở lần thứ nhất số thẻ còn lại là 49 thẻ nên $P(B|A)=\dfrac{20}{49}$.

Ta có $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}\Rightarrow P(AB)=P(A).P(B|A)=\dfrac{3}{5}.\dfrac{20}{49}=\dfrac{12}{49}=0,24$

Câu 163. [THPT Phú Thọ Hà Nội 2025]

Đáp án: $0,44$

Gọi số cần lập là $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}, a_i\in\{0,1,\ldots,9\}; i=\overline{1,6}; a_1\neq 0$.

Gọi A là biến cố: "Chọn được số tự nhiên thuộc tập S sao cho số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ".

Do đó $n(\Omega)=9.A_9^5=136080$.

* *Trường hợp 1:* a_1 chẵn và hai chữ số tận cùng chẵn.

Số cách lập: $4.A_4^2.A_7^3=10080$.

* *Trường hợp 2:* a_1 chẵn và hai chữ số tận cùng lẻ.

Số cách lập: $4.A_5^2.A_7^3=16800$.

* *Trường hợp 3:* a_1 lẻ và hai chữ số tận cùng chẵn.

Số cách lập: $5\cdot A_5^2\cdot A_7^3=21000$.

* *Trường hợp 4:* a_1 lẻ và hai chữ số tận cùng lẻ.

Số cách lập: $5\cdot A_4^2\cdot A_7^3=12600$.

Xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ bằng:

$$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{60480}{1360809}=\frac{4}{9}\approx 0,44$$

Câu 164. [Sở GD&ĐT Hải Dương]

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

Cân nặng (g)	$[250;260)$	$[260;270)$	$[270;280)$	$[280;290)$	$[290;300)$
Số táo ở thùng A	2	4	12	4	3
Số táo ở thùng B	1	3	7	10	4

a) $\overline{x}_A=\frac{255.2+265.4+275.12+285.4+295.3}{25}=275,8\Rightarrow s_A^2=111,36$

$\overline{x}_B=\frac{255.1+265.3+275.7+285.10+295.4}{25}=280,2\Rightarrow s_B^2=104,96$

A phân tán hơn B.

b) $p(A)=\frac{7}{25}=0,28.\ p(B)=\frac{14}{25}=0,56\Rightarrow p=0,28.0,56=0,1568$

d) $\frac{n}{4}=\frac{25}{4}=6,25$. Q_1 thuộc nhóm 3

$\Rightarrow Q_1=270+\frac{6,25-4}{7}.10=273,2$

$\frac{3n}{4}=\frac{3.25}{4}=18,75$. Q_3 thuộc nhóm 4

$\Rightarrow Q_3=280+\frac{18,75-11}{10}.10=287,75$

$\Rightarrow \Delta_Q=287,75-273,2=14,55$

Câu 165. [Sở GD&ĐT Hải Dương]

Lời giải

Đáp án: $0,33$.

Gọi A là biến cố: "Rút ngẫu nhiên 3 thẻ mang các số có tổng các số chia hết cho 3"

Ta có $n(\Omega)=C_{30}^3$.

Ta chia 30 được đánh số từ 1 đến 30 làm 3 loại sau:

Loại thứ nhất: 10 thẻ mang số chia cho 3 dư 1 $(\{1,4,7,...,28\})$.

Loại thứ hai: 10 thẻ mang số chia cho 3 dư 2 $(\{2,5,8,...,29\})$.

Loại thứ ba: 10 thẻ mang số chia hết cho 3 $(\{3,6,9,...,30\})$.

Rút 3 thẻ mang số có tổng chia hết cho 3 xảy ra các trường hợp sau:

TH1: 3 thẻ được chọn đều là thẻ loại thứ nhất có C_{10}^3 cách.

TH2: 3 thẻ được chọn đều là thẻ loại thứ hai có C_{10}^3 cách.

TH3: 3 thẻ được chọn đều là thẻ loại thứ ba có C_{10}^3 cách.

TH4: 3 thẻ được chọn có 1 thẻ loại thứ nhất, 1 thẻ loại thứ 2 và 1 thẻ loại thứ ba có $C_{10}^1.C_{10}^1.C_{10}^1$ cách.

Suy ra $n(A)=3.C_{10}^3+C_{10}^1.C_{10}^1.C_{10}^1$.

Như vậy $P(A)=\dfrac{3.C_{10}^3+C_{10}^1.C_{10}^1.C_{10}^1}{C_{30}^3}=\dfrac{68}{203}\approx 0,33$.

Câu 166. [THPT Văn Giang Hương Yên 2025]

Cách giải:

Gọi A là biến cố "hai quả bóng lấy được không có quả nào ghi số 4 hoặc ghi số 6 "

Số cách lấy được hai quả bóng từ 2 hộp là $|\Omega|=10.12=120$

Số cách lấy được từ hộp một không có quả bóng đánh số 4 hoặc 6 là 8 cách

Số cách lấy được từ hộp một không có quả bóng đánh số 4 hoặc 6 là 10 cách

Vậy số cách lấy được hai quả bóng từ hai hộp mà không ghi số 4 hoặc 6 là $|A|=8.10=80$

Vậy xác suất để hai quả bóng lấy được không có quả bóng nào ghi số 4 hoặc ghi số 6 là $P(A)=\dfrac{|A|}{|\Omega|}=\dfrac{80}{120}=\dfrac{2}{3}$

Ta có: $a+b=2+3=5$

Đáp án: 5

Câu 167. [THPT Văn Giang Hương Yên 2025]

Cách giải:

Gọi P_i là xác suất bốc được i sản phẩm loại I trong 3 sản phẩm được chọn ra

Số cách chọn ra 3 sản phẩm từ 14 sản phẩm là C_{14}^3

Xác suất chọn ra 0 sản phẩm loại I trong 3 sản phẩm là $p_0=\dfrac{C_6^3}{C_{14}^3}=\dfrac{5}{91}$

Xác suất chọn ra 1 sản phẩm loại I trong 3 sản phẩm là $p_1=\dfrac{C_8^1.C_6^2}{C_{14}^3}=\dfrac{30}{91}$

Xác suất chọn ra 2 sản phẩm loại I trong 3 sản phẩm là $p_2=\dfrac{C_8^2.C_6^1}{C_{14}^3}=\dfrac{6}{13}$

Xác suất chọn ra 3 sản phẩm loại I trong 3 sản phẩm là $p_3=\dfrac{C_8^3}{C_{14}^3}=\dfrac{2}{13}$

Bảng phân phối xác suất

x	0	1	2	3

P	$\frac{5}{91}$	$\frac{30}{91}$	$\frac{6}{13}$	$\frac{2}{13}$

Kì vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X là $0.\frac{5}{91}+1.\frac{30}{91}+2.\frac{6}{13}+3.\frac{2}{13}=\frac{12}{7}\approx 1,71$.

Câu 168. [Sở GD&ĐT Phú Thọ 2025]

Lời giải

a) đúng **b)** đúng **c)** sai **d)** đúng

a) Đúng

Vì có tất cả 12 cuốn sách nên mỗi cách lấy ra 6 cuốn sách và tặng cho 6 học sinh là một chỉnh hợp chập 6 của 12, vì vậy có A_{12}^6 cách lấy. Suy ra khẳng định đúng.

b) Đúng

Lấy ra 6 cuốn sách mà chỉ có đúng hai trong ba loại thì có 3 trường hợp sau:

*) TH1. Lấy ra 6 cuốn sách thuộc hai loại sách Vật lí và Hoá hoc, trường hợp này có C_7^6 cách

*) TH2. Lấy ra 6 cuốn sách thuộc hai loại sách Toán và Hoá hoc, trường hợp này có C_8^6 cách

*) TH3. Lấy ra 6 cuốn sách thuộc hai loại sách Toán và Vật lí, trường hợp này có C_9^6 cách

Vậy số cách lấy ra 6 cuốn sách chỉ có hai trong ba loại sách Toán, Vật lí, Hoá học là $C_7^6+C_8^6+C_9^6$.

Suy ra khẳng định đúng.

c) Sai

Số cách lấy ra 6 cuốn sách bất kì từ 12 cuốn sách là C_{12}^6

Số cách lấy ra 6 cuốn sách đề còn lại đúng 1 loại sách là 0

Số cách lấy ra 6 cuốn sách đề còn lại đúng 2 loại sách là $C_7^6+C_8^6+C_9^6$.

Số cách lấy ra 6 cuốn sách sao cho mỗi loại sách Toán, Vật lí, Hoá học đều còn lại ít nhất một cuốn là $C_{12}^6-\left(C_7^6+C_8^6+C_9^6\right)$. Suy ra khẳng định sai.

d) Đúng

Số cách lấy ra 6 quyển sách bất kì và tặng cho 6 học sinh là A_{12}^6

Số cách lấy ra 6 cuốn sách và tặng cho 6 học sinh sao cho mỗi loại sách Toán, Vật lí, Hoá học đều còn lại ít nhất một cuốn là $6!\left[C_{12}^6-\left(C_7^6+C_8^6+C_9^6\right)\right]$.

Xác suất để sau khi tặng xong, mỗi loại sách đều còn ít nhất một cuốn là $\frac{6!\left[C_{12}^6-\left(C_7^6+C_8^6+C_9^6\right)\right]}{A_{12}^6}=\frac{115}{132}$.

Suy ra khẳng định đúng.

Câu 169. [Sở GD&ĐT Phú Thọ 2025]

Lời giải

Đáp án: 0,18

Mỗi bạn có hai cách chọn đứng hoặc ngồi nên có $n(\Omega)=2^8$ cách.

TH1: Không có ai đứng, ta có 1 cách.

TH2: Có 1 bạn đứng, ta có 8 cách.

TH3: Có 2 bạn đứng.

Chọn 2 bạn từ 8 bạn trên bàn, ta có C_8^2 cách.

2 bạn đứng cạnh nhau có 8 cách.

Suy ra có $C_8^2-8=20$ cách để hai bạn liền kề không cùng đứng.

TH4: Có 3 bạn đứng.

Chọn 3 bạn từ 8 bạn trên bàn, ta có C_8^3 cách.

2 bạn đứng cạnh nhau có $8\cdot 4$ cách.

3 bạn đứng cạnh nhau có 8 cách.

Suy ra có $C_8^3 - 8 \cdot 4 - 8 = 16$ cách để hai bạn liền kề không cùng đứng.

TH5: Có 4 bạn đứng, ta có 2 cách.

Vậy xác suất hai bạn liền kề không cùng đứng là $\frac{1+8+20+16+2}{2^8} = \frac{47}{256} \approx 0{,}18$.

Câu 170. [THPT Thuận Thành 1 & 2 tỉnh Bắc Ninh 2025]

Cách giải:

Xác suất một bóng đèn bị hỏng là 0,15.

Xác suất một bóng đèn hoạt động bình thường là $1 - 0{,}15 = 0{,}85$.

b) Sai: Hệ thống I mắc nối tiếp nên hệ thống I hoạt động bình thường khi cả hai bóng đèn không bị hỏng.

Xác suất để hệ thống I hoạt động bình thường là 0,85.0,85.

Gọi biến cố A: "Hệ thống I bị hỏng", có:

$P(A) = 1 - 0{,}85.0{,}85 = 0{,}2775$.

d) Đúng: Hệ thống II mắc song song nên hệ thống II hỏng khi cả hai bóng đèn hỏng. Gọi biến cố B: "Hệ thống II bị hỏng", có:

$P(B) = 0{,}15.0{,}15 = 0{,}0225$.

c) Đúng: Xác suất để hệ thống II hoạt động bình thường:

$P(\overline{B}) = 1 - 0{,}0225 = 0{,}9775$.

a) Sai: Xác suất cả hai hệ thống bị hỏng:

$P(AB) = P(A).P(B) = 0{,}2775.0{,}0225 \approx 0{,}062$.

Câu 171. [Sở GD&ĐT Ninh Bình 2025]

Lời giải

Chọn A.

Số phần tử của không gian mẫu là $C_{41}^3 = 10660$.

Đặt $S_1 = \{1;3;5;7;....;39;41\}$, S_1 gồm 21 phần tử.

$S_2 = \{2;4;6;....;38;40\}$, S_2 gồm 20 phần tử.

Gọi A là biến cố thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ba số c,d,e theo thứ tự lập thành một cấp số cộng suy ra $c+e=2d$

Vì $2d$ chẵn nên c,e cùng chẵn hoặc cùng lẻ. Suy ra số cách chọn c,e là $C_{21}^2 + C_{20}^2 = 400$

Mỗi cách chọn c,e thì có duy nhất 1 cách chọn d thỏa mãn $c+e=2d$.

$\Rightarrow n(A) = 400 \Rightarrow P(A) = \frac{400}{10660} = \frac{20}{533} \Rightarrow a = 20, b = 533$.

Vậy $S = 2.20 + 533 = 573$.

Câu 172. [Sở GD&ĐT Ninh Bình 2025]

Lời giải

Đáp số: 1255

$n(\Omega)=C_{30}^{3}=4060$.

Sử dụng sơ đồ cây, ta có

$n(A)=6.\left(C_7^2+C_8^2+C_9^2\right)+7\left(C_6^2+C_8^2+C_9^2\right)+8\left(C_6^2+C_7^2+C_9^2\right)+9\left(C_6^2+C_7^2+C_8^2\right)=2215$.

Do đó $P(A)=\dfrac{443}{812}$ nên $a+b=1255$.

Câu 173. [THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Đáp số: 0,46

Xét các biến cố sau:

A: "Vận động viên được chọn thuộc đội I";

B: "Vận động viên được chọn đạt huy chương vàng".

Khi đó, $P(A)=\dfrac{5}{12}$; $P\left(\overline{A}\right)=\dfrac{7}{12}$; $P(B\mid A)=0,65$; $P\left(B\mid\overline{A}\right)=0,55$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương vàng là:

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\mid\overline{A}\right)=\dfrac{5}{12}.0,65+\dfrac{7}{12}.0.55=\dfrac{71}{120}$.

Theo công thức Bayes, xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương vàng, thuộc đội I là:

$$P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{\dfrac{5}{12}.0,65}{\dfrac{71}{120}}\approx 0,46.$$

Câu 174. [THPT Hà Trung Thanh Hoá 2025]

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega)=C_{15}^{3}=455$.

Gọi A là biến cố "3 quả cầu lấy được đều là màu xanh". Suy ra $n(A)=C_4^3=4$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A)=\dfrac{4}{455}$.

Câu 175. [THPT Hà Trung Thanh Hoá 2025]

Lời giải

a) Đúng

Ta có 5 cách chọn một tấm thẻ từ hộp I, ứng với mỗi cách đó có 7 cách chọn một tấm thẻ từ hộp II. Vậy có tất cả $5.7=35$ cách lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một tấm thẻ. Nên không gian mẫu có 35 phần tử.

Suy ra **a) Đúng**.

b) Sai

Cứ mỗi cách chọn 1 thẻ từ hộp I ta có duy nhất một cách chọn thẻ có cùng số từ hộp II. Vậy có tất cả 5 cách chọn được hai tấm thẻ có số giống nhau.

Không gian mẫu có 35 phần tử. Vậy xác suất cần tìm bằng $\dfrac{5}{35}=\dfrac{1}{7}$. Suy ra **b) Sai**.

c) Sai

Giả sử số thu được có dạng $\overline{ab}$. Số thu được chia hết cho 3 khi và chỉ khi $a+b$ chia hết cho 3. Từ đó ta liệt kê được 12 số thỏa mãn là $12;15;21;24;27;33;36;42;45;51;54;57$.

Vậy xác suất cần tìm bằng $\frac{12}{35}$. Suy ra **c) SAI**

d) Sai

Để tích các số trên hai tấm thẻ lấy được là một số chẵn thì cần lấy ra ít nhất một tấm thẻ mang số chẵn. Ta xét biến cố A: "Lấy được hai tấm thẻ đều mang số lẻ".

Khi đó, chọn 1 tấm thẻ mang số lẻ từ hộp I có 3 cách, ở hộp II có 4 cách. Vậy $n(A)=12$. Nên xác suất của A là $P(A)=\frac{12}{35}$.

Từ đó suy ra xác suất cần tìm bằng $1-P(A)=1-\frac{12}{35}=\frac{23}{35}$. Suy ra **d) Sai**.

Câu 176. [THPT Hà Trung Thanh Hoá 2025]

Lời giải

Trả lời: 0,32

Lời giải: Giả sử số séc trong trân đấu giữa An và Bình là x. Dễ dàng nhận thấy $3\le x\le 5$.

Ta xét các trường hợp:

TH1: Trận đấu có 3 séc $\Rightarrow$ An thắng cả 3 séc. Xác suất thắng trong trường hợp này là: $P_1=0,4.0,4.0,4=0,064$

TH2: Trận đấu có 4 séc $\Rightarrow$ An thua 1 trong 3 séc: $1,2$ hoặc 3 và thắng séc thứ 4.

Số cách chọn 1 séc để An thua là: C_3^1 (Chú ý xác xuất để An thua trong 1 séc là $0,6$.)

$\Rightarrow P_2=C_3^1.0,4^3.0,6=0,1152$

TH3: Trận đấu có 5 séc $\Rightarrow$ An thua 2 séc và thắng ở séc thứ 5.

Số cách chọn 2 trong 4 séc đầu để An thua là C_4^2 cách.

$\Rightarrow P_3=C_4^2.0,4^3.0,6^2=0,13824$

Như vậy xác suất để An thắng chung cuộc là: $P=P_1+P_2+P_3=0,31744$

Câu 177. [THPT Chuyên Vinh Nghệ An lần 1 năm 2025]

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $10-5=5$.

b) Đúng.

Điểm trung bình của cả lớp là: $\bar{x}=\frac{1}{40}(5,5.2+6,5.3+7,5.8+8,5.15+9,5.12)=8,3$.

Từ bảng thống kê, ta thấy có ít nhất 13 em có điểm trung bình thấp hơn của cả lớp.

c) Sai.

Số học sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng 8 là

Không gian mẫu: $n(\Omega)=C_{27}^6$.

Xác suất có đúng 2 em của CLB Toán học là: $\frac{C_8^2.C_{19}^4}{C_{27}^6}\approx 0,367>\frac{1}{3}$

d) Đúng.

Không gian mẫu: $n(\Omega)=8!$.

Xếp 5 học sinh nam thành một hàng ngang: $5!$ cách.

5 học sinh nam tạo nên 4 khoảng trống ở giữa cùng 2 vị trí trống ở mỗi đầu hàng $\Rightarrow$Có 6 vị trí trống

Xếp 3 học sinh nữ vào 6 vị trí đó: A_6^3.

Xác suất không có 2 bạn nữ nào đứng cạnh nhau là: $\frac{5!.A_6^3}{8!}=\frac{5}{14}>\frac{1}{3}$.

Câu 178. [Huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh lần 1 năm 2025]

Cách giải:

Gọi A: "Phòng thí nghiệm hoàn thành nhiệm vụ"

Phòng không hoàn thành thí nghiệm khi và chỉ khi cả 2 thí nghiệm không thành công, ta có:

$P\left(\overline{A}\right)=(1-0,8).(1-0,8)=0,04$.

Vậy xác suất phòng hoàn thành nhiệm vụ là $P(A)=1-P\left(\overline{A}\right)=1-0,04=0,96$.

Câu 179. [THPT Liễn Sơn Vĩnh Phúc lần 1 năm 2025]

Hướng dẫn giải

a) $n(\Omega)=C_{10}^2.12=540$. Vậy mệnh đề ĐÚNG.

b) Gọi K_1 là biến cố lấy bi ra từ hộp II của hộp I.

Xác suất để lấy được bi ra từ hộp II của hộp I là $P(K_1)=\frac{C_2^1}{C_{12}^1}=\frac{1}{6}$. Vậy mệnh đề ĐÚNG.

c) Gọi K_2 là biến cố lấy bi ra từ hộp II của hộp II.

Xác suất để lấy được bi ra từ hộp II của hộp II là $P(K_2)=\frac{C_{10}^1}{C_{12}^1}=\frac{5}{6}$.

Gọi A là biến cố lấy được bi trắng

Ta có $P\left(A\middle|K_1\right)=\frac{C_5^1}{C_{10}^1}=\frac{1}{2}$ và $P\left(A\middle|K_2\right)=\frac{C_6^1}{C_{10}^1}=\frac{3}{5}$.

$\Rightarrow P(A)=P(K_1)P\left(A\middle|K_1\right)+P(K_2)P\left(A\middle|K_2\right)=\frac{7}{12}$. Vậy mệnh đề SAI.

d) Xác suất để lấy được bi trắng của hộp I $\Rightarrow P\left(K_1\middle|A\right)=\frac{P(K_1)P\left(A\middle|K_1\right)}{P(A)}=\frac{1}{7}$.

Vậy mệnh đề ĐÚNG

Câu 180. [THPT Liễn Sơn Vĩnh Phúc lần 1 năm 2025]

Lời giải:

Gọi A là biến cố chọn được bài làm trả lời được cả 4 câu hỏi.

Gọi B_1,B_2,B_3 lần lượt là biến cố chọn được bài làm của học sinh giỏi, khá, trung bình.

Khi đó: $P(B_1)=\frac{2}{10},P(B_2)=\frac{3}{10},P(B_3)=\frac{5}{10}$.

Học sinh giỏi trả lời được 100% các câu hỏi, nghĩa là trả lời được 20 câu, suy ra $P\left(A\middle|B_1\right)=\frac{C_{20}^4}{C_{20}^4}$.

Học sinh khá trả lời được 80% các câu hỏi, nghĩa là trả lời được 16 câu, suy ra $P(A|B_2)=\frac{C_{16}^4}{C_{20}^4}$.

Học sinh trung bình trả lời được 50% các câu hỏi, nghĩa là trả lời được 10 câu, suy ra $P(A|B_3)=\frac{C_{10}^4}{C_{20}^4}$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A)=P(B_1).P(A|B_1)+P(B_2).P(A|B_2)+P(B_3).P(A|B_3)=\frac{2}{10}.\frac{C_{20}^4}{C_{20}^4}+\frac{3}{10}.\frac{C_{16}^4}{C_{20}^4}+\frac{5}{10}.\frac{C_{10}^4}{C_{20}^4}=\frac{108}{323}\approx 0,33436.$$

Câu 181. [THPT Võ Thị Sáu Vĩnh Phúc lần 1 năm 2025]

Lời giải

a) **Đúng**	b) **Sai**	c) **Đúng**	d) **Sai**

a) Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền là

Gọi A là biến cố "tên là Hiền"

Gọi B là biến cố "nữ".

Xác suất để học sinh được gọi có tên là Hiền là: $P(A)=\frac{3}{30}=\frac{1}{10}$. Chọn **Đúng**

b) Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là $P(A|B)$

Ta có:

$P(B)=\frac{17}{30}$

$P(AB)=\frac{1}{30}$

Do đó: $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{30}}{\frac{17}{30}}=\frac{1}{17}$. Chọn **Sai**

c) Gọi C là biến cố "nam".

Xác suất để thầy giáo gọi bạn đó lên bảng có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là $P(A|C)$

Ta có:

$P(C)=\frac{13}{30}$

$P(AC)=\frac{2}{30}$

Do đó: $P(A|C)=\dfrac{P(AC)}{P(C)}=\dfrac{\dfrac{2}{30}}{\dfrac{13}{30}}=\dfrac{2}{13}$. Chọn **Đúng**

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là $P(B|A)$

$P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{\dfrac{1}{30}}{\dfrac{3}{30}}=\dfrac{1}{3}$. Chọn **Sai**

Câu 182. [THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Đáp án C.

Gọi A là biến cố "4 học sinh lên bảng đều là nam". $P(A)=\dfrac{C_{15}^4}{C_{25}^4}$.

Gọi B là biến cố "4 học sinh lên bảng đều là nữ ". $P(A)=\dfrac{C_{10}^4}{C_{25}^4}$.

Gọi C là biến cố cố "4 học sinh lên bảng có cả nam và nữ "

$P(C)=1-(P(A)+P(B))=1-\left(\dfrac{C_{15}^4}{C_{25}^4}+\dfrac{C_{10}^4}{C_{25}^4}\right)=\dfrac{443}{506}$.

Câu 183. [THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố "người đó mắc bệnh"

Gọi B là biến cố "kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)"

Ta cần tính $P(A|B)$

Với $P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}$

Ta có:

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A)=1\%=0,01$

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\overline{A})=1-0,01=0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A)=99\%=0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(B|\overline{A})=1-0,99=0,01$

$P(A|B)=\dfrac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\dfrac{0,01.0,99}{0,01.0,99+0,99.0,01}=0,5$

Xác suất kết để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là $0,5$.

Câu 184. [THPT Liên Bảo - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Chọn C

Chọn 4 người trong 13 người hát tốp ca có C_{13}^4. Nên $n(\Omega)=C_{13}^4$

Gọi A là biến cố chọn được 4 người đều là nam và $n(A)=C_5^4$

Nên xác suất của biến cố A là $P(A)=\dfrac{C_5^4}{C_{13}^4}$.

Câu 185. [THPT Liên Bảo - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất",

Gọi B là biến cố: "Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai".

ta cần tính xác suất $P\left(A\cap B\right)$

Theo công thức nhân xác suất $P\left(A\cap B\right)=P\left(A\right).P\left(B\mid A\right)$

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi nên $P\left(A\right)=\dfrac{30}{50}=\dfrac{3}{5}$

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó $P\left(B\mid A\right)=\dfrac{20}{49}$

Vậy xác suất cần tìm là $P\left(A\cap B\right)=P\left(A\right).P\left(B\mid A\right)=\dfrac{3}{5}.\dfrac{20}{49}=\dfrac{12}{29}$

Câu 186. [Sở GD&ĐT Bắc Ninh 2025]

Lời giải

Chọn A

Không gian mẫu: $n\left(\Omega\right)=\left(C_{10}^3\right)^2$

An và Bình chọn 1 số ngẫu nhiên giống nhau: 10 cách

An và Bình mỗi bạn chọn tiếp 2 số khác nhau: $C_9^2.C_7^2$.

Xác suất để trong hai bộ số của An và Bình chọn ra có đúng một số giống nhau: $\dfrac{10.C_9^2.C_7^2}{\left(C_{10}^3\right)^2}=\dfrac{21}{40}$.

Câu 187. [Sở GD&ĐT Bắc Ninh 2025]

Lời giải

Đáp án: $1{,}8$.

Xác suất để cả ba dự án đều trúng thầu là $0{,}224$ suy ra $0{,}8ab=0{,}224\Leftrightarrow b=\dfrac{0{,}28}{a}$.

Xác suất để ít nhất một trong ba dự án trúng thầu là $0{,}964$ suy ra $1-0{,}2\left(1-a\right)\left(1-b\right)=0{,}964$.

Mà $a>b$ nên $\begin{cases}a=0{,}7\\b=0{,}4\end{cases}\Rightarrow 2a+b=1{,}8$.

Câu 188. [THCS&THPT Nguyễn Khuyến – TPHCM 2025]

Cách giải:

Gọi T là biến cố "công ty X thuê công ty A"

Khi đó $\overline{T}$ là biến cố "công ty Y thuê công ty B"

Gọi C là biến cố "công ty X phát sinh thêm chi phí"

a) Đúng: Vì C phụ thuộc vào hệ đầy đủ $\left\{\mathrm{T},\overline{\mathrm{T}}\right\}$ nên

$$P(C)=P(T).P(C|T)+P(\overline{T}).P(C|\overline{T})$$

$$=0,4.0,05+0,6.0,03=0,038$$

b) Sai: Ta có

$$P(T|C).P(C)=P(C|T).P(T)$$

$$\Rightarrow P(T|C)=\frac{P(C|T).P(T)}{P(C)}$$

$$=\frac{0,05.0,4}{0,038}=0,5263$$

c) Sai: Ta có

$$P(\overline{T}|C)=1-P(T|C)=1-0,5263=0,4737$$

d) Đúng: Ta có: $P(C)=0,038\Rightarrow P(\overline{C})=0,962$

$$P(T|\overline{C}).P(\overline{C})=P(\overline{C}|T).P(T)$$

$$\Rightarrow P(T|\overline{C})=\frac{P(\overline{C}|T).P(T)}{P(\overline{C})}$$

$$=\frac{(1-0,05).0,4}{0,962}=0,395.$$

Câu 189. [THCS&THPT Nguyễn Khuyến – TPHCM 2025]

Cách giải:

Gọi A là biến cố "An lấy được viên bi màu xanh"

Khi đó $\overline{A}$ là biến cố "An lấy được viên bi màu đỏ"

Gọi B là biến cố "tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ hai màu"

Trường hợp 1: An lấy được viên bi xanh

Khi đó hộp còn 9 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ

Để có đủ 2 màu thì có các trường hợp là:

- Bình lấy 2 viên bi đỏ

- Bình lấy 1 viên bi đỏ và 1 bi xanh

Xác suất để tất cả viên bi hai bạn lấy ra có đủ 2 màu là

$$P\left(B|\ A\right)=\frac{C_5^2+C_9^1.C_5^1}{C_{14}^2}=\frac{55}{91}$$

Trường hợp 2: An lấy được viên bi đỏ

Khi đó hộp còn 10 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ

Để có đủ 2 màu thì có các trường hợp là:

- Bình lấy 3 viên bi xanh

- Bình lấy 2 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ

- Bình lấy 1 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ

Xác suất để tất cả viên bi hai bạn lấy ra có đủ 2 màu là

$$P\left(B|\ \overline{A}\right)=\frac{C_{10}^3+C_{10}^2.C_4^1+C_{10}^1.C_4^2}{C_{14}^3}=\frac{90}{91}$$

Ta có:

$$P\left(B\right)=P\left(\overline{A}\right).P\left(B|\ \overline{A}\right)+P\left(A\right).P\left(B|\ A\right)$$

$$=\frac{1}{3}.\frac{90}{91}+\frac{2}{3}.\frac{55}{91}=\frac{200}{273}$$

Lại có: $P\left(A|\ B\right)=\frac{P\left(B|\ A\right).P\left(A\right)}{P\left(B\right)}=\frac{\frac{55}{91}.\frac{2}{3}}{\frac{200}{273}}=\frac{9}{14}=0,55$

<u>Câu 190.</u> [THPT Cụm Chương Mỹ - Thanh Oai (Hà Nội) 2025

Cách giải:

Ta chia 100 số thành 2 tập: $X=\left\{1;3;\ldots;99\right\},Y=\left\{2;4;\ldots;100\right\}$

Mỗi tập gồm 50 phần tử

Không gian mẫu $\left|\Omega\right|=C_{100}^3$

a) Số cách lấy được ba thẻ đều ghi số chẵn là $\left|A\right|=C_{50}^3$

Vậy xác suất của biến cố A là $P\left(A\right)=\frac{\left|A\right|}{\left|\Omega\right|}=\frac{C_{50}^3}{C_{100}^3}=\frac{4}{33}$

b) Số cách chọn 3 số trong đó chỉ có 1 số chẵn là $C_{50}^1.C_{50}^2$

Khi đó $\left|B\right|=C_{50}^1.C_{50}^2$

Vậy xác suất của biến cố B là $P\left(B\right)=\frac{\left|B\right|}{\left|\Omega\right|}=\frac{C_{50}^1.C_{50}^2}{C_{100}^3}=\frac{25}{66}$

c) Ta sẽ tính xác suất của biến cố $\overline{C}$: "Tích các số ghi trên thẻ là số lẻ"

Số cách chọn 3 số lẻ là C_{50}^3

Khi đó xác suất của biến cố $\overline{C}$ là $P\left(\overline{C}\right)=\dfrac{\left|\overline{C}\right|}{|\Omega|}=\dfrac{C_{50}^{3}}{C_{100}^{3}}=\dfrac{4}{33}$

Vậy xác suất của biến cố C là $P(C)=1-P\left(\overline{C}\right)=1-\dfrac{4}{33}=\dfrac{29}{33}$

d) Chú ý: $x^2\equiv 0(\text{mod}3)$ với $x\equiv 0(\text{mod}3)$

$x^2\equiv 1(\text{mod}3)$ với $x\not\equiv 3$

Ta chia các số đã cho thành các tập

$D_1=\{1;4;\ldots;97;100\}$ $\quad |D_1|=34$

$D_2=\{2;5;\ldots;98\}$ $\quad |D_2|=33$

$D_3=\{3;6;\ldots;99\}$ $\quad |D_3|=33$

Số cách chọn 3 số cùng chia hết cho 3 là C_{33}^{3}

Số cách chọn 1 số từ D_1 và 2 số từ D_2 là $C_{34}^{1}.C_{33}^{2}$

Số cách chọn 1 số từ D_2 và 2 số từ D_1 là $C_{33}^{1}.C_{34}^{2}$

Số cách chọn 3 số từ D_1 là C_{34}^{3}

Số cách chọn 3 số từ D_2 là C_{33}^{3}

Khi đó $|D|=C_{33}^{3}+C_{34}^{1}.C_{33}^{2}+C_{33}^{1}.C_{34}^{2}+C_{34}^{3}+C_{33}^{3}=53361$

Vậy xác suất của biến cố D là $P(D)=\dfrac{|D|}{|\Omega|}=\dfrac{53361}{C_{100}^{3}}=\dfrac{33}{100}$

Đáp án: a sai| b sai| c đúng| d đúng

Câu 191. [THPT Trần Nguyễn Hãn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Hướng dẫn giải

Xét các biến cố: A : "Chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress";

B : "Chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày"

Khi đó, $\mathrm{P}(A)=0,3;\mathrm{P}(B)=0,4;\mathrm{P}(B|\ A)=0,8$.

Suy ra xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là

$\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B|\ A)=0,3\cdot 0,8=0,24$;

Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là

$P(A\,|\,B)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}=\dfrac{0,24}{0,4}=0,6$.

Đáp án: a) **Đ**, b) **S**, c) **Đ**, d) **Đ**.

Câu 192. [THPT Trần Nguyễn Hãn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Hướng dẫn giải

Xét hai biến cố:
A: "Bạn Ngân lấy được viên bi màu vàng ở lần lấy thứ nhất";
B: "Bạn Ngân lấy được viên bi màu vàng ở lần lấy thứ hai".
Khi đó, xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng chính là xác suất có điều kiện P(B | A).
Lấy một viên bi lần thứ nhất có 40 cách chọn, viên bi được lấy ra không bỏ lại hộp nên lấy một viên bi lần thứ hai có 39 cách chọn. Do đó $n(\Omega) = 40 \cdot 39$.
Bạn Ngân lấy được viên bi màu vàng ở lần lấy thứ nhất thì có 28 cách chọn, ở lần lấy thứ hai có 39 cách chọn. Do đó, $n(A) = 28 \cdot 39$.
Bạn Ngân lấy được viên bi màu vàng ở lần lấy thứ nhất thì có 28 cách chọn, lấy ra viên bi màu vàng ở lần lấy thứ hai có 27 cách chọn. Do đó, $n(A \cap B) = 28 \cdot 27$.
Khi đó, $P(B \mid A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{28 \cdot 27}{28 \cdot 39} = \frac{27}{39} = \frac{9}{13}$.

Vậy xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng là $\frac{9}{13}$.

Câu 193. [THPT Lê Thánh Tông TP HCM 2025] Có hai hộp bi, hộp I có 5 bi trắng và 7 bi đỏ, hộp II có 10 bi trắng và 15 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp I chuyển sang hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi trắng. Xác suất để 2 bi chuyển từ hộp I sang hộp II không cùng màu là $\frac{a}{b}$ *(là phân số tối giản)*. Tính $a+b$

Cách giải:

Gọi A là biến cố lấy 2 bi từ hộp I sang hộp II không cùng màu

Gọi B là biến cố lấy bi từ hộp II là bi trắng

Khi đó AB là biến cố lấy 2 bi khác màu từ hộp 1 sau đó lấy 1 bi trắng từ hộp II.

Ta có

$$P(B) = \frac{C_5^2}{C_{12}^2} \cdot \frac{12}{27} + \frac{C_7^2}{C_{12}^2} \cdot \frac{10}{27} + \frac{5.7}{C_{12}^2} \cdot \frac{11}{27} = \frac{65}{162}$$

$$P(AB) = \frac{5.6.11}{C_{12}^2 .27} = \frac{35}{162}$$

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{7}{13}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 7 \\ b = 13 \end{cases} \Rightarrow a + b = 20$$

Câu 194. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] .

Lời giải

a) S	b) Đ	c) Đ	d) Đ

Bảng mô tả (*):

Phỏng vấn / Thực tế	Người thực sự thích	Người không thực sự thích

Người trả lời sẽ thích(175)	06×175=105	175-105=70
Người trả lời sẽ không thích(105)	0,4×125=50	125-50=75

a) Số người trả lời "thích" là 175 nên $n(B)=175$. Do đó

$P(B)=\frac{175}{300}=\frac{7}{12}; P(\overline{B})=1-\frac{7}{12}=\frac{5}{12}$. Mệnh đề **sai**.

b) Ta có: $P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}$

$A\cap B$ là tập hợp các người trả lời sẽ thích và thích thật, do đó $n(A\cap B)=105;\ n(B)=175$

Nên $P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{n(A\cap B)}{n(B)}=\frac{105}{175}=0,6$. Mệnh đề **đúng**.

c) – **Cách 1:** Dựa vào bảng mô tả (*): A là tập hợp các người thích thật, $n(A)=105+50=155$, do đó

$P(A)=\frac{155}{300}=\frac{31}{60}$. Mệnh đề **đúng**.

- **Cách 2:** Áp dụng công thức tính xác suất toàn phần ta có

$P(A)=P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})=\frac{7}{12}.0,6+\frac{5}{12}.0,4=\frac{31}{60}$.

d) **Cách 1:** Dựa vào bảng mô tả (*) ta có: Số người thực sự thích là $105+50=155$; số người thực sự thích mà trả lời thích là 105; xác suất là $\frac{105}{155}=\frac{21}{31}\approx 67,7\%$.

Cách 2: Xác suất cần tìm là $P(B|A)$ theo công thức Bayes ta có

$P(B|A)=\frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}=\frac{\frac{7}{12}.0,6}{\frac{31}{60}}=\frac{21}{31}\approx 67,7\%$. Mệnh đề **đúng**

<u>Câu 195.</u> [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải

Đáp án: **0,05**

Xét các biến cố:

A: "Người được chọn mắc bệnh sơ gan";

B: "Người được chọn bị viêm gan".

Theo giả thiết ta có: $P(A)=0,008;\ P(\overline{A})=1-0,008=0,992$

$P(B|\ A)=0,6;\ P(B|\ \overline{A})=0,1$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A|\ B)=\frac{P(A).P(B|\ A)}{P(A).P(B|\ A)+P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A})}=\frac{0,008.0,6}{0,008.0,6+0,992.0,1}\approx 0,05$$

Vậy nếu người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y thì xác suất bị mắc bệnh X của người đó là khoảng 0,05.

Câu 196. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

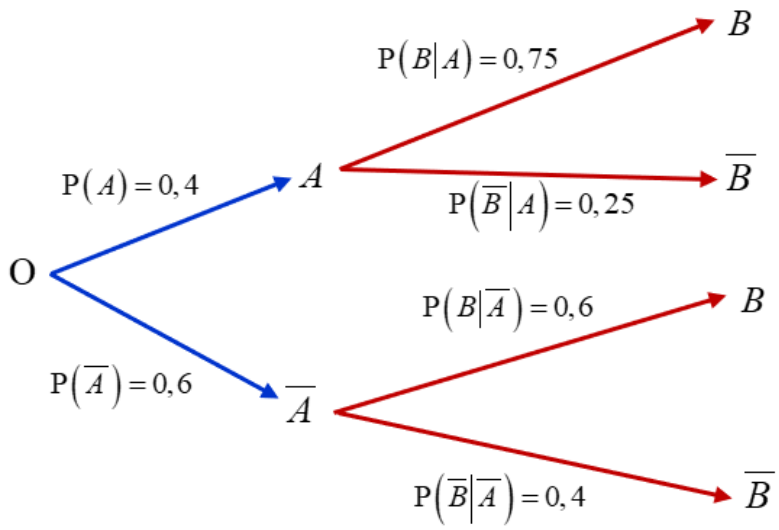
Lời giải

a) Đ	b) S	c) S	d) S

a) Khi đó, $\mathrm{P}(A)=\frac{4}{10}=0,4$, $\mathrm{P}(\overline{A})=\frac{6}{10}=0,6$. Mệnh đề **đúng.**

b) $\mathrm{P}(B|\ A)=0,75$; $\mathrm{P}(B|\ \overline{A})=0,6$. Suy ra $\mathrm{P}(\overline{B}|\ \overline{A})=1-0,6=0,4$. Mệnh đề **sai.**

c) Sơ đồ hình cây biểu thị tình huống đã cho là:



Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A).\mathrm{P}(B|\ A)+\mathrm{P}(\overline{A}).\mathrm{P}(B|\ \overline{A})=0,4.0,75+0,6.0,6=0,66$.

Vậy xác suất để viên đạn đó trúng mục tiêu là $0,66$. Mệnh đề **sai.**

d) Biến cố trong số những viên đạn bắn trúng mục tiêu để viên đạn của xạ thủ loại II là biến cố $(\overline{A}|\ B)$, cần tính $P(\overline{A}|\ B)$.

Theo công thức xác suất Bayes ta có $P(\overline{A}|\ B)=\frac{P(\overline{A})P(B|\ \overline{A})}{P(B)}=\frac{0,6.0,6}{0,66}=\frac{6}{11}$. Mệnh đề **sai.**

Câu 197. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải:

Đáp án: **0,03**

Xét các biến cố:

A: "Người được chọn mắc bệnh X";

B: "Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y".

Giải

Theo giả thiết ta có: $P(A)=0,002;\ P(\overline{A})=1-0,002=0,998;$

$P(B|\ A)=1;\ P(B|\ \overline{A})=0,06$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A|\ B)=\frac{P(A).P(B|\ A)}{P(A).P(B|\ A)+P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A})}=\frac{0,002.1}{0,002.1+0,998.0,06}\approx 0,03$$

Vậy nếu người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y thì xác suất bị mắc bệnh X của người đó là khoảng 0,03.

Câu 198. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải

a) S	b) Đ	c) Đ	d) S

Xét các biến cố: A: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc";

B: "Chọn được học sinh sinh biết chơi đàn guitar";

a) Khi đó, $\mathrm{P}(A)=\frac{200}{1000}=0,2\Rightarrow \mathrm{P}(\overline{A})=0,8$. Mệnh đề **sai**

b) Khi đó, $\mathrm{P}(B|\ A)=0,85;\mathrm{P}(B|\ \overline{A})=0,1$. Xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(AB)$ ta có theo công thức nhân xác suất

$\mathrm{P}(AB)=\mathrm{P}(BA)=\mathrm{P}(A).\mathrm{P}(B|\ A)=0,2.0,85=0,17$. Mệnh đề **đúng.**

c) Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B|\ A)+\mathrm{P}(\overline{A})\cdot\mathrm{P}(B|\ \overline{A})=0,2\cdot0,85+0,8\cdot0,1=0,25$. Mệnh đề **đúng.**

d) Theo công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, biết học sinh đó chơi được đàn guitar, là:

$\mathrm{P}(A|\ B)=\frac{\mathrm{P}(A)\cdot\mathrm{P}(B|\ A)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{0,2\cdot0,85}{0,25}=0,68$. Mệnh đề **sai.**

Câu 199. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải

Đáp án: **13**

Xét các biến cố:

A: "Bạn An lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên";

B: "Bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội".

Khi đó, $P(A)=\frac{20}{36}=\frac{5}{9}$; $P(\overline{A})=1-P(A)=1-\frac{5}{9}=\frac{4}{9}$.

Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, suy ra $P(B|\ A)=\frac{16}{35}$.

Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, suy ra $P(B|\ \overline{A})=\frac{15}{35}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là: $P(B)=P(A).P(B|\ A)+P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A})=\frac{5}{9}.\frac{16}{35}+\frac{4}{9}.\frac{15}{35}=\frac{4}{9}$.

Suy ra $a=4,\ b=9$ và $a+b=13$.

Câu 200. THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Chọn C

Theo tính chất xác suất ta có $P(A)=1-P(\overline{A})$

Câu 4. [THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Trả lời: $0,4$

Gọi M là biến cố "An đứng cạnh Bình", N là biến cố "An không đứng cạnh Đức"

Ta có $P(M)=\frac{2.5!}{6!}=\frac{1}{3}$; $P(M\overline{N})=\frac{2.4!}{6!}=\frac{1}{15}$; $P(N)=1-P(\overline{N})=1-\frac{2.5!}{6!}=\frac{2}{3}$

$P(MN)=P(M)-P(M\overline{N})=\frac{1}{3}-\frac{1}{15}=\frac{4}{15}$.

Vậy $P(M\,|\,N)=\frac{P(MN)}{P(N)}=\frac{\frac{4}{15}}{\frac{2}{3}}=0,4$.

Câu 201. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ

Gọi A **:** "Người làm xét nghiệm có kết quả dương tính"

B : "Người đó thực sự nhiễm virus"

a) Do tỷ lệ người nhiễm virus trong cộng đồng là $P(B)=\frac{40}{2000}=0,02=2\%$. Xác suất để người đó nhiễm virus là 2%. Mệnh đề **đúng**

b) Ta có: $P(A|B)=81,2\%=0,812$

Người làm xét nghiệm dương tính khi không thực sự nhiễm virus

$P(\overline{A}|\overline{B})=98,4\%=0,984$, suy ra $P(A|\overline{B})=1-0,984=0,016=1,6\%$. Mệnh đề **đúng**

c) Do đó $P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})=0,02.0,812+0,98.0,016=0,03192=3,192\%$. Mệnh đề **sai**

d) Theo công thức Bayes, ta có

$P(B|A)=\frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}=\frac{0,02.0,812}{0,03192}=0,509$. Mệnh đề **đúng**

Câu 202. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải:

Đáp án: **0,44**

Xét các biến cố:

A : "Lấy được 1 chính phẩm từ thùng I sang thùng II";

B : "Lấy được 1 chính phẩm từ thùng II".

Khi đó, $P(A)=\frac{5}{9}$; $P(\overline{A})=\frac{4}{9}$; $P(B|A)=\frac{7}{15}$; $P(B|\overline{A})=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất của biến cố B là:

$P(B)=P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})=\frac{5}{9}.\frac{7}{15}+\frac{4}{9}.\frac{2}{5}\approx 0,44.$

Câu 203. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

HD:

a) $P(B)=\dfrac{180}{300}, \mathrm{P}(\overline{B})=\dfrac{13}{15}$

b) $P(\mathrm{A}|B)=$ (Số người thực sự mua B/ Số người trả lời sẽ mua) $\dfrac{144}{180}$

c) $P(\mathrm{A})=\dfrac{162}{300}=0,54$

d) Ta cần tính $P(\mathrm{B}|\mathrm{A})=\dfrac{P(A|B).\mathrm{P}(\mathrm{B})}{P(\mathrm{A})}=\dfrac{0,8.0,6}{0,54}\approx 0,8889$

Câu 204. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải

Đáp án: **0,3**

Xét các biến cố:

A: "Chọn được người bi bệnh cúm";

B: "Chọn được người có phản ứng dương tính".

Khi đó, $P(A)=0,25;\ P(\overline{A})=0,75;\ P(B|\ A)=0,96;\ P(B|\ \overline{A})=0,08.$

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất của biến cố B là:

$P(B)=P(A).P(B|\ A)+P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A})=0,25.0,96+0,75.0,08=0,3.$

Câu 205. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải

Đáp án: **0,7**

Xét các biến cố:

A: "Chọn được trẻ em nam";

B: "Chọn được trẻ em bị hen phế quản".

Khi đó, $P(A)=\dfrac{1,5}{1+1,5}=0,6;\ P(\overline{A})=0,4;\ P(B|\ A)=0,08;\ P(B|\ \overline{A})=0,05.$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B|\ A)+P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A})=0,6.0,08+0,4.0,05=0,068.$

Theo công thức Bayes, xác suất chọn được trẻ em nam, biết trẻ em đó bị hen phế quản là: $P(A|\ B)=\dfrac{P(A).P(B|\ A)}{P(B)}=\dfrac{0,6.0,08}{0,068}\approx 0,7.$

Câu 206. [THPT Lê Lợi Thanh Hoá 2025]

Lời giải

Gọi A_i là biến cố "Người thứ i bắn trúng đích" $i\in\{1,2\}$.

a) Sai.

Xác suất cả hai viên đạn bắn trúng đích là $p\left(A_1A_2\right)=0,85.0,7=0,595$.

b) Sai.

Xác suất không có viên đạn nào bắn trúng đích là $p\left(\overline{A_1}\,\overline{A_2}\right)=(1-0,85).(1-0,7)=0,045$.

c) Đúng.

Xác suất có ít nhất 1 viên đạn bắn trúng đích là $1-p\left(\overline{A_1}\,\overline{A_2}\right)=1-0,045=0,955$.

d) Đúng.

Xác suất có đúng 1 viên đạn bắn trúng đích là

$$p\left(\overline{A_1}A_2\cup A_1\overline{A_2}\right)=0,15.0,7+0,85.0,3=0,36.$$

Câu 207. [THPT Lê Lợi Thanh Hoá 2025]

Lời giải

Đáp án : 0,92

Mỗi cách sắp xếp 9 học sinh ngồi vào hàng có 9 ghế theo một thứ tự là một hoán vị của 9 phần tử. Suy ra $n(\Omega)=9!$.

Gọi biến cố H : ‘‘3 học sinh lớp 10 không ngồi 3 ghế liền nhau’’.

Biến cố $\overline{H}$: ‘‘3 học sinh lớp 10 ngồi 3 ghế liền nhau’’.

Mỗi phần tử của $\overline{H}$ được hình thành từ 3 công đoạn.

Công đoạn 1: Chọn 3 ghế liền nhau từ hàng có 9 ghế, có 7 (cách).

Công đoạn 2: Sắp xếp 3 học sinh lớp 10 ngồi vào 3 ghế đã chọn theo một thứ tự, có $3!$ (cách).

Công đoạn 3: Sắp xếp 6 học sinh còn lại vào 6 ghế còn lại theo một thứ tự, có $6!$ (cách).

Suy ra, $n\left(\overline{H}\right)=7.3!.6!$. Từ đó, $P\left(\overline{H}\right)=\dfrac{n\left(\overline{H}\right)}{n(\Omega)}=\dfrac{7.3!.6!}{9!}=\dfrac{1}{12}$.

Vậy $P(H)=1-P\left(\overline{H}\right)=1-\dfrac{1}{12}=\dfrac{11}{12}\approx 0,92$.

Câu 208. [THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên 2025] Một tổ học sinh gồm có 5 học sinh nữ và 7 học sinh nam, chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ.

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{1}{6}$. **C.** $\dfrac{35}{66}$. **D.** $\dfrac{3}{55}$.

Lời giải

Chọn C.

Phép thử: “chọn ngẫu nhiên 2 học sinh” có $n(\Omega)=C_{12}^2=66$.

Chọn 1 học sinh nam có 7 cách chọn

Chọn 1 học sinh nữ có 5 cách chọn

Nên chọn 2 học sinh gồm cả học sinh nam và học sinh nữ có $n(A)=5.7=35$ cách chọn.

Do đó: xác suất để 2 học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ là

$P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{35}{66}$.

Câu 209. [THPT Nguyễn Duy Thì - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất để cả hai bi đều đỏ là.

A. $\dfrac{7}{15}$. **B.** $\dfrac{7}{45}$. **C.** $\dfrac{8}{15}$. **D.** $\dfrac{2}{15}$.

Lời giải

Chọn D

Câu 210. [THPT Nguyễn Duy Thì - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Học sinh đó học khá môn Toán", B là biến cố: "Học sinh đó học khá môn Văn".

Từ bài ra ta có $P(A)=\frac{20}{40}=\frac{1}{2}$, $P(B)=\frac{25}{40}=\frac{5}{8}$; $P(\overline{A}\overline{B})=\frac{8}{40}=\frac{1}{5}$.

Ta có $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$.

Lại có $P(A\cup B)=1-P(\overline{A}\overline{B})=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$.

Vậy $P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=\frac{1}{2}+\frac{5}{8}-\frac{4}{5}=\frac{13}{40}$.

Cần tính $P(A\overline{B})$. Ta có $A=AB\cup A\overline{B}\rightarrow P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$

$\Rightarrow P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=\frac{1}{2}-\frac{13}{40}=\frac{7}{40}$.

<u>Câu 211.</u> [THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2025]

Lời Giải

Do tổng xác suất thắng cờ của A và B trong 1 ván là 1 nên khi A thắng thì đồng nghĩa với việc B thua, A thua đồng nghĩa với việc B thắng.

Gọi X là biến cố: "A là người chiến thắng" $\Rightarrow \overline{X}$ là biến cố: "B là người chiến thắng".

B là người chiến thắng khi B thắng liên tiếp 3 ván, xác suất $P(\overline{X})=(0,45)^3$.

Xác suất xảy ra X là: $P(X)=1-P(\overline{X})=1-(0,45)^3=0,91$.

<u>Câu 212.</u> [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	**ĐÚNG**	**SAI**	**SAI**

Đề bài: $P(A)=0,5\Rightarrow P(\overline{A})=0,5; P(B)=0,6\Rightarrow P(\overline{B})=0,4$

$P(A\cap B)=0,4$

a) A,B độc lập $\Leftrightarrow P(A\cap B)=P(A).P(B)$

mà $0,4\neq 0,5.0,6$ nên A,B không độc lập

b) Gọi C là biến cố thắng thầu đúng 1 dự án

$P(C)=P(A\cap\overline{B})+P(\overline{A}\cap B)=P(A)-P(A\cap B)+P(B)-P(A\cap B)$

$=P(A)+P(B)-2P(A\cap B)=0,5+0,6-2.0,4=0,3$

c) Gọi D là biến cố thắng dự 2 biết thắng dự án 1

$P(D)=P(B\mid A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}=\frac{0,4}{0,5}=0,8$

d) Gọi E là biến cố "thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1"

$$P(E)=P(B\mid \overline{A})=\frac{P(B\cap \overline{A})}{P(\overline{A})}=\frac{P(B)-P(A\cap B)}{P(\overline{A})}=\frac{0,6-0,4}{0,5}=0,4$$

Câu 213. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải:

Đáp án: **0,68**

Xét các biến cố:

A: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc";

B: "Chọn được học sinh biết chơi đàn guitar".

Khi đó, $P(A)=0,2;\ P(\overline{A})=0,8;\ P(B|\ A)=0,85;\ P(B|\ \overline{A})=0,1.$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B)=P(A).P(B|\ A)+P(\overline{A}).P(B|\ \overline{A})=0,2.0,85+0,8.0,1=0,25$$

Theo công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, biết học sinh đó chơi được đàn guitar, là:

$$P(A|\ B)=\frac{P(A).P(B|\ A)}{P(B)}=\frac{0,2.0,85}{0,25}=0,68.$$

Câu 214. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải:

Đáp số: **0,46.**

Xét các biến cố:

A: "Cây phát triển bình thường trên ô đất A";

B: "Cây phát triển bình thường trên ô đất B".

Các cặp biến cố $\overline{A}$ và B, A và $\overline{B}$ là độc lập vì hai ô đất khác nhau.

Hai biến cố $C=\overline{A}\cap B$ và $D=A\cap\overline{B}$ là hai biến cố xung khắc.

Ta có: $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,61=0,39;\ P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,7=0,3.$

Xác suất để cây chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là:

$$P(C\cup D)=P(C)+P(D)=P(\overline{A}).P(B)+P(A).P(\overline{B})=0,39.0,7+0,61.0,3\approx 0,46.$$

Câu 215. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025]

Lời giải:

Đáp số: **0,71.**

- Khi kiểm tra lại, trong 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người cho kết quả dương tính nên ta có: $70\%.1200=840$ (người).

Khi đó, số người bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết cho kết quả âm tính trong số 1200 người đó là: $1200-840=360$ (người).

- Khi kiểm tra lại, trong 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính nên ta có là: $5\%.6800=340$ (người).

Khi đó, số người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết cho kết quả âm tính trong 6800 người đó là: $6800-340=6460$ (người).

Câu 216. [THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Hướng dẫn giải

Chọn C.

Gọi A là biến cố "con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm"

Gọi B là biến cố " Tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc bằng 6".

Khi con xúc xắc thứ nhất đã xuất hiện mặt 4 chấm thì lần thứ hai xuất hiện 2 chấm thì tổng hai lần xuất hiện là 6 chấm thì $P(B\mid A)=\frac{1}{6}$

Câu 217. [THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Hướng dẫn giải

ĐS: 0,89

Xét biến cố A:"Máy bay xuất hiện ở vị trí X", suy ra $\bar{A}$: "máy bay xuất hiện ở vị trí Y".

Xét biến cố B: "Máy bay bị bắn hạ"

Ta có: $P(B)=P(A).P(B\setminus A)+P(\bar{A}).P(B\setminus\bar{A})$

$+$ *Tính* $P(A),P(\bar{A})$: $P(A)=0{,}55$ *và* $P(\bar{A})=0{,}45$

$+$ *Tính* $P(B\setminus A)$: *đây là xác suất máy bay bị bắn hạ tại vị trí X*

Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa (trong 2 quả đối với máy bay ở vị trí X), mà xs trúng máy bay của mỗi quả là 0,8 nên:

$P(B\setminus A)=1-(1-0{,}8)(1-0{,}8)=0{,}96$

$+$ *Tính* $P(B\setminus\bar{A})$: *đây là xác suất máy bay bị bắn hạ tại vị trí Y*

Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa (trong 1 quả đối với máy bay ở vị trí Y), mà xs trúng máy bay của mỗi quả là 0,8 nên: $P(B\setminus\bar{A})=0{,}8$

Vậy $P(B)=0{,}89$

Câu 218. [THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

✍ ***Lời giải***

(a) *Số cách chọn được 2 sản phẩm tốt trong hộp loại I là* 78 *cách.*

Chọn 2 sản phẩm tốt từ 13 sản phẩm tốt trong hộp loại I là $C_{13}^{2}=78$ cách.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) *Xác suất chọn được 2 phế phẩm trong hộp loại II là* $\frac{12}{15}$.

Số cách chọn 2 phế phẩm từ 4 phế phẩm trong hộp loại II là $C_4^2=6$ cách.

Tổng số cách chọn 2 sản phẩm từ 10 sản phẩm (6 tốt và 4 phế phẩm) trong hộp II là $C_{10}^2=45$ cách.

Vậy xác suất chọn được 2 phế phẩm là $\frac{6}{45}=\frac{2}{15}$.

» **Chọn** SAI.

(c) *Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, xác suất để hai sản phẩm này đều tốt là* $\frac{87}{175}$.

Gọi A: *"Chọn được trong thùng một hộp loại I"*.

Và B: *"Chọn được trong thùng một hộp loại II"*.

Xác suất chọn hộp loại I là $P(A)=\frac{2}{5}$ và xác suất chọn hộp loại II là $P(B)=\frac{3}{5}$.

Gọi C là biến cố "Cả 2 sản phẩm lấy ra đều tốt".

Xác suất lấy được 2 sản phẩm tốt từ hộp loại I là $P(C|A)=\frac{C_{13}^2}{C_{15}^2}=\frac{26}{35}$.

Xác suất lấy được 2 sản phẩm tốt từ hộp II là $P(C|B)=\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{3}$.

Vậy xác suất hai sản phẩm lấy ra từ một hộp trong thùng đều tốt là

$$P(C)=P(C|A).P(A)+P(C|B).P(B)=\frac{26}{35}.\frac{2}{5}+\frac{1}{3}.\frac{3}{5}=\frac{87}{175}.$$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) *Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, giả sử hai sản phẩm đó đều tốt thì xác suất để hai sản phẩm đó thuộc hộp loại I là* $\frac{52}{87}$.

Xác suất lấy ra hai sản phẩm đều tốt thuộc hộp loại I là

Công thức Bayes: $P(A|C)=\frac{P(C|A).P(A)}{P(C)}=\frac{\frac{26}{35}.\frac{2}{5}}{\frac{87}{125}}=\frac{52}{87}$.

» **Chọn** ĐÚNG.

<u>Câu 219.</u> [THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Trả lời: 0.77

Lời giải

Gọi A: "*Học sinh đó chọn tổ hợp* $A00$ ";

Và B: "*Học sinh đó đỗ đại học*".

Ta cần tính $P(A \mid B)$.

Theo công thức Bayes, ta cần biết: $P(A), P(\overline{A}), P(B \mid A), P(B \mid \overline{A})$.

Ta có: $P(A)=0,8$; $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,8=0,2$.

» $P(B \mid A)$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó chọn tổ hợp $A00$

$\Rightarrow P(B \mid A)=0,6$.

» $P(B \mid \overline{A})$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó không chọn tổ hợp $A00$

$\Rightarrow P(B \mid \overline{A})=0,7$.

Thay vào công thức Bayes ta được:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A).P(B \mid A)}{P(A).P(B \mid A)+ P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A})} = \frac{0,8.0,6}{0,8.0,6+0,2.0,7} \approx 0,77.$$

Câu 220. [THPT Sáng Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

a) Đúng.

$P(A)=0,85.$

b) Đúng.

$P(B \mid A)=1-P(\overline{B} \mid A)=1-0,01=0,99$

c) Đúng.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B \mid A)+P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A})=0,85.0,99+0,15.0,96=0,9855$

d) Sai.

Theo công thức Bayes, ta có:

$P(A \mid B)=\frac{P(A).P(B \mid A)}{P(B)}=\frac{0,85.0,99}{0.9855} \approx 0,854$

Câu 221. [THPT Sáng Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Gọi X là biến cố: "rút được hồ sơ của thí sinh tỉnh A"

Gọi Y là biến cố: "rút được hồ sơ trúng tuyển"

Gọi $\overline{X}$ là biến cố: "rút được hồ sơ của thí sinh tỉnh B"

Gọi $\overline{Y}$ là biến cố: "rút được hồ sơ không trúng tuyển"

Ta có: $P\ X\ =0,6; P\ \overline{X}\ =0,4; P\ Y\,|\,X\ =0,6; P\ \overline{Y}\,|\,\overline{X}\ =0,65$ nên $P\ Y\,|\,\overline{X}\ =0,35$

X và $\overline{X}$ là nhóm biến cố đầy đủ, áp dụng công thức Bayes ta có:

$$P\ X\,|\,Y\ =\frac{P\ X\ P\ Y\,|\,X}{P\ X\ P\ Y\,|\,X\ +P\ \overline{X}\ P\ Y\,|\,\overline{X}}=\frac{0,6.0,25}{0,6.0,25+0,4.0,35}\approx 0,52$$

Câu 222. [THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

$n\ \Omega\ =C_{25+14}^{2}$

Số cách chọn 2 người cùng họ: $C_{25}^{2}+C_{14}^{2}$

Xác suất: $P=\frac{C_{25}^{2}+C_{14}^{2}}{C_{39}^{2}}=\frac{391}{741}.$

Câu 223. [THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

ĐS: 61

Gọi A là biến cố: "Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất",

Gọi B là biến cố: "Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai".

ta cần tính xác suất $P\ A\cap B\ .$

Theo công thức nhân xác suất $P\ A\cap B\ =P\ A\ .P\ B\,|\,A\ .$

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi nên $P\ A\ =\frac{30}{50}=\frac{3}{5}.$

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó $P\ B\,|\,A\ =\frac{20}{49}.$

Vậy xác suất cần tìm là $P\ A\cap B\ =P\ A\ .P\ B\,|\,A\ =\frac{3}{5}.\frac{20}{49}=\frac{12}{49}.$

Câu 224. [THPT Bình Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Chọn B

Công thức tính xác suất của biến cố A khi biết biến cố B đã xảy ra $\left(P(B)>0\right)$ là:

$$P(A\,|\,B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}.$$

Câu 225. [THPT Bình Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Trả lời: 0,49

Xét các biến cố: A: " Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ bóng chuyền";
B: " Chọn được học sinh nữ".
Theo giả thiết, ta có: $P(A)=0,6; P(\overline{A})=0,4; P(B\,|\,A)=0,65; P(B\,|\,\overline{A})=0,25.$
Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất chọn được học sinh nữ là:

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,6.0,65+0,4.0,25=0,49$.

Câu 226. [THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025

Lời giải

Chọn B.

Số phần tử của không gian mẫu là: $|\Omega|=C_9^3=84$.

Số kết quả thuận lợi của biến cố là: $|\Omega_A|=C_4^3=4$

Xác suất biến cố A là: $P(A)=\frac{1}{21}$.

Câu 227. [THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] .

Lời giải

a) Theo giả thiết suy ra: $P(A)=0,4$; $P(B)=0,5$ và $P(AB)=0,3$

Có: $P(A).P(B)=0,4.0,5=0,2\neq 0,3\Rightarrow A$ và B là hai biến cố không độc lập. **Sai.**

b) Gọi C là biến cố: "Thắng thầu đúng 1 dự án" $\Rightarrow C=\overline{A}B\cup A\overline{B}$ mà $\overline{A}B$ và $A\overline{B}$ là các biến cố xung khắc $\Rightarrow P(C)=P(\overline{A}B)+P(A\overline{B})$

Có: $P(\overline{A}B)=P(B)-P(AB)=0,5-0,3=0,2$

$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=0,4-0,3=0,1$

Vậy: $P(C)=0,2+0,1=0,3$.**Sai.**

c) Gọi D là biến cố: "Thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1" $\Rightarrow D=B\mid A$

Khi đó: $P(D)=P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{0,3}{0,4}=0,75$. **Đúng.**

d) Gọi E là biến cố: "Thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1" $\Rightarrow E=B\mid \overline{A}$.

Khi đó: $P(E)=P(B\mid \overline{A})=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}=\frac{0,5-0,3}{1-0,4}=\frac{0,2}{0,6}=\frac{1}{3}$. **Sai.**

Câu 228. [THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Xét các biến cố:
X: "Người được chọn mắc bệnh A".
Y: "Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm B".
Theo giả thiết ta có: $P(A)=0,002;P(\overline{A})=1-0,002=0,998$

$P(B\setminus A)=1;P(B\setminus \overline{A})=0,06$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A\setminus B)=\frac{P(A).P(B\setminus A)}{P(A).P(B\setminus A)+P(\overline{A}).P(B\setminus \overline{A})}=\frac{0,002.1}{0,002.1+0,998.0,06}\approx 0,03$$

Vậy nếu người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm B thì xác suất bị mắc bệnh A của người đó là khoảng 0,03.

Câu 229. [THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

(a) Sai

vì B và C tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên $P(A)=P(B)P(A|B)+P(C).P(A|C)$

(b) Đúng

Gọi A là biến cố "Viên đạn trúng đích".

B là biến cố " Xạ thủ loại I bắn".

C là biến cố " Xạ thủ loại II bắn".

Ta có: $P(B)=\frac{2}{10}=0,2;\quad P(A|B)=0.9;\quad P(C)=\frac{8}{10}=0,8;\quad P(A|C)=0.7$

B và C tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên $P(A)=P(B)P(A|B)+P(C).P(A|C)$

$=0.2.0.9+0.8.0.7=0.74$

(c) Sai

vì E_i tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên

$P(E)=P(E_o).P(E|E_o)+P(E_1).P(E|E_1)+P(E_2).P(E|E_2)$

(d) Sai

Gọi E là biến cố " Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích" E_i là biến cố "chọn được i xạ thủ loại I"

Ta có: $P(E_0)=\frac{C_8^2}{C_{10}^2}=\frac{28}{45};P(E|E_o)=0,7.0,7=0,49$

$P(E_1)=\frac{C_2^1C_8^1}{C_{10}^2}=\frac{16}{45};P(E|E_1)=0,9.0,7=0,63$

$P(E_2)=\frac{C_2^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{45};P(E|E_2)=0,9.0,9=0,81$

Vì E_o,E_1,E_2 tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên ta có Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là:

$P(E)=P(E_o).P(E|E_o)+P(E_1).P(E|E_1)+P(E_2).P(E|E_2)$

$=\frac{28}{45}.0,49+\frac{16}{45}.0.63+\frac{1}{45}.0,81=0,5469.$

Câu 230. [THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Đáp số: 0,03

Xét các biến cố :

A: "Người được chọn mắc bệnh X";

B: "Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y".

Khi đó, $P(A)=0,002;\ P(\overline{A})=1-0,002=0,998;\ P(B|A)=1;\ P(B|\overline{A})=0,06.$

Theo công thức Bayes, ta có: $P(A|B)=\frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A)+P(\overline{A}).P(B|\overline{A})}=\frac{0,002.1}{0,06188}\approx 0,03.$

Câu 231. [THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Đáp án: 0,54

Gọi A là biến cố "người nghiện thuốc lá", suy ra $\overline{A}$ là biến cố "người không nghiện thuốc lá"

Gọi B là biến cố "người bị bệnh ung thư"

Theo giả thiết ta có:

$P(A)=0,2 \Rightarrow P(\overline{A})=0,8$

$P(B \mid A)=0,7$

$P(B \mid \overline{A})=0,15$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(B)=P(A).P(B \mid A)+P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A})=0,2.0,7+0,8.0,15=0,26$

Xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh ung thư là $P(A \mid B)$

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A \mid B)=\frac{P(A).P(B \mid A)}{P(B)}=\frac{0,2.0,7}{0,26}=\frac{7}{13} \approx 0,54.$$

Như vậy khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất (làm tròn đến hàng phần trăm) người đó nghiện thuốc lá là $0,54$.

Câu 232. [THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Xét các biến cố :

A : Bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên.

B : Bạn Dung lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội.

a) **Đúng.** Ta có : $P(A)=\frac{30}{45}=\frac{2}{3}; P(\overline{A})=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}.$

b) **Sai.** Nếu Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 44 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, khi đó xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $P(B \mid A)=\frac{15}{44}.$

c) **Sai.** Nếu Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 44 bộ câu hỏi, trong đó có 14 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, khi đó xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $P(B \mid \overline{A})=\frac{14}{44}.$

d) **Đúng.** Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để bạn Dung lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là :

$$P(B)=P(A).P(B \mid A)+P(\overline{A}).P(B \mid \overline{A})=\frac{2}{3}.\frac{15}{44}+\frac{1}{3}.\frac{14}{44}=\frac{1}{3}.$$

Câu 233. [THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Gọi A là biến cố: " Sản phẩm được chọn là phế phẩm".

B là biến cố: "Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy một".

Khi đó $\overline{B}$ là biến cố: "Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy hai".

Vì tỉ lệ đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai nên ta có:

$P(B)=25\%=0,25$ $P(\overline{B})=75\%=0,75$; $P(A|B)=0,1\%=0,001$; $P(A|\overline{B})=0,2\%=0,002$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có xác suất chọn được phế phẩm là

$P(A)=P(B).P(A|B)+P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$

$P(A)=0,25.0,001+0,75.0,002=\frac{7}{4000}$.

Áp dụng công thức Bayes ta có: $P(\overline{B}|A)=\frac{P(\overline{B}).P(A|B)}{P(A)}=\frac{0,75.0,002}{\frac{7}{4000}}=\frac{6}{7}$.

Khi đó xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{6}{7}\Rightarrow\begin{cases}a=6\\b=7\end{cases}\Rightarrow T=6+2.7=20$.

Câu 234. [THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Cây phát triển bình thường trên ô đất A";

B: "Cây phát triển bình thường trên ô đất B".

Các cặp biến cố $\overline{A}$ và B, A và $\overline{B}$ là độc lập vì hai ô đất khác nhau.

Hai biến cố $C=\overline{A}\cap B$ và $D=A\cap\overline{B}$ là hai biến cố xung khắc.

Ta có: $P(\overline{A})=1-P(A)=1-0,61=0,39$; $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,7=0,3$.

Xác suất để cây chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là:

$P(C\cup D)=P(C)+P(D)=P(\overline{A}).P(B)+P(A).P(\overline{B})$

$=0,39.0,7+0,61.0,3\approx 0,46.$

Đáp số: **0,46.**

Câu 235. [THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Xét các biến cố: A: "Chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress".

B: "Chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày".

Khi đó ta có: $P(A)=0,3; P(B)=0,4; P(B|A)=0,8$.

Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là

$$P(A\cap B)=P(A).P(B|A)=0,24.$$

Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày là

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{0,24}{0,4}=0,6.$$

Câu 236. [THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Đáp số: 0,6

Gọi A_i là biến cố: "Lần thứ i người ném bóng là An''.

Gọi B_i là biến cố: "Lần thứ i người ném bóng là Bình".

Để lần thứ 2 người ném bóng là Bình thì có các khả năng sau:

Trường hợp 1: An là người ném bóng lần thứ 1 và ném trượt.

Khi đó $P(A_1B_2)=P(A_1).P(B_2\mid A_1)=0,5.(1-0,4)=0,3$.

Trường hợp 2: Bình là người ném bóng lần thứ 1 và ném trúng.

Khi đó $P(B_1B_2)=P(B_1).P(B_2\mid B_1)=0,5.0,6=0,3$.

Vậy xác suất để lần thứ 2 người ném là bình Bình bằng

$P(B_2)=P(A_1B_2)+P(B_1B_2)=0,3+0,3=0,6$.

Câu 237. [THPT Nguyễn Thái Học - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] .

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) Đúng.

Xác suất của biến cố A là $P(A)=\dfrac{3\cdot 2}{A_4^2}=0,5$.

b) Sai.

Ta có AB là biến cố "Số tạo thành là số chẵn và chia hết cho 3 ".

Xác suất của biến cố AB là $P(AB)=\dfrac{2}{A_4^2}=\dfrac{1}{6}$

c) Đúng.

Ta có xác suất của biến cố B là $P(B)=\dfrac{A_3^2}{A_4^2}=0,5$.

Xác suất của biến cố A với điều kiện B là $P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{\frac{1}{6}}{0,5}=\dfrac{1}{3}$

d) Đúng.

Ta có $P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=0,5-\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{3}$; $P(\overline{B})=1-P(B)=1-0,5=0,5$.

Xác suất của biến cố A với điều kiện $\overline{B}$ là $P(A\mid \overline{B})=\dfrac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\dfrac{\frac{1}{3}}{0,5}=\dfrac{2}{3}$

Câu 238. [THPT Nguyễn Thái Học - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Đáp số: $0,64$.

Gọi A là biến cố: "Người được chọn là nam giới".

Gọi B là biến cố: "Người được chọn bị cao huyết áp".

Ta có $P(A)=0,6$, $P(\overline{A})=1-P(A)=0,4$.

Gọi x là tỉ lệ nữ giới trong nhóm bị cao huyết áp $(0\le x\le 1)$.

Vì tỉ lệ nam giới bị cao huyết áp gấp 1,2 lần tỉ lệ nữ giới bị cao huyết áp nên $P(B\mid\overline{A})=x$ và $P(B\mid A)=1,2x$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid\overline{A})=0,6.1,2x+0,4.x=1,12x$.

Theo công thức Bayes, ta có xác suất để chọn được người nam giới bị cao huyết áp là

$P(A\mid B)=\dfrac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\dfrac{0,6.1,2x}{1,12x}\approx 0,64$.

Câu 239. [THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

a) Đ
b) Đ
c) S
d) Đ

a) Có 4 học sinh nữ chia thành 3 nhóm trong đó mỗi nhóm có ít nhất 1 nữ nên nhóm có nhiều nhất là 2 học sinh nữ.

Mệnh đề đúng.

b) Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=C_4^2C_8^2C_2^1C_6^3=6720$.

Mệnh đề đúng.

c) TH1. Lớp trưởng và Bí thư cùng nhóm với 1 nữ và 1 nam. Số cách chọn nhóm này là $C_3^1C_7^1$.

Nhóm thứ hai có 1 nữ và 3 nam. Số cách chọn nhóm này là $C_2^1C_6^3$.

Nhóm cuối có 1 cách chọn. Vậy trường hợp này có $C_3^1C_7^1C_2^1C_6^3=840$ cách.

TH2. Lớp trưởng và Bí thư cùng nhóm với 2 nam. Số cách chọn nhóm này là C_7^2.

Nhóm thứ hai có 2 nữ và 2 nam. Số cách chọn nhóm này là $C_3^2C_5^2$.

Nhóm cuối có 1 cách chọn. Vậy trường hợp này có $C_7^2C_3^2C_5^2=630$ cách.

Do đó số phần tử của biến cố A là $n(A)=840+630=1470$.

Mệnh đề sai.

d) Xác suất cần tìm là $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1470}{6720}=\dfrac{7}{32}$. Mệnh đề đúng.

Câu 240. **[THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]**

Trả lời: $0,68$

Xét các biến cố: A: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc";
B: "Chọn được học sinh biết chơi đàn guitar".

Khi đó, $P(A)=0,2;\ P(\overline{A})=0,8;\ P(B\mid A)=0,85;\ P(B\mid \overline{A})=0,1$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,2.0,85+0,8.0,1=0,25$.

Theo công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, biết học sinh đó chơi được đàn guitar, là:

$$P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\setminus A)}{P(B)}=\frac{0,2.0,85}{0,25}=0,68.$$

Câu 241. **[THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]**

Lời giải

Trả lời: $0,5$

Gọi A là biến cố "người đó mắc bệnh"

Gọi B là biến cố "kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)"

Ta cần tính $P(A\mid B)$

Với $P(A\mid B)=\dfrac{P(A).P(B\mid A)}{P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})}$

Ta có:

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A)=1\%=0,01$

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\overline{A})=1-0,01=0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B\mid A)=99\%=0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(B\mid \overline{A})=1-0,99=0,01$

$$P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})}=\frac{0,01.0,99}{0,01.0,99+0,99.0,01}=0,5$$

Xác suất kết để người đó mắc bệnh nếu kết quả kiểm tra người đó là dương tính là $0,5$

Câu 242. **[THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]**

Lời giải

Chọn A

Gọi không gian mẫu là Ω ta có $n(\Omega)=2.2=4$. Gọi A là biến cố "Cả hai lần tung đều xuất hiện mặt ngửa.

Khi đó $A=\{NN\}\Rightarrow n(A)=1$. Vậy xác suất của biến cố A là: $\mathrm{P}(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1}{4}$.

Câu 243. **[THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]**

Lời giải

Chọn C

Xác suất tô sai 1 câu là $\dfrac{3}{4}$; Vậy Xác suất để học sinh đó tô sai cả 5 câu $\left(\dfrac{3}{4}\right)^5=\dfrac{243}{1024}$.

Câu 244. **[THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]**

Lời giải

Chọn C

$n(\Omega)=C_9^3=84$. Gọi A:"3 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển là môn toán"

Khi đó $\overline{A}$:"3 quyển lấy ra không có quyển nào môn toán" hay $\overline{A}$:"3 quyển lấy ra là môn lý hoặc hóa".

Ta có $3+2=5$ quyển sách lý hoặc hóa. $n(\overline{A})=C_5^3=10$.

Vậy $P(A)=1-P(\overline{A})=1-\dfrac{10}{84}=\dfrac{37}{42}$.

Câu 245. [THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Xét các biến cố:

A: "Chon được 1 con sư tử"

B: "Chọn được 1 con vật đã tiêm phòng".

Số con sư tử đã được tiêm phòng là: $240.45\%=108$ (con).

Tổng số con vật đã được tiêm phòng là: $216+108=324$ (con).

Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là $P(A\mid B)=\dfrac{n(A\cap B)}{n(B)}=\dfrac{108}{324}=\dfrac{1}{3}$.

b) Số con báo đốm đã được tiêm phòng là: $360.60\%=216$ (con).

c) Số con sư tử chưa được tiêm phòng là: $240.(100\%-45\%)=132$ (con).

d) Dễ dàng tính được: $P(A)=\dfrac{240}{600}=\dfrac{2}{5}$; $P(B\mid A)=\dfrac{45}{100}=\dfrac{9}{20}$; $P(\overline{A})=\dfrac{3}{5}$; $P(B\mid\overline{A})=\dfrac{60}{100}=\dfrac{3}{5}$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có: $P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid\overline{A})=\dfrac{27}{50}=0,54$.

Vậy xác suất để chọn được một con vật chưa tiêm phòng là $P(\overline{B})=1-P(B)=0,46$.

Câu 246. [THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Đáp số: $0,02$

Lời giải

Xét các biến cố:

A_1: Sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi. Khi đó, ta có: $P\left(A_1\right)=\dfrac{39}{2000}$; $P\left(\overline{A_1}\right)=\dfrac{1961}{2000}$.

A_2: Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi.

+ Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi thì còn 1999 sản phẩm và trong đó có 38 sản phẩm lỗi nên ta có:

$P\left(A_2\mid A_1\right)=\dfrac{38}{1999}$, suy ra $P\left(\overline{A_2}\mid A_1\right)=\dfrac{1961}{1999}$.

+ Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất không bị lỗi thì còn 1999 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi nên ta có: $P\left(A_2\mid\overline{A_1}\right)=\dfrac{39}{1999}$, suy ra $P\left(\overline{A_2}\mid\overline{A_1}\right)=\dfrac{1960}{1999}$.

Khi đó, xác suất để sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi là:

$P\left(A_2\right)=P\left(A_2\left|A_1\right.\right).P\left(A_1\right)+P\left(A_2\left|\overline{A_1}\right.\right).P\left(\overline{A_1}\right)=\frac{38}{1999}.\frac{39}{2000}+\frac{39}{1999}.\frac{1961}{2000}\approx 0,02$.

Đáp số: $0,02$

Câu 247. [THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Xét các biến cố: A : "Chọn được người bị bệnh tiểu đường";

B : "Chọn được người bị bệnh huyết áp cao".

Khi đó, $P(A)=0,4; P(\overline{A})=0,6; P(B\mid A)=0,7; P(B\mid \overline{A})=0,25.$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=0,4.0,7+0,6.0,25=0,43.$

Đáp án: **a) Đ, b) Đ, c) S, d) S.**

Câu 248. [THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]

Lời giải

Xét các biến cố:

A: "Người được chọn mắc bệnh X";

B: "Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y".

Theo giả thiết ta có: $P\left(A\right)=0.002;\quad P\left(\overline{A}\right)=1-0.002=0.998;$

$P\left(A\left|B\right.\right)=1;\quad P\left(B\left|\overline{A}\right.\right)=0.06.$

Theo công thức Bayes, ta có:

$$P\left(A\left|B\right.\right)=\frac{P\left(A\right).P\left(A\left|B\right.\right)}{P\left(A\right).P\left(A\left|B\right.\right)+P\left(\overline{A}\right).P\left(B\left|\overline{A}\right.\right)}=\frac{0,002.1}{0,002.1+0,998.0,06}\approx 0,03$$

Vậy nếu người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y thì xác suất bị mắc bệnh X của người đó là khoảng 0,03.



ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 2026
248 BÀI XÁC SUẤT THỐNG KÊ
TRONG ĐỀ THI CỦA BGD&ĐT

Câu 1. [Mã đề 101 chính thức 2025 của BGD&ĐT] Một phần mềm nhận dạng tin nhắn quảng cáo trên điện thoại bằng cách dựa theo từ khóa để đánh dấu một số tin nhắn được gửi đến. Qua một thời gian dài sử dụng, người ta thấy rằng trong số tất cả các tin nhắn gửi đến, có 15% số tin nhắn bị đánh dấu. Trong số các tin nhắn bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn không phải là quảng cáo. Trong số các tin nhắn không bị đánh dấu, có 5% số tin nhắn là quảng cáo. Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại. Khi đó:

Mệnh đề Đúng Sai

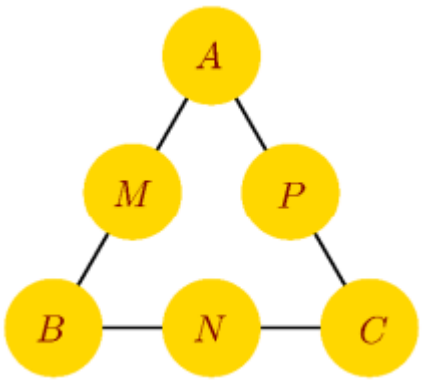
(a) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu bằng 0,85

(b) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu, bằng 0,95

(c) Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo bằng 0,85

(d) Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo, lớn hơn 0,95

Câu 2. [Mã đề 101 chính thức 2025 của BGD&ĐT 2025] Bạn Nam tham gia cuộc thi giải một mật thư. Theo quy tắc của cuộc thi, người chơi cần chọn ra sáu số từ tập hợp S = {11;12;13;14;15;16;17;18;19} và xếp mỗi số vào đúng một vị trí trong sáu vị trí A, B, C, M, N, P như hình bên dưới. Mật thư sẽ được giải nếu các bộ ba số xuất hiện ở những bộ ba vị trí (A,M,B); (B,N,C); (C,P,A) tạo thành các cấp số cộng theo thứ tự đó. Bạn Nam chọn ngẫu nhiên sáu số trong tập S và xếp ngẫu nhiên vào các vị trí yêu cầu. Gọi xác suất để bạn Nam giải được mật thư ở lần chọn và xếp đó là a. Giá trị của $\frac{1}{a}$ bằng bao nhiêu?



Câu 3. [Chuyên Phan Bội Châu Hà Tĩnh 2025] Trong cuộc gặp mặt dặn dò trước khi lên đường tham gia kì thi học sinh giỏi, có 10 bạn trong đội tuyển gồm 2 bạn đến từ lớp 12A, 3 bạn đến từ lớp 12B, 5 bạn còn lại đến từ 5 lớp khác (mỗi lớp 1 bạn). Thầy giáo xếp ngẫu nhiên các bạn kể trên vào một bàn dài có 10 ghế mà mỗi bên có 5 ghế đối diện nhau. Tính xác suất để không có học sinh nào cùng lớp ngồi đối diện nhau (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Câu 4. [Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi 2025] Bạn Hoàng Huy chọn ngẫu nhiên một bóng đèn led trên quầy. Trên quầy có hai loại đèn màu trắng và màu vàng có hình thức và kích thước như nhau. Trong đó màu trắng chiếm 60%. Bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 3%, bóng đèn màu vàng có tỉ lệ hỏng là 2%. Xác suất để bạn chọn được

a) Một bóng đèn màu vàng là $0,6$.

b) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu trắng là $0,97$.

c) Một bóng đèn không hỏng, biết nó màu vàng là $0,98$.

d) Một bóng đèn không hỏng là $0,974$.

Câu 5. [Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi 2025] Cho tập $A=\{1;2;3;4;5;...;100\}$. Gọi S là tập các tập con của tập hợp A mà mỗi tập con này gồm 3 phần tử và có tổng 3 phần tử bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của tập S. Khi đó, xác suất chọn được phần tử của tập S có 3 số lập thành cấp số nhân với công bội q là số nguyên dương là $\frac{m}{n}$ (với m,n là số nguyên dương và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Tính $m+n$.

Câu 6. Một xạ thủ bắn bia, trên bia có các vòng tròn tính điểm (từ 5 đến 10) như hình vẽ. Mỗi lần bắn, xác suất xạ thủ đó bắn trúng vòng 8 là $0,25$; trúng vòng dưới 8 (kể cả bắn trượt) là $0,4$. Gọi P_1,P_2 lần lượt là xác suất xạ thủ đó bắn trúng vòng 10 và vòng 9 trong mỗi lần bắn. Biết rằng nếu xạ thủ đó bắn ba phát vào bia thì xác suất cả ba lần bắn trúng vòng 10 là $0,003375$.



a) $P_1=0,15$.

b) $P_2=0,18$.

c) Nếu xạ thủ đó bắn ba phát thì xác suất đạt 29 điểm là $0,0045$.

d) Nếu xạ thủ đó bắn ba phát thì xác suất đạt ít nhất 28 điểm là $0,05175$.

Câu 7. Trong lần đầu tiên nuôi gà, một trang trại do thiếu kinh nghiệm nên dự tính lượng thức ăn cho gà hằng ngày là không đổi và đã dự trữ thức ăn đủ dùng trong 50 ngày. Nhưng thực tế, theo sự phát triển của gà, để đảm bảo chất lượng thì kể từ ngày thứ 2 trở đi lượng thức ăn nuôi gà mỗi ngày của trang trại đã tăng thêm 1% so với ngày trước đó. Hỏi lượng thức ăn mà trang trại dự trữ đủ dùng cho gà ăn tối đa bao nhiêu ngày mà vẫn đảm bảo chất lượng ăn mỗi ngày? (lấy kết quả số ngày là số nguyên).

Câu 8. [Sở GD&ĐT Thanh Hoá Lần 2 2025] Gia đình bạn An chuẩn bị đi tham quan một hòn đảo trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Ở hòn đảo đó mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng sảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 20%, còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào ngày thứ 7 là $0,7$.

Gọi A là biến cố: " Ngày thứ 7 trời nắng" và B là biến cố: " Ngày chủ nhật trời mưa".

a) $P(A)=0,7$.

b) $P(AB)=0,21$.

c) $P(\overline{B}\mid\overline{A})=0,7$.

d) Xác suất để ngày chủ nhật trời nắng là $0,8$.

Câu 9. [Sở GD&ĐT Thanh Hoá Lần 2 2025] Một nhóm sinh viên y khoa thực hiện khảo sát những bệnh nhân bị tai nạn xe máy về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm và khả năng bị chấn thương vùng đầu cho thấy: Tỉ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 70%; tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn là 90%; tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách bị chấn thương vùng đầu là 21%. Hỏi theo kết quả khảo sát trên, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu bao nhiêu lần?

Câu 10. [Sở GD&ĐT Hải Phòng 2025] Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có 65% bóng đèn là màu trắng và 35% bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là 2% và các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là 3%. Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên 1 bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được bóng màu trắng";

B: "Khách hàng chọn được bóng không hỏng";

Khi đó:

a) $P\left(\overline{A}\right)=0,65$.

b) $P\left(B\mid A\right)=0,02$.

c) $P\left(B\mid\overline{A}\right)=0,3$.

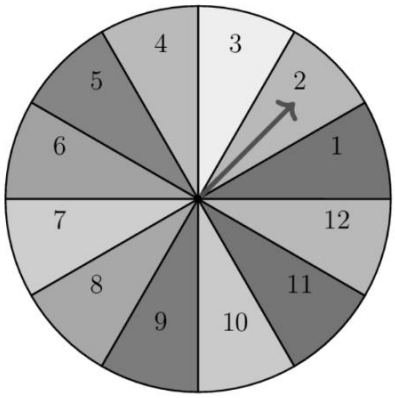
d) $P\left(B\right)=0,9765$.

Câu 11. [Sở GD&ĐT Hải Phòng 2025] Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán căn bệnh nói trên có tỉ lệ chính xác là 98% (với cả người bị bệnh và người không bị bệnh). Biết rằng nếu một người được sử dụng phương pháp trên để kiểm tra và cho kết quả dương tính (bị bệnh) thì xác suất người đó thực sự bị bệnh là $\frac{y}{296}$, y là số tự nhiên. Hỏi y bằng bao nhiêu?

Câu 12. [THPT Khoa Học Giáo Dục Hà Nội lần 2 2025] Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(\overline{B})=0,2; P\left(A|B\right)=0,5; P\left(A|\overline{B}\right)=0,3$. Khi đó, $P(A)$ bằng

A. $0,34$. **B.** $0,31$. **C.** $0,46$. **D.** $0,15$

Câu 13. [THPT Khoa Học Giáo Dục Hà Nội lần 2] Một vòng quay được chia thành 12 phần bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 12 như hình vẽ bên dưới:



Xét phép thử An và Bình lần lượt quay vòng quay trên. Gọi A là biến cố "An quay được số chia hết cho 3 "; B là biến cố "An quay được số chia hết cho 5 "; C là biến cố "Bình quay được số chẵn". Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Không gian mẫu của phép thử có số kết quả là 24.

b) Số kết quả thuận lợi cho biến cố A, B, C lần lượt là 48, 24, 72.

c) Xác suất để Bình quay được số chẵn, biết An quay được số chia hết cho 3 là $\frac{1}{6}$

d) Xác suất để An quay được số chia hết cho 5, biết Bình quay được số lẻ là $\frac{1}{6}$

Câu 14. [THPT Khoa Học Giáo Dục Hà Nội lần 2 2025] Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp 12A1 có 60% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 40% tham gia diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp 12A1. Biết rằng học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ, xác suất để học sinh này là nữ là bao nhiêu? (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 15. [Sở GD&ĐT Nghệ An 2025] Một nhóm có 5 học sinh, trong đó có 3 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh để tham gia 1 cuộc khảo sát. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn đều là học sinh nữ.

A. $\frac{3}{10}$. **B.** $\frac{3}{11}$. **C.** $\frac{3}{20}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 16. [Sở GD&ĐT Nghệ An 2025] Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

a) Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

b) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng.

c) Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.

d) Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{65}{99}$.

Câu 17. [Sở GD&ĐT Nghệ An 2025] Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 2%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống

kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một

sản phẩm không lỗi là 1%.

Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một

sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều báo lỗi.

Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến

hàng phần nghìn là số có dạng $0,0ab$ (ví dụ nếu kết quả là $0,024$ thì $a=2,\ b=4$). Tính giá trị

của $a+b$.

Câu 18. [Sở GD&ĐT Hà Tĩnh] Có hai người gọi điện thoại đến hai số điện thoại khác nhau nhưng đều quên mất chữ số cuối. Họ đều thử ngẫu nhiên các chữ số từ 0 đến 9 và không lặp lại các số đã thử. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người đó gọi đúng số điện thoại đã quên mà không phải thử quá hai lần.

Câu 19. [Cụm Đắk LắK lần 2] Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ và tỉ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp.

a) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.

b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

d) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là $0,061$.

Câu 20. [Sở GD&ĐT Tuyên Quang lần 2]Lớp 12B có 40 học sinh, trong đó có 34 em thích ăn chuối, 22 em thích ăn cam và 2 em không thích ăn cả hai loại quả đó. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.

a) Số phần tử của không gian mẫu là 40.

b) Xác suất để chọn được học sinh thích ăn cam là $0,53$.

c) Xác suất để chọn được học sinh thích ăn ít nhất một trong hai loại quả chuối hoặc cam là 0,95.

d) Xác suất để chọn được học sinh thích ăn cả hai loại quả chuối và cam là $0,45$.

Câu 21. [Chuyên KHTN lần 2] Khảo sát những người xem bộ phim hoạt hình vừa được phát hành cho thấy 70% người xem là trẻ em và 30% là người lớn. Trong số các trẻ em đến xem phim có 50% yêu thích

bộ phim và khẳng định sẽ đi xem tiếp phần 2, 30% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 20% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Trong số những người lớn đi xem phim có 20% yêu thích bộ phim và khẳng định sẽ xem tiếp phần 2, 10% yêu thích bộ phim nhưng sẽ không xem tiếp phần 2; 70% còn lại không thích bộ phim và không xem tiếp phần 2. Chọn ngẫu nhiên 1 người đã xem phim.

a) Biết người được chọn là trẻ em, xác suất để người đó yêu thích bộ phim là $0,56$.

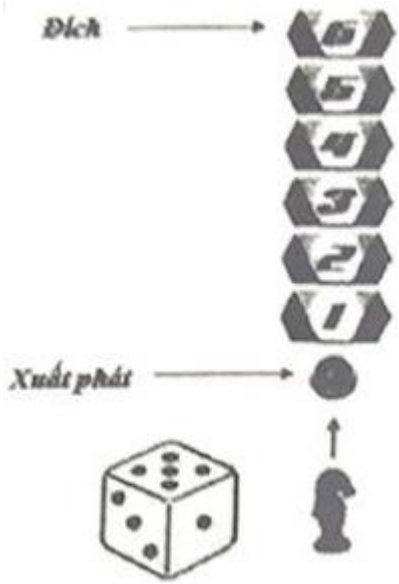
b) Xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là $0,59$.

c) Biết người đó sẽ xem tiếp phần 2 của bộ phim, xác suất để người đó là trẻ em lớn hơn $0,85$.

d) Biết người đó yêu thích bộ phim, xác suất để người đó không xem tiếp phần 2 là $0,37$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 22. [Chuyên KHTN lần 2] Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, các học sinh lựa chọn tham gia thi đấu thể thao hoặc biểu diễn văn nghệ. Lớp $12A$ có 60% số học sinh tham gia thi đấu thể thao và còn lại 40% số học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ. Biết rằng các bạn nữ đều tham gia biểu diễn văn nghệ. Trong số các bạn nam có 20% tham gia văn nghệ và 80% tham gia thi đấu thể thao. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Biết rằng học sinh này tham gia biểu diễn văn nghệ, xác suất để học sinh này là nữ là bao nhiêu phần trăm?

Câu 23. [Sở GD&ĐT Hà Nội 2025] Trong một trò chơi, con ngựa của bạn Toàn đang đứng ở vị trí xuất phát (*như hình vẽ*). Luật chơi như sau: Để di chuyển con ngựa, bạn Toàn cần gieo một con xúc xắc có sáu mặt cân đối, đồng chất. Ở mỗi lượt chơi, bạn có tối đa ba lần gieo. Ở lần gieo thứ nhất, con ngựa di chuyển đến ô có số thứ tự bằng số tương ứng với số chấm gieo được của con xúc xắc. Từ những lần gieo sau, nếu tổng của số tương ứng với số chấm gieo được của con xúc xắc và số tương ứng ghi ở ô con ngựa đang đứng lớn hơn 6 thì con ngựa sẽ đứng yên, còn nếu tổng này nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì con ngựa được di chuyển số ô bằng số chấm gieo được. Con ngựa này gọi là về đích nếu nó đến được ô số 6.



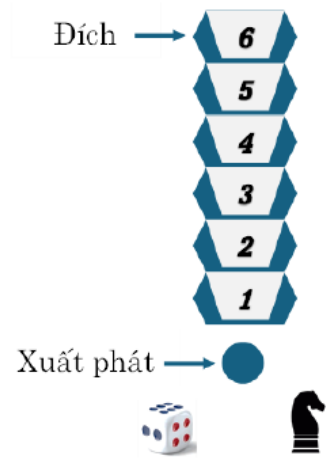
a) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ nhất bằng $\frac{1}{6}$.

b) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ hai bằng $\frac{5}{36}$.

c) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và trong cả ba lần gieo con ngựa đều được di chuyển bằng $\frac{5}{108}$.

d) Xác suất để con ngựa về đích sau nhiều nhất ba lần gieo bằng $\frac{19}{54}$.

Câu 24. [Sở GD&ĐT Hà Nội lần 1] Trong một trò chơi, con ngựa của bạn Toàn đang đứng ở vị trí xuất phát (như hình vẽ). Luật chơi như sau: Để di chuyển con ngựa, bạn Toàn cần gieo một con xúc xắc có sáu mặt cân đối, đồng chất. Ở mỗi lượt chơi, bạn có tối đa ba lần gieo. Ở lần gieo thứ nhất, con ngựa di chuyển đến ô có số thứ tự bằng số tương ứng với số chấm gieo được của con



xúc xắc. Từ những lần gieo sau, nếu tổng của số tương ứng với số chấm gieo được của con xúc xắc và số tương ứng ghi ở ô con ngựa đang đứng lớn hơn 6 thì con ngựa sẽ đứng yên, còn nếu tổng này nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì con ngựa được di chuyển số ô bằng số chấm gieo được. Con ngựa này gọi là về đích nếu nó đến được ô số 6.

a) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ nhất bằng $\frac{1}{6}$.

b) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ hai bằng $\frac{5}{36}$.

c) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và trong cả ba lần gieo con ngựa đều được di chuyển bằng $\frac{5}{108}$.

d) Xác suất để con ngựa về đích sau nhiều nhất ba lần gieo bằng $\frac{19}{54}$.

Câu 25. [Sở GD&ĐT Yên Bái] Tại một cơ sở sản xuất gốm Lục bình, nếu mỗi ngày cơ sở này sản xuất x bình gốm thì phải chi phí các khoản sau: 10 triệu đồng chi phí cố định; 1,2 triệu đồng cho mỗi bình gốm; $0,016x^2$ triệu đồng chi phí bảo dưỡng máy móc. Biết công suất tối đa mỗi ngày của cơ sở này là sản xuất 40 bình gốm.

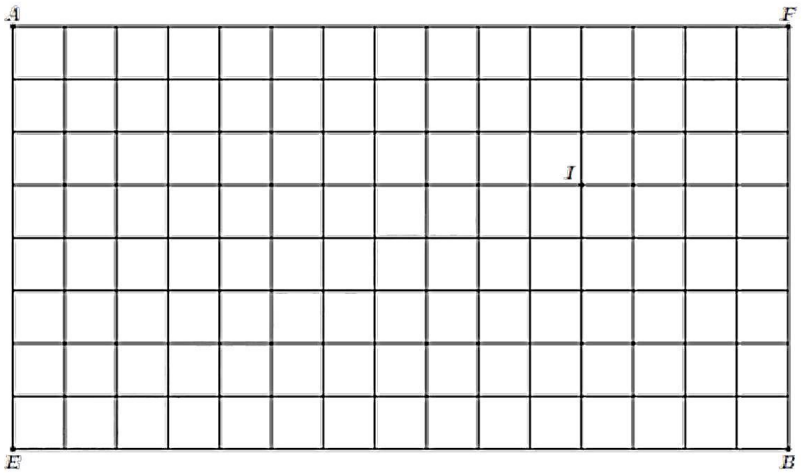
a) Chi phí để sản xuất x bình gốm là $C(x)=0,016x^2+1,2x+10$ (triệu đồng)

b) Chi phí để sản xuất mỗi bình gốm là $\overline{C}(x)=0,016x+\frac{10}{x}$ (triệu đồng)

c) Khi cơ sở sản xuất 10 bình gốm thì chi phí trung bình sản xuất mỗi bình là 1,016 triệu đồng

d) Để chi phí trung bình sản xuất mỗi bình gốm ít nhất thì cơ sở phải sản xuất 25 bình gốm mỗi ngày

Câu 26. [Sở GD&ĐT Yên Bái] Hai người tham gia một trò chơi di chuyển theo cạnh của các ô hình chữ nhật như trong hình (hình có 15×8 ô hình chữ nhật nhỏ)



Người thứ nhất đi từ điểm A đến điểm B , người thứ hai đi từ điểm E đến điểm F. Biết rằng cả hai người cùng đi ngẫu nhiên và theo con đường ngắn nhất. Tính xác suất để cả hai người cùng đi qua điểm I (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Phương pháp:

Suy luận đường đi với mỗi bước ngang hoặc xuống là 1 cách di chuyển.

Câu 27. [Chuyên ĐHKHTN HCM lần 2] Có hai phác đồ điều trị A và B cho một loại bệnh. Phác đồ A có xác suất chữa khỏi bệnh là 60% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 5%. Phác đồ B có xác suất chữa khỏi bệnh là 70% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 10%. Một bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên bằng một trong hai phác đồ (xác suất chọn mỗi phác đồ là 50%).
a) Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là 0,6.
b) Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,075.
c) Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B lớn hơn 0,65.
d) Biết rằng trong mỗi phác đồ điều trị thì biến cố "bệnh nhân được chữa khỏi bệnh" và biến cố "bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng" là độc lập với nhau. Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,6.

Câu 28. [Chuyên ĐHKHTN HCM lần 2] Một nhà máy có hai phân xưởng I và II tương ứng làm ra 40% và 60% sản phẩm của nhà máy. Biết rằng tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì thấy nó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó thuộc phân xưởng I.

Câu 29. [Sở GD&ĐT Hà Tĩnh] Trong đề kiểm tra 15 phút môn Toán có 20 câu trắc nghiệm. Mỗi câu trắc nghiệm có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. An giải chắc chắn đúng 10 câu, 10 câu còn lại lựa chọn ngẫu nhiên đáp án. Biết rằng mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Xác suất để An đạt được đúng 8 điểm là p. Khi đó, $100p$ bằng

Câu 30. [Sở GD&ĐT Quảng Bình] Hai bạn Bảo và Nam của lớp 12A cùng tham gia giải bóng bàn đơn nam do nhà trường tổ chức. Hai bạn đó không cùng thuộc một bảng đấu vòng loại và mỗi bảng đấu vòng loại chỉ chọn một người vào vòng chung kết. Xác suất lọt qua vòng loại để vào vòng chung kết của bạn Bảo và bạn Nam lần lượt là 0,8 và 0,6.

Gọi A là biến cố "Có ít nhất một bạn lọt vào vòng chung kết".

Gọi B là biến cố "Chỉ có bạn Bảo lọt vào vòng chung kết".

a) Xác suất để bạn Nam không lọt vào vòng chung kết là 0,4.

b) Xác suất để cả hai bạn lọt vào vòng chung kết là 0,8.

c) Xác suất của biến cố A là 0,48.

d) Xác suất của biến cố B là 0,32.

Câu 31. [Sở GD&ĐT Quảng Bình] Trong đợt ủng hộ sách giáo khoa cho những học sinh bị ảnh hưởng do trận lũ lụt vừa qua, lớp 12A nhận được 20 cuốn gồm 5 cuốn sách Toán học, 7 cuốn sách Vật lí, 8 cuốn sách Hóa học, các sách cùng môn học là giống nhau. Số sách này được chia đều cho 10 học sinh, mỗi học sinh chỉ được nhận đúng 2 cuốn sách khác môn học. Trong số 10 học sinh nhận sách đợt này có bạn Hưng và bạn Thành. Tính xác suất để 2 cuốn sách mà bạn Hưng nhận được giống 2 cuốn sách của bạn Thành (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 32. [Liên trường Nghệ An lần 1] Giả sử một hộp chứa 3 quả bóng đỏ và 6 quả bóng trắng (các quả bóng cùng màu thì giống nhau). Lấy ngẫu nhiên từng quả bóng ra khỏi hộp cho đến khi hết bóng. Tính xác suất để lấy được tất cả 3 quả bóng đỏ trước khi lấy được 3 quả bóng trắng. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Câu 33. [Liên trường Nghệ An lần 1] Có 30 cặp vận động viên tham gia cuộc thi bóng bàn đôi nam nữ quốc tế. Tại lễ khai mạc, một số vận động viên bắt tay nhau và hai người trong cùng một cặp thì không bắt

tay. Sau lễ khai mạc, một vận động viên nam hỏi tất cả các vận động viên còn lại về số người mà họ đã bắt tay và nhận thấy số lượng vận động viên mà từng người đã bắt tay đều khác nhau. Hỏi người bạn nữ cùng cặp của vận động viên nam này đã bắt tay với bao nhiêu vận động viên?

Câu 34. [THPT Anh Sơn 3] Tổ một của chi đoàn lớp 12C có 15 đoàn viên trong đó có 8 đoàn viên nam và 7 đoàn viên nữ. Chọn ngẫu nhiên 3 đoàn viên trong tổ. Tính xác suất để chọn được ít nhất 1 đoàn viên nữ.

A. $\frac{7}{15}$. **B.** $\frac{8}{65}$. **C.** $\frac{57}{65}$. **D.** $\frac{12}{13}$.

Câu 35. [THPT Anh Sơn 3] Một vận động viên bắn súng bắn ba viên đạn vào bia. Xác suất để trúng cả ba viên vòng 10 là 0,008. Xác suất để một viên trúng vòng 8 là 0,15 và xác suất để một viên trúng vòng dưới 8 (kể cả không trúng bia) là 0,4. Biết rằng các lần bắn là độc lập với nhau. Tính xác suất để vận động viên đó đạt được ít nhất 28 điểm trong 3 lần bắn (*Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 36. [Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh lần 1] Một xưởng sản xuất thực phẩm gồm 3 kĩ sư chế biến thực phẩm, 3 kĩ thuật viên và 12 công nhân. Để đảm bảo sản xuất thực phẩm chống dịch Covid 19, xưởng cần chia thành 3 ca sản xuất theo thời gian liên tiếp nhau sao cho mỗi ca có 6 người.

a) Số cách phân chia lao động vào 3 ca sản xuất là $C_{18}^6.C_{12}^6$.

b) Số cách phân lịch lao động vào 3 ca sản xuất sao cho ca đầu tiên gồm toàn công nhân là $C_{12}^6.C_{12}^6$.

c) Số cách phân lịch lao động vào 3 ca sản xuất sao cho mỗi ca có đúng 1 kĩ sư và đúng 1 kĩ thuật viên là $C_6^1.C_6^1.C_{12}^4$.

d) Xác suất sao cho mỗi ca có đúng 1 kĩ thuật viên, 1 kĩ sư chế biến thực phẩm là $\frac{225}{3094}$.

Câu 37. [Sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 3] Khảo sát một nhóm 50 học sinh ở một trường trung học người ta thấy rằng: có 20 học sinh giỏi Ngoại ngữ, 15 học sinh giỏi Tin học, 10 học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học. Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ nhóm đó.

a) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học bằng $0,7$.

b) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Tin học bằng $0,3$.

c) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ bằng $0,4$.

d) Xác suất để chọn được học sinh không giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học bằng $0,3$.

Câu 38. [Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu] Tại một trường THPT có 30% học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong số những học sinh này, có 70% biết bơi. Ngoài ra, có 20% số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao cũng biết bơi. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao"; B: "Chọn được học sinh biết bơi".

a) Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A)=0,3$.

b) Xác suất chọn được học sinh biết bơi, biết học sinh đó không thuộc câu lạc bộ thể thao, là $P\left(B|\overline{A}\right)=0,2$.

c) Xác suất chọn được học sinh biết bơi là $P(B)=0,21$.

d) Giả sử chọn được học sinh biết bơi. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là $P(A|B)=0,6$.

Câu 39. [Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu] Điều tra tình hình mắc bệnh ung thư phổi của một vùng thấy tỉ

lệ người hút thuốc lá và mắc bệnh là 15%. Tỉ lệ người hút thuốc lá và không mắc bệnh là 25%, tỉ lệ người không hút thuốc và không mắc bệnh là 50% và 10% là người không hút thuốc nhưng mắc bệnh. Tỉ lệ mắc bệnh ung thư phổi giữa người hút thuốc lá và không hút thuốc lá là bao nhiêu?

Câu 40. [Sở GD&ĐT Bắc Giang] Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm

a) Xác suất để không chọn được sản phẩm loại I là $0,85$.

b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại I là $0,99$.

c) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng là $0,9855$.

d) Xác suất chọn được sản phẩm loại I mà không bị hỏng là $0,95$.

Câu 41. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi trắng, hộp II có 7 bi đỏ và 3 bi trắng, các bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra hai bi. Tính xác suất để lấy được ít nhất một bi đỏ từ hộp I, biết rằng trong bốn bi lấy ra số bi đỏ bằng số bi trắng.

Câu 42. [Sở GD&ĐT Đắk Lắk] Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng lần lượt là 1% và 0,5%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn do phân xưởng thứ nhất sản xuất

b) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là 0,4.

c) Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,008.

d) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng 0,75.

Câu 43. [Sở GD&ĐT Đắk Lắk] Có hai chuồng thỏ. Chuồng thứ nhất có 6 con thỏ đực và 4 con thỏ cái. Chuồng thứ hai có 4 con thỏ đực và 5 con thỏ cái. Từ chuồng thứ nhất lấy ngẫu nhiên ra một con thỏ bỏ vào chuồng thứ hai. Rồi sau đó từ chuồng thứ hai lấy ngẫu nhiên ra 3 con thỏ. Biết trong 3 con thỏ lấy ra ở chuồng thứ hai có số thỏ đực nhiều hơn số thỏ cái. Tính xác suất con thỏ lấy ra ở chuồng thứ nhất là thỏ đực *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*

Câu 44. [THPT Mộ Đức 2 Quảng Ngãi] Thống kê cho thấy tỷ lệ dân số mắc bệnh hiểm nghèo X là 1%. Anh An dự định đi xét nghiệm bệnh hiểm nghèo X tại một cơ sở y tế ở địa phương. Tại cơ sở này, nếu một người mắc bệnh hiểm nghèo X thì xác suất xét nghiệm dương tính là 97%; nếu một người không mắc bệnh X thì xác suất xét nghiệm âm tính là 95%.

a) Nếu anh An không mắc bệnh thì xác suất anh An nhận kết quả dương tính là 5%.

b) Nếu anh An nhận kết quả xét nghiệm âm tính thì xác suất anh An không mắc bệnh là 95%.

c) Kết quả anh An xét nghiệm là dương tính, xác suất anh An không mắc bệnh là $0,84$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Trước khi đi xét nghiệm, xác suất anh An không mắc bệnh là 99%.

Câu 45. [THPT Mộ Đức 2 Quảng Ngãi] Tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 85%. Trước khi xuất xưởng ra thị trường, các linh kiện điện tử đều phải qua khâu kiểm tra chất lượng để được duyệt xuất xưởng. Vì sự kiểm tra không tuyệt đối hoàn hảo nên nếu một linh kiện điện

tử đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,9 được duyệt xuất xưởng; nếu một linh kiện điện tử không đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,92 không được duyệt xuất xưởng. Một linh kiện điện tử của nhà máy được chọn ngẫu nhiên trên thị trường, xác suất để linh kiện điện tử này không đạt tiêu chuẩn là bao nhiêu phần trăm? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 46. [THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng] Từ một nhóm 15 học sinh gồm 8 học sinh nam và 7 học sinh nữ, chọn ngẫu nhiên 4 học sinh. Tính xác suất chọn được 4 học sinh nam.

A. $\frac{2}{1365}$. **B.** $\frac{2}{39}$. **C.** $\frac{2}{15}$. **D.** $\frac{8}{15}$.

Câu 47. [THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng] Một thầy giáo có 12 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó có 5 cuốn sách Toán, 4 cuốn sách Vật lí và 3 cuốn sách Hoá học. Thầy giáo lấy ngẫu nhiên 6 cuốn sách và tặng cho 6 học sinh mỗi em một cuốn.

a) Số cách lấy ra 6 cuốn sách tặng 6 học sinh là A_{12}^6.

b) Số cách lấy ra 6 cuốn sách chỉ có hai trong ba loại sách Toán, Vật lí, Hoá học là $C_7^6+C_8^6+C_9^6$.

c) Số cách lấy ra 6 cuốn sách sao cho mỗi loại sách Toán, Vật lí, Hoá học đều còn lại ít nhất một cuốn là $A_{12}^6-\left(C_7^6+C_8^6+C_9^6\right)$.

d) Xác suất để sau khi tặng xong, mỗi loại sách đều còn lại ít nhất một cuốn là $\frac{115}{132}$.

Câu 48. [THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng] Trong một đề thi trắc nghiệm môn Toán có loại câu hỏi trả lời dạng đúng sai. Một câu hỏi có 4 ý hỏi, mỗi ý hỏi học sinh chỉ cần trả lời đúng hoặc chỉ trả lời sai. Nếu 1 ý trả lời đúng đáp án thì được 0,1 điểm, đúng đáp án 2 ý được 0,25 điểm, đúng đáp án 3 ý được 0,5 điểm và đúng đáp án cả 4 ý được 1 điểm. Giả sử một thí sinh làm bài bằng cách họn phương án ngẫu nhiên để trả lời cho 2 câu hỏi loại đúng sai này. Tính xác suất để học sinh đó được 1 điểm ở phần trả lời 2 câu hỏi này (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 49. [THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng] Một khu phố có 50 hộ gia đình nuôi chó hoặc nuôi mèo, trong đó có 18 hộ nuôi chó, 16 hộ nuôi mèo và 7 hộ nuôi cả chó và mèo. Chọn ngẫu nhiên một hộ trong khu phố trên. Tính xác suất để hộ đó nuôi chó hoặc nuôi mèo. *(kết quả làm tròn ở hàng phần mười)*

Câu 50. [Sở GD&ĐT Tuyên Quang] Lớp 12B có 40 học sinh, trong đó có 34 em thích ăn chuối, 22 em thích ăn cam và 2 em không thích ăn cả hai loại quả đó. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp.

a) Số phần tử của không gian mẫu là 40.

b) Xác suất để chọn được học sinh thích ăn cam là 0,53.

c) Xác suất để chọn được học sinh thích ăn ít nhất một trong hai loại quả chuối hoặc cam là 0,95.

d) Xác suất để chọn được học sinh thích ăn cả hai loại quả chuối và cam là 0,45.

Câu 51. [THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội] Năm 2001, Cộng đồng Châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bò bị bệnh bò điên. Người ta tiến hành một loại xét nghiệm và cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm là 70%; còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để xảy ra phản ứng dương tính trong xét nghiệm đó là 10%. Biết rằng tỉ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 1,3 con trên 100000 con. Gọi X là biến cố một con bò bị bệnh bò điên, Y là biến cố một con bò phản ứng dương tính với xét nghiệm.

a) $P(XY)=0,91$. **b)** $P(Y)=0,1000078$. **c)** $P(X)=13.10^{-6}$. **d)** $P(Y|X)=0,07$.

Câu 52. [THPT Lê Quý Đôn – Hà Nội] An và Bình thi đấu với nhau một trận bóng bàn, người nào thắng trước 3 séc sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Xác suất An thắng mỗi séc là 0,4 (không có hòa). Tính xác suất An thắng chung cuộc. (*Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 53. [Sở GD&ĐT Phú Thọ lần 2] Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt ngửa (heads) xuất hiện với xác suất $\frac{3}{4}$. Một người chơi chọn ngẫu nhiên một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố: "Người chơi chọn đồng xu cân bằng"; B là biến cố: "Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa".

a) $P(A)=\frac{1}{2}$.

b) $P(B|\ A)=\frac{3}{8}$.

c) Xác suất người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa là 0,25 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Biết rằng đồng xu được chọn tung ba lần đều xuất hiện mặt ngửa, xác suất người chơi đó tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là 0,69 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 54. [Sở GD&ĐT Phú Thọ lần 2] Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là $\frac{2}{5}$. Khi bé An được đi theo mẹ thì 70% bé sẽ được mẹ mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi cho bé. Xác suất bé được đi theo mẹ biết rằng bé được mẹ mua đồ chơi là $\frac{14}{23}$. Khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua cho đồ chơi là bao nhiêu?

Câu 55. [Sở GD&ĐT Quảng Ninh] Một hệ thống AI được sử dụng để kiểm tra đạo văn trong các bài viết học sinh nộp. Theo thống kê: có 1% bài viết là đạo văn, 99% bài viết là chính chủ (không đạo văn). Phần mềm kiểm tra có độ chính xác như sau: Nếu bài viết là đạo văn, phần mềm phát hiện đúng với xác suất 98% ; Nếu bài viết là chính chủ, phần mềm cảnh báo nhầm là đạo văn với xác suất 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên một bài viết của học sinh nộp.

Gọi A là biến cố "Bài viết thực sự là đạo văn".

Gọi B là biến cố "Phần mềm cảnh báo bài viết là đạo văn".

a) Xác suất $P(B)=0,0395$.

b) Xác suất $P(A)=0.01$ và $P(\overline{A})=0,99$.

c) Xác suất có điều kiện $P(A\,|\,B)=0,7$.

d) Trong số những bài viết bị phần mềm cảnh báo là đạo văn, có nhiều khả năng là bài viết chính chủ hơn là đạo văn.

Câu 56. [Sở GD&ĐT Quảng Ninh] Một người tham gia trò chơi với 3 hộp quà đặc biệt: Hộp màu vàng có 2 điện thoại iPhone và 3 tai nghe, hộp màu bạc có 4 điện thoại iPhone và 1 tai nghe; hộp màu đồng có 3 điện thoại iPhone và 2 tai nghe. Luật chơi được thực hiện qua hai bước sau:

+ Bước 1: Người chơi chọn ngẫu nhiên 1 hộp.

+ Bước 2: Từ hộp đã chọn, người chơi lấy ngẫu nhiên 1 món quà:

- Nếu quà là điện thoại iPhone, người chơi được giữ nó và lấy thêm 1 quà nữa từ cùng hộp.

- Nếu quà là tai nghe, trò chơi kết thúc.

Biết rằng người chơi lấy được 2 điện thoại iPhone, tính xác suất để người đó lấy từ hộp màu bạc (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần chục).

Câu 57. [Cụm liên trường Nghệ An] Một nhà mạng viễn thông đang triển khai hệ thống phát hiện và chặn các số điện thoại thực hiện cuộc gọi lừa đảo. Tuy nhiên, do hệ thống chưa hoàn hảo, nó có thể chặn

nhầm một số điện thoại hợp lệ hoặc bỏ sót một số điện thoại lừa đảo. Hệ thống hoạt động với các thông số sau:

+ Tỷ lệ số điện thoại lừa đảo trong hệ thống: 5% (tức là 5% tổng số thuê bao là số lừa đảo)

+ Xác suất hệ thống phát hiện đúng và chặn một số điện thoại lừa đảo: 94%.

+ Xác suất hệ thống chặn nhầm một số điện thoại hợp lệ (tức là số điện thoại không lừa đảo): 3%

Chọn ngẫu nhiên một số điện thoại đã được thử nghiệm hệ thống.

a) Biết rằng số điện thoại đó là số lừa đảo, xác suất để số điện thoại đó bị chặn là 0.94.

b) Xác suất để một số điện thoại bất kỳ bị chặn là $\frac{151}{2000}$.

c) Biết rằng một số điện thoại bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số lừa đảo bằng $\frac{90}{151}$.

d) Biết rằng một số điện thoại không bị chặn, xác suất để số điện thoại đó là số hợp lệ bằng $\frac{1813}{1849}$.

Câu 58. [Cụm liên trường Nghệ An] Một nhà đầu tư đang xem xét đầu tư vào hai loại tài sản: Cổ phiếu và trái phiếu. Qua nghiên cứu thị trường có hai kịch bản sau có thể xảy ra:

Kịch bản Kinh tế tăng trưởng: Xác suất xảy ra kịch bản kinh tế tăng trưởng trong năm tới là 60%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 80%, và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 30%.

Kịch bản Kinh tế suy thoái: Xác suất xảy ra kịch bản kinh tế suy thoái trong năm tới là 40%. Trong kịch bản này, xác suất cổ phiếu mang lại lợi nhuận cao là 10%, và xác suất trái phiếu mang lại lợi nhuận cao là 70%.

Vào cuối năm, nhà đầu tư nhận thấy rằng trái phiếu đã mang lại lợi nhuận cao. Tính xác suất để kịch bản kinh tế trong năm đó là suy thoái (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 59. [Sở GD&ĐT Gia Lai] Gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một lượng lớn sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng giả trên thị trường. Những sản phẩm này không chỉ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy một siêu thị đã kiểm tra chất lượng của 200 sản phẩm gồm 120 hộp sữa và 80 hộp thực phẩm chức năng. Qua kiểm tra có 110 hộp sữa đạt chuẩn an toàn thực phẩm và 70 hộp thực phẩm chức năng đạt an toàn thực phẩm. Một người chọn ngẫu nhiên một sản phẩm trong 200 sản phẩm kiểm tra.

a) Xác suất chọn được sản phẩm là sữa bằng $\frac{3}{5}$.

b) Số sản phẩm sữa đạt chuẩn an toàn là 180 sản phẩm.

c) Xác suất chọn được sản phẩm là sữa và đạt an toàn thực phẩm bằng $0,55$.

d) Biết sản phẩm được chọn là sữa, xác suất sản phẩm đó an toàn thực phẩm bằng $0,7$.

Câu 4. [Sở GD&ĐT Gia Lai] Tổng kết năm học 2024-2025, đội HSG toán của CLB chuyên Gia Lai có 7 bạn được khen thưởng: Phát, Phong, Đức, Kiên,Dương, Khoa và Hải.

Phần thưởng cho tất cả các bạn gồm có 4 quyển sách Đa Thức, 5 quyển sách Tổ Hợp, 5 quyển sách Hình Học(các quyển sách cùng chủ đề là giống nhau) sao cho mỗi học sinh được 2 quyển sách khác chủ đề. Tính xác suất để bạn Khoa và Dương có phần thưởng giống nhau(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 60. [Sở GD&ĐT Hải Dương] Trong một giờ ôn tập môn Toán. Thầy giáo có chuẩn bị các phiếu bài tập gồm hai chủ đề là Thống kê và Xác suất để giao cho 40 bạn học sinh của lớp 12T. Sau khi hết giờ học, thầy giáo thu phiếu và nhận thấy rằng: Có 35 học sinh làm tốt chủ đề Thống kê, có 30 học sinh làm tốt chủ đề Xác suất, có 4 học sinh làm hai chủ đề đều không tốt. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Gọi các biến cố:

A: "Học sinh được chọn làm tốt chủ đề Thống kê".

B: "Học sinh được chọn làm tốt chủ đề Xác suất".

a) $P(A)=0,875$.

b) $P(B)=0,75$.

c) $P(A\cup B)=0,8125$

d) $P(AB)=0,725$

Câu 61. [Chuyên KHTN Hà Nội] Một nhà máy có hai phân xưởng A và B tương ứng làm ra 60% và 40% sản phẩm của nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của hai phân xưởng A và B lần lượt là 1% và 2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.

a) Nếu sản phẩm chọn ra thuộc phân xưởng A thì xác suất để nó không là phế phẩm là $0,98$.

b) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm và thuộc phân xưởng A là $0,006$.

c) Xác suất để sản phẩm chọn ra là phế phẩm là $0,014$.

d) Nếu sản phẩm chọn ra là phế phẩm thì xác suất để nó thuộc phân xưởng A là $\frac{4}{7}$.

Câu 62. [Chuyên KHTN Hà Nội] Trong một giải thi đấu bóng chuyền, đội bóng chuyền của Hà Nội sẽ thi đấu hai trận. Trận thứ nhất đội bóng chuyền của Hà Nội có xác suất thắng là $0,6$. Trận tiếp theo, xác suất chiến thắng của họ phụ thuộc vào kết quả trận trước đó. Nếu đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận trước đó, họ sẽ hưng phấn và xác suất để họ thắng là $0,7$. Nếu đội bóng chuyền của Hà Nội thua trận trước thì họ sẽ mất tinh thần và xác suất để họ thắng là $0,5$. Tính xác suất để đội bóng chuyền của Hà Nội thắng trận thứ hai.

Câu 63. [Sở GD&ĐT Hải Dương] Một tổ hợp máy có hai động cơ I và II hoạt động độc lập nhau, xác suất động cơ I hoạt động được là $0,92$. Tổ hợp máy chạy được nếu ít nhất một động cơ hoạt động. Biết xác suất để tổ hợp máy chạy được là $0,996$, tính xác suất để động cơ II hoạt động được.

Câu 64. [Sở GD&ĐT Bắc Giang] Một hộp đựng 9 tấm thẻ cùng loại được ghi số từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời hai tấm thẻ từ trong hộp. Xác suất để rút được cả hai tấm thẻ cùng ghi số chẵn là

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{5}{6}$. **D.** $\frac{1}{6}$.

Câu 2. [Sở GD&ĐT Bắc Giang] Một thầy giáo có 16 cuốn sách khác nhau gồm 4 cuốn sách Toán, 5 cuốn sách Lí và 7 cuốn sách Hóa. Thầy lấy ra ngẫu nhiên 8 cuốn sách để tặng cho học sinh. Tính xác suất để số sách còn lại của thầy có đủ cả 3 môn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 3: [Cụm trường THPT Hải Dương] Một chiếc máy có 3 động cơ I, II và III chạy độc lập nhau. Khả năng để động cơ I, II và III hoạt động tốt trong ngày lần lượt là $70\%,80\%$ và 85%. Xác suất để có ít nhất 1 động cơ chạy tốt trong ngày là bao nhiêu phần trăm?

Câu 65. [Sở GD&ĐT Thanh Hoá] Có hai hộp chứa các tấm thẻ. Hộp I chứa 8 tấm thẻ màu vàng được đánh số từ 1 đến 8, hộp II chứa 9 tấm thẻ màu đỏ được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ.

a) Số phần tử của không gian mẫu là 72.

b) Sau khi 2 tấm thẻ được lấy ra ta ghép hai chữ số trên hai tấm thẻ với nhau để được một số có hai chữ số (chữ số hàng chục là số trên tấm thẻ màu vàng và chữ số hàng đơn vị là số trên tấm thẻ màu đỏ). Xác suất để thu được số chia hết cho 3 bằng $\frac{3}{10}$.

c) Xác suất chọn được hai tấm thẻ có số giống nhau bằng $\frac{1}{9}$.

d) Xác suất để tích các số trên hai tấm thẻ lấy được là một số chẵn bằng $\frac{5}{18}$.

Câu 66. [Sở GD&ĐT Thanh Hoá] Một nhóm gồm n học sinh có tên gọi khác nhau, trong đó có 3 học sinh là An, Bình, Cường. Khi xếp tùy ý n học sinh này vào một dãy ghế theo hàng dọc được đánh số thứ tự, từ 1 đến n (mỗi học sinh ngồi một ghế). Xác suất để số ghi trên ghế ngồi của An bằng trung bình cộng số ghi trên ghế ngồi của Bình và Cường là $\frac{7}{195}$. Tìm giá trị của n?

Câu 67. [Sở GD&ĐT Thái Nguyên] Có 6 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Xác suất để khi xếp ngẫu nhiên 9 học sinh đó sao cho không có hai học sinh lớp 12 nào đứng cạnh nhau bằng $\frac{a}{b}$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Khi đó $2a+b$ bằng bao nhiêu?

Câu 68. [Sở GD&ĐT Sóc Trăng] Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng ***A*** và ***B*** lần lượt sản xuất 55% và 45% tổng số sản phẩm của nhà máy. Tỉ lệ sản phẩm tốt của phân xưởng ***A*** và ***B*** lần lượt là 90% và 95%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng ***A*** sản xuất là 0,55.

b) Biết rằng sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng ***A*** sản xuất lớn hơn 0,55.

c) Biết rằng sản phẩm lấy ra là phế phẩm, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng ***B*** sản xuất nhỏ hơn 0,25.

d) Giả sử trong một tháng nhà máy sản xuất được $16\,800$ sản phẩm thì số sản phẩm tốt của phân xưởng ***A*** sản xuất ra sẽ nhiều hơn số sản phẩm tốt của phân xưởng

Câu 69. [Sở GD&ĐT Sóc Trăng] Một hộp chứa 10 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh. Bạn An lấy ngẫu nhiên một lượt 2 viên bi từ hộp, xem màu, rồi đặt lại vào hộp. Nếu trong 2 viên bi An lấy ra có ít nhất một bi màu đỏ thì bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp; còn nếu trong 2 viên bi An lấy ra không có viên bi nào màu đỏ thì Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp. Tính xác suất để An lấy được ít nhất 1 viên bi màu đỏ, biết rằng tất cả viên bi hai bạn lấy ra đều có đủ hai màu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 70. [THPT Hải Lăng Quảng Trị] Ở cửa ra vào của siêu thị Winmart Hải Lăng có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà **chưa** thanh toán và $0{,}1\%$ các hàng hóa **đã** thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa **không** được thanh toán là $0{,}1\%$. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Xác suất để hàng hóa qua cửa đã thanh toán là 0,999.

b) Biết rằng hàng hóa qua cửa đã thanh toán, xác suất để thiết bị phát chuông cảnh báo là 0,001.

c) Xác suất để hàng hóa qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 0,01.

d) Xác suất hàng hóa qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là 10^{-5}.

Câu 71. [THPT Hải Lăng Quảng Trị] Một thành phố có ba loại phương tiện giao thông công cộng: xe buýt, tàu điện ngầm và taxi. Tỉ lệ sử dụng một loại phương tiện đối với xe buýt là 40%, tàu điện ngầm là 35%, taxi là 25%. Tỉ lệ trễ giờ của xe buýt, tàu điện ngầm và taxi trong một tháng lần lượt là 20%, 10%, 5%. Anh Hùng là người dân thành phố. Trong tháng đầu tiên, anh Hùng chọn một trong ba phương tiện để đi làm, sao cho xác suất chọn mỗi mỗi loại phương tiện đúng bằng tỉ lệ sử dụng phương tiện đó của người dân trong thành phố. Từ tháng thứ hai trở đi, cách anh Hùng chọn phương tiện đi làm phụ thuộc vào việc anh bị trễ giờ trong tháng trước hay không:

- Nếu tháng trước anh không bị trễ, thì anh tiếp tục sử dụng loại phương tiện mà anh đã đi trong tháng đó.
- Nếu tháng trước anh bị trễ, anh sẽ chọn ngẫu nhiên một trong hai loại phương tiện còn lại để đi làm trong tháng tiếp theo, với xác suất chọn mỗi loại là 50%. Xác suất để anh Hùng sử dụng taxi trong tháng thứ ba có dạng $\frac{m}{n}$. Tính $n-2m$?

Câu 72. [THPT Trần Quốc Tuấn – Phú Yên] Một căn bệnh X có 4% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán bệnh X có tỉ lệ chính xác là 99% . Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với những người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chẩn đoán đúng 98% . Chọn ngẫu nhiên một người đi kiểm tra bệnh X bằng phương pháp trên.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,04 .

b) Xác suất có kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là 0,99 .

c) Xác suất để người đó có kết quả dương tính là 0,0588.

d) Biết rằng đã có kết quả chẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc bệnh là 0,6 .

Câu 73. [THPT Trần Quốc Tuấn – Phú Yên] Một hộp có 25 chiếc thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 25. Hai bạn An và Bình chơi trò chơi rút thẻ trong hộp như sau: hai bạn lần lượt rút thẻ, mỗi lượt rút ngẫu nhiên một thẻ rồi ghi lại số trên thẻ vừa rút sau đó trả lại thẻ vào hộp. An sẽ thắng nếu rút được thẻ ghi số chia hết cho 6, Bình sẽ thắng nếu rút được thẻ ghi số chia hết cho 5. Giả sử An chơi trước, thì xác xác suất để Bình thắng bằng $\frac{a}{b}$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị $a-b$.

Câu 74. [Liên Trường NQA-GVC-Ninh Bình] Một kho hàng có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II, tất cả với bề ngoài giống hệt nhau. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

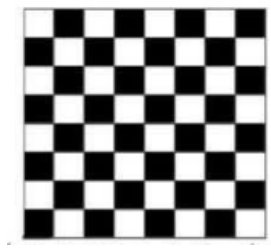
a) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng hàng loại II.

b) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.

c) Xác suất chọn được thùng hàng loại II và đã được kiểm định bằng $38,4\%$.

d) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng $17,4\%$

Câu 75. [Liên Trường NQA-GVC-Ninh Bình] Một bàn cờ vua gồm $8\text{x}8$ ô vuông, mỗi ô vuông có cạnh bằng 1 đơn vị. Một ô vừa là hình vuông hay hình chữ nhật, hai ô hình chữ nhật,...Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật trên bàn cờ. Xác suất để hình được chọn là một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị là $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a,b\in\mathbb{Z}$. Khi đó $T=3a+b$ bằng bao nhiêu?



Câu 76. [Sở GD&ĐT Thái Bình] Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu dự án 1 là $0,5$ và dự án 2 là $0,6$. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là $0,4$. Gọi A,B lần lượt là các biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là $0,8$.

b) A và B là hai biến cố độc lập.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là $0,4$.

d) Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án là $0,3$.

Câu 77. [Sở GD&ĐT Thái Bình 2025] Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp thứ nhất và bỏ vào hộp thứ hai, rồi từ hộp thứ hai lấy ra

ngẫu nhiên 2 viên bi. Biết 2 viên bi lấy ra ở hộp thứ hai có cùng màu. Tính xác suất để 3 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có cùng màu.

Câu 78. [THPT Bắc Đông Quan – Thái Bình 2025] Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bị xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\frac{5}{32}$.

b) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$.

c) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$.

d) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$.

Câu 79. [THPT Bắc Đông Quan – Thái Bình 2025] Dây chuyền lắp ráp nhận được các chi tiết máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 60% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 40% chi tiết. Khoảng 90% chi tiết do máy thứ nhất sản suất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản suất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ dây chuyền một sản phẩm, thấy nó đạt chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 80. [THPT Bắc Đông Quan – Thái Bình 2025] Tỉ lệ bị bệnh cúm tại một địa phương bằng $0,25$. Khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán, nếu người có bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính là 96%, nếu người không bị bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính 8%. Chọn ngẫu nhiên 1 người tại địa phương đó. Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính là bao nhiêu?

Câu 81. [Sở GD&ĐT Bình Thuận 2025] Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là $15,2\%$. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy: trong số những người mắc bệnh lao phổi, có $93,2\%$ trường hợp có ít nhất một triệu chứng; trong số những người không mắc bệnh lao phổi có $35,8\%$ trường hợp không có triệu chứng nào.

a) Gặp ngẫu nhiên một bệnh nhân thuộc nhóm X, xác suất bệnh nhân bị lao phổi là $0,152$.

b) Gặp được bệnh nhân không mắc bệnh lao phổi, xác suất bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên là $0,358$.

c) Có 70% bệnh nhân thuộc nhóm X có ít nhất một triệu chứng trên (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Trong số những bệnh nhân có ít nhất một triệu chứng trên, có 21% người mắc bệnh lao phổi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 82. [Sở GD&ĐT Bình Thuận 2025] Một cơ sở sản xuất sữa giả mua các thùng sữa thật giống nhau (48 hộp/ thùng), rồi thay thế một số hộp sữa thật thành các hộp sữa giả nhằm thu lợi bất chính. Trong quá trình sản xuất, cơ sở phân ra làm 2 loại: loại I để lẫn mỗi thùng 5 hộp sữa giả và loại II để lẫn mỗi thùng 3 hộp sữa giả. Biết rằng số thùng sữa loại I bằng 1,5 lần số thùng sữa loại II. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng sữa từ cơ sở sản xuất và từ thùng đó lấy ra ngẫu nhiên 10 hộp. Tính xác suất để trong 10 hộp lấy ra có đúng 2 hộp sữa là giả (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 83. [THPT Hoàn Kiếm Hà Nội 2025] Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với $76,2\%$ các ca thực sự nhiễm vius và kết quả âm tính với $99,1\%$ các ca thực sự không nhiễm vius. Giả sử tỉ lệ người nhiễm vius cúm mùa trong một
cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm vius là: $0,23$.

b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm vius là: $0,009$.

c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: $0,015$.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là $0,46$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 84. [THPT Hoàn Kiếm Hà Nội 2025] Bạn A có hai quân xúc xắc 6 mặt . Một xúc xắc cân đối có xác suất ra các mặt đều như nhau. Xúc xắc còn lại có xác suất ra mặt 6 là $\frac{2}{3}$ và xác suất ra các mặt còn lại bằng nhau. Bạn A chọn ngẫu nhiên một trong hai xúc sắc và tung nó ba lần. Xác suất để lần thứ ba ra mặt 1 khi biết cả hai lần trước đó đều ra mặt 6 là $\frac{p}{q}$ với p,q là các số nguyên dương và số nguyên tố cùng nhau . Tính p+q.

Câu 85. [Sở GD&ĐT Long An 2025] Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi xanh và 9 viên bi đỏ, hộp thứ hai chứa 6 viên bi xanh và 8 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất là màu xanh", B là biến cố "Hai viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là màu xanh"

a) Xác xuất của biến cố A là $\frac{1}{4}$.

b) Xác suất của biến cố B là $\frac{15}{22}$.

c) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi xanh ở hộp thứ nhất là $\frac{7}{22}$.

d) Giả sử 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là 2 viên bi xanh thì xác suất lấy được viên bi đỏ ở hộp thư nhất là $\frac{11}{70}$.

Câu 86. [Sở GD&ĐT Long An 2025] Một loại linh kiện do hai nhà máy I và II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy I và II lần lượt là 2% và 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 100 sản phẩm của nhà máy I và 150 sản phẩm của nhà máy II. Một nhân viên kiểm tra lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Biết rằng linh kiện được lấy ra không là phế phẩm. Tính xác suất để linh kiện đó do nhà máy II sản xuất (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 87. [Sở GD&ĐT Đà Nẵng 2025] Một nghiên cứu tại một trường đại học cho biết tỉ lệ sinh viên dùng cà phê để duy trì tỉnh táo khi học vào ban đêm là 70%. Giả sử chọn ngẫu nhiên 3 sinh viên từ nhóm khảo sát trên phỏng vấn

a) Xác suất để cả 3 sinh viên đều dùng cà phê để duy trì tỉnh táo là 0,343.

b) Xác suất trong 3 sinh viên có ít nhất 1 sinh viên không dùng cà phê là 0,657.

c) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 1 sinh viên dùng cà phê là 0,189.

d) Xác suất trong 3 sinh viên có đúng 2 sinh viên dùng cà phê và 1 sinh viên không dùng cà phê lớn hơn 0,45.

Câu 88. [Sở GD&ĐT Đà Nẵng 2025] Trong một đợt kiểm tra sức khỏe tại trường, có 200 học sinh được xét nghiệm một loại virus. Trong đó, biết rằng có 80 bạn thật sự bị nhiễm virus. Nếu một bạn bị nhiễm, thì xét nghiệm có kết quả dương tính (tức là phát hiện đúng bệnh) với xác suất 90%. Nếu một bạn không bị nhiễm, thì xét nghiệm vẫn có thể báo nhầm là dương tính (gọi là dương tính giả), với xác suất 5%. Giả sử một bạn có kết quả xét nghiệm dương tính. Hỏi xác suất để bạn đó thật sự bị nhiễm virus là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 89. [THPT Nguyễn Quốc Trinh – Hà Nội 2025] Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong số những người bị bệnh tiểu đường là 70% , trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25% . Chọn ngẫu nhiên một người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4.

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường là 0,7.

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường là 0,75.

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao 0,8 .

Câu 90. [THPT Nguyễn Quốc Trinh – Hà Nội 2025] Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp 1,5 lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên một trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 91. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025] Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất của A với điều kiện B, kí hiệu là $\mathrm{P}(A|B)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây

A. Nếu $\mathrm{P}(A)>0$ thì $\mathrm{P}(A|B)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$.

B. Nếu $\mathrm{P}(B)>0$ thì $\mathrm{P}(A|B)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}$.

C. Nếu $\mathrm{P}(B)>0$ thì $\mathrm{P}(A|B)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$.

D. Nếu $\mathrm{P}(A)>0$ thì $\mathrm{P}(A|B)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}$.

Câu 92. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025] Cho hai biến cố M, N với $0<P(N)<1$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây

A. $P(M)=P(\overline{N}).P(M\mid N)+P(N).P(M\mid\overline{N})$.

B. $P(M)=P(N).P(M\mid N)-P(\overline{N}).P(M\mid\overline{N})$.

C. $P(M)=P(\overline{N}).P(M\mid\overline{N})-P(N).P(M\mid N)$.

D. $P(M)=P(N).P(M\mid N)+P(\overline{N}).P(M\mid\overline{N})$

Câu 93. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025] Cho hai biến cố A,B sao cho $P(A)=0,6;P(B)=0,5;P(A\mid B)=0,2$. Khi đó $P(B\mid A)$ bằng

A. $\dfrac{6}{25}$.

B. $\dfrac{3}{25}$.

C. $\dfrac{1}{6}$.

D. $\dfrac{1}{3}$.

Câu 94. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025] Cho bảng dữ liêu sau về kết quả xét nghiệm một loại bệnh:

	Dương tính	Âm tính
Bệnh	120	30
Không bệnh	40	970

Nếu một người có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất người đó thực sự bị bệnh là:

A. 3%.

B. 11%.

C. 75%.

D. 90%.

Câu 95. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025] Trong cuộc khảo sát ngẫu nhiên 600 học sinh về việc "thích học" hay "không thích học" môn toán. Kết quả thống kê như sau: có 400 học sinh trả lời "thích học" và 200 học sinh trả lời "không thích học". Thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh "giỏi toán" tương ứng với những cách trả lời "thích học" và "không thích học" lần lượt là 70% và 10%.

Gọi T là biến cố "Học sinh được phỏng vấn trả lời thích học môn toán".
Gọi G là biến cố "Học sinh được phỏng vấn giỏi toán".

a) Xác suất $P(T)=\frac{2}{3}$ và $P(\overline{T})=\frac{1}{3}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(G\,|\,T)=0,3$, $P(G\,|\,\overline{T})=0,9$.

c) Xác suất $P(G)=0,5$

d) Trong số những người được phỏng vấn giỏi toán có 80% người đã trả lời thích học môn toán khi được phỏng vấn *(kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị)*.

Câu 96. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025] Gieo con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 1 chấm, B là biến cố xuất hiện mặt lẻ chấm. Tính xác suất có điều kiện $\mathrm{P}(A|\,B)$? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 97. [THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội 2025]Bạn An đi học mỗi ngày bằng một trong hai phương tiện: xe buýt hoặc xe đạp. Vì vội, An chọn ngẫu nhiên một trong hai phương tiện này với xác suất như nhau (tức là 50% đi xe buýt, 50% đi xe đạp). Nếu An đi xe buýt thì xác suất bị muộn học là 6%; nếu An đi xe đạp thì xác suất bị muộn học là 4%. Hỏi vào một ngày bất kỳ, xác suất An bị muộn học là bao nhiêu?

Câu 98. [Sở GD&ĐT Lai Châu 2025] Một chiếc hộp chứa 9 quả cầu gồm 4 quả cầu màu xanh, 3 quả cầu màu đỏ và 2 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó.

a) Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu từ hộp đó là 84.
b) Số cách lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ là 20.
c) Xác suất lấy được 3 quả cầu không có quả màu đỏ bằng $\frac{1}{84}$.
d) Xác suất lấy được 3 quả cầu có ít nhất 1 quả màu đỏ bằng $\frac{83}{84}$.

Câu 99. [Sở GD&ĐT Lai Châu 2025] Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được lập từ tập $A=\{0,1,2,3,4,5,6\}$. Lấy ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất sao cho lấy được số có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ thỏa mãn điều kiện $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6$ (kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 100. [Sở GD&ĐT Yên Bái lần 2 năm 2025] Một bệnh truyền nhiễm có xác suất truyền bệnh là 0,7 nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang và 0,2 nếu tiếp xúc với người bệnh mà đeo khẩu trang.

Gọi A là biến cố: "nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang".
B là biến cố: "nhiễm bệnh nếu tiếp xúc với người bệnh mà đeo khẩu trang".
C là biến cố: "không bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần đều không mang khẩu trang".
D là biến cố: "ít nhất một lần bị lây bệnh khi tiếp xúc với người bệnh 2 lần, trong đó có 1 lần không mang khẩu trang và có 1 lần mang khẩu trang".

a) $P(A)=0,7$.

b) $P(\overline{B})=0,8$.

c) $P(C)=0,04$.

d) $P(D)=0,76$.

Câu 101. [THPT Anh Sơn 3 Nghệ An lần 2] Bạn Minh có 3 cái hộp giống nhau và 12 viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Mỗi cái hộp có thể chứa tối đa 12 viên bi. Minh bỏ ngẫu nhiên 12 viên bi vào 3 cái hộp, sao cho hộp nào cũng có ít nhất 3 viên bi. Xác suất (kết quả làm đến hàng phần trăm) để Minh bỏ 12 viên bi vào 3 hộp sao cho mỗi hộp đều có 4 viên bi bằng bao nhiêu?

Câu 102. [Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu 2025] Một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá, 25 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc và 35 học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Xét các biến cố sau:

A: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ bóng đá".

B: "Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ âm nhạc".

a) Xác suất $P(A)=\dfrac{14}{25}$ và $P(\overline{B})=\dfrac{1}{2}$.

b) Xác suất $P(A\cap B)=\dfrac{9}{25}$.

c) Xác suất $P(A\cap \overline{B})=\dfrac{4}{5}$.

d) Nếu chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp học thì xác suất chọn được học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ bóng đá và âm nhạc là $\dfrac{3}{10}$.

Câu 103. [Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu 2025] Bạn Bảo có 8 viên bi được đánh số từ 1 đến 8, bạn Bình có 7 viên bi được đánh số từ 1 đến 7. Hai bạn cùng chơi một trò chơi bằng cách mỗi bạn bốc ra 4 viên bi và ghép lại theo thứ tự giảm dần để được số tự nhiên có 4 chữ số. Người thắng cuộc là người có số lớn hơn. Hỏi xác suất để bạn Bảo thắng bạn Bình là bao nhiêu ? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 104. [Sở GD&ĐT Hậu Giang 2025] Một hộp đựng 20 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 1 đến 20. Bạn Ngọc rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Gọi A là biến cố ''Rút được tấm thẻ ghi số chẵn lớn hơn 9'' và B là biến cố ''Rút được tấm thẻ ghi số không nhỏ hơn 8 và không lớn hơn 15''. Tính xác suất của biến cố AB.

Câu 105. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Trong các nhân viên nữ có 30% nhân viên có bằng đại học, tỉ lệ này trong các nhân viên nam là 25%.

a) Tỉ lệ nhân viên nam trong tổng số nhân viên là 55%.

b) Tỉ lệ các nhân viên nữ không có bằng đại học trong tổng số nhân viên là $13,5\%$.

c) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để chọn được hai người khác giới lớn hơn $24,5\%$.

d) Chọn ngẫu nhiên hai nhân viên của doanh nghiệp, xác suất để trong hai người được chọn có đúng một người có bằng đại học không vượt quá $19,8\%$.

Câu 106. [Sở GD&ĐT Hoà Bình 2025] Trong một đêm thi hát, mỗi thí sinh phải tham gia hát hai bài: Một bài theo phong cách âm nhạc dân gian, một bài theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ. Một đội có 20 người tham gia đêm thi hát đó. Kết quả là 15 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc dân gian, 17 người đạt bài thi theo phong cách âm nhạc nhạc nhẹ, 2 người không đạt cả hai bài. Chọn ngẫu nhiên một người trong đội. Xác suất để người đó đạt cả hai bài thi là bao nhiêu?

Câu 107. [Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2025] Một hộp chứa 4 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 4, 6 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 6, 8 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 8. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi trong hộp. Gọi p là xác suất để 3 viên bi lấy ra vừa khác màu, vừa khác số. Tính $8160p$.

Câu 108. [Sở GD&ĐT Huế 2025] Thống kê điểm thi đánh giá năng lực của 120 học sinh ở một trường THPT ở địa bàn thành phố Huế với thang điểm 100 được cho ở bảng sau:

Điểm	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	25	34	15	38	8

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 100.
b) Số học sinh đạt điểm 60 điểm trở lên là 38 học sinh.
c) Số điểm trung bình của học sinh đạt được từ bảng số liệu trên là 54 điểm.
d) Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ 120 học sinh trên, xác suất chọn được học sinh có điểm thuộc nhóm chứa trung vị là $\frac{1}{8}$.

Câu 109. [Sở GD&ĐT Huế 2025] Bạn Thuận có một danh sách gồm 6 bài hát khác nhau, các bài hát được phát theo thứ tự từ trên xuống. Lần đầu, khi nghe xong bài hát thứ ba trong danh sách, bạn ấy xáo trộn ngẫu nhiên danh sách phát của mình và sau đó nghe 3 bài hát đầu tiên trong danh sách mới. Tính xác suất để bạn Thuận nghe đủ 6 bài hát khác nhau sau hai lần nghe (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 110. Trong một cuộc khảo sát tình trạng công việc trên 900 người chỉ có bằng tốt nghiệp THPT tại một địa phương, người ta thu được số liệu như bảng dưới đây

Tình trạng / Giới tính	Có việc làm	Thất nghiệp
Nam	460	40
Nữ	140	260

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm này. Khi đó

a) Xác suất để chọn được một nam là $\frac{5}{9}$.

b) Xác suất để chọn được một người có việc làm là $\frac{2}{3}$.

c) Tại địa phương này, nếu chỉ có bằng tốt nghiệp THPT thì tỉ lệ nữ thất nghiệp sẽ cao hơn nam. Khảo sát cho thấy xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nữ cao gấp 7 lần xác suất để một người thất nghiệp khi người đó là nam.

d) Biết rằng đã chọn được một người có việc làm, xác suất để người này là nữ là $\frac{7}{30}$.

Câu 111. [THPT Hương Hoá Quảng Trị 2025] Có hai hộp đựng các viên bi: Hộp I có 6 bi đỏ và 4 bi xanh, hộp II có 5 bi đỏ và 5 bi xanh (các viên bi có cùng kích thước và khối lượng). Bạn Minh lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I, bạn Như lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp II. Biết rằng có viên bi đỏ được lấy ra, khi đó xác suất để bạn Như lấy được viên bi đỏ là $\frac{a}{b}$ ($a,b\in\mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ tối giản). Tính $a-b$.

Câu 112. [Cụm trường Thành Phố Hải Dương 2025] Trong một giờ ôn tập môn Toán,thầy giáo có chuẩn bị các phiếu học tập gồm hai chủ đề là Thống kê và Xác suất để giao cho 40 bạn học sinh của lớp $12T$. Sau khi hết giờ học,thầy giáo thu phiếu và nhận thấy rằng: Có 35 học sinh làm tốt chủ đề Thống kê,

có 30 học sinh làm tốt chủ đề Xác suất, có 4 học sinh làm hai chủ đề đều không tốt. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Gọi các biến cố:

A:" Học sinh được chọn làm tốt chủ đề Thống kê"

B:"Học sinh được chọn làm tốt chủ đề Xác suất"

a) $P(A)=0,875$.

b) $P(B)=0,75$.

c) $P(A\cup B)=0,8125$.

d) $P(AB)=0,725$.

Câu 113. [THPT Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An 2025] Bạn An làm bài thi phần trắc nghiệm đúng sai gồm 4 câu hỏi mỗi câu 1 điểm, trong đó bạn làm chắc chắn đúng hai câu còn hai câu còn lại bạn chọn ngẫu nhiên đúng hoặc sai.

a) Xác suất để bạn An được 4 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{256}$.

b) Xác suất để bạn An được 3,5 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{32}$.

c) Xác suất để bạn An được 2 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{32}$.

d) Xác suất để bạn An được 3 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{9}{128}$.

Câu 114. [Chuyên Vĩnh Phúc 2025] Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được sản phẩm loại I "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng".

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $P(A)=0,85$. b) $P(B\mid A)=0,99$. c) $P(B)=0,9855$. d) $P(A\mid B)=0,95$.

Câu 115. [Chuyên Vĩnh Phúc 2025] Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 48%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường. Biết rằng học sinh có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 116. [Sở GD&ĐT Bắc Ninh] Khảo sát một nhóm 50 học sinh ở một trường trung học người ta thấy rằng: có 20 học sinh giỏi Ngoại ngữ, 15 học sinh giỏi Tin học, 10 học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học. Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ nhóm đó.

a) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học bằng 0,7.

b) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Tin học bằng 0,3.

c) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ bằng 0,4.

d) Xác suất để chọn được học sinh không giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học bằng 0,3.

Câu 117. [THPT số 1 Từ Nghĩa – Quảng Ngãi] Một hộp đựng 4 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Tính xác suất để chọn được 2 viên bi cùng màu.

A. $P(X)=\frac{7}{18}$. **B.** $P(X)=\frac{5}{8}$. **C.** $P(X)=\frac{5}{18}$. **D.** $P(X)=\frac{11}{18}$.

Câu 118. [THPT số 1 Từ Nghĩa – Quảng Ngãi] Một công ty xây dựng đấu thầu ba dự án X, Y, Z. Xác suất để ba dự án X, Y và Z trúng thầu tương ứng là $a;b$ và $0,8(a>b)$. Biết rằng xác suất để ít nhất một trong ba dự án là 0,952 và xác suất để cả ba dự án đều trúng thầu là 0,192. Giả sử việc trúng thầu của ba dự án X, Y và Z là độc lập với nhau. Tính $2a+b$.

Câu 119. [THPT Dân Tộc Nội Trú Nghệ An lần 1 năm 2025] Một hộp đựng 10 bi, trong đó có 4 bi xanh và 6 bi đỏ. Lấy ra 1 bi và không hoàn lại, tiếp tục lấy ra 1 bi nữa. Gọi A: "Bi lấy được lần 1 màu xanh", B: "Bi lấy được lần 2 màu đỏ". Khi đó

a) A, B là hai biến cố xung khắc

b) $P(AB)=\dfrac{6}{25}$

c) $P(AB)=P(A).P(B)+\dfrac{2}{25}$

d) Xác suất để 2 bi lấy được cùng màu là $\dfrac{7}{15}$.

Câu 120. [THPT Dân Tộc Nội Trú Nghệ An lần 1 năm 2025] Một bàn cờ vua gồm 8×8 ô vuông, mỗi ô có cạnh bằng 1 đơn vị. Một ô vừa là hình vuông hay hình chữ nhật, hai ô là hình chữ nhật,… Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật trên bàn cờ. Xác suất để hình được chọn là một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị bằng $\dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản và $a,b\in\mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $T=a+2b$.

Câu 121. [Sở GD & ĐT Tuyên Quang 2025] Trên một bảng quảng cáo, người ta mắc hai hệ thống bóng đèn. Hệ thống I gồm 2 bóng mắc nối tiếp, hệ thống II gồm 2 bóng móc song song. Khả năng bị hỏng của mỗi bóng đèn sau 6 giờ thắp sáng liên tục là 0,15. Biết tình trạng của mỗi bóng đèn là độc lập.

a) Xác suất hoạt động bình thường của một bóng đèn sau 6 giờ thắp sáng là 0,85

b) Xác suất để hệ thống I bị hỏng sau 6 giờ thắp sáng là 0,7225

c) Xác suất để hệ thống II hoạt động bình thường sau 6 giờ thắp sáng là 0,0225.

d) Xác suất để cả hai hệ thống I, II đều bị hỏng sau 6 giờ thắp sáng là 0,00624375.

Câu 122. [Sở GD & ĐT Tuyên Quang 2025] Nhân dịp Tết Trung thu cô giáo tặng quà cho 3 bạn Vũ, Hồng, Ngọc. Trong hộp quà có 9 cây bút và 8 quyển vở được sắp xếp một cách lộn xộn. Cô giáo gọi 3 bạn đứng xếp hàng có thứ tự, Vũ đứng trước được tặng quà trước, Hồng đứng sau nhận quà sau và Ngọc đứng sau cùng nên nhận quà sau cùng. Xác suất để Ngọc nhận được quà là cây bút bằng bao nhiêu, biết rằng cô giáo tặng quà bằng cách rút ngẫu nhiên và mỗi bạn chỉ một phần quà trong hộp (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 123. [Sở GD&ĐT Bình Phước lần 1 năm 2025] Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh đã đăng kí để vào Vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30% thí sinh của Vòng sơ khảo để vào Vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20% thí sinh của Vòng bán kết để vào Vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi.

a) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo là $0,5$.

b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng bán kết là $0,3$.

c) Xác suất thí sinh được chọn lọt vào Vòng chung kết là $0,03$.

d) Biết rằng thí sinh được chọn không lọt vào Vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào Vòng sơ khảo nhỏ hơn $0,49$.

Câu 124. [Sở GD&ĐT Bình Phước lần 1 năm 2025] Có ba đồng xu được đựng trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là một đồng xu cân đối với tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp bằng nhau. Đồng xu thứ hai là một đồng xu bị lỗi có khả năng mặt ngửa xuất hiện là 70%. Đồng xu thứ ba là một đồng xu hai mặt ngửa (khi tung luôn ra mặt ngửa). Bạn An lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ hộp và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung

cho thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn đã chọn là đồng xu thứ hai (đồng xu bị lỗi) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 125. [Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1 năm 2025] Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỉ lệ phế phẩm của từng phân xưởng lần lượt là 16% và 20%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

a) Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất là 0,6.

b) Xác suất để lấy được phế phẩm bằng 0,176.

c) Giả sử đã lấy được phế phẩm, xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất bằng 0,55 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ hai sản xuất là cao hơn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất.

Câu 126. [Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai lần 1 năm 2025] Trong một kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh trung học phổ thông của một khu vực (các học sinh của cả ba khối cùng tham gia giải một đề thi), ban tổ chức thống kê kết quả thi và thu được kết quả như sau:

- Trong 500 học sinh tham gia cuộc thi, có 60% học sinh đạt huy chương, trong đó có 15 học sinh đạt huy chương vàng, 80 học sinh đạt huy chương bạc, còn lại là huy chương đồng.

- Trong số 300 học sinh lớp 12 có 6 học sinh đạt huy chương vàng, 24 học sinh đạt huy chương bạc. Số học sinh đạt huy chương đồng lớp 12 chiếm 9% tổng số học sinh dự thi.

Chọn ngẫu nhiên một em học sinh. Nếu biết học sinh được chọn là học sinh lớp 12 đạt huy chương thì xác suất để học sinh được chọn đạt huy chương đồng là a%. Tìm a. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 127. [Sở GD&ĐT Lào Cai 2025] Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

a) Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{1}{2}$.

b) Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

c) Xác suất để hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$.

d) Biết An lấy được quả cầu có phiếu có thưởng, xác suất để Bình lấy được quả cầu có phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.

Câu 128. [Sở GD&ĐT Lào Cai 2025] Một cơ quan hành chính nhà nước thực hiện việc tinh giản biên chế thông qua phỏng vấn. Tỷ lệ nhân viên của cơ quan thuộc hai nhóm trình độ: Đại học, Cao đẳng lần lượt là 65% và 35%. Qua phỏng vấn thì tỷ lệ nhân viên bị tinh giản của nhóm đại học là 10%, nhóm cao đẳng là 15%. Chọn một nhân viên bất kỳ đã bị tinh giản thì hãy tính xác suất để người này có trình độ đại học *(kết quả là một số thập phân nhỏ hơn 1 đã làm tròn đến hàng phần trăm)*.

Câu 129. [Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ 2025] Trong một lô sản phẩm có 3 hộp loại I và 5 hộp loại II. Biết rằng trong mỗi hộp loại I có 97 sản phẩm tốt và 3 phế phẩm, trong mỗi hộp loại II có 95 sản phẩm tốt và 5 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên từ lô sản phẩm đó một hộp, rồi từ hộp đó lấy ngẫu nhiên đồng thời hai sản phẩm.

a) Xác suất để hộp được chọn là hộp loại I bằng $\frac{3}{8}$

b) Nếu hộp được lấy là hộp loại I thì xác suất để cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{776}{825}$.

c) Xác suất cả hai sản phẩm lấy ra không có phế phẩm bằng $\frac{1833}{2000}$.

d) Biết rằng trong hai sản phẩm lấy ra có đúng một phế phẩm, xác suất để hộp lấy ra là hộp loại I bằng $\frac{203}{2475}$.

Câu 130. [Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ 2025] Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu xanh và 20 viên bi màu đỏ, các viên bi có kích thước và khối lượng giống nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 70% số viên bi màu xanh được đánh số và 60% số viên bi màu đỏ được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp đó. Biết rằng, viên bi lấy ra được đánh số, xác suất để viên bi đó có màu xanh bằng bao nhiêu (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*)?

Câu 131. [THPT Lê Hồng Phong Hải Phòng 2025] Có hai cái hộp đựng tất cả 15 viên bi, các viên bi chỉ có 2 màu đen và trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 viên bi. Biết số bi ở hộp 1 nhiều hơn hộp 2, số bi đen ở hộp 1 nhiều hơn số bi đen ở hộp 2 và xác suất để lấy được 2 viên đen là $\frac{5}{28}$. Tính xác suất để lấy được 2 viên trắng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 132. [Cụm trường THPT Thanh Hoá 2025] An và Bình không quen biết nhau và học ở hai nơi khác nhau. Xác suất để An và Bình đạt điểm giỏi về môn Toán trong kỳ thi cuối năm tương ứng là $0,92$ và $0,88$. Tính xác suất để An và Bình đều không đạt điểm giỏi.

A. $0,0096$. **B.** $0,3597$. **C.** $0,3649$. **D.** $0,8096$.

Câu 133. [Cụm trường THPT Thanh Hoá 2025] Một đoàn tình nguyện đến một trường tiểu học miền núi để trao tặng 20 suất quà cho 10 em học sinh nghèo học giỏi. Trong 20 suất quà đó gồm 7 chiếc áo mùa đông, 9 thùng sữa tươi và 4 chiếc cặp sách. Tất cả các suất quà đều có giá trị tương đương nhau. Biết rằng mỗi em nhận 2 suất quà khác loại (ví dụ một chiếc áo và một thùng sữa tươi). Trong số các em nhận quà có hai em An và Bình. Tính xác suất để hai em đó nhận được suất quà giống nhau?

Câu 134. [Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình 2025] Có hai xạ thủ A, B độc lập cùng bắn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ A là 0,8 và xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ B là 0,9. Xác suất để có đúng một xạ thủ bắn trúng mục tiêu là:

A. 0, 26. **B.** 0,74. **C.** 0,98. **D.** 0,72.

Câu 135. [Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình 2025] Trong một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, luật chơi như sau: Trong một hộp có chứa 25 cái phiếu được đánh số từ 1 đến 25, người chơi được bốc thăm ngẫu nhiên 5 phiếu, nếu tổng bình phương các số trên phiếu bốc được là số chia hết cho 4 thì trúng thưởng. Bạn Hoa là người đầu tiên bốc thăm, xác suất để Hoa trúng thưởng là $\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $S=b-a$.

Câu 136. [Cụm các trường Bắc Ninh lần 2 năm 2025] Một nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 10000 người và nhận thấy những người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao hơn so với người không hút thuốc lá. Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dữ liệu thống kê 2×2 sau đây:

	Mắc ung thư phổi	Không mắc ung thư phổi
Hút thuốc lá	1 124 người	1 126 người
Không hút thuốc lá	276 người	7 474 người

Chọn ngẫu nhiên một người trong 10 000 người được khảo sát.

a) Xác suất để người đó hút thuốc lá là 14%.

b) Nếu người đó bị ung thư phổi thì xác suất người đó hút thuốc lá lớn hơn 80%.

c) Xác suất để người đó bị ung thư phổi là 14%.

d) Dựa theo kết quả khảo sát trên ta thấy, người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cao gấp khoảng 14 lần (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) so với người không hút thuốc lá.

Câu 137. [Cụm các trường Bắc Ninh lần 2 năm 2025] Chạy Marathon là môn thể thao chạy bộ đường dài, mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường $42{,}195$ km trong khoảng thời gian nhất định. "FM sub 4" là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng những người tham gia chạy Marathon, nó dùng để chỉ thành tích hoàn thành quãng đường $42{,}195$ km dưới 4 giờ. Trong câu lạc bộ Marathon, tỉ lệ thành viên nam là 72%, tỉ lệ thành viên nữ là 28%. Đối với nam, tỉ lệ người hoàn thành FM sub 4 là 32%; đối với nữ, tỉ lệ hoàn thành FM sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên một thành viên từ câu lạc bộ đó. Xác suất để người được chọn là nam bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm), biết rằng người được chọn đã hoàn thành FM sub 4?

Câu 138. [**THPT Yên Định 1 tỉnh Thanh Hoá 2025**] Ở cửa ra vào của một cửa hàng tạp hóa có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và $0{,}1\%$ các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa chưa được thanh toán là $0{,}1\%$. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa.

a) Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là $99{,}9\%$.

b) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 1%.

c) Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là $0{,}1\%$.

d) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là $0{,}001\%$.

Câu 139. [**THPT Yên Định 1 tỉnh Thanh Hoá 2025**] Bạn Minh làm hai bài tập liên tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8 nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai là $\frac{a}{b},(a,b\in\mathbb{N}^*)$. Biết $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, tính $T=2a+b$.

Câu 140. [THPT Hậu Lộc 1 Thanh Hoá] Để nghiên cứu xác suất của một loại cây trồng mới phát triển bình thường, người ta trồng hạt giống của loại cây đó trên hai ô đất thí nghiệm A, B khác nhau. Xác suất phát triển bình thường của hạt giống đó trên các ô đất A, B lần lượt là $0{,}61$ và $0{,}7$. Lặp lại thí nghiệm trên với đầy đủ các điều kiện tương đồng. Xác suất của biến cố hạt giống chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 141. [THPT Quảng Xương 1 Thanh Hoá 2025] Một hộp có chứa 5 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh và n viên bi vàng (các viên bi kích thước như nhau, n là số nguyên dương). Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp. Biết xác suất để trong ba viên bi lấy được có đủ 3 màu là $\frac{45}{182}$.

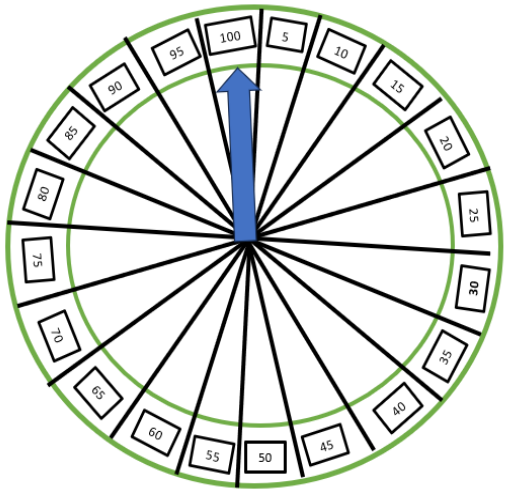
a) Số cách lấy 3 viên bi có đủ 3 màu là $C_5^1+C_3^1+C_n^1$.

b) Số bi vàng là $n=8$.

c) Xác suất để 3 bi lấy ra chỉ có 1 màu là $\frac{31}{364}$.

d) Xác suất để trong 3 viên bi lấy được có nhiều nhất hai viên bi đỏ là $\frac{135}{364}$.

Câu 142. [THPT Quảng Xương 1 Thanh Hoá 2025] Hai bạn Hùng và Cường chơi trò quay bánh xe số. Bánh xe số có 20 nấc điểm là 5,10,15,.....,100 với các vạch chia đều nhau (giả sử rằng khả năng chuyển từ nấc điểm đã có tới các nấc điểm còn lại là như nhau). Trong mỗi lượt chơi, mỗi người được quyền chọn quay 1 hoặc 2 lần và điểm số của người chơi được tính như sau:



(1) Nếu người chơi chọn quay một lần thì điểm của người chơi là điểm quay được.

(2) Nếu người chơi chọn quay 2 lần và tổng điểm quay được không lớn hơn 100 thì điểm của người chơi là tổng điểm quay được.

(3) Nếu người chơi chọn quay 2 lần và tổng điểm quay được lớn hơn 100 thì điểm người chơi là tổng điểm quay được trừ đi 100.

Luật chơi quy định, trong mỗi lượt chơi người nào có điểm số cao hơn sẽ thắng cuộc, hòa nhau sẽ chơi lại lượt khác. Hùng chơi trước và có điểm số là 75. Tính xác suất để Cường thắng cuộc ngay ở lượt chơi này.(Lấy kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 143. [THPT Sào Nam tỉnh Quảng Nam 2025] Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a+b$.

Câu 144. [THPT Triệu Sơn 4 tỉnh Thanh Hoá] Một đoàn tàu gồm 3 toa đỗ ở sân ga. Có 5 hành khách bước lên tàu, mỗi hành khách độc lập nhau, chọn ngẫu nhiên 1 toa. Tính xác suất để mỗi toa có ít nhất 1 hành khác bước lên tàu (*Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 145. [THPT Thọ Xuân 5 tỉnh Thanh Hoá 2025] Có hai phác đồ điều trị A và B cho một loại bệnh. Phác đồ A có xác suất chữa khỏi bệnh là 60% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 5%. Phác đồ B có xác suất chữa khỏi bệnh là 70% và xác suất gây tác dụng phụ nghiêm trọng là 10%. Một bệnh nhân được điều trị ngẫu nhiên bằng một trong hai phác đồ (xác suất chọn mỗi phác đồ là 50%).

a) Xác suất bệnh nhân điều trị bằng phác đồ A và được chữa khỏi bệnh là 0,6.

b) Xác suất để bệnh nhân bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,075.

c) Nếu biết bệnh nhân này gặp tác dụng phụ nghiêm trọng thì xác suất bệnh nhân đã được điều trị bằng phác đồ B lớn hơn 0,65.

d) Biết rằng trong mỗi phác đồ điều trị thì biến cố "bệnh nhân được chữa khỏi bệnh" và biến cố "bệnh nhân không bị tác dụng phụ nghiêm trọng" là độc lập với nhau. Xác suất bệnh nhân khỏi bệnh và không bị tác dụng phụ nghiêm trọng là 0,6.

Câu 146. [THPT Thọ Xuân 5 tỉnh Thanh Hoá 2025] Một công ty xây dựng đấu thầu ba dự án X, Y và Z. Xác suất để ba dự án X, Y và Z trúng thầu tương ứng là a, b và 0,8 $(a>b)$. Biết rằng xác suất để ít nhất một trong ba dự án trúng thầu là 0,964 và xác suất để cả ba dự án đều trúng thầu là 0,224. Giả sử việc trúng thầu của ba dự án X, Y và Z là độc lập với nhau. Tính $2a+b$?

Câu 147. [THPT Mai Thúc Loan tỉnh Hà Tĩnh 2025] Một cái hộp chứa 6 viên bi màu đỏ và 4 viên bi

màu xanh. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ cái hộp đó. Tính xác suất để hai viên bi lấy được đều là viên bi màu xanh.

A. $\frac{7}{24}$. **B.** $\frac{7}{9}$. **C.** $\frac{2}{15}$. **D.** $\frac{11}{12}$.

Câu 148. [THPT Mai Thúc Loan tỉnh Hà Tĩnh 2025] Bạn Tuấn gieo một con xúc xắc để ghi lại số chấm xuất hiện và bạn Minh chọn ngẫu nhiên một lá bài từ một bộ bài tú la khơ có 52 lá bài.

a) Xác suất để Tuấn gieo được con xúc xắc có mặt sáu chấm bằng $\frac{1}{2}$.

b) Xác suất để Minh chọn được một lá bài Át bằng $\frac{1}{13}$.

c) Xác suất để Tuấn gieo được con xúc xắc có mặt sáu chấm và Minh chọn được một lá bài Át bằng $\frac{1}{26}$.

d) Xác suất để số chấm trên con xúc xắc và số của lá bài là giống nhau bằng $\frac{1}{16}$.

Câu 149. [THPT Mai Thúc Loan tỉnh Hà Tĩnh 2025] Trong trận thi đấu bóng bàn đơn nam giữa vận động viên Nguyễn Đức Tuân (người từng đoạt huy chương vàng đơn nam môn bóng bàn tại Seagames 31) với một vận động viên nước ngoài, trận đấu gồm tối đa 5 set (séc), người nào thắng trước 3 set sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Xác suất để vận động viên Tuân thắng mỗi set là 0,6. Tính xác suất để vận động viên Tuân giành chiến thắng trong trận đấu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 150. [THPT Lê Thánh Tông – TP HCM lần 2 năm 2025] Sau học kì I năm học 2024-2025, thầy Nghĩa chủ nhiệm lớp 12B5 nhận thấy rằng lớp mình có 60% học sinh có kết quả xuất sắc, 40% học sinh có kết quả loại giỏi, không có học sinh khá và trung bình. Nhưng để nắm chính xác hơn về năng lực tư duy môn toán của từng học sinh nên thầy Nghĩa đã cho học sinh làm bài kiểm tra toán trong 90 phút. Sau khi chấm bài xong, thầy Nghĩa thấy rằng trong số học sinh loại giỏi có 8 học sinh từ 9 điểm toán trở lên và có 75% học sinh xuất sắc trong các học sinh được điểm toán từ 9 trở lên. Biết lớp 12B5 có 40 học sinh.

a) Tỉ lệ học sinh có điểm toán từ 9 trở lên của lớp 12B5 là 80%

b) Học sinh xuất sắc kiểm tra môn toán đều lớn hơn hoặc bằng 9 điểm.

c) Những học sinh có điểm toán dưới 9 điểm đều là học sinh loại giỏi.

d) Có 22 học sinh kết quả xuất sắc có điểm trên 9 biết rằng tỉ lệ học sinh có điểm toán trên 9 điểm của học sinh giỏi bằng $37,5\%$ và trong số học sinh có điểm bằng 9 có 50% học sinh xuất sắc.

Câu 151. [THPT Lê Thánh Tông – TP HCM lần 2 năm 2025] Có hai chiếc hộp, hộp I có 5 quả bóng màu trắng và 7 quả bóng màu đỏ, hộp II có 10 quả bóng màu trắng và 15 quả bóng màu đỏ, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp II là quả bóng được chuyển từ hộp I sang, biết rằng quả bóng đó có màu trắng là $\frac{a}{b}$ (là phân số tối giản). Tính $a+b$.

Câu 152. [THPT Đào Duy Từ tỉnh Thanh Hoá 2025] *Đổ tam hưởng* là trò chơi dân gian có thưởng trong ngày Tết xưa ở một số địa phương. Trong trò chơi này, người chơi gieo đồng thời 3 con súc sắc đồng chất và người chơi thắng cuộc nếu trong ba con súc sắc có ít nhất hai con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm. Biết

rằng xác suất để trong 4 ván, người chơi thắng ít nhất 3 ván là $\frac{a}{b}$ (với a,b là các số nguyên dương và phân số $\frac{a}{b}$ tối giản). Khi đó $b-650a$ bằng bao nhiêu?

Câu 153. [THPT Diễn Châu 5 Nghệ An 2025] Cho tập $E=\{1,2,3,4,5,6\}$. Ba học sinh Đức, Hoàng và Kiên mỗi bạn độc lập với hai người kia viết ngẫu nhiên ra một tập con của E có đúng 2 phần tử. Tính xác suất để ba tập hợp được viết ra có đúng một phần tử thuộc cả ba tập đó. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Câu 154. C[Cụm Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện – Hải Dương 2025] Một hộp chứa 7 viên bi đỏ, 8 viên bi trắng, 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên trong hộp ra 4 viên bi. Tính xác suất để chọn được 4 viên bi trong đó có nhiều nhất 2 viên bi vàng.

A. $\frac{12}{13}$. **B.** $\frac{15}{16}$. **C.** $\frac{13}{14}$. **D.** $\frac{18}{19}$.

Câu 155. [Cụm Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện – Hải Dương 2025] Một lớp học gồm có hai tổ. Tổ 1 có 16 học sinh, tổ 2 có 20 học sinh. Trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tổ 1 có 10 bạn đăng ký thi tổ hợp tự nhiên, 6 bạn đăng ký thi tổ hợp xã hội. Tổ 2 có 8 bạn đăng ký thi tổ hợp tự nhiên và 12 bạn đăng ký thi tổ hợp xã hội. Chọn ngẫu nhiên ở mỗi tổ một bạn để thử nghiệm việc đăng ký dự thi TN THPT.

a) Số cách chọn hai bạn cùng đăng ký tổ hợp xã hội là 72 cách.

b) Số phân tử của không gian mẫu là 320.

c) Xác suất để hai bạn được chọn đăng ký cùng tổ hợp dự thi tốt nghiệp là $\frac{21}{40}$.

d) Xác suất để hai bạn được chọn cùng đăng ký tổ hợp tự nhiên là $\frac{1}{5}$.

Câu 156. [Cụm Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện – Hải Dương 2025] Phỏng vấn 30 học sinh lớp 11A về môn thể thao yêu thích thu được kết quả: Có 19 bạn thích môn bóng đá, 17 bạn thích môn bóng bàn và 15 bạn thích cả hai môn đó. Chọn ngẫu nhiên một học sinh đã phỏng vấn. Tính xác suất để chọn được học sinh thích ít nhất một trong hai môn bóng đá hoặc bóng bàn.

Câu 157. [Cụm Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện – Hải Dương 2025] Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến thi ba buổi. Ngày đầu thi chung Văn và Toán, buổi thứ ba tổ chức thi tất cả các môn còn lại theo đúng hai khung giờ. Bạn Hiền và bạn Hoà thi chung một phòng thi nhưng thuộc hai nhóm môn khác nhau. Bạn Hiền học nhóm môn (Sử; Anh; Lý; Hoá; Sinh; Tin) còn bạn Hoà học nhóm môn (Sử; Anh; Địa; KT & PL; Công nghệ). Mỗi bạn chọn ngẫu nhiên theo thứ tự 2 môn trong nhóm môn mình học để thi. Xác suất để bạn Hiền và bạn Hoà thi buổi thứ ba trùng đúng một môn thi trong cùng một khung giờ bằng $\frac{a}{b}$ (tối giản). Tính $a+b$.

Câu 158. Một túi chứa ba đồng xu công bằng (fair coin - tức đồng xu có đủ hai mặt sấp ngửa) và một đồng xu có hai mặt ngửa (double-heađe coin). Một đồng xu được chọn ngẫu nhiên từ túi và được gieo để xem mặt hiện ra là ngửa hay sấp.



a) Xác suất để đồng xu fair coin được chọn và mặt sấp xuất hiện bằng $\frac{1}{2}$.

b) Xác suất xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{5}{8}$.

c) Nếu biết mặt ngửa đã xuất hiện, xác suất đồng xu có hai mặt ngửa đã được chọn bằng $\frac{3}{5}$.

d) Nếu gieo đồng xu lần đầu xuất hiện mặt ngửa, xác suất để khi gieo đồng xu đó lần thứ hai vẫn xuất hiện mặt ngửa bằng $\frac{7}{10}$.

Câu 159. [THPT Nguyễn Khuyến Lê Thánh Tông HCM 2025] Trong chuyện cổ tích "Cây tre trăm đốt", khi không vác được cây tre dài đến 100 đốt về nhà, anh Khoai ngồi khóc. Bụt hiện lên, bảy cho anh một cách hay: "Con hãy đọc câu thần chú "xác suất, xác suất" thì cây tre sẽ phân tách ra nhiều thanh nhỏ để con có thể mang được về nhà". Biết rằng sau mỗi câu thần chú như thể thì cây tre 100 đốt được tách ra một cách ngẫu nhiên thành các đoạn ngắn có chiều dài 2 đốt và 5 đốt (có thể chỉ có một loại). Tính xác suất để số đoạn 2 đốt nhiều hơn số đoạn 5 đốt đúng 1 đơn vị (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 160. [Chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng 2025] Bảng bên dưới cho kết quả khảo sát một nhóm gồm 300 người liên quan đến mức thu nhập (hàng năm) và loại quán ăn mà họ yêu thích.

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm khảo sát. Tính xác suất để người được chọn có thu nhập (hàng năm) từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc thích ăn ở quán lẩu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 161. [Sở Bà Rịa Vũng Tàu lần 2 năm 2025] Trong một trường THPT tỷ lệ học sinh nữ là 58%. Tỷ lệ học sinh nữ và học sinh nam tham gia CLB Toán học lần lượt là: 10% và 16%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường. Xét các biến cố: A là biến cố "Học sinh được chọn là học sinh nữ", B là biến cố "Học sinh được chọn tham gia CLB Toán học".

a) Xác suất chọn được học sinh là nữ là: $P(A)=0,58$.

b) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học, biết rằng học sinh đó là nam, là $P(B/\overline{A})=0,16$.

c) Xác suất chọn được học sinh tham gia CLB Toán học là: $P(B)=0,1252$.

d) Khi mộ bạn tham gia CLB Toán thì xác suất bạn đó là nữ là: $P(A/B)=0,47$. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 162. [Sở Bà Rịa Vũng Tàu lần 2 năm 2025] Một thùng thăm đựng 50 thẻ giảm giá cho nhân viên có kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 thẻ xanh và 20 thẻ trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một thẻ, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một thẻ nữa. Tính xác suất để lấy được một thẻ xanh ở lần thứ nhất và một thẻ trắng ở lần thứ hai? (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 163. [THPT Phú Thọ Hà Nội 2025] Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S. Tính xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ. (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 164. [Sở GD&ĐT Hải Dương] Hai thùng hàng A, B đều chứa 25 quả táo. Kết quả kiểm tra cân nặng của 25 quả táo ở mỗi thùng A và B được cho ở bảng sau:

Cân nặng (g)	$[250;260)$	$[260;270)$	$[270;280)$	$[280;290)$	$[290;300)$
Số táo ở thùng A	2	4	12	4	3
Số táo ở thùng B	1	3	7	10	4

a) Căn cứ vào phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên thì cân nặng các quả táo ở thùng A phân tán hơn cân nặng các quả táo ở thùng B.

b) Lấy ngẫu nhiên một quả táo từ thùng A và một quả táo từ thùng B. Xác suất để hai quả táo lấy ra đều nặng từ $280g$ trở lên là 0,1568.

c) Lấy ngẫu nhiên một quả táo từ thùng B. Xác suất để quả táo đó có cân nặng từ $280g$ trở lên là 0,56.

d) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng các quả táo ở thùng B là $\Delta_{Q_B} \approx 10(g)$(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 165. [Sở GD&ĐT Hải Dương] Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên thẻ chia hết cho 3? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 166. [THPT Văn Giang Hương Yên 2025] Có hai hộp đựng bóng. Hộp thứ nhất có 10 quả bóng được đánh số từ 1 đến 10. Hộp thứ hai có 12 quả bóng được đánh số từ 1 đến 12. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một quả. Xác suất để hai quả bóng lấy được không có quả bóng nào ghi số 4 hoặc ghi số 6 là $\frac{a}{b}; a,b \in \mathbb{Z}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b$.

Câu 167. [THPT Văn Giang Hương Yên 2025] Trong hộp có 14 sản phẩm, trong đó có 8 sản phẩm loại **I** và 6 sản phẩm loại **II**. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 sản phẩm trong hộp. Gọi **X** là số sản phẩm loại I trong 3 sản phẩm được chọn ra. Tính kì vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc **X** (làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 168. [Sở GD&ĐT Phú Thọ 2025] Một thầy giáo có 12 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó có 5 cuốn sách Toán, 4 cuốn sách Vật lí và 3 cuốn sách Hoá học. Thầy giáo lấy ngẫu nhiên ra 6 cuốn sách và tặng cho 6 học sinh mỗi em một cuốn.

a) Số cách lấy ra 6 cuốn sách và tặng cho 6 học sinh là A_{12}^6.

b) Số cách lấy ra 6 cuốn sách chỉ có hai trong ba loại sách Toán, Vật lí, Hoá học là $C_7^6 + C_8^6 + C_9^6$.

c) Số cách lấy ra 6 cuốn sách sao cho mỗi loại sách Toán, Vật lí, Hoá học đều còn lại ít nhất một cuốn là $A_{12}^6 - \left(C_7^6 + C_8^6 + C_9^6\right)$.

d) Xác suất để sau khi tặng xong, mỗi loại sách đều còn ít nhất một cuốn là $\frac{115}{132}$.

Câu 169. [Sở GD&ĐT Phú Thọ 2025] Có 8 bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu cân đối, đồng chất giống nhau. Tất cả 8 bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. Tính xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 170. [THPT Thuận Thành 1 & 2 tỉnh Bắc Ninh 2025] Trên một bảng quảng cáo, người ta mắc hai hệ thống bóng đèn. Hệ thống I gồm 2 bóng mắc nối tiếp, hệ thống II gồm 2 bóng mắc song song. Khả năng

bị hỏng của mỗi bóng đèn sau 6 giờ thắp sáng liên tục là 0,15. Biết tình trạng của mỗi bóng đèn là độc lập.

a) Xác suất cả hai hệ thống bị hỏng (không sáng) (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm nghìn) $\approx 0,026$

b) Xác suất để hệ thống I bị hỏng (không sáng) bằng: 0,5775.

c) Xác suất để hệ thống II hoạt động bình thường bằng: 0,9775.

d) Xác suất để hệ thống II bị hỏng (không sáng) bằng: 0,0225.

Câu 171. [Sở GD&ĐT Ninh Bình 2025] Lớp 12A8 của trường THPT X có 41 học sinh được đánh số thứ tự từ 1 đến 41. Cô giáo chọn ngẫu nhiên 3 bạn để làm nhiệm vụ kiểm tra vở bài tập của các bạn trong lớp. Xác suất để 3 bạn được chọn có số thứ tự lập thành một cấp số cộng là $\frac{a}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $S=2a+b$.

A. 573. **B.** 553. **C.** 613. **D.** 653.

Câu 172. [Sở GD&ĐT Ninh Bình 2025] Trong một chiếc hộp có 30 viên bi có cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 6 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu vàng và 9 viên bi màu trắng. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi. Xác suất để 3 viên bi lấy ra có đúng hai màu bằng $\frac{a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tổng $a+b$ bằng bao nhiêu?

Câu 173. [THPT Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là $0,65$ và $0,55$. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 174. [THPT Hà Trung Thanh Hoá 2025] Từ một hộp chứa 11 quả cầu màu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh

A. $\frac{33}{91}$**.B.** $\frac{4}{455}$**.C.** $\frac{4}{165}$**.D.** $\frac{24}{455}$**.**

Câu 175. [THPT Hà Trung Thanh Hoá 2025] Có hai hộp chứa các tấm thẻ. Hộp I chứa 5 tấm thẻ màu vàng được đánh số từ 1 đến 5, hộp II chứa
7 tấm thẻ màu đỏ được đánh số từ 1 đến 7. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một tấm thẻ.

a) Sau khi 2 tấm thẻ được lấy ra ta ghép chúng với nhau để được một số có hai chữ số (chữ số hàng chục là thẻ màu vàng và chữ số hàng đơn vị là thẻ màu đỏ). Xác suất để thu được số chia hết cho 3 bằng $\frac{14}{35}$.

b) Xác suất chọn được hai tấm thẻ có số giống nhau bằng $\frac{1}{5}$.

c) Số phần tử của không gian mẫu bằng 35.

d) Xác suất để tích các số trên hai tấm thẻ lấy được là một số chẵn bằng $\frac{6}{35}$.

Câu 176. [THPT Hà Trung Thanh Hoá 2025] An và Bình thi đấu với nhau một trận bóng bàn, người nào thắng trước 3 séc sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Xác suất An thắng mỗi séc là $0,4$ (không có hòa). Tính xác suất An thắng chung cuộc. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 177. [THPT Chuyên Vinh Nghệ An lần 1 năm 2025] Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 8 em

tham gia Câu lạc bộ Toán học. Điểm thi học kỳ 1 môn Toán của cả lớp được thống kê trong bảng sau:

Nhóm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Tần số	2	3	8	15	12

a) Khoảng biến thiên mẫu số liệu là 5.

b) Có ít nhất 13 học sinh có điểm thi thấp hơn điểm trung bình của cả lớp.

c) Biết rằng cả 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học đều có điểm thi không dưới 8. Chọn ngẫu nhiên 6 học sinh trong lớp có điểm thi lớn hơn hoặc bằng 8. Xác suất có đúng 2 em của Câu lạc bộ Toán học được chọn nhỏ hơn 1/3.

d) Biết 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học gồm có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Trong buổi lễ tuyên dương khen thưởng, 8 học sinh trong Câu lạc bộ Toán học được sắp xếp ngẫu nhiên thành một hàng ngang để trao quà. Xác suất không có hai học nữ nào đứng cạnh nhau lớn hơn $\frac{1}{3}$.

Câu 178. [Huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh lần 1 năm 2025] Phòng thí nghiệm A được giao làm hai thí nghiệm độc lập. Xác suất thành công trong từng thí nghiệm là 0,8. Phòng thành công ít nhất một thí nghiệm được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tính xác suất để phòng thí nghiệm A hoàn thành nhiệm vụ.

Câu 179. [THPT Liễn Sơn Vĩnh Phúc lần 1 năm 2025] Hộp I có 5 bi trắng và 5 bi đen. Hộp II có 6 bi trắng và 4 bi đen. Chuyển hai viên bi từ hộp I sang hộp II. Sau đó lấy ra 1 viên bi từ hộp II.

a) Số phần tử của không gian mẫu là 540.

b) Xác suất để lấy được bi ra từ hộp II của hộp I là $\frac{1}{6}$.

c) Xác suất để để lấy được bi trắng là $\frac{5}{6}$.

d) Giả sử lấy được bi trắng. Xác suất để lấy được bi trắng của hộp I là $\frac{1}{7}$.

Câu 180. [THPT Liễn Sơn Vĩnh Phúc lần 1 năm 2025] Có 10 học sinh làm bài kiểm tra Xác suất – Thống kê, trong đó có 2 học sinh giỏi (trả lời được 100% các câu hỏi), 3 học sinh khá (trả lời được 80% các câu hỏi), 5 học sinh trung bình (trả lời được 50% các câu hỏi). Bài kiểm tra có 4 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ 20 câu hỏi. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một bài làm của học sinh để chấm điểm. Xác suất bài làm đó trả lời được cả 4 câu hỏi là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 181. [THPT Võ Thị Sáu Vĩnh Phúc lần 1 năm 2025] Lớp 12A có 30 học sinh, trong đó có 17 bạn nữ còn lại là nam. Có 3 bạn tên Hiền, trong đó có 1 bạn nữ và 2 bạn nam. Thầy giáo gọi ngẫu nhiên 1 bạn lên bảng.

a) Xác suất để có tên Hiền là $\frac{1}{10}$.

b) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nữ là $\frac{3}{17}$.

c) Xác suất để có tên Hiền, nhưng với điều kiện bạn đó nam là $\frac{2}{13}$.

d) Nếu thầy giáo gọi 1 bạn có tên là Hiền lên bảng thì xác xuất để bạn đó là bạn nữ là $\frac{3}{17}$.

Câu 182. [THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong một lớp học có 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh lên bảng có cả nam và nữ.

A. $\frac{400}{501}$. **B.** $\frac{307}{506}$. **C.** $\frac{443}{506}$. **D.** $\frac{443}{501}$.

Câu 183. [THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Căn bệnh cúm A đang diễn ra ở một quốc gia Châu Phi có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

Câu 184. [THPT Liên Bảo - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Từ một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn đều là nam bằng

A. $\frac{C_8^4}{C_{13}^4}$. **B.** $\frac{A_5^4}{C_8^4}$. **C.** $\frac{C_5^4}{C_{13}^4}$. **D.** $\frac{C_8^4}{A_{13}^4}$.

Câu 185. [THPT Liên Bảo - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

Đáp án: 0,41

Câu 186. [Sở GD&ĐT Bắc Ninh 2025] Mỗi bạn An và Bình chọn ngẫu nhiên ba số trong tập $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$. Xác suất để trong hai bộ số của An và Bình chọn ra có đúng một số giống nhau bằng

A. $\frac{21}{40}$. **B.** $\frac{203}{480}$. **C.** $\frac{49}{60}$. **D.** $\frac{17}{24}$.

Câu 187. [Sở GD&ĐT Bắc Ninh 2025] Một công ty xây dựng đấu thầu 3 dự án X, Y và Z. Xác suất để ba dự án X, Y và Z trúng thầu tương ứng là a, b và 0,8 $(a>b)$. Biết rằng xác suất để ít nhất một trong ba dự án trúng thầu là 0,964 và xác suất để cả ba dự án đều trúng thầu là 0,224. Giả sử việc trúng thầu của ba dự án X, Y và Z là độc lập với nhau. Tính $2a+b$?

Câu 188. [THCS&THPT Nguyễn Khuyến – TPHCM 2025] Xác suất để công ty X thuê một trong hai công ty vệ tinh A và B tư vấn lần lượt là 0,4 và 0,6. Theo kinh nghiệm khả năng X phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn của công ty A và B lần lượt là 0,05 và 0,03

a) Xác suất để X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn là 0,038

b) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là 0,4737

c) Biết X có phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty B tư vấn là 0, 5263

d) Biết X không phát sinh thêm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn. Xác suất để X thuê công ty A tư vấn là 0,395

Câu 189. [THCS&THPT Nguyễn Khuyến – TPHCM 2025] Một hộp chứa 10 viên bi xanh và 5 viên bi

đỏ. Bạn An lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp, xem màu, rồi bỏ ra ngoài. Nếu viên bi An lấy ra có màu xanh, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp; còn nếu viên bi An lấy ra có màu đỏ, bạn Bình sẽ lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp. Tính xác suất để An lấy được viên bi màu xanh, biết rằng tất cả các viên bi được hai bạn chọn ra đều có đủ cả hai màu.

Câu 190. [THPT Cụm Chương Mỹ - Thanh Oai (Hà Nội) 2025] Một hộp đựng 100 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 100. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra ba thẻ.

a) Xác suất của biến cố A: "Lấy được ba thẻ đều ghi số chẵn" là $P(A)=\dfrac{49}{198}$

b) Xác suất của biến cố B: "Lấy được ba thẻ trong đó chỉ có đúng một thẻ ghi số chẵn" là $P(B)=\dfrac{1}{3}$

c) Xác suất của biến cố C: "Tích các số ghi trên ba thẻ là một số chẵn" là $P(C)=\dfrac{29}{33}$

d) Xác suất của biến cố D: "Tổng các bình phương của ba số ghi trên ba thẻ là một số chia hết cho 3" là $P(D)=\dfrac{33}{100}$

Câu 191. [THPT Trần Nguyễn Hãn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện A, người ta được kết quả như sau:

- Có 40% bệnh nhân bị đau dạ dày.
- Có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress.
- Trong số các bệnh nhân bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày.

Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là $0,3$.

b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là $0,7$.

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là $0,24$.

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là $0,6$.

Câu 192. [THPT Trần Nguyễn Hãn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một chiếc hộp có 40 viên bi, trong đó có 12 viên bi màu đỏ và 28 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Bạn Ngân lấy ngẫu nhiên viên bi từ chiếc hộp đó hai lần, mỗi lần lấy ra một viên bi và viên bi được lấy ra không bỏ lại hộp. Xác suất để cả hai lần bạn Ngân đều lấy ra được viên bi màu vàng bằng $\dfrac{a}{b}$. Khi đó tính giá trị $a+b$.

Câu 193. [THPT Lê Thánh Tông TP HCM 2025] Có hai hộp bi, hộp I có 5 bi trắng và 7 bi đỏ, hộp II có 10 bi trắng và 15 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi từ hộp I chuyển sang hộp II. Sau đó, từ hộp II lấy ngẫu nhiên 1 viên bi thì được bi trắng. Xác suất để 2 bi chuyển từ hộp I sang hộp II không cùng màu là $\dfrac{a}{b}$ *(là phân số tối giản).* Tính $a+b$

Câu 194. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Để kiểm chứng thị hiếu của khán giản đối với một chương trình truyền hình, một nhà đài đã phỏng vấn ngẫu nhiên 300 khán giản về chương trình đó. Kết quả thống kê như sau: có 175 người trả lời "thích"; có 125 người trả lời "không thích". Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khán giả thực sự thích chương trình tương ứng với trả lời "thích" và "không thích" lần lượt là 60% và 40%.

Gọi A là biến cố "Người được phỏng vấn **thực sự** sẽ thích chương trình".

Gọi B là biến cố "Người được phỏng vấn trả lời thích chương trình".

a) Xác suất $P(B)=\frac{5}{12}$ và $P(\overline{B})=\frac{7}{12}$.

b) Xác suất có điều kiện $P(A|B)=0,6$.

c) Xác suất $P(A)=\frac{31}{60}$.

d) Trong số những người được phỏng vấn thực sự thích chương trình có $67,7\%$ người đã trả lời "thích" khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 195. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ để khảo sát tình trạng bệnh sơ gan của người dân, tỉ lệ người dân bị bệnh sơ gan là $0,8\%$ và 60% trong số đó bị dương tính với viêm gan B. Tuy nhiên, có 10% những người không bị sơ gan mặc dù dương tính viêm gan B. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó dương tính với viêm gan B. Xác suất người đó bị mắc bệnh sơ gan là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 196. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Một đội tuyển thi bắn súng có 10 xạ thủ, bao gồm 4 xạ thủ hạng I và 6 xạ thủ hạng II. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ hạng I và hạng II lần lượt là $0,75$ và $0,6$. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ đó chỉ bắn 1 viên đạn.

Gọi A là biến cố: "Chọn được xạ thủ hạng I ";

Gọi B là biến cố: "Viên đạn đó trúng mục tiêu".

a) $\mathrm{P}(A)=0,4$.

b) $\mathrm{P}(\overline{B}|\ A)=0,75$ và $\mathrm{P}(\overline{B}|\ \overline{A}\ )=0,6$.

c) $\mathrm{P}(B)=0,7$.

d) Trong số những viên đạn bắn trúng mục tiêu xác suất để viên đạn của xạ thủ loại II là $\frac{5}{11}$.

Câu 197. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là $0,2\%$ và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 198. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Trường Hạnh Phúc có 1000 học sinh thì có 200 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường.

a) Xác suất chọn được học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc là $0,9$.

b) Xác suất chọn được học sinh vừa tham gia câu lạc bộ âm nhạc vừa biết chơi đàn ghi ta là $0,17$.

c) Xác suất chọn được học sinh biết chơi đàn ghi ta là $0,25$.

d) Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là $0,7$.

Câu 199. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội bằng $\frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị $a+b$ bằng bao nhiêu?

Câu 200. THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Cho A và $\overline{A}$ là hai biến cố đối nhau. Khẳng định nào dưới đây luôn **đúng**?

A. $P(A)=1+P(\overline{A})$. **B.** $P(A)=P(\overline{A})$. **C.** $P(A)=1-P(\overline{A})$. **D.** $P(A)+P(\overline{A})=0$.

Câu 4. [THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Sáu bạn An, Bình, Cường, Dũng, Đức, Nam xếp thành một hàng ngang theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất để An đứng cạnh Bình, biết rằng An không đứng cạnh Đức.

Câu 201. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Một loại xét nghiệm nhanh đối với bệnh X nào đó cho kết quả dương tính với $81,2\%$ các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với $98,4\%$ các ca thực sự không nhiễm virus. Người ta thấy với một cộng đồng 2000 người thì có 40 người nhiễm virus. Chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng đó làm xét nghiệm

a) Xác suất để người đó thực sự nhiễm virus là 2%.

b) Người đó có kết quả dương tính trong khi thực sự không nhiễm virus (còn gọi là dương tính giả) là $1,6\%$.

c) Xác suất để người đó khi làm xét nghiệm có kết quả dương tính là $3,92\%$.

d) Xác suất người đó thực sự nhiễm virus khi nhận được kết quả dương tính là $0,509$.

Câu 202. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Có hai thùng I và II chứa các sản phẩm có khối lượng và hình dạng như nhau. Thùng I có 5 chính phẩm và 4 phế phẩm, thùng 2 có 6 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng I sang thùng II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng II để sử dụng. Xác suất lấy được chính phẩm từ thùng II là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 203. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Trước khi giới thiệu một sản phẩm mới ra thị trường, một công ty tiến hành khảo sát 300 khách hàng để đánh giá ý định mua hàng. Kết quả thu được cho thấy: 180 người trả lời "sẽ mua" và 120 người trả lời "không mua". Trong số những người trả lời "sẽ mua", có 80% thực sự mua sản phẩm khi nó được ra mắt, trong khi 20% không mua. Đối với những người trả lời "không mua", có 15% thực sự thay đổi ý định và mua sản phẩm, còn lại 85% không mua.

Câu 204. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Tỉ lệ bị bệnh cúm tại một địa phương bằng 0,25. Khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán, nếu người có bệnh cúm thì khả năng phản ưng dương tính là 96%, nếu người không bị bệnh cúm thì khả năng phản ứng dương tính 8%. Chọn ngẫu nhiên 1 người tại địa phương đó. Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính là bao nhiêu?

Câu 205. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Thực hiện khảo sát tại một địa phương mà số trẻ em nam gấp 1,5 lần số trẻ em nữ, có 8% số trẻ em nam bị hen phế quản, 5% số trẻ em nữ bị hen phế quản. Chọn ngẫu nhiên 1 trẻ em. Giả sử trẻ em được chọn bị hen phế quản. Xác suất chọn được trẻ em nam là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Câu 206. [THPT Lê Lợi Thanh Hoá 2025] Hai xạ thủ mỗi người một viên đạn bắn vào bia với xác suất bắn trúng của người thứ nhất là $0,85$ và của người thứ hai là $0,7$.

a) Xác suất cả hai viên đạn bắn trúng đích là $0,3$.

b) Xác suất không có viên đạn nào bắn trúng đích là $0,5$.

c) Xác suất có ít nhất 1 viên đạn bắn trúng đích là $0,955$.

d) Xác suất có đúng 1 viên đạn bắn trúng đích là $0,36$.

Câu 207. [THPT Lê Lợi Thanh Hoá 2025] Một nhóm gồm 3 học sinh lớp 10; 3 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 12 được xếp ngồi vào một hàng có 9 ghế, mỗi học sinh 1 ghế. Tính xác suất để 3 học sinh lớp 10 không ngồi 3 ghế liền nhau (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 208. [THPT Triệu Quang Phục - Hưng Yên 2025] Một tổ học sinh gồm có 5 học sinh nữ và 7 học sinh nam, chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Tính xác suất để 2 học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ.

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{35}{66}$. **D.** $\frac{3}{55}$.

Câu 209. [THPT Nguyễn Duy Thì - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một túi đựng 6 bi xanh và 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Xác suất để cả hai bi đều đỏ là.

A. $\frac{7}{15}$. **B.** $\frac{7}{45}$. **C.** $\frac{8}{15}$. **D.** $\frac{2}{15}$.

Câu 210. [THPT Nguyễn Duy Thì - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 20 em học khá môn Toán, 25 em học khá môn Văn, 8 em không học khá cả hai môn Toán, Văn. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh được chọn học khá môn Toán nhưng không học khá môn Văn?

Câu 211. [THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2025] Hai bạn A và B tranh chức vô địch trong một cuộc thi cờ tướng. Khi chơi 1 ván cờ, xác suất thắng của A là 0,55 và xác suất thắng của B là 0,45. Mỗi ván cờ không có hòa cờ. Người giành chiến thắng là người đầu tiên thắng được 5 ván cờ. Tại thời điểm bạn A đã thắng 4 ván và bạn B mới thắng 2 ván thì xác suất để A giành chiến thắng bằng bao nhiêu? (*kết quả làm tròn tới hàng phần trăm*).

Câu 212. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B là hai biến độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là $0,3$.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $0,4$.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án $0,8$.

Câu 213. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Trường Bình Phúc có 20% học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu?

Câu 214. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Để nghiên cứu xác suất của một loại cây trồng mới phát triển bình thường, người ta trồng hạt giống của loại cây đó trên hai ô đất thí nghiệm A, B khác nhau. Xác suất phát triển bình thường của hạt giống đó trên các ô đất A, B lần lượt là 0,61 và 0,7. Lặp lại thí nghiệm trên với đầy đủ các điều kiện tương đồng. Xác suất của biến cố hạt giống chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 215. [sở GD&ĐT Bắc Giang 2025] Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 8000 , trong số đó có 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng dụng cụ của công ty, trong 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu? (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 216. [THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

A. 1/3. **B.** $1/2$. **C. 1/6**. **D. 5/6**.

Câu 217. [THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất một quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 218. [THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một thùng có các hộp loại I và loại II, trong đó có 2 hộp loại I, mỗi hộp có 13 sản phẩm tốt và 2 phế phẩm và có 3 hộp loại II, mỗi hộp có 6 sản phẩm tốt và 4 phế phẩm. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai?

a) Số cách chọn được 2 sản phẩm tốt trong hộp loại I là 78 cách.

b) Xác suất chọn được 2 phế phẩm trong hộp loại II là $\frac{12}{15}$.

c) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, xác suất để hai sản phẩm này đều tốt là $\frac{87}{175}$.

d) Chọn ngẫu nhiên trong thùng một hộp và từ hộp đó lấy ra hai sản phẩm để kiểm tra, giả sử hai sản phẩm đó đều tốt thì xác suất để hai sản phẩm đó thuộc hộp loại I là $\frac{52}{87}$.

Câu 219. [THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp A00 (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp A00 thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp A00. *Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2*

Câu 220. [THPT Sáng Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một kho hàng có 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:
A: "Khách hàng chọn được sản phẩm loại I";
B: "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng".
a) $P(A)=0,85$. b) $P(B\mid A)=0,99$. c) $P(B)=0,9855$. d) $P(A\mid B)=0,95$.

Câu 221. [THPT Sáng Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong 1000 hồ sơ của các thí sinh dự thi vào trường đại học Z có 600 hồ sơ của thí sinh tỉnh A và 400 thí sinh tỉnh B. Trong số thí sinh tỉnh A có 25% trúng tuyển, tỉnh B có 65% không trúng tuyển. Rút ngẫu nhiên một hồ sơ được hồ sơ trúng tuyển. Xác suất để hồ sơ đó là của người tỉnh A bằng bao nhiêu (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*)?

Câu 222. [THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong một căn phòng có 25 người họ Nguyễn và 14 người họ Lê, chọn ngẫu nhiên hai người trong phòng. Xác suất để hai người được chọn có cùng họ bằng

A. $\frac{27}{741}$. **B.** $\frac{7}{57}$. **C.** $\frac{100}{247}$. **D.** $\frac{391}{741}$.

Câu 223. [THPT Bình Xuyên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai là $\frac{a}{b}$, $a;b\in\mathbb{N}^*$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính a+b.

Câu 224. [THPT Bình Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất của A với điều kiện B, kí hiệu là $P(A|B)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu $P(A)>0$ thì $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(A)}$.
B. Nếu $P(B)>0$ thì $P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$.
C. Nếu $P(AB)>0$ thì $P(A|B)=\frac{P(A)}{P(AB)}$.
D. Nếu $P(AB)>0$ thì $P(A|B)=\frac{P(B)}{P(AB)}$.

Câu 225. [THPT Bình Sơn - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Tất cả các học sinh của trường Hạnh Phúc đều tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hoặc bóng rổ, mỗi học sinh chỉ tham gia đúng một câu lạc bộ. Có 60% học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng chuyền và 40% học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Số học sinh nữ chiếm 65% trong câu lạc bộ bóng chuyền và 25% trong câu lạc bộ bóng rổ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Xác suất chọn được học sinh nữ là bao nhiêu?

Câu 226. [THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 3 quyển sách Vật lý, 2 quyển sách Hoá học. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách trên kệ sách ấy. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra đều là sách Toán.

A. $\frac{2}{7}$. **B.** $\frac{1}{21}$. **C.** $\frac{37}{42}$. **D.** $\frac{5}{42}$.

Câu 227. [THPT Trần Hưng Đạo - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là $0,4$ và khả năng thắng thầu của dự án 2 là $0,5$. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là $0,3$.

Gọi A là biến cố: "Thắng thầu dự án 1"

Gọi B là biến cố: "Thắng thầu dự án 2".

Khi đó:

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án bằng $0,7$.

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty thắng thầu dự án 1 là $0,75$.

d) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 biết công ty không thắng thầu dự án 1 là $0,25$.

Câu 228. [THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong một đợt kiểm tra sức khỏe, có một loại bệnh A mà tỉ lệ mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm B mà ai mắc bệnh A khi xét nghiệm B cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên có 6% những người không bị bệnh A lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm B. Chọn ngẫu nhiên một người trong đợt kiểm tra sức khỏe đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm B. Xác suất người đó mắc bệnh A là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 229. [THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Các câu sau là đúng hay sai?

a) Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Gọi A là biến cố "Viên đạn trúng đích". B là biến cố " Xạ thủ loại I bắn". C là biến cố " Xạ thủ loại II bắn". Khi đó ta có xác suất để viên đạn trúng đích được tính theo công thức:

$$P(A)=P(B)P(A\mid B)+P(C).P\left(A\mid \overline{C}\right)$$

b) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Xác suất để viên đạn đó trúng đích là 0.74.

c) Chọn ngẫu nhiên ra hai xạ thủ và cả hai xạ thủ đều bắn một viên đạn. Gọi E là biến cố " Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích" E_i là biến cố chọn được i xạ thủ loại I. Khi đó ta có công thức tính xác xuất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng là

$$P(E)=P(E_o).P(E\mid E_o)+P(E_1).P\left(E\mid \overline{E_1}\right)+P(E_2).P\left(E\mid \overline{E_2}\right).$$

d) Chọn ngẫu nhiên hai xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn. Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là 0.596

Câu 230. [THPT Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là $0,2\%$ và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương

tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 231. [THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh X tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 232. [THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025]Một cuộc thi đánh giá năng lực gồm có 45 bộ câu hỏi, trong đó gồm 30 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn Duy lấy ngẫu nhiên một bộ câu hỏi, không hoàn trả lại. Sau đó bạn Dung lấy một bộ câu hỏi.

a) Xác suất bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên là $\frac{2}{3}$.

b) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{1}{3}$.

c) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{15}{44}$.

d) Xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{1}{3}$.

Câu 233. [THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một kho hàng do hai nhà máy sản xuất. Biết tỉ lệ sản phẩm đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai và tỉ lệ phế phẩm do nhà máy một, nhà máy hai sản xuất lần lượt là $0,1\%$ và $0,2\%$. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì thấy nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T=a+2b$.

Câu 234. [THPT Xuân Hòa - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Để nghiên cứu xác suất của một loại cây trồng mới phát triển bình thường, người ta trồng hạt giống của loại cây đó trên hai ô đất thí nghiệm A, B khác nhau. Xác suất phát triển bình thường của hạt giống đó trên các ô đất A, B lần lượt là $0,61$ và $0,7$. Lặp lại thí nghiệm trên với đầy đủ các điều kiện tương đồng. Xác suất của biến cố hạt giống chỉ phát triển bình thường trên một ô đất là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 235. [THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Khi kiểm tra sức khỏe tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau: Có 40% bệnh nhân đau dạ dày; có 30% bệnh nhân thường xuyên bị stress; trong số các bệnh nhân thường xuyên bị stress có 80% bệnh nhân bị đau dạ dày. Chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,3.
b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress là 0,8.
c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,24.
d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày là 0,6.

Câu 236. [THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Hai bạn An, Bình cùng ném bóng rổ. Mỗi lần chỉ có một người ném với quy tắc như sau: Nếu ném trúng thì người đó sẽ ném tiếp, nếu ném trượt thì đến lượt người kia ném. Ở mọi lần ném bóng, xác suất An ném trúng đều là 0,4 và xác suất Bình ném trúng đều là 0,6. Hai bạn rút thăm để quyết định người ném bóng đầu tiên. Xác suất người được ném đầu tiên là An và xác suất người được ném đầu tiên là Bình cùng bằng 0,5. Tìm xác suất để người ném bóng lần thứ 2 là Bình.

Câu 237. [THPT Nguyễn Thái Học - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Bạn Ninh có 4 tấm thẻ được đánh số lần lượt là $3;\ 6;\ 8;\ 9$. Ninh lấy ra 2 tấm thẻ trong 4 tấm thẻ đó và xếp chúng thành một hàng ngang một cách ngẫu nhiên để tạo thành một số có hai chữ số. Gọi A là biến cố "Số tạo thành chia hết cho 2 " và B là biến cố "Số tạo thành chia hết cho 3 "

a) Xác suất của biến cố A là $0,5$.
b) Xác suất của biến cố AB là $0,25$.
c) Xác suất của biến cố A với điều kiện B là $\frac{1}{3}$.
d) Xác suất của biến cố A với điều kiện $\overline{B}$ là $\frac{2}{3}$.

Câu 238. [THPT Nguyễn Thái Học - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong một nhóm người cao tuổi có 60% là nam giới. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy trong nhóm đó, tỉ lệ nam giới bị cao huyết áp gấp 1,2 lần tỉ lệ nữ giới bị cao huyết áp. Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm và thấy rằng nhóm người này bị cao huyết áp. Tính xác suất người đó là nam giới (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 239. [THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh - Lần 1 năm 2025] Trong buổi sinh hoạt nhóm của lớp, tổ một có 12 học sinh gồm 4 học sinh nữ trong đó có Bí thư và 8 học sinh nam trong đó có Lớp trưởng. Chia tổ thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 học sinh và phải có ít nhất 1 học sinh nữ. Gọi A là biến cố: "Lớp trưởng và Bí thư được chia cùng một nhóm". Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Nhóm nhiều nhất có 2 học sinh nữ.
b) Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=6720$.
c) Số phần tử của biến cố A là $n(A)=2100$.
d) Xác suất của biến cố A là $\frac{7}{32}$.

Câu 240. [THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trường THPT A có **20%** học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có **85%** học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có **10%** số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là bao nhiêu?

Câu 241. [THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

Câu 242. [THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Tung một đồng xu cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Tính xác xuất để hai lần tung đều xuất hiện mặt ngửa.'

A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{8}$. **D.** $\frac{3}{4}$.

Câu 243. [THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một học sinh tô ngẫu nhiên 5 câu trắc nghiệm. Xác suất để học sinh đó tô sai cả 5 câu bằng

A. $\frac{15}{1024}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{243}{1024}$. **D.** $\frac{1}{1024}$.

Câu 244. [THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển lấy ra có ít nhất 1 quyển là môn toán.

A. $\frac{2}{7}$. **B.** $\frac{1}{21}$. **C.** $\frac{37}{42}$. **D.** $\frac{5}{42}$.

Câu 245. [THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong một khu bảo tồn động vật hoang dã, người ta đang nghiên cứu 600 con vật, trong đó có 360 con báo đốm và 240 con sư tử. Sau khi thống kê, người ta thấy có 60% số báo đốm đã được tiêm phòng và 45% số sư tử đã được tiêm phòng.

a) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là $0,4$.

b) Số con báo đốm đã được tiêm phòng là 216 con.

c) Số con sư tử chưa được tiêm phòng là 108 con.

d) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con vật chưa được tiêm phòng là $0,46$.

Câu 246. [THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra 2000 sản phẩm trong đó có 39 sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố: Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 247. [THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Khi điều tra sức khỏe nhiều người cao tuổi ở một địa phương, người ta thấy rằng có 40% người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị bệnh tiểu đường là 70%, trong những người không bị bệnh tiểu đường là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khỏe.

a) Xác suất chọn được người bị bệnh tiểu đường là 0,4

b) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó bị bệnh tiểu đường, là 0,7

c) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao, biết người đó không bị bệnh tiểu đường, là 0,75

d) Xác suất chọn được người bị bệnh huyết áp cao là 0,8

Câu 248. [THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần 1 năm 2025] Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

---------- HẾT----------